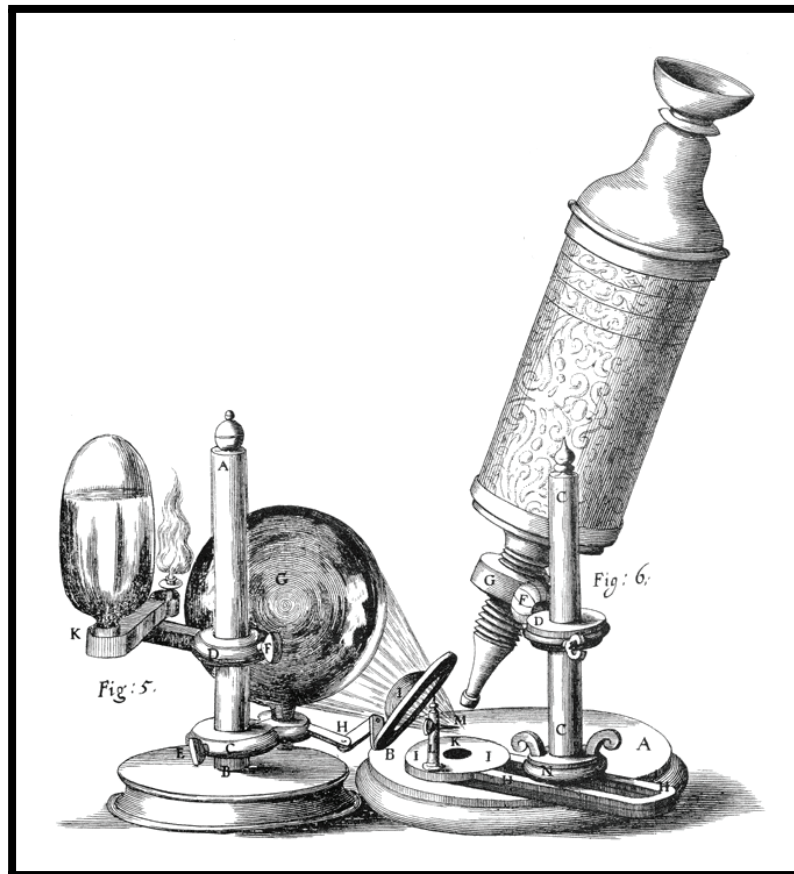


Technologies Industrielles

FILIERE MICROTECHNIQUES

Seconde année d'étude Bachelor



ONDES ELECTROMAGNETIQUES & OPTIQUE

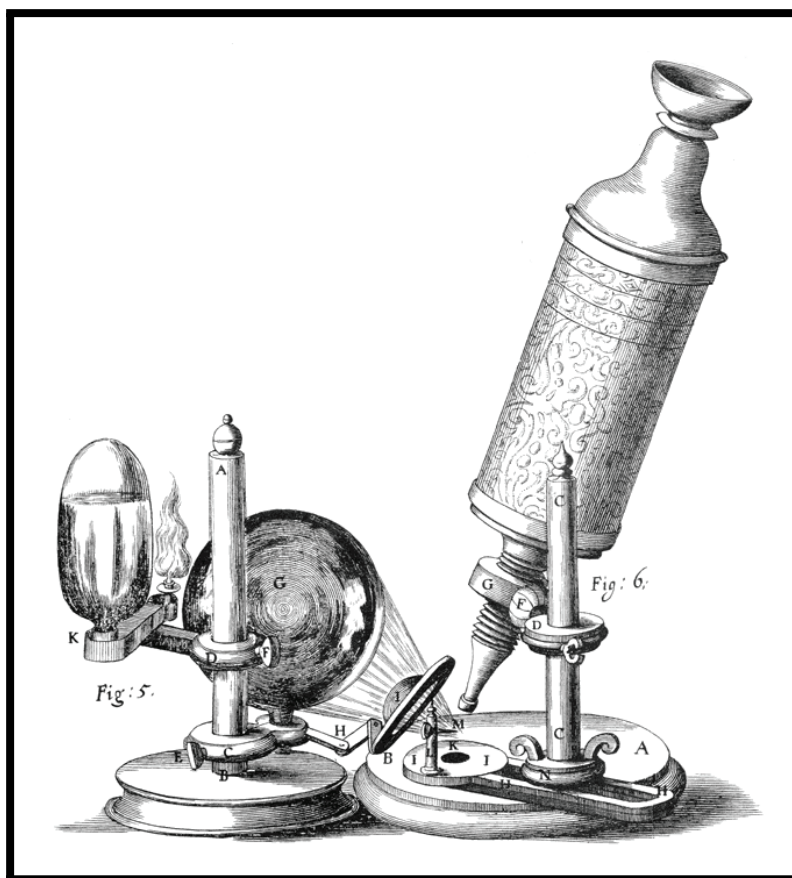
R. Boulandet, E. Pomarico, E. Chappel & J. Extermann

Année académique 2025-2026

Technologies Industrielles

FILIERE MICROTECHNIQUES

Seconde année d'étude Bachelor



ONDES ELECTROMAGNETIQUES & OPTIQUE

R. Boulandet, E. Pomarico, E. Chappel & J. Extermann

Année académique 2025-2026

Enseignants	Romain Boulandet : romain.boulandet@hesge.ch Enrico Pomarico : enrico.pomarico@hesge.ch Eric Chappel : eric.chappel@hesge.ch Jérôme Extermann : jerome.extermann@hesge.ch
Objectifs	• Les étudiants savent résoudre des exercices relatifs à la propagation d'ondes électromagnétiques et d'optique. • Les étudiants comprennent les phénomènes liés à la propagation du champ électromagnétique et de ses applications, tout en développant leur esprit d'analyse.
Documents	Tous les documents sont disponibles sur le site Cyberlearn (https://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=6518).
Dotation horaire	• Cours : 1 x 2 périodes chaque semaine (semestre 2) • TP : 4 périodes toutes les deux semaines
Évaluation	le nombre entre parenthèse donne la pondération • Epreuve 1 sur le cours (30 %), le 13.04.2026. • Épreuve 2 sur le cours (30 %), le 08.06.2026. • Rapport personnel sur un des trois laboratoires de la partie Ondes Electromagnétiques (20 %). • Présentation en binôme un des laboratoires du semestre (pas déjà traité en rapport par le binôme) (20 %). Pour les rendus, vos documents (rapport et présentation) sont à rendre exclusivement au format PDF et au plus tard via Cyberlearn • pour le rapport, exactement <i>deux semaines</i> après votre 3^e TP (Clôture des rendus : 8h15 le jour du rendu). Veuillez adopter la nomenclature suivante « MT2_SXX_NomXX.pdf » avec le <i>SXX</i> correspondant au laboratoire qui vous a été attribué et <i>NomXX</i> votre nom de famille. • pour la présentation, <i>le matin</i> du jour même (Clôture des rendus : 8h15 le jour de la présentation). Veuillez adopter la nomenclature suivante « MT2_SXX_NomXX_NomXX.pdf » avec le <i>SXX</i> correspondant au laboratoire qui vous a été attribué et <i>NomXX</i> votre nom de famille.[3pt] Tout retard sera sanctionné selon le règlement de l'école.

Illustration de la couverture : Microscope de Robert Hooke. Tiré du schéma I. de la Micrographie, 1665. Voir aussi "The Evolution of the Microscope" au National Museum of Health and Medicine, Washington DC, USA.

Table des matières

1 Ondes électromagnétiques - Cours	11
1.1 Introduction historique	13
1.1.1 Système expérimental de Hertz	13
1.1.2 Progrès ultérieurs	14
1.1.3 Perspectives et enjeux actuels	15
1.2 Equations de Maxwell	16
1.2.1 Forme intégrale	17
1.2.2 Forme locale	17
1.2.3 Forme phaseur - régime d'ondes stationnaires	18
1.3 Equation d'onde	20
1.3.1 Equation de Helmholtz - Régime stationnaire	20
1.3.2 Equation de D'Alembert - Cas général	21
1.4 Ondes planes à une dimension dans un milieu sans perte	23
1.5 Impédance	25
1.6 Polarisation d'une onde électromagnétique	26
1.6.1 Polarisation elliptique	26
1.6.2 Polarisation linéaire	28
1.6.3 Polarisation circulaire	28
1.6.4 La lumière naturelle	29
1.6.5 Contrôle de la polarisation	29
1.7 Energie d'une onde électromagnétique plane	32
1.7.1 Théorème de Poynting	33
1.7.2 Puissance et intensité	34
1.8 Spectre du rayonnement électromagnétique	37
1.8.1 Les ondes radio	37
1.8.2 Les micro-ondes	37
1.8.3 Le spectre infrarouge	37
1.8.4 Le spectre visible ou lumière	38
1.8.5 Les rayons ultraviolets	39
1.8.6 Les rayons X	40
1.8.7 Les rayons gamma	40
1.8.8 Généralités	41
1.9 Effet Photoélectrique	42
1.9.1 Expérience de Hertz (1887)	42
1.9.2 Mesures par une cellule photoélectrique	42
1.9.3 Travail d'extraction et fréquence seuil	45
1.10 Ondes sphériques dans un milieu sans perte	46

1.10.1	Solution pour une source ponctuelle	46
1.10.2	Solution générale	48
1.10.3	Energie et ondes sphériques	48
1.11	Production du champ électromagnétique	51
1.11.1	Généralités sur la production du rayonnement électromagnétique	51
1.11.2	Champ électromagnétique du dipôle oscillant	54
1.12	Interférences	57
1.12.1	Introduction à l'optique	57
1.12.2	Interférence de deux sources cohérentes	58
1.12.3	Fentes de Young	59
1.13	Diffraction	62
1.13.1	Diffraction en champ lointain	63
1.13.2	Diffraction par une fente	65
2	Ondes électromagnétiques - Exercices	67
2.1	Serie 3.1 : Rappel de physique et de mathématique	68
2.2	Serie 3.2 : Ondes électromagnétiques	70
2.3	Serie 3.3 : Effet photoélectrique et antennes	72
2.4	Serie 3.4 : Interférences et diffraction	73
3	Ondes électromagnétiques - Laboratoires	77
3.1	Interférences d'ondes	78
3.1.1	Introduction	78
	Objectif général	78
	Objectifs particuliers	78
3.1.2	Interférence d'ondes acoustiques dans un trombone de König	78
	Description de l'expérience	78
	Rappels théoriques	79
	Questions	79
	Dimensionnement	80
	Matériel	80
	Manipulations	80
	Références	80
3.1.3	Interférences d'ondes de surface (circulaires)	80
	Description de l'expérience	80
	Rappels théoriques	81
	Questions	82
	Dimensionnement	82
	Matériel	82
	Manipulations	83

Références	83
3.1.4 Annexe 1 : Ondes de surface et dispersion	84
3.1.5 Annexe 2 : Rappel sur les hyperboles	87
3.2 Réflexion et polarisation d'ondes électromagnétiques	89
3.2.1 Introduction	89
3.2.2 Rappels théoriques	89
Onde plane linéairement polarisée	89
Polarisation circulaire	90
Réflexion par un plan métallique	90
Réflexion et transmission par une grille métallique	91
Lames demi ($\lambda/2$) et quart ($\lambda/4$) d'ondes	92
3.2.3 Questions	93
3.2.4 Dimensionnement	94
3.2.5 Matériel	94
3.2.6 Manipulations	94
Ondes stationnaires de réflexion	94
Polarisation par grille, loi de Malus	95
Polarisation aux longueurs d'ondes optique	96
3.2.7 Références	96
3.3 Ligne de Lecher	97
3.3.1 Introduction	97
3.3.2 Rappels théoriques	97
3.3.3 Questions	99
3.3.4 Matériel	101
3.3.5 Manipulations	101
Mise en fonction l'émetteur	101
Polarisation	101
Célérité des ondes électromagnétiques dans l'eau	102
Ligne de Lecher ouverte	102
Ligne de Lecher fermée	102
4 Optique - Cours	103
4.1 Optique géométrique	107
4.1.1 Introduction	107
4.1.2 Rayons et faisceaux de rayons	107
4.1.3 Propagation des rayons	108
4.1.4 Réfraction et réflexion	109
4.1.5 Systèmes optiques	111
4.1.6 Eléments optiques	113
Miroirs	113
Dioptre sphérique	117
Lentilles	118
4.1.7 Dimensions latérales	122
Ouverture et pupilles	123
Diaphragme de champ et fenêtres	124

Vignettage	125
Perspective et télécentricité	125
4.2 Optique matricielle	129
4.2.1 Introduction	129
4.2.2 Matrices de propagation de rayons	129
Réfraction aux interfaces planes	131
Propagation dans des milieux homogènes	131
Réfraction sur une interface sphérique	132
La lentille paraxiale	133
4.2.3 Conventions de signes optiques	135
4.2.4 Matrices de transfert de rayons de systèmes optiques	135
Matrices de lentilles	136
Propriétés des matrices	137
Sous-systèmes simples	139
4.2.5 Systèmes d'imagerie	140
Plans objets et images	140
Éléments cardinaux	141
4.3 Optique ondulatoire	144
4.3.1 Lentille	144
4.3.2 Diffraction en deux dimensions	147
Ouverture rectangulaire	148
Ouverture circulaire	150
4.4 Instruments optiques	153
4.4.1 Introduction	153
4.4.2 L'œil humain	153
4.4.3 La loupe	155
4.4.4 Le microscope optique	156
4.4.5 La lunette astronomique	158
4.5 Aberrations	159
4.5.1 Introduction	159
4.5.2 Les aberrations géométriques	161
4.5.3 Les aberrations chromatiques	161
5 Optique - Exercices	163
5.1 Serie 4.1 : Indice de réfraction & lois de réflexion et de réfraction	164
5.2 Serie 4.2 : Miroirs et lentilles	166
5.3 Serie 4.3 : Tracé de rayons	167
5.4 Serie 4.4 : Tracé de rayons pour des systèmes optiques	169
5.5 Serie 4.5 : Optique matricielle et transformée de Fourier bidimensionnelle	172

5.6 Serie 4.6 : Instruments optiques 173

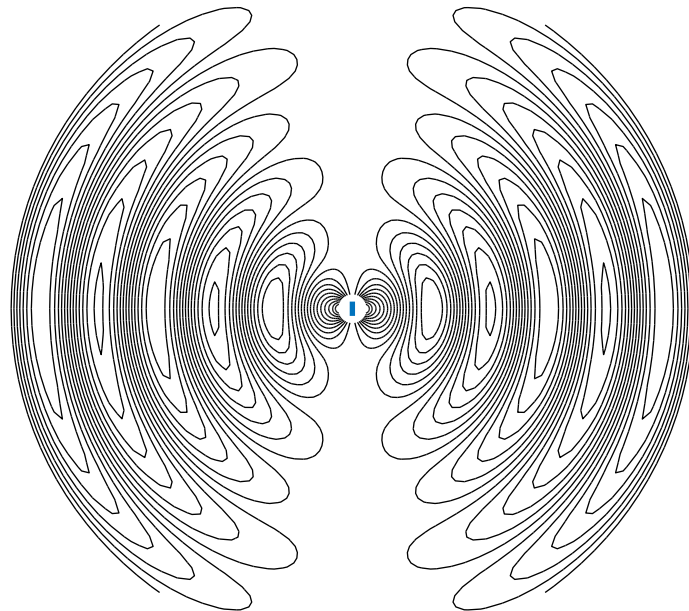
6 Optique - Laboratoires 177

6.1 Lentilles minces et instruments d'optique	178
6.1.1 Introduction	178
6.1.2 Lentilles minces	178
Description de l'expérience	178
Rappels théoriques	178
Questions	181
Dimensionnement	181
Matériel	182
Manipulations	182
6.1.3 Application au microscope	183
Rappels théoriques	183
Questions	184
Dimensionnement	184
Matériel	184
Manipulations	185
6.1.4 Références	185
6.2 Indice de réfraction	186
6.2.1 Introduction	186
6.2.2 Rappels théoriques	186
Célérité et indice de réfraction	186
Chemin optique et rayon lumineux	186
Principe de Fermat	187
Applications du principe de Fermat	187
Prisme	188
6.2.3 Questions	189
6.2.4 Dimensionnement	189
6.2.5 Matériel	189
Mesure de l'indice de réfraction de matériaux	189
Mesure de la variation de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde	190
6.2.6 Manipulations	190
Mesure de l'indice de réfraction de matériaux	190
Mesure de la variation de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde	190
Mesure de la longueur d'onde des diodes laser par un réseau	191
6.2.7 Références	191
6.3 Diffraction	192
6.3.1 Introduction	192
6.3.2 Rappels théoriques	192
Diffraction par une fente	192
Fentes de Young	194
Réseau	196
6.3.3 Questions	196
6.3.4 Dimensionnement	196

6.3.5 Matériel	196
6.3.6 Manipulations	197
Diffraction par une et plusieurs fentes	197
Diffraction par un réseau et détermination du pas de celui-ci	198
Mesures de raies spectrales au goniomètre	198
6.3.7 Références	199

Chapitre 1

Ondes électromagnétiques - Cours



Avant-propos et références bibliographiques

Ce polycopié a profité du travail et de l'expérience de A. Pittet et a été établi en collaboration avec P.-A. Duc, respectivement professeur et maître d'enseignement HES à HEPIA. Ce document n'aurait pas été le même sans les interactions avec mes collègues R. Boulandet, E. Pomarico, C. Schmidt, J. A. Zurita et N. Stucki. Finalement, les précieuses discussions avec M. Leutenegger, T. Lasser, L. Bonacina et J.-P. Wolf m'ont permis d'arriver au résultat présent.

Ce polycopié est en évolution constante. Il y aura certainement des imprécisions / coquilles et je remercie d'avance chaque lecteur pour le retour attentif et constructif.

Les ouvrages de référence de physique générale

- E. Hecht, 2002, *Physique*, 3^{ed.}, De Bœck.
- R. Resnick & D. Halliday, 1980, *Ondes, Optique et Physique moderne*, 3^{ed.}, John Wiley & Sons.
- F. Crawford, 1972, *Berkley : cours de physique. Vol. 3 : Ondes*, 1^{ed.}, Armand Colin.

Pour la partie du cours sur les ondes électromagnétiques, les ouvrages de référence sont

- J. D. Jackson, 1998, *Classical Electrodynamics*, 3^{ed.}, John Wiley & Sons.
- D. J. Griffiths, 1998, *Introduction to Electrodynamics*, 3^{ed.}, Pearson.
- D. K. Cheng, 2006, *Field and Wave Electromagnetics*, 2^{ed.}, Tsinghua University Press.
- F. T. Ulaby, E. Michielsson, U. Ravaioli, 1994, *Fundamentals of Applied Electromagnetics*, 6^{ed.}, Prentice Hall.
- J.-P. Pérez, R. Carles & R. Fleckinger, 2001, *Électromagnétisme : Fondements et applications*, 4^{ed.}, Dunod.

Pour la partie qui concerne l'optique, les ouvrages de référence sont

- B. E. A. Saleh & M. C. Teich, 2007, *Fundamentals of Photonics*, John Wiley & Sons, Inc.
- E. Hecht, 2016, *Optics*, 5^{ed.}, Pearson.
- M. Born & E. Wolf, 1999, *Principles of Optics : Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*, 7^{ed.}, Cambridge University Press.
- J.-P. Pérez, 2004, *Optique : Fondements et applications*, 7^{ed.}, Dunod.

J. Extermann

1.1. Introduction historique

C'est à J.C. Maxwell que l'on doit la démonstration théorique de l'existence d'ondes électromagnétiques (EM).

Dans ses travaux menés de 1855 à 1865¹, en s'appuyant sur les recherches d'Ampère et de Faraday, il démontre que tous les phénomènes électriques et magnétiques sont liés et peuvent être décrits par un ensemble de quatre équations, connues aujourd'hui sous le nom d'*équations de Maxwell*.

Ces équations prédisent l'existence d'ondes électromagnétiques, constituées de champs électrique et magnétique couplés, se propageant à une vitesse dans le vide égale à celle de la lumière (mesurée dès 1675 par O. Römer). Maxwell émet alors l'hypothèse fondamentale que la lumière est une onde électromagnétique.

Cependant, la théorie de Maxwell ne fut pas directement vérifiée expérimentalement de son vivant. Sa confirmation nécessitait la capacité d'émettre et de détecter des ondes électromagnétiques au-delà du spectre visible.

Ce travail est accompli par Hertz, qui publie trois mémoires fondamentaux en 1887 et 1888. En mettant au point un système émetteur-récepteur d'ondes radio de longueur d'onde 60 cm, il parvient à vérifier les prédictions théoriques de Maxwell, notamment la nature ondulatoire des ondes électromagnétiques ainsi que leurs propriétés de réflexion et de polarisation.

1.1.1. Système expérimental de Hertz

Le système de Hertz est composé d'un émetteur et d'un récepteur :

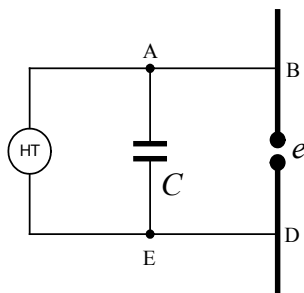


Figure 1.1. Emetteur

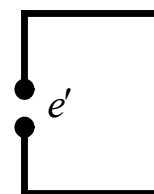


Figure 1.2. Récepteur

Selon la Fig. 1.1, l'*émetteur* est constitué d'un condensateur de capacité C chargé à l'aide d'une source de tension continue élevée, montée en parallèle avec un éclateur e constitué de deux sphères conductrices. Lorsque la tension aux bornes de C devient suffisamment élevée, une décharge électrique se produit dans l'éclateur.

L'inductance des fils conducteurs $ABDE$ et la capacité du système forment un *circuit oscillant*.

1. Maxwell, James Clerk, *A dynamical theory of the electromagnetic field*, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 155, 459–512, 1865.

Les points B et D sont reliés à deux fils qui forment une *antenne dipolaire*, générant des *trains d'ondes amorties*.

Comme illustré sur la Fig. 1.2, le *récepteur*, aussi appelé *résonateur*, est initialement constitué d'une simple boucle de fil terminée par deux sphères formant un éclateur e' . Ce système agit comme un *circuit résonant LC*, où la variation du flux magnétique induit par l'onde électromagnétique excite des oscillations électriques. Si l'énergie accumulée est suffisante, une *petite étincelle* apparaît entre les sphères de l'éclateur e' . Cette étincelle, souvent faible, doit être observée à l'aide d'un microscope.

1.1.2. Progrès ultérieurs

Les expériences de Hertz ouvrent la voie à des avancées majeures dans le domaine des télécommunications :

- **1890 : E. Branly** améliore la détection des ondes avec le *cohéreur à limaille*, qui augmente la sensibilité des récepteurs.
Le passage de l'onde électromagnétique induit une tension qui favorise la cohésion des particules de limaille de fer, réduisant ainsi la résistance électrique R du circuit.

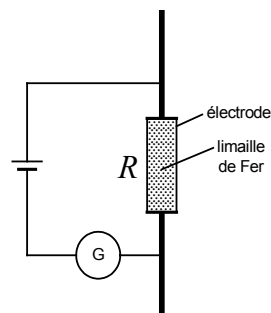


Figure 1.3. Cohéreur à limaille, avec R la résistance et G le galvanomètre.

- **1893 : Lodge** réussit à transmettre un signal sur une distance de 40 m.
- **1896 : Popov** invente l'antenne et améliore l'accord du système de réception.
- **1899 : Marconi** réalise la première transmission radio transmanche.
- **1906 : Lee de Forest** invente la lampe triode, permettant l'amplification des signaux et ouvrant ainsi la voie aux télécommunications modernes.
- **1947** : Invention du *transistor* par **Bardeen, Brattain et Shockley**, révolutionnant l'électronique et rendant les circuits de communication plus petits et plus efficaces.
- **1957** : Lancement du satellite *Sputnik 1* par l'URSS, marquant le début des télécommunications spatiales.
- **1960** : Développement des premiers *lasers*, ouvrant la voie aux télécommunications optiques.
- **1962** : Lancement de *Telstar*, premier satellite de télécommunications capable de retransmettre des signaux télévisés en direct.
- **1980 - 1990** : Avènement de la téléphonie mobile avec les premiers réseaux analogiques puis numériques (GSM en 1991).
- **1990 - 2000** : Expansion rapide d'Internet et des technologies sans fil (Wi-Fi en 1997).

- **2000 - 2010** : Développement des réseaux de téléphonie mobile de troisième génération (3G) puis de quatrième génération (4G).
- **2010 - aujourd'hui** : Déploiement de la 5G et recherche sur la 6G, avec des applications dans l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle.

1.1.3. Perspectives et enjeux actuels

Aujourd'hui, les ondes électromagnétiques sont au cœur des technologies de communication, de la télédétection et de l'imagerie médicale. Avec le développement de la 5G et des futurs réseaux 6G, les défis technologiques incluent :

- L'augmentation du débit et la réduction de la latence pour les communications en temps réel.
- L'optimisation de la consommation énergétique des infrastructures de télécommunication.
- La gestion du spectre électromagnétique pour éviter les interférences et améliorer l'efficacité des réseaux.
- Le développement de nouvelles applications, comme les communications quantiques et les technologies térahertz.

Ainsi, plus d'un siècle après les travaux pionniers de Maxwell et Hertz, les ondes électromagnétiques restent un domaine de recherche et d'innovation en constante évolution.

1.2. Equations de Maxwell

Pour commencer, on rappelle quelques grandeurs physiques d'intérêt pour les champs électromagnétiques ainsi que leurs unités. Chaque quantité est une fonction de l'espace (représentée par le vecteur position $\vec{r}$) et du temps (t)

Symbole	Grandeur	Unités
$\vec{D}(\vec{r}, t)$	Densité de flux électrique (ou vecteur déplacement électrique)	Coulombs/m ² , C m ⁻²
$\vec{E}(\vec{r}, t)$	Champ électrique	Volts/m, V m ⁻¹
$\rho_v(\vec{r}, t)$	Densité de charge volumique	C m ⁻³
$\Phi(\vec{r}, t)$	Flux magnétique	Webers, Wb
$\vec{B}(\vec{r}, t)$	Densité de champ magnétique	Tesla, T ou Wb m ⁻²
$\vec{H}(\vec{r}, t)$	Champ magnétique	Amperes/m, A m ⁻¹
$\vec{J}(\vec{r}, t)$	Densité de courant	A m ⁻²
$\mathcal{I}(\vec{r}, t)$	Intensité de courant	A

On connaît aussi les relations entre certaines de ces grandeurs dans la matière (en supposant que cette dernière soit entre autres isotrope, homogène et non dispersive)

$$\begin{aligned}
 \vec{D}(\vec{r}, t) &= \varepsilon \vec{E}(\vec{r}, t) = \varepsilon_0 \vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{P}(\vec{r}, t) \\
 \vec{B}(\vec{r}, t) &= \mu \vec{H}(\vec{r}, t) = \mu_0 \vec{H}(\vec{r}, t) + \vec{M}(\vec{r}, t) \\
 \vec{J}(\vec{r}, t) &= \sigma \vec{E}(\vec{r}, t)
 \end{aligned}
 \tag{1.1}$$

avec

- La permittivité du vide $\varepsilon_0 \simeq 8.8542 \cdot 10^{-12} \text{ A}^2 \text{ s}^4 \text{ kg}^{-1} \text{ m}^{-3}$ et la perméabilité magnétique du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ kg A}^{-2} \text{ s}^{-2}$ sont deux constantes universelles.
- ε la permittivité du milieu et la permittivité relative ε_r : $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0(1 + \chi)$, avec χ la susceptibilité électrique. La réponse de la matière au champ électrique est appelée polarisation et est définie par $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$. En général, ε_r n'est pas une constante.
- μ la perméabilité magnétique du milieu et la perméabilité relative μ_r : $\mu = \mu_0 \mu_r = \mu_0(1 + \chi)$, avec χ la susceptibilité magnétique. La réponse de la matière au champ magnétique est appelée aimantation et est définie par $\vec{M} = \mu_0 \chi \vec{H}$. En général, μ_r n'est pas une constante.
- σ la conductivité du milieu (unités S m⁻¹, des Siemens/m).

Pour ce cours, nous supposons que

1. nous n'avons pas de milieux magnétiques (*i.e.* $\chi = 0$ et $\mu_r = 1 \rightarrow \vec{M} = 0$ et $\mu = \mu_0$)

$$\text{Eq. 1.1} \rightarrow \vec{B}(\vec{r}, t) = \mu_0 \vec{H}(\vec{r}, t)$$

2. les milieux sont passifs ($\sigma \geq 0$).

1.2.1. Forme intégrale

On peut maintenant rappeler les équations de Maxwell sous leur *forme intégrale* (cf. cours de Physique 1^e année) :

Le théorème de Gauss pour $\vec{\mathcal{E}}$

$$\oiint_{\Sigma} \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = \frac{Q(t)}{\varepsilon_0} = \iiint_V \frac{\rho_v(\vec{r}, t)}{\varepsilon_0} dV$$

Le théorème de Gauss pour $\vec{\mathcal{B}}$

$$\oiint_{\Sigma} \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = 0$$

La loi de Faraday-Henry

$$\oint_C \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s}$$

La loi d'Ampère-Maxwell

$$\oint_C \vec{\mathcal{H}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{l} = \mathcal{I}(\vec{r}, t) + \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \vec{\mathcal{D}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} \quad (1.2)$$

1.2.2. Forme locale

Suite à votre cours de mathématiques de 2^e année, on vous propose, comme exercice, de transformer ces équations de leur *forme intégrale* (Eq. 1.2 dérivées par Maxwell) en *forme locale* (ou différentielle). Cette dernière simplifiera nos calculs pour la suite du cours.

Comme exemple, nous allons trouver l'expression pour le théorème de Gauss pour $\vec{\mathcal{E}}$ sous la forme locale. Pour les autres équations de Maxwell, cf. exercices.

On trouve alors les équations de Maxwell sous la forme locale :

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{D}}(\vec{r}, t) &= \rho_v(\vec{r}, t) \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t) &= 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) &= -\frac{\partial \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t)}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{\mathcal{H}}(\vec{r}, t) &= \vec{\mathcal{J}}(\vec{r}, t) + \frac{\partial \vec{\mathcal{D}}(\vec{r}, t)}{\partial t}\end{aligned}\quad (1.3)$$

Pour terminer avec les équations de Maxwell sous forme locale, on peut, dans la loi d'Ampère-Maxwell, séparer la densité de courant en deux contributions $\vec{\mathcal{J}}(\vec{r}, t) = \vec{\mathcal{J}}_{\text{source}}(\vec{r}, t) + \vec{\mathcal{J}}_{\text{conduction}}$, avec $\vec{\mathcal{J}}_{\text{conduction}}(\vec{r}, t) = \sigma \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t)$ (cf. Eq.1.1). Les deux termes ont des significations physiques différentes, le premier étant un terme source (imposé par une source externe); le second représentant le courant de conduction $\vec{\mathcal{J}}_{\text{cond}}(\vec{r}, t) = \sigma \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t)$ et est la conséquence des pertes de conduction dans le matériau (cf. Eq. 1.1). On exprime la dernière équation comme

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{\mathcal{H}}(\vec{r}, t) = \vec{\mathcal{J}}_{\text{source}}(\vec{r}, t) + \sigma \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) + \frac{\partial \vec{\mathcal{D}}(\vec{r}, t)}{\partial t} \quad (1.4)$$

Dans cette configuration, on peut observer que $\rho_v(\vec{r}, t)$ et $\vec{\mathcal{J}}_{\text{source}}(\vec{r}, t)$ sont les deux seules contributions sources pour toutes autres grandeurs des équations de Maxwell. Ces deux termes sont présents dans l'équation de continuité (cf. solution du passage continu de forme intégrale à locale). Nous constatons donc que *les courants électriques sont responsables de la présence de toutes les grandeurs de champ dans les équations de Maxwell*. Comme exemple, une antenne est simplement une structure conductrice le long de laquelle des courants électriques sont formés pour produire des champs qui se propagent d'eux-mêmes dans l'espace.

1.2.3. Forme phaseur - régime d'ondes stationnaires

Dans de nombreux cas, nous nous intéresserons au comportement des équations de Maxwell (ou d'autres équations) à une seule fréquence (*i.e.* une seule longueur d'onde ou monochromatique) dans un état stationnaire. Dans ces conditions, les champs prennent une forme sinusoïdale; par exemple, si on considère un champ électrique avec une dépendance temporelle sinusoïdale (appelée aussi harmonique), on peut l'écrire

$$\vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) = \vec{A}(\vec{r}) \cos(\omega t + \phi) \quad (1.5)$$

avec $\vec{A}(\vec{r})$ l'amplitude vectorielle associée au champ à la position ($\vec{r}$), ω la fréquence du champ en rad s^{-1} , et ϕ la phase du champ. Nous notons que cette décomposition n'est rien d'autre qu'une séparation de variables (entre espace et temps).

Nous savons² aussi que le terme $\cos(\omega t + \phi) = \text{Re} \{e^{j(\omega t + \phi)}\} = \text{Re} \{e^{j\omega t} e^{j\phi}\}$.

Le principe de la forme de phaseur est de réécrire le champ $\vec{\mathcal{E}}$ en supprimant le terme harmonique et la partie réelle $\text{Re}\{\}$ pour créer une grandeur complexe. Nous avons choisi la notation en gras

2. On adoptera pour ce cours la notation suivante $j = \sqrt{-1}$, sachant que d'autres préfèrent $i = \sqrt{-1}$.

pour les quantités vectorielles-phaseur.

$$\vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) \equiv \vec{A}(\vec{r}) \operatorname{Re} \{ e^{j\omega t} e^{j\phi} \} \Rightarrow \mathbf{E}(\vec{r}) \equiv \vec{A}(\vec{r}) e^{j\phi} \quad (1.6)$$

Pour effectuer la transformation inverse, *i.e.* revenir au champ de vecteurs général ayant une variation dans le temps (*i.e.* harmonique), il suffit de multiplier par $e^{j\omega t}$ et d'en prendre la partie réelle

$$\vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) \equiv \operatorname{Re} \{ \mathbf{E}(\vec{r}) e^{j\omega t} \} \quad (1.7)$$

Le principal avantage de passer par la forme phaseur réside à une simplification (d'un point de vue mathématique) des équations de Maxwell. En effet, la dérivée temporelle $\frac{\partial}{\partial t}$ sera plus aisée et consistera à un remplacement de ces dérivées temporelles par un facteur multiplicatif scalaire $j\omega$. Par exemple

$$\frac{\partial \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t)}{\partial t} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{\partial [\mathbf{E}(\vec{r}) e^{j\omega t}]}{\partial t} \right\} = \operatorname{Re} \{ j\omega \mathbf{E}(\vec{r}) e^{j\omega t} \}$$

Sous ces conditions, les équations de Maxwell s'écrivent

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \mathbf{D}(\vec{r}) &= \rho_v(\vec{r}) \\ \vec{\nabla} \cdot \mathbf{B}(\vec{r}) &= 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \mathbf{E}(\vec{r}) &= -j\omega \mathbf{B}(\vec{r}) \\ \vec{\nabla} \wedge \mathbf{H}(\vec{r}) &= \mathbf{J}_{\text{source}}(\vec{r}) + \sigma \mathbf{E}(\vec{r}) + j\omega \mathbf{D}(\vec{r}) \end{aligned} \quad (1.8)$$

Nous allons travailler avec les quantités de phaseur dans ce cours et utiliserons la notation en gras des symboles pour les vecteurs.

Pour terminer, vous vous êtes très certainement demandé (...) comment on traiterai le cas de signaux non-sinusoïdaux, à largeur de bande finie (comme cela arrive régulièrement dans un système réel). Il est possible de dériver une autre forme des équations de Maxwell ressemblant à la forme du phaseur. La raison réside dans la linéarité temporelle des équations de Maxwell (pas de secondes dérivées par rapport au temps). Dans ce contexte, nous pouvons utiliser une transformée de Fourier pour représenter le champ dans le domaine fréquentiel. Nous ne dériverons pas les quatre équations de Maxwell dans ce cadre, mais le ferons pour la loi de Faraday-Henry (cf. 1.3 et vous invitons à vous entraîner avec les trois autres, et particulièrement pour $\vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t)$!)

Commençons par définir le champ électrique dans le domaine fréquentiel en utilisant la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, \omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) e^{-j\omega t} dt \\ \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \vec{E}(\vec{r}, \omega) e^{j\omega t} d\omega \end{aligned} \quad (1.9)$$

Dans le cas de la loi de Faraday-Henry, nous l'exprimons dans une représentation dans le domaine fréquentiel et une transformée de Fourier inverse

$$\vec{\nabla} \wedge \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \vec{E}(\vec{r}, \omega) e^{j\omega t} d\omega \right) = -\frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \vec{B}(\vec{r}, \omega) e^{j\omega t} d\omega \right)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [\vec{\nabla} \wedge \vec{E}(\vec{r}, \omega)] e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [-j\omega \vec{B}(\vec{r}, \omega)] e^{j\omega t} d\omega$$

En identifiant les termes, on tombe sur

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E}(\vec{r}, \omega) = -j\omega \vec{B}(\vec{r}, \omega)$$

ce qui démontre (pour la loi de Faraday-Henry, ...) que cette forme est similaire à la forme du phaseur.

1.3. Equation d'onde

Comme vu précédemment, nous pouvons considérer le cas particulier des ondes stationnaires et le cas général d'ondes se propageant.

1.3.1. Equation de Helmholtz - Régime stationnaire

Au début de cette section, nous ne considérerons les équations de Maxwell qu'en régime stationnaire, *i.e.* en fonction de $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$. Dans un premier temps, on aimerait exprimer les équations de Maxwell dans un milieu sans perte ($\sigma = 0$). On supposera se trouver dans une région sans source, *i.e.* pas de sources de courant ($\mathcal{J}_{source} = 0$) ou de densités de charge libres ($\rho_v = 0$). Sous ces conditions et avec l'Eq.1.3, les équations de Maxwell s'écrivent

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \mathbf{E} &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \mathbf{H} &= 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \mathbf{E} &= -j\omega\mu\mathbf{H} \\ \vec{\nabla} \wedge \mathbf{H} &= j\omega\varepsilon\mathbf{E} \end{aligned} \tag{1.10}$$

En conséquence des conditions énoncées plus haut (absence de source), on peut remarquer que les deux premières équations de Maxwell peuvent être obtenues à partir des deux dernières en prenant leur divergence. Dans ce cas, les deux premières équations ne sont plus indépendantes et seules les équations incluant le rotationnel (les deux dernières) nous seront utiles pour la suite.

Si maintenant on prend le rotationnel de la troisième équation de Eq.1.10 (celle de Faraday-Henri), on trouve

En utilisant l'identité vectorielle suivante (le rotationnel d'un rotationnel d'un vecteur est égal au gradient de la divergence de ce vecteur auquel on soustrait le Laplacien (∇^2) de ce vecteur, cf. exercices)

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{\nabla} \wedge \mathbf{A} = \nabla(\vec{\nabla} \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

A l'aide de cette identité et le fait que $\vec{\nabla} \cdot \mathbf{E} = 0$, on peut réécrire l'équation précédente comme

avec le nombre d'onde k défini par $k = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon}$ et dont les unités sont m^{-1} . Cette équation est connue comme l'équation vectorielle de *Helmholtz* pour le champ électrique. *Cette équation est une équation d'onde stationnaire.*

Si l'on prend maintenant le rotationnel de la dernière équation de Eq.1.10 (celle d'Ampère-Maxwell) et que l'on applique la même identité vectorielle, on trouve

avec le même nombre d'onde k . Il faut remarquer que les deux champs donnent des équations dont le comportement sera identique : celle d'une équation d'ondes.

Nous allons nous intéresser pour commencer à l'équation d'onde stationnaire du champ $\mathbf{E}$. Il ne faut pas oublier que l'équation 1.11 contient trois Laplaciens (un selon chaque dimension de l'espace avec un système de coordonnées cartésiennes). On obtient

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial z^2} + k^2 \mathbf{E} = 0 \quad (1.13)$$

Cette équation est très générale ; elle décrit la propagation d'un champ électrique arbitraire dans une direction arbitraire. Il ne faut pas oublier ici que nous travaillons avec des phaseurs. *L'équation de Helmholtz est donc une équation (aux dérivées partielles) qui est la forme indépendante du temps (=stationnaire) de l'équation d'onde de D'Alembert.* Pour y arriver, nous avons (dans la section précédente), supposé que nous pouvions séparer les variables (spatiales de temporelles). La résolution générale de cette équation vectorielle dépasse le cadre de ce cours. Nous allons considérer des cas particuliers : les ondes planes (voir chapitre 1.4) et les ondes sphériques (voir chapitre 1.10).

1.3.2. Equation de D'Alembert - Cas général

Avant de continuer notre chemin avec les ondes planes puis sphériques, nous allons maintenant traiter le cas général de la propagation des ondes dans un milieu sans perte ($\sigma = 0$). On supposera de plus se trouver dans une région sans source, *i.e.* pas de sources de courant ($\mathcal{J}_{source} = 0$) ou de densités de charge libres ($\rho_v = 0$). Sous ces conditions, les équations de Maxwell sous la forme locale (Eq. 1.10) deviennent

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathcal{H}}(\vec{r}, t) &= 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) &= -\mu \frac{\partial \vec{\mathcal{H}}(\vec{r}, t)}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{\mathcal{H}}(\vec{r}, t) &= \epsilon \frac{\partial \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t)}{\partial t} \end{aligned} \quad (1.14)$$

Si on applique l'identité vectorielle, on trouve

On obtient donc l'équation d'onde de D'Alembert pour les champs électriques et magnétiques, dans une analogie parfaite avec ce que vous avez abordé au premier semestre. On trouve dès lors la vitesse de propagation de l'onde

1.4. Ondes planes à une dimension dans un milieu sans perte

Notre première supposition sera de considérer une variation spatiale dans *une seule direction*. Par convention, nous prendrons z qui deviendra la direction de propagation de notre onde (Fig. 1.4). Nous supposons de plus que le champ électrique n'aura qu'une composante selon l'axe x , E_x . Dans ce cas, l'Eq. 1.13 se réduit à

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + k^2 E_x = 0 \quad (1.15)$$

dont les solutions sont *des ondes indéformables*

$$E_x(z) = E^+ e^{-jkz} + E^- e^{jkz} \quad (1.16)$$

Ces solutions sont toujours sous la forme de phaseur (solutions particulières). Pour obtenir une solution harmonique (en temps réel), on multiplie par le facteur $e^{j\omega t}$ et on prend la partie réelle

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_x(z, t) &= \text{Re} \{ E_x(z) e^{j\omega t} \} = \text{Re} \{ E^+ e^{j(\omega t - kz)} + E^- e^{j(\omega t + kz)} \} \\ &= \underbrace{E^+ \cos(\omega t - kz)}_{\text{onde progressive}} + \underbrace{E^- \cos(\omega t + kz)}_{\text{onde rétrograde}} \end{aligned} \quad (1.17)$$

Cette solution est bien connue (cf. cours du premier semestre). Il s'agit d'*ondes planes indéformables* (ondes planes monochromatiques, dans le plan xy). De plus, ces ondes ont une étendue infinie, ce qui permet de les décrire par une seule fréquence et une seule longueur d'onde. On reconnaît aussi la présence d'une composante progressive (premier terme) et d'une onde rétrograde (second terme). *Onde progressive* : La vague voyage dans la direction $+z$. *Onde rétrograde* : La vague voyage dans la direction $-z$.

On peut déterminer la vitesse à laquelle un point de phase fixe se déplace, *i.e.* la vitesse de phase de l'onde, en imposant une condition de phase constante (F)

$$\omega t - kz = F \Leftrightarrow z = \frac{\omega t - F}{k}$$

Dans un milieu non dispersif et sans perte, la vitesse de phase est indépendante de la fréquence. Si on recherche la vitesse de propagation v de l'onde, il nous faut dériver z par rapport au temps

$$v = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

Dans le cas d'ondes électromagnétiques dans le vide, la vitesse de propagation n'est rien d'autre que la *vitesse de la lumière* $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} \simeq 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1}$. Remarque : Nous profitons ici de rappeler les conditions supplémentaires pour être dans le vide. La polarisation est nulle ($\mathcal{P} = 0 \rightarrow \mathcal{D} = \epsilon_0 \mathcal{E}$), tout comme l'aimantation ($\mathcal{M} = 0 \rightarrow \mathcal{B} = \mu_0 \mathcal{H}$).

Nous pouvons aussi définir la longueur d'onde λ comme la période spatiale de l'onde, elle se mesure à un point fixe dans le temps (on peut imaginer "photographier" l'onde et mesurer la distance d'une période spatiale). Pour relier λ à des grandeurs connues, on résout l'équation trigonométrique suivante (ici on ne considère que le cas $n = 1$ car on est intéressé à une seule période de 2π)

$$\mathcal{E}(z, t) = \mathcal{E}(z + dz, t) \Leftrightarrow \omega t - kz = \omega t - k(z + dz) + 2\pi$$

On trouve immédiatement

Cette dernière relation est appelée *relation de dispersion*, et est linéaire, dans un milieu non

dispersif.

Pour terminer, il faut mentionner que nous nous sommes concentrés sur l'équation d'onde du champ électrique. Il est possible de faire le même développement pour le champ magnétique en partant de l'Eq. 1.12. La différence majeure revient dans le plan de propagation du champ magnétique H . Sous les conditions définies plus haut, cette dernière est toujours orthogonale (= perpendiculaire) à E_x et H n'aura qu'une composante selon l'axe y (dans les deux cas, E et H , on peut parler d'ondes linéairement polarisées, cf. plus loin et la figure 1.4).

1.5. Impédance

Dans le cas d'une onde plane, nous pouvons établir une relation entre les champs électriques et magnétiques. En partant de la loi de Faraday-Henri (Eq. 1.10), on peut exprimer H en fonction de E (pour une onde à une dimension en régime stationnaire)

On remarque que les *amplitudes des ondes de champ électrique et magnétique sont proportionnelles*. On définit ce facteur comme l'inverse de l'*impédance caractéristique* Z de l'onde plane (unités Ohms, Ω)

$$\frac{k}{\omega\mu} = \frac{\omega\sqrt{\epsilon\mu}}{\omega\mu} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \equiv \frac{1}{Z} \quad (1.19)$$

L'interaction entre rayonnement et matière dépasse le cadre de ce cours, mais il faut savoir que, dans le cas d'un processus linéaire et causal (notre cas ici), la permittivité du milieu est généralement une grandeur complexe. La partie complexe permet de tenir compte des pertes dans le matériau (par processus d'absorption et/ou d'émission d'un rayonnement). Les parties réelle et complexes sont reliées entre elles par les relations de Kramers-Kronig. Dans le cas d'une propagation dans un milieu avec perte ($\sigma \neq 0$), l'impédance Z sera une grandeur complexe.

Si maintenant on considère des ondes planes se propageant dans le vide, on trouve

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \frac{1}{\epsilon_0 c} \simeq 377 \Omega$$

On remarquera encore que cette valeur est universelle et indépendante de la fréquence. De plus, ce rapport est purement réel (car pas de pertes dans le vide, par définition). Dans la littérature, on trouve parfois le terme de résistance d'onde du vide.

1.6. Polarisation d'une onde électromagnétique

Les ondes électromagnétiques peuvent avoir différents types de polarisation (comme nous allons le voir ci-après). Cette propriété peut être très importante suivant les applications que l'on envisage (communication, optique, transmission,...). En effet, comme nous le verrons, la polarisation peut modifier fortement l'efficacité de l'application si la polarisation de l'onde correspond ou non à celle qui est attendue. De manière équivalente, une onde qui se propage peut voir sa polarisation changer, ce qui aura les mêmes conséquences. Dans un premier temps, il est donc important de bien définir la polarisation ainsi que les différents types d'ondes polarisées.

On définit la polarisation d'une onde électromagnétique comme la trajectoire décrite par le vecteur champ électrique en un point donné de l'espace au cours du temps. Dans l'exemple de la figure 1.4, le plan de polarisation pour le champ électrique est xz . Il existe plusieurs états de polarisation : linéaire (figure 1.4), circulaire, elliptique, radiale et azimutale. Notons ici que le champ magnétique est toujours perpendiculaire au champ électrique et à la direction de propagation. Son orientation dépend donc du choix de la polarisation et du repère. La direction et le sens de propagation de ces deux champs sont donnés par le signe de leur produit vectoriel (*i.e.* $\vec{E} \wedge \vec{H}$).

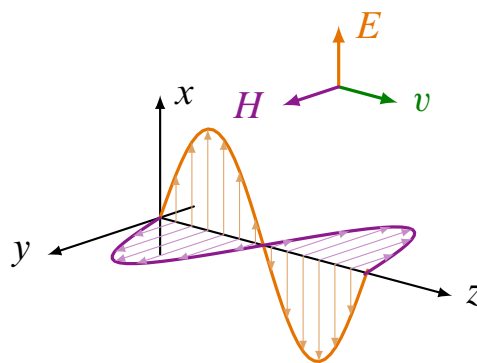


Figure 1.4. Onde plane linéairement polarisée.

On imagine aisément que la polarisation linéaire pourrait être dirigée dans n'importe quelle direction de l'espace (y compris dans le plan yz ou une combinaison linéaire des deux).

1.6.1. Polarisation elliptique

Dans le cadre de ce cours, la direction de propagation se fait selon l'axe z . La polarisation sera donc illustrée dans le plan transverse xy (cf. figure 1.4). Les composantes de l'amplitude complexe du champ électrique dans ce plan transverse peuvent être différentes (en amplitude et en phase). Il s'ensuit que la figure tracée (dans le plan xy) par le champ électrique n'est pas une ligne ni un cercle, mais une ellipse (dont la ligne et le cercle sont des cas particuliers comme nous le verrons).

Afin de nous en rendre compte, nous considérons une onde voyageant dans la direction $+z$. Le champ électrique en fonction du temps $\vec{E}$ peut se décomposer en $\vec{E}_x$ et $\vec{E}_y$ sur les axes x et y (qui

sont perpendiculaires à la direction de propagation). Il s'écrit alors

$$\vec{\mathcal{E}}(z, t) = \mathcal{E}_x(z, t) \vec{i} + \mathcal{E}_y(z, t) \vec{j} \quad (1.20)$$

$$= E_1 \cos(\omega t - kz) \vec{i} + E_2 \cos(\omega t - kz + \delta) \vec{j} \quad (1.21)$$

où E_1 et E_2 sont les amplitudes des composantes transverses, et δ est le déphasage entre celles-ci.

Il est commode d'introduire à ce stade le phaseur du champ électrique

$$\mathbf{E} = E_1 \vec{i} + E_2 e^{j\delta} \vec{j} \quad (1.22)$$

pour lequel nous rappelons le lien avec le champ $\vec{\mathcal{E}}(z, t) = \text{Re}\{\mathbf{E} e^{j(\omega t - kz)}\}$. Nous constatons qu'avec les phaseurs, les amplitudes E_1 et E_2 des deux champs électriques polarisés orthogonalement et déterminent, avec le déphasage δ entièrement la polarisation de l'onde, le facteur global $e^{j(\omega t - kz)}$ n'ayant aucune influence sur la forme de la polarisation.

En général, les composantes transverses ($\mathcal{E}_x$ et $\mathcal{E}_y$) sont les valeurs instantanées de ces deux champs et peuvent être retardées l'une par rapport à l'autre, de sorte que la composante $\mathcal{E}_y$ suit ou précède la composante $\mathcal{E}_x$ avec un retard ou une avance (*i.e.* une phase δ).

Une manière de visualiser la polarisation d'une onde est d'éliminer le paramètre temporel conduit à l'équation de l'ellipse de polarisation. On peut remarquer que les composantes (Eq. 1.20) sont les solutions de l'équation paramétrique de l'ellipse

$$\frac{\mathcal{E}_x^2}{E_1^2} + \frac{\mathcal{E}_y^2}{E_2^2} - 2 \cos(\delta) \frac{\mathcal{E}_x \mathcal{E}_y}{E_1 E_2} = \sin^2 \delta \quad (1.23)$$

Pour faciliter la visualisation de la polarisation d'une onde, il convient de faire une photo (snapshot temporel) dans le plan xy de la trajectoire du champ électrique, afin de s'affranchir de la composante temporelle et ne garder que les composantes spatiales (Fig.1.5).

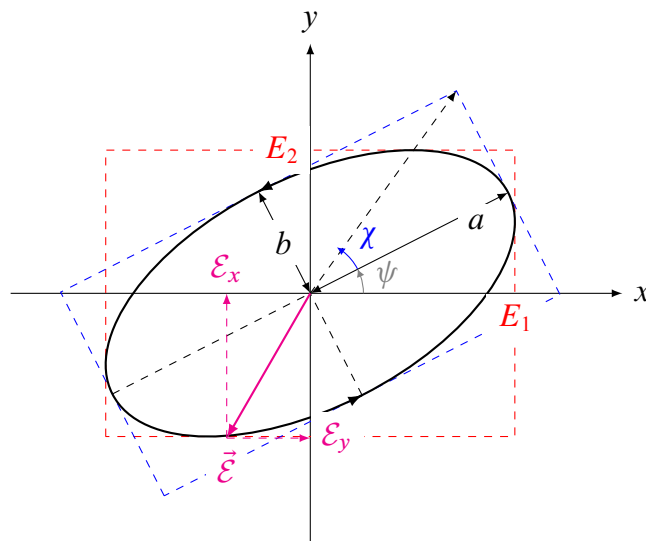


Figure 1.5. Représentation d'une polarisation elliptique dans le plan transverse à la propagation (ici $E_1 = 5 \text{ V m}^{-1}$, $E_2 = 3.5 \text{ V m}^{-1}$ et $\delta = 60^\circ$).

La polarisation elliptique est déterminée par l'orientation et la forme de l'ellipse. Pour ce faire, on définit deux angles

- ψ est l'angle de l'axe principal de l'ellipse, *i.e.* définit par l'inclinaison du grand axe de l'ellipse et l'axe x .
- χ définit son ellipticité, *i.e.* le rapport b/a .

Ces deux angles dépendent du rapport m des amplitudes défini par $m = \frac{E_2}{E_1}$ et de la différence de phase δ . On a les relations suivantes

$$\tan(2\psi) = \frac{2m}{1-m^2} \cos \delta \quad \text{et} \quad \sin(2\chi) = \frac{2m}{1+m^2} \sin \delta$$

Ces équations permettent de faire un changement de coordonnées (ici une rotation) pour que l'ellipse n'ait pas de terme croisé. La taille de l'ellipse est déterminée par l'intensité de l'onde.

Le rapport d'amplitudes ($1 \leq m \leq \infty$) permet de quantifier la "circularité" de la polarisation (si $m = 1 \leftrightarrow E_1 = E_2$, polarisation circulaire; si $m \rightarrow \infty$, polarisation linéaire). On remarque que les ondes polarisées linéairement ou circulairement ne sont que des cas particuliers de la polarisation elliptique (les valeurs extrêmes de m).

1.6.2. Polarisation linéaire

La polarisation linéaire est un cas particulier de la polarisation elliptique : le champ électrique se propage dans un seul plan (cf. Fig.1.4). Elle est réalisée dans deux conditions

- si la phase vaut

$$\delta = n\pi, \text{ avec } n = 0, 1, 2, \dots$$

Dans ce cas, $\mathcal{E}_y = \pm m \mathcal{E}_x$, ce qui est l'équation d'une droite.

- si une amplitude du champ s'annule : par exemple, si $E_1 = 0$, l'onde se propage alors selon le plan yz . D'un point de vue mathématique, dans ce cas le rapport $m = \infty$ ou 0 (une des valeurs extrêmes de m). Ce cas correspond à l'annulation d'une des composantes du champ.

1.6.3. Polarisation circulaire

Une autre onde plane est solution de l'équation de D'Alembert. Il s'agit de la solution pour laquelle les champs électriques et magnétiques tournent en même temps et de manière régulière au cours de la propagation de l'onde (*i.e.* que la phase entre les deux composantes soit constante).

Dans le cas d'une polarisation circulaire, nous avons les deux conditions suivantes qui doivent être réunies

- un déphasage entre les deux composantes $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$
- une égalité des amplitudes des deux composantes projetées, $m = 1 \leftrightarrow E_1 = E_2 \equiv E_0$.

Dans ce cas, nous pouvons écrire

$$\mathcal{E}(z, t) = \mathcal{E}_x \vec{i} + \mathcal{E}_y \vec{j} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{i} + E_0 \cos\left(\omega t - kz \pm \frac{\pi}{2}\right) \vec{j} \quad (1.24)$$

$$= E_0 \left[\cos(\omega t - kz) \vec{i} \pm \sin(\omega t - kz) \vec{j} \right] \quad (1.25)$$

Suivant le signe $\pm$ (cf. Fig.1.6), nous serons dans le cas

$$\delta = \begin{cases} +\frac{\pi}{2}, & \text{onde circulaire gauche.} \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{onde circulaire droite.} \end{cases}$$

La dénomination droite/gauche dépend du sens de rotation observé dans le référentiel du récepteur regardant l'onde arriver.

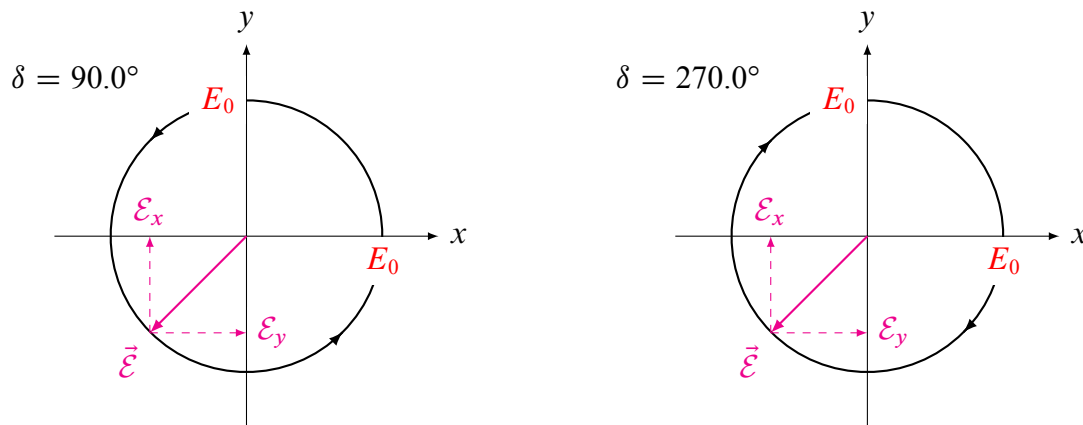


Figure 1.6. Polarisation circulaire gauche (à gauche) et droite (à droite).

Ce type de polarisation est largement utilisé en télécommunications satellitaires afin de limiter les pertes dues à la rotation de l'antenne.

1.6.4. La lumière naturelle

Une source de lumière ordinaire est constituée d'un grand nombre d'atomes, émettant chacun un train d'onde électromagnétique.

La durée de chaque émission est de l'ordre de $1 \cdot 10^{-8}$ s. Même si chaque atome émet un train d'onde d'une seule fréquence, les émissions dans la lumière naturelle ont lieu aléatoirement.

En particulier, pour la lumière naturelle

- Il n'y a pas de relation de phase entre les différents trains d'onde. Cette propriété sera par la suite à mettre en relation avec la notion de *cohérence*.
- Les différents trains d'onde sont polarisés aléatoirement.

Ainsi dans la lumière naturelle, l'état de la polarisation varie rapidement de façon aléatoire. On parle, pour la *lumière naturelle*, d'*ondes non polarisées*.

1.6.5. Contrôle de la polarisation

Pour une onde qui se propage dans le vide, on peut agir sur sa polarisation au moyen d'un polariseur ou d'une lame à retard. Ce sera le sujet d'étude du laboratoire traitant de la polarisation. En effet, l'intensité transmise dépend alors de l'orientation relative entre la polarisation de l'onde incidente et l'axe du polariseur.

Expérience avec une source polarisée

En prenant une source de type Klystron (ondes centimétriques), linéairement polarisée et une diode comme antenne $\lambda/4$, selon la Fig. 1.7

1. Une simple grille de fils métalliques permet de constater que l'onde électromagnétique est polarisée à l'émission.
2. Que se passe-t-il au niveau de la grille ?

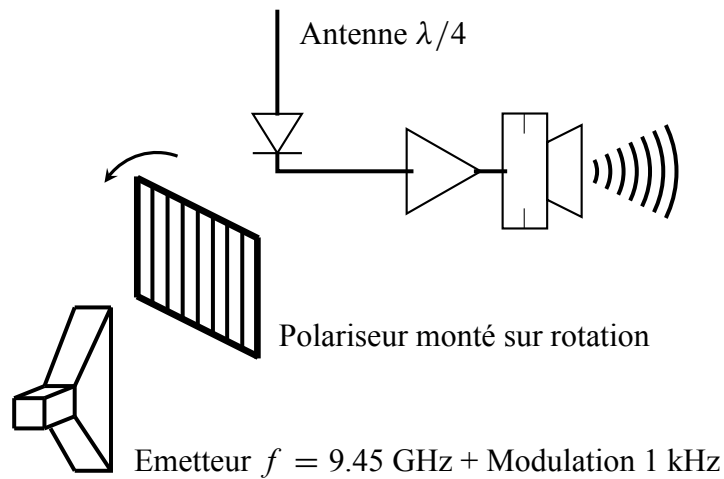


Figure 1.7. Polarisation d'ondes centimétriques.

Expérience avec une source non polarisée

On peut aussi polariser la lumière naturelle au moyen d'un polariseur ou polaroïd. Le schéma de l'expérience est présentée en Fig. 1.8 et constitue l'équivalent à l'échelle microscopique de notre grille métallique utilisée en micro-ondes. En effet, la source de lumière n'est pas polarisée, ni la détection (une simple photodiode par exemple) et la combinaison d'un polariseur avec un analyseur forment un analogue à la source et la détection polarisée dans l'expérience précédente.

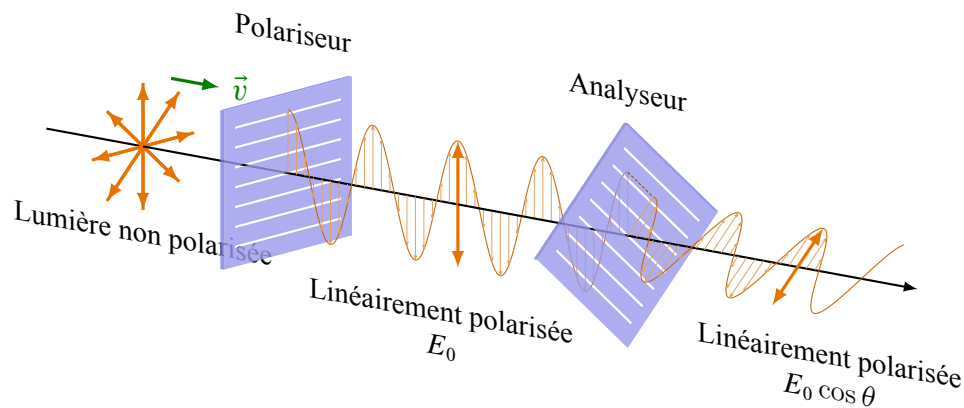


Figure 1.8. Polarisation d'une source non polarisée.

Expérience de contrôle actif de la polarisation

Si maintenant on aimerait changer la polarisation d'une onde électromagnétique (transformer une polarisation linéaire en circulaire ou elliptique ou vice versa), il faut un composant qui permette d'agir sur le champ électrique. C'est possible à certaines longueurs d'ondes où les matériaux biréfringents ont la propriété de retarder une composante spatiale du champ électrique (cf laboratoire sur la polarisation).

1.7. Energie d'une onde électromagnétique plane

Nous rappelons que les ondes électromagnétiques transportent de l'énergie au cours de leur propagation. Vous savez depuis le cours de première année que les densités volumiques d'énergie des champs électriques $w_{\mathcal{E}}$ et magnétiques $w_{\mathcal{H}}$ (dans un milieu sans perte, i.e. non dispersif)

$$w_{\mathcal{E}} = \frac{1}{2} \varepsilon |\vec{\mathcal{E}}|^2 \quad (1.26)$$

$$w_{\mathcal{H}} = \frac{1}{2} \mu |\vec{\mathcal{H}}|^2 \quad (1.27)$$

Les unités de $w_{\mathcal{E}}$ et $w_{\mathcal{H}}$ sont des J m^{-3} .

On définit le *vecteur de Poynting* $\vec{\mathcal{S}}$ comme

$$\vec{\mathcal{S}}(\vec{r}, t) = \vec{\mathcal{E}} \wedge \vec{\mathcal{H}} \quad (\text{Onde se propageant}) \quad (1.28)$$

$$\vec{\mathcal{S}}(\vec{r}) = \vec{E} \wedge \vec{H}^{\star} \quad (\text{Onde stationnaire}) \quad (1.29)$$

avec $\star$ qui indique que l'on considère le conjugué complexe de la grandeur concernée (ici $\vec{\mathcal{H}}$). On introduit le conjugué d'un champ afin d'obtenir une valeur réelle pour le vecteur de Poynting. Les deux définitions du vecteur de Poynting sont équivalentes. En effet, en partant de la première et en posant la définition du phaseur (Eq. 1.7) pour chaque champ, on obtient (faites le développement en exercice !)

$$\vec{\mathcal{S}}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \text{Re} \{ \vec{E} \wedge \vec{H}^{\star} \} + \frac{1}{2} \text{Re} \{ \vec{E} \wedge \vec{H} e^{2j\omega t} \}$$

Si on fait une analyse dimensionnelle du vecteur de Poynting, on constate que les unités de $\vec{\mathcal{E}}$ (resp. $\vec{\mathcal{H}}$) sont V m^{-1} (resp. A m^{-1}). Il est évident que les unités de $\vec{\mathcal{S}}$ sont W m^{-2} , celle d'un flux d'énergie (J s^{-1}) à travers une certaine surface (m^{-2}).

Comme $\vec{\mathcal{E}}$ et $\vec{\mathcal{H}}$ sont deux grandeurs orthogonales, le produit vectoriel ($= \vec{\mathcal{S}}$) définit la direction de propagation du flux d'énergie. Le vecteur de Poynting a donc comme direction celle de la propagation de l'onde (selon l'axe z). Le vecteur de Poynting représente la densité de puissance des champs $\vec{\mathcal{E}}$ et $\vec{\mathcal{H}}$.

1.7.1. Théorème de Poynting

Cette partie dépasse le cadre du cours. Néanmoins, il est important de pouvoir relier les grandeurs abordées en 1^{ère} année (Eq. 1.26) et ce que nous venons de définir. Cette parenthèse théorique est valide dans le cadre des équations de Maxwell dans leur forme la plus générale (Eq. 1.3). La divergence du vecteur de Poynting donne

Le théorème de Poynting met en relation :

- termes b) et c) : la variation d'énergie électromagnétique stockée (dans le volume V défini par la surface Σ).
- terme d) : la variation d'énergie dissipée pour chauffer le volume V par effet Joule. (Pertes par dissipation)
- terme a) : le flux du vecteur de Poynting, c'est-à-dire le flux d'énergie électromagnétique quittant le volume V au travers de la surface Σ . (Pertes par radiation)

En termes informels, on peut dire que le flux du vecteur de Poynting à travers une surface fermée est égal à la somme de la variation d'énergie électromagnétique et de l'effet Joule dans le volume défini par cette surface. De manière plus fondamentale, l'Eq. 1.30 n'est rien d'autre qu'une formulation du principe de conservation d'énergie dans le cadre du rayonnement électromagnétique.

1.7.2. Puissance et intensité

Dans plusieurs applications (comme les systèmes de communications RF ou en optique), la notion de puissance et d'intensité est très importante. La performance d'un système de communication est directement déterminée par la puissance du signal reçu par le récepteur. En effet, la présence de bruit dégrade la qualité du signal (le bruit est décrit en fonction de densité de puissance). Pour surmonter une puissance de bruit donnée, nous devons avoir une puissance de signal suffisante, afin de détecter avec précision un signal. On appelle cette notion le *signal sur bruit* (SNR, en anglais "Signal-to-Noise Ratio").

Connaissant le vecteur de Poynting, on peut définir la puissance instantanée $P(t)$ (en Watt, W) qui passe à travers une surface Σ comme

$$P(t) = \iint_{\Sigma} \vec{S}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{\Sigma} \quad (1.31)$$

De manière équivalente, on peut exprimer la puissance totale, moyennée dans le temps, quittant une surface fermée Σ par

$$P = \iint_{\Sigma} \mathbf{S}(\vec{r}) \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} (\mathbf{E}(\vec{r}) \wedge \mathbf{H}^*(\vec{r})) \cdot d\vec{\Sigma} \quad (1.32)$$

Il n'est pas toujours possible de mesurer directement la valeur instantanée $\vec{S}(t)$. C'est le cas, par exemple, en optique où les fréquences sont trop élevées pour pouvoir résoudre le vecteur de Poynting. Dans ces cas, on mesure la valeur moyennée dans le temps. On définit cette valeur comme étant l'*intensité* I (aussi appelée irradiance)

$$\vec{I}(\vec{r}) = \langle \vec{S}(\vec{r}, t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(\vec{r}, t) dt \quad (1.33)$$

avec la période $T = 2\pi/\omega$ et les unités de l'intensité sont W m^{-2} . On remarque que l'intensité est encore une grandeur vectorielle. Comme indiqué, en optique, l'intensité se mesure avec un "powermeter" (en français puissance-mètre, cf. Fig. 1.9) (un mesureur de puissance littéralement)



Figure 1.9. Exemple de mesure d'intensité de rayonnement optique (Thorlabs Inc, SM200).

Pour obtenir une grandeur scalaire, nous définissons la *puissance moyenne* reçue par une surface soumise au rayonnement comme

$$\langle P \rangle = \iint_{\Sigma} \vec{I}(\vec{r}) \cdot d\vec{\Sigma} \quad (1.34)$$

Exemple : On peut calculer le vecteur de Poynting (moyenné dans le temps, i.e. $\vec{I}(\vec{r}) = \langle \vec{S}(\vec{r}, t) \rangle$) pour une onde plane uniforme voyageant selon l'axe $+z$.

Ce résultat montre que la puissance délivrée par une onde plane uniforme est dans la même direction que son vecteur k .

Le vecteur de Poynting fournit ainsi une description locale et instantanée du transport d'énergie électromagnétique, valable aussi bien pour les ondes rayonnées que pour les systèmes guidés. Le vecteur de Poynting est une *description correcte du flux d'énergie* dans d'autres situations, conduisant à des interprétations parfois surprenantes :

1. Dans le cas d'un générateur et récepteur (reliés par des conducteurs non résistifs, cf. Fig.1.10, l'énergie passe à l'extérieur des fils !)

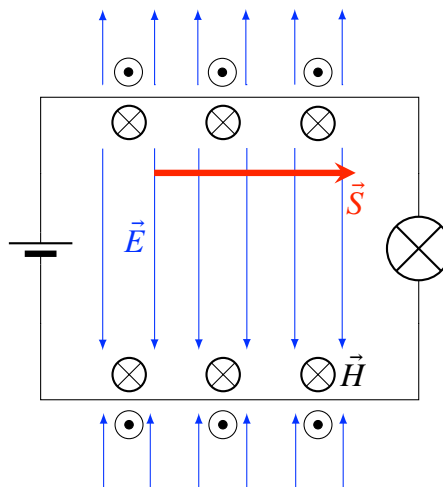


Figure 1.10. Générateur et récepteurs.

2. On constate dans la Fig.1.11 que un courant de densité $\vec{J}$ parcourt un conducteur résistif, une partie de l'énergie entre dans le conducteur ! (qui la dissipe par effet Joule)

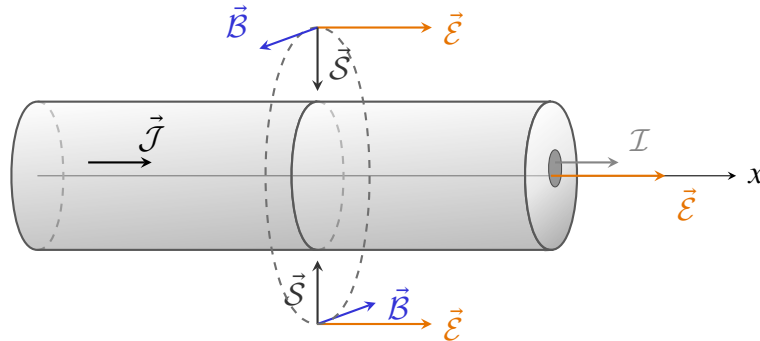


Figure 1.11. Conducteur résistif.

1.8. Spectre du rayonnement électromagnétique

Les ondes électromagnétiques couvrent un large domaine de fréquences ou de longueurs d'onde, et peuvent être classées d'après leur source principale. Cette classification n'a pas de limites très précises puisque différentes sources peuvent produire des ondes dans des domaines de fréquences qui se recouvrent.

De plus, la mécanique quantique nous apprend que l'interaction avec la matière nous amène à considérer l'onde électromagnétique comme constituée de "paquets d'énergie", les *photons*.

La valeur de l'énergie E du photon est reliée à la fréquence (f ou ν , cette seconde notation nous vient de la mécanique quantique) de l'onde selon la *relation de Planck*

$$E = hf \leftrightarrow E = h\nu \quad (1.36)$$

avec h la constante de Planck, une constante universelle de la physique : $h \simeq 6.626\,070\,040 \cdot 10^{-34}$ Js. Cette loi et cette constante sont à la base de la mécanique quantique et d'une bonne partie de la physique du XX^e siècle.

La classification usuelle du spectre électromagnétique est la suivante :

1.8.1. Les ondes radio

Leurs longueurs d'onde vont de quelques kilomètres à 0.3 m. Leur domaine de fréquence s'étend de quelques Hz jusqu'à $1 \cdot 10^9$ Hz. L'énergie des photons va de pratiquement de 0 à $1 \cdot 10^{-5}$ eV³.

Ce sont ces ondes qui sont utilisées pour les transmissions radio et la télévision, elles sont produites par des dispositifs électroniques, essentiellement des *circuits oscillants*.

1.8.2. Les micro-ondes

Les longueurs d'onde des micro-ondes vont de 0.3 m à $1 \cdot 10^{-3}$ m. Leur domaine de fréquence s'étend de $1 \cdot 10^9$ Hz à $3 \cdot 10^{11}$ Hz. L'énergie des photons correspondant est de $1 \cdot 10^{-5}$ eV à $1 \cdot 10^{-3}$ eV.

Ces ondes sont utilisées dans les radars et d'autres systèmes de communication, mais aussi dans l'analyse de détails très fins des structures atomiques et moléculaires. Elles sont également produites par des dispositifs électroniques. La région des micro-ondes est également désignée par le sigle UHF (ultra haute fréquence par rapport aux fréquences radio).

1.8.3. Le spectre infrarouge

Celui-ci couvre les longueurs d'onde de $1 \cdot 10^{-3}$ m à $780 \cdot 10^{-9}$ m. Le domaine de fréquence s'étend de $3 \cdot 10^{11}$ Hz à $4 \cdot 10^{14}$ Hz. L'énergie des photons va de $1 \cdot 10^{-3}$ eV à environ 1.6 eV.

3. Rappel : $1 \text{ eV} = 1.602\,176\,565 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Cette région est subdivisée en trois : l'infrarouge lointain de $1 \cdot 10^{-3}$ m à $3 \cdot 10^{-5}$ m, l'infrarouge moyen de $3 \cdot 10^{-5}$ m à $3 \cdot 10^{-6}$ m et le proche infrarouge qui va jusqu'à $780 \cdot 10^{-9}$ m. Ces ondes sont produites par les molécules et les corps chauds.

Elles ont de nombreuses applications dans l'industrie, la médecine, l'astronomie, la chimie, ...

1.8.4. Le spectre visible ou lumière

C'est une bande étroite formée par les longueurs d'onde auxquelles notre rétine est sensible. Le spectre visible s'étend en longueur d'onde de 780 nm jusqu'à 390 nm et en fréquence de $4 \cdot 10^{14}$ Hz à $8 \cdot 10^{14}$ Hz. L'énergie des photons correspondants est comprise entre 1.6 eV et 3.2 eV.

La lumière est produite par les atomes et les molécules par suite des réajustements internes des mouvements de leurs composants, principalement des électrons.

La lumière joue un rôle si important qu'une branche spéciale de la physique appliquée, appelée optique, lui est consacrée. L'optique s'occupe des phénomènes lumineux aussi bien que de la vision et comprend la conception des instruments d'optique. En raison des similitudes dans le comportement des régions ultraviolettes et infrarouges du spectre, le domaine de l'optique les inclut actuellement en plus du spectre visible. Les différentes sensations que la lumière produit sur l'oeil, que l'on nomme couleurs, dépendent de la fréquence ou de la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique et correspondent aux domaines suivants (individu moyen) :

Couleur	λ / nm	f / THz
Violet	390 – 455	769 – 659
Bleu	455 – 492	659 – 610
Vert	492 – 577	610 – 520
Jaune	577 – 597	520 – 503
Orange	597 – 622	503 – 482
Rouge	622 – 780	482 – 384

La sensibilité de l'œil dépend également de la longueur d'onde de la lumière, elle est maximale pour les longueurs d'onde voisines de 532 nm, soit le jaune-vert. En raison de la relation qui existe entre la couleur et la fréquence (ou la longueur d'onde), une onde électromagnétique de longueur d'onde ou de fréquence bien définie est aussi appelée onde *monochromatique* (du grec *monos* : un ; *chromos* : couleur).

La vision est le résultat des signaux transmis au cerveau par deux types de cellules réceptrices se trouvant dans la membrane appelée rétine qui tapissent le fond de l'œil. Ces éléments sont les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont sensibles à la couleur et sont actifs en présence d'une lumière intense, comme celle qui existe durant le jour. Les bâtonnets par contre sont capables d'agir sous une très faible illumination, comme celle d'une chambre obscure ; ils sont insensibles à la couleur. La vision due aux cônes est appelée photopique ; celle due aux bâtonnets est appelée scotopique.

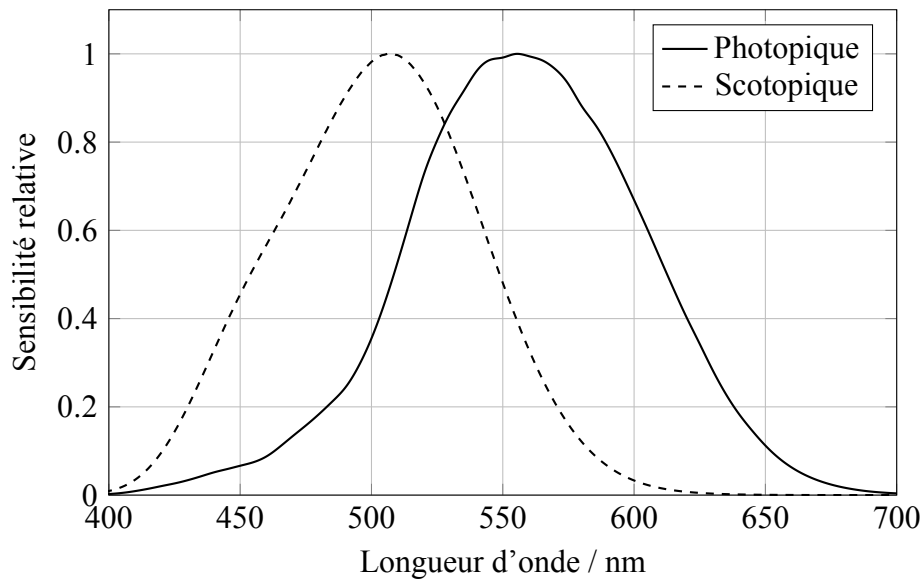


Figure 1.12. Sensibilité relative du système visuel en fonction de la longueur d'onde : comparaison entre vision photopique et scotopique.

La sensibilité de l'œil aux différentes longueurs d'onde pour les deux types de vision est donnée dans la Fig. 1.12.⁴

Les déviations de ces propriétés spectrales de référence peuvent expliquer le Daltonisme ($\simeq 10\%$ de la population). Des codes de couleurs atténuant ces différences ont été développés pour la représentation des images (Pensez-y pour vos présentations !⁵).

1.8.5. Les rayons ultraviolets

Leurs longueurs d'ondes vont de 380 nm à environ $1 \cdot 10^1$ nm. Soit de $8 \cdot 10^{14}$ Hz à environ $3 \cdot 10^{17}$ Hz en fréquence. L'énergie des photons correspondants est de 3 eV à 2 keV.

Ces ondes sont produites par des atomes et des molécules dans des décharges électriques. Leur énergie est de l'ordre de grandeur de l'énergie mise en jeu dans de nombreuses réactions chimiques, ce qui rend ainsi compte de beaucoup de leurs effets chimiques.

Le soleil est une source très intense de rayonnement ultraviolet et c'est son interaction avec la mélanine se trouvant dans nos cellules de la peau qui permet de bronzer au soleil. Le rayonnement ultraviolet du soleil interagit également avec les atomes de la haute atmosphère, produisant ainsi de nombreux ions. Ceci explique pourquoi la haute atmosphère à des altitudes supérieures à 80 km est fortement ionisée. On l'appelle pour cette raison l'ionosphère.

Quand certains micro-organismes absorbent des radiations ultraviolettes, ils peuvent être détruits à la suite des réactions chimiques produites par l'ionisation et la dissociation des molécules. Les rayons ultraviolets sont employés pour cette raison dans certaines applications médicales et certains procédés de stérilisation (par exemple dans les hottes de culture cellulaire).

4. Données sources : vision photopique (<http://www.cvr1.org/database/text/lum/vljv.htm>) et vision scotopique (<http://www.cvr1.org/database/text/lum/scv1.htm>).

5. Par exemple, voir M. Geissbuehler and T. Lasser, Opt. Express 21, 9862-9874 (2013). Matlab : Colormaps-compatible-with-red-green-color-perception-deficiencies. Python : Choosing Colormaps in Matplotlib

1.8.6. Les rayons X

Cette partie du spectre électromagnétique s'étend de $1 \cdot 10^1$ nm à environ $6 \cdot 10^{-3}$ nm en longueur d'onde ou entre $3 \cdot 10^{17}$ Hz et $5 \cdot 10^{19}$ Hz en fréquence. L'énergie des photons s'étend de 1.2 keV à 240 keV.

Cette partie du spectre électromagnétique a été découverte en 1895 par le physicien allemand W. Röntgen (1845 – 1923) au cours de l'étude des rayons cathodiques. Les rayons X sont produits par les électrons les plus fortement liés des couches internes des atomes.

Une autre source de rayons X réside dans le rayonnement de freinage (*Bremsstrahlung*). Ceci représente en fait la méthode la plus commune de production de rayons X dans les tubes à rayons X commerciaux. Un faisceau d'électrons, accéléré par un potentiel de plusieurs milliers de volts, tombe sur une cible métallique appelée anticathode et l'interaction rayonnement-matière produit des rayons X (expérience originale de Röntgen).

Les rayons X, en raison de la plus grande énergie de leurs photons, produisent des effets plus conséquents sur les atomes. Les molécules constituant les substances à travers lesquelles ils se propagent, sont ainsi ionisées ou dissociées.

Les rayons X servent au diagnostic médical car l'absorption des os est relativement plus élevée que celle des tissus, ce qui permet une "photographie" précise (on verra plus tard le lien entre "précision" et imagerie, on parle de résolution).

Ils produisent également, par suite des processus chimiques qu'ils induisent, des dommages sérieux aux tissus et aux organismes vivants. C'est pour cette raison que les rayons X sont utilisés dans le traitement des cancers, dans la mesure où ils semblent avoir tendance à détruire les tissus malades plus rapidement que les tissus sains.

Il faut insister sur le fait que toute dose de rayons X détruit une fraction de tissu sain ; une exposition à une forte dose peut produire assez de destruction pour causer des dégâts irréversibles et la mort.

1.8.7. Les rayons gamma

Ces ondes électromagnétiques sont d'origine nucléaire. Elles recouvrent la limite supérieure du spectre des rayons X. Leurs longueurs d'onde sont inférieures à $1 \cdot 10^{-3}$ nm, ce qui correspond à un domaine de fréquence supérieur à $3 \cdot 10^{19}$ Hz. Les énergies de ces photons vont de $1 \cdot 10^2$ keV jusqu'à plus de 100 MeV.

Ces énergies sont du même ordre que celles mises en jeu dans les processus nucléaires et l'absorption de rayons γ peut donc produire des modifications à l'intérieur du noyau.

Ces rayons sont produits par de nombreuses substances radioactives et sont présents en grande quantité dans les réacteurs nucléaires. Ils ne sont pas facilement absorbés par la plupart des substances mais leur absorption par les organismes vivants produit de très sérieux effets. Leur manipulation exige un lourd blindage de protection.

Il existe dans le rayonnement cosmique des ondes électromagnétiques de longueur d'onde encore plus courte donc de plus grande fréquence, auxquelles correspondent des photons plus

énergétiques. Elles présentent un intérêt particulier dans la recherche astronomique.

1.8.8. Généralités

En considérant l'étendue du spectre du rayonnement électromagnétique on peut comprendre pourquoi ses différentes parties se comportent de manières différentes au cours de leur propagation à travers la matière. Par exemple, les ondes dont les photons ont une énergie comparable aux énergies mises en œuvre dans les transitions électroniques dans l'atome ou dans les molécules interagissent plus fortement avec les atomes ou les molécules : c'est le cas des radiations dans le spectre visible et ultraviolet. Pour la lumière infrarouge, la physique atomique nous apprend que ce sera les vibrations des liaisons chimiques ainsi que leur rotations qui seront excitées de manière spécifiques.

Le rayonnement de longueur d'onde plus grande, transportant des photons d'énergie inférieure, interagit généralement faiblement avec la matière. C'est le cas des ondes radio.

Les ondes de haute énergie, c'est-à-dire de très courte longueur d'onde comme les rayons X ou les rayons γ , sont généralement très peu absorbées par la matière ; cependant ils produisent non seulement l'ionisation des atomes et des molécules mais, aussi des fissions nucléaires.

La Fig.1.13⁶ répertorie les diverses parties du spectre électromagnétique en termes de fréquence et de longueur d'onde.

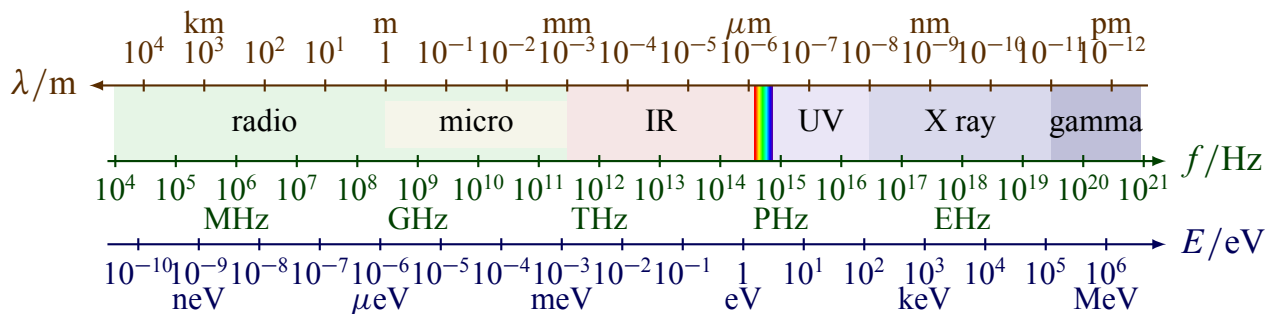


Figure 1.13. Spectre électromagnétique.

6. Spectre électromagnétique, Louis E. Keiner, Coastal Carolina University.

1.9. Effet Photoélectrique

1.9.1. Expérience de Hertz (1887)

Soit un électroscope (Fig. 1.14⁷) sur le plateau duquel on a déposé une lame de zinc (Zn) chargée négativement. Sur la partie de gauche, on constate que sans rayonnement les feuilles d'or se repoussent ; sur celle de droite, on constate, lors d'une illumination par un rayonnement électromagnétique, que les charges négatives de surface disparaissent.

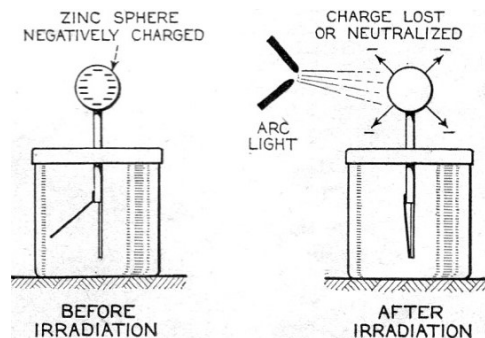


Figure 1.14. Effet photoélectrique de la lumière sur une sphère chargée et reliée à un électromètre.

1. Si on l'éclaire la plaque de Zn par le faisceau lumineux d'un arc électrique, la divergence des feuilles de l'électroscope décroît aussitôt : la lame se décharge.
2. Si l'on interpose une lame de verre entre l'arc électrique et la plaque de Zn, l'électroscope ne se décharge que très lentement. Il en est de même si la plaque de Zn est chargée positivement.

Quand la lame est chargée négativement, elle possède des électrons en excès ; quand elle se décharge sous l'effet d'une illumination, elle perd ces électrons excédentaires.

Hertz conclut que certains rayonnements lumineux sont donc capables d'extraire des électrons d'un métal. Cette propriété caractérise l'*effet photoélectrique*⁸. Hertz démontre de plus que la couleur des photons (ou plutôt leur énergie ; rappel : à cette époque (1887), les photons ne sont pas encore découverts) fait varier fortement l'énergie des électrons émis.

1.9.2. Mesures par une cellule photoélectrique

Quelques années avant les expériences de Hertz, Charles Fritts créa la première cellule solaire en déposant du sélénium sur de l'or (1883)⁹. Très vite, on construisit une cellule photoélectrique en enfermant dans une ampoule, sous vide très poussé ($\simeq 1 \cdot 10^{-7}$ mm de Hg, ce qui correspond à $1.3 \cdot 10^{-5}$ Pa), une plaque métallique sensible à la lumière appelée *photocathode* (C) et une

7. Tiré de I. J. Saxl, Relating Some High Points in Photocell Progress, Radio News, Vol. XIV, No. 4, October 1932.

8. H. Hertz, "Ueber den Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische Entladung, Annalen der Physik, 267 (8), 983–1000, 1887.

9. C. E. Fritts, "On a New Form of Selenium Photocell", American Journal of Science, 26, 465, 1883.

électrode collectrice appelée *anode* (An) destinée à recueillir les (photo-) électrons. L'utilisation du vide permet de réfuter l'hypothèse que cet effet est dû aux ions présents dans l'air. L'effet photoélectrique est toujours à la base des caméras (CCD & CMOS), des photomultiplicateurs, ...

Pour étudier le fonctionnement de la cellule photovoltaïque, on utilise le montage expérimental de la Fig.1.15

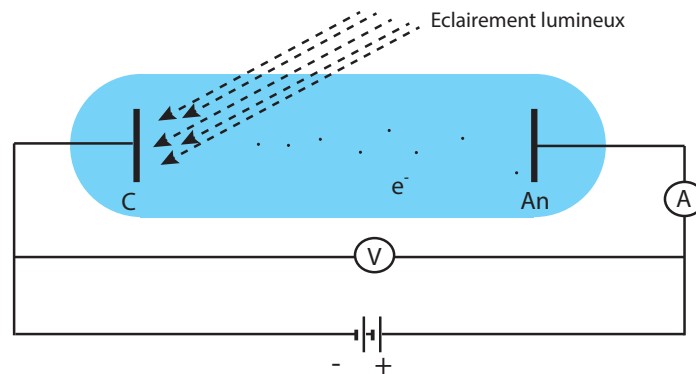


Figure 1.15. Mesure de l'effet photoélectrique.

On mesure le courant I qui traverse la cellule en fonction de la tension V de l'anode par rapport à la cathode pour un *éclairement lumineux d'une fréquence ν donnée*. Comme on le voit sur la Fig. 1.16

1. Lorsque la tension V est positive et suffisamment élevée le courant prend une valeur maximale constante appelé courant de saturation, dépendant de l'illumination.
2. Lorsque la tension diminue au voisinage de zéro, le courant I diminue aussi mais ne s'annule pas ; il ne s'annule que pour une certaine tension négative $-V_s$, quelque soit l'illumination.

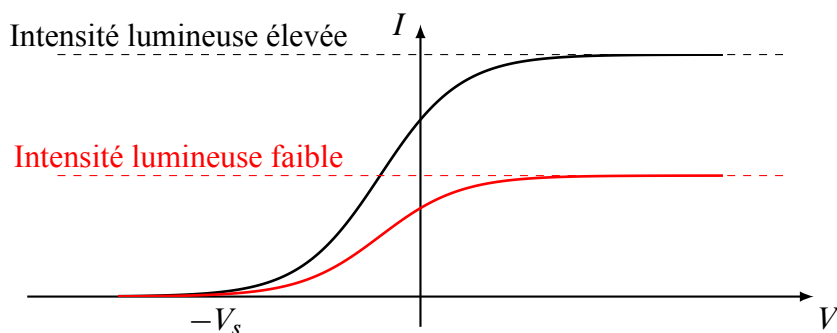


Figure 1.16. Mesure de l'effet photoélectrique, pour une fréquence ν fixée.

Sa valeur absolue représente la contre-tension ou *potentiel d'arrêt* V_s .

Dans sa célèbre expérience, R. Milikan mesure en 1916, pour le sodium, le potentiel d'arrêt en fonction de la fréquence (Fig. 1.17¹⁰).

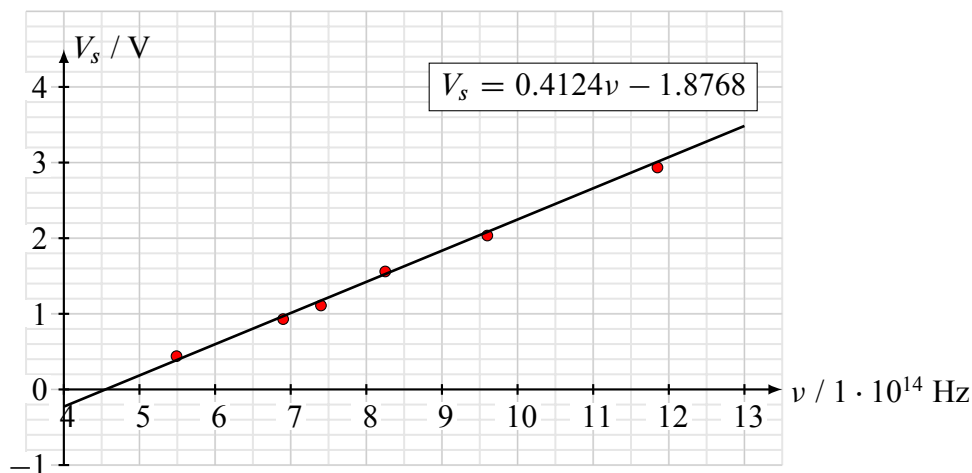


Figure 1.17. Expérience de Milikan pour le sodium, selon les données de l'article original.

Il observe une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs physique ($V_s = 4.124 \cdot 10^{-15} \cdot \nu + V_s(\nu = 0)$) et constate que

1. Les électrons ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée et dépasse une fréquence limite appelée *fréquence seuil*, notée ν_0 . Dans le cas du sodium, Milikan trouve $V_s = 0 \Leftrightarrow \nu_0 = 4.37 \cdot 10^{14}$ Hz.
2. Cette fréquence seuil *dépend du matériau* et est liée à l'énergie de liaison des électrons qui peuvent être émis.
3. Le potentiel d'arrêt est une fonction linéaire de la fréquence ν de la lumière émise, de pente indépendante du matériau constituant la photocathode.

Il est impossible d'expliquer avec les lois de la physique classique le potentiel d'arrêt et le seuil en fréquence.

Pour résoudre le problème de l'effet photoélectrique, Albert Einstein formule en 1905 l'hypothèse des échanges d'énergie quantifiés entre le rayonnement et la matière. C'est pour ce travail qu'il recevra en 1921 le prix Nobel de physique.

Une radiation lumineuse de fréquence ν se compose de particules indivisibles (quanta d'énergie $h\nu$); elle ne peut être émise ou absorbée que par la création ou l'annihilation d'un tel quantum, **le photon**. Avec cette hypothèse corpusculaire de la lumière, l'interprétation de l'effet photoélectrique est élémentaire.

Si un atome absorbe un photon d'énergie $h\nu$, son énergie augmente de $h\nu$ et si Φ est le *travail d'extraction nécessaire pour arracher un électron du métal considéré*, l'émission est alors possible si $h\nu > \Phi$ et il reste à l'électron l'énergie cinétique (avec la conservation d'énergie)

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - \Phi \quad (1.37)$$

10. Données extraites du papier original : R. Milikan, Phys. Rev., 7, 355, 1916.

Le *potentiel d'arrêt* V_s que les électrons sont capables de vaincre pour arriver à l'anode est déterminé par leur énergie cinétique maximale, soit selon la conservation de l'énergie

$$\frac{1}{2}mv^2 = e V_s$$

D'où le potentiel d'arrêt

$$V_s = \frac{h\nu}{e} - \frac{\Phi}{e}$$

Ainsi $V_s = V_s(\nu)$ a une pente $\frac{h}{e}$, ce qui nous permet une *détermination de la valeur de la constante de Planck* h et de la charge d'un électron (rappel : $e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ C). Dans ces travaux, Milikan donne une valeur numérique pour la constante de Planck de $h = 6.61 \cdot 10^{-34}$ J s, ce qui est remarquablement proche de la valeur actuelle et ce pour une expérience menée en 1916 (comparez avec la valeur donnée au début de la Sec.1.8) ! Pour ces travaux, Milikan recevra le prix Nobel en 1923.

1.9.3. Travail d'extraction et fréquence seuil

La *limite d'extraction* est donnée par une énergie cinétique nulle de l'électron (cf. Eq. 1.37), soit un photon d'énergie $h\nu_0 = \Phi$ avec ν_0 la fréquence seuil de l'effet photoélectrique.

Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs expérimentales de Φ , le potentiel d'extraction, pour différents métaux (rappel : $1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19}$ J). Ce travail d'extraction vaut à peu près la moitié de l'énergie d'ionisation d'un atome libre du même métal.

Métal	Symbole	Φ / eV	Métal	Symbole	Φ / eV
Césium	Cs	2.1	Plomb	Pb	4.1
Rubidium	Rb	2.2	Zinc	Zn	4.3
Sodium	Na	2.3	Fer	Fe	4.5
Cobalt	Co	5.0	Argent	Ag	4.7
Aluminium	Al	4.1	Platine	Pt	6.35

1.10. Ondes sphériques dans un milieu sans perte

On revient à l'équation d'onde que nous avons développée plus haut (Eq. 1.13). Jusqu'à présent nous n'avons considéré que des phénomènes en une dimension (et par conséquent, utilisé l'équation d'onde réduite à cette seule dimension (en z , Eq. 1.15) ainsi que sa solution dans le régime stationnaire (Eq. 1.16)). On comprend aisément que les ondes peuvent se propager aussi en x ou en y de manière indépendante et avec les mêmes conséquences que pour z .

Pour trouver la solution des équations d'ondes en trois dimensions (Eq. 1.13), on fait appel au principe de superposition d'ondes planes de toutes directions, dans une représentation en coordonnées cartésiennes. Il faut relever qu'ici, il est plus adapté de décrire la solution à Eq. 1.13 sous une forme mathématique différente, celle des *ondes sphériques* (cf. Fig. 1.18).

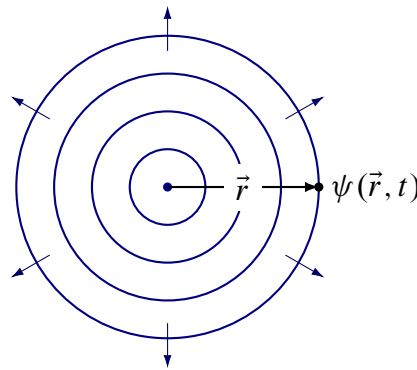


Figure 1.18. Ondes sphériques.

Les ondes sphériques sont des ondes dans lesquelles *les surfaces d'ondes sont des sphères*. On voit bien que d'un point de vue mathématique, ce sujet est bien plus avancé. Ce changement de coordonnée a des conséquences sur l'écriture de l'éq. 1.13. En particulier, le Laplacien d'une grandeur f en coordonnées sphériques devient (coordonnées cartésiennes $(x, y, z) \rightarrow$ sphériques (r, θ, ϕ))

$$\nabla^2 f \equiv \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} \right) \quad (1.38)$$

Dans ce contexte, nous ne considérerons qu'une grandeur scalaire ψ (et non des champs vectoriels $\vec{E}$ et $\vec{H}$). La raison réside dans le fait que nous ne cherchons à avoir qu'une idée de la forme des solutions. On peut écrire l'équation d'ondes en coordonnées sphériques sous ces conditions comme

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right) + k^2 \psi = 0 \quad (1.39)$$

1.10.1. Solution pour une source ponctuelle

Dans un premier temps, nous supposons avoir une source ponctuelle à l'origine du repère. Dans ce cas, nous devons avoir une solution de symétrie radiale (qui ne dépend que de r et non

de θ ou de ϕ , cf. Fig 1.18). Dans ces conditions, on a

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial \psi}{\partial \phi} = 0 \quad (1.40)$$

Avec ces conditions, l'éq. 1.39 se réécrit

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + k^2 \psi = 0 \quad (1.41)$$

On peut démontrer qu'une des solutions de cette équation stationnaire est

$$\psi(r) = -\frac{A}{jkr} e^{-jkr} \quad (1.42)$$

avec A est l'amplitude du champ (par exemple, $A = E_0 r$ avec E_0 le champ à une distance r de la source). Il ne faut pas oublier que c'est une solution de l'équation et que les autres sont à chercher du côté des fonctions de Bessel (pour aller plus loin, mais sujet trop avancé pour ce cours).

Jusqu'à présent, nous avons considéré des solutions stationnaires de l'équation d'onde. En associant à ces solutions une dépendance temporelle harmonique, on obtient des ondes qui se propagent dans l'espace et on peut exprimer

$$\psi(r, t) = -\frac{A}{kr} \sin(\omega t - kr) \quad (1.43)$$

Il s'agit d'une onde qui se propage dans la direction $+r$, c'est à dire en s'éloignant de la source. De plus, l'amplitude du champ de cette onde décroît comme $1/r$. On parle alors d'*amortissement géométrique*, comme on le voit dans la Fig. 1.19. Pour un rayon r fixé, la forme de l'onde (amplitude et phase) reste inchangée au cours du temps. Nous sommes bien dans le cadre des solutions de l'équation de D'Alembert. Pour information, les ondes rétrogrades sont aussi solution, mais n'ont pas été prises en compte ici.

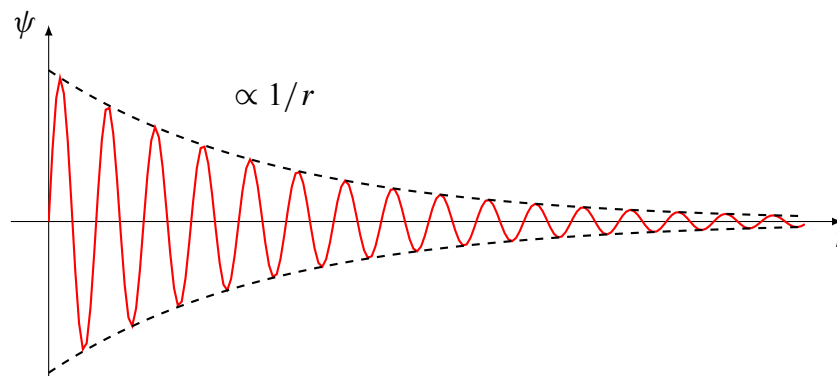


Figure 1.19. Amortissement géométrique d'une onde électromagnétique.

Exemple : Emission lumineuse d'un tube à décharge

Un tube contient un grand nombre d'atomes. On les excite par une décharge électrique qui permet d'apporter de l'énergie à ces atomes. Nous savons que la durée de chaque émission est de l'ordre de $1 \cdot 10^{-8}$ s et même si chaque atome émet un train d'onde (un photon) d'une seule fréquence (monochromatique), les émissions ont lieu aléatoirement. Il n'y a pas de relation entre elles et ces émissions sont donc *incohérentes*. Nous reviendrons plus tard sur ce terme. Chaque atome excité revient dans un état d'énergie inférieur à celui de départ, tout en émettant un train d'onde électromagnétique (photon = paquet d'énergie $E = h\nu$). Pour terminer, la polarisation de l'émission des différents trains d'onde est aléatoire.

1.10.2. Solution générale

Cette partie dépasse le cadre du cours. Néanmoins, dans le cas d'une solution qui n'est pas radiale dans l'espace (dans ce cas, la condition donnée par l'équation 1.40 n'est plus valide), il faut résoudre une équation différentielle en partant de la séparation des variables et utiliser les fonctions de Legendre (définies par $L_n^m(\cos \theta)$, pour aller plus loin...), ce qui permet de trouver

$$\psi(r, t) = -\frac{1}{jkr} e^{-jkr} L_n^m(\cos \theta) e^{\pm jm\phi} \quad (1.44)$$

1.10.3. Energie et ondes sphériques

Nous verrons que l'émission d'ondes électromagnétique dans le domaine optique est essentiellement liée à un mécanisme de *dipôle oscillant*. Ce cas est aussi intéressant dans le cadre des antennes. Ainsi si toutes les transitions énergétiques des atomes sont de même valeurs, et que les rayonnements dipolaires sont répartis aléatoirement, nous nous trouvons dans la condition pour qu'une *onde sphérique harmonique non polarisée* soit émise.

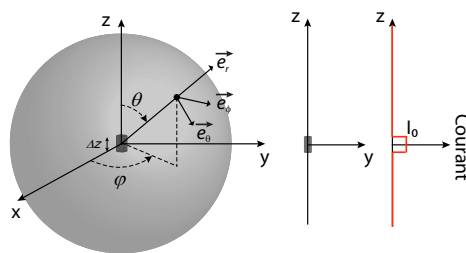


Figure 1.20. Dipôle au centre de coordonnées sphériques. Un courant I_0 est appliqué sur l'antenne.

Dans le cadre de ce cours, nous ne considérerons que les champs électromagnétique loin des dipôles (*i.e.* en champ lointain $r \gg \Delta z$; on se restreint au cas où la source est considérée comme ponctuelle). Dans ce cas, la structure des champs est celle d'une onde sphérique. Il faut trouver l'expression des champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$ en coordonnées sphériques. Pour ce faire (Fig. 1.20), on considère un dipôle idéal (dit *dipôle de Hertz* ou dipôle infinitésimal) avec un courant uniformément distribué selon sa courte longueur (Δz). Le dipôle oscillant sera décrit plus loin.

On peut exprimer le champ magnétique à partir d'un potentiel vecteur (cette notion n'est pas étudiée en cours, cf. bibliographie pour aller plus loin) qui pour un dipôle de notre type s'écrit

$$\mathbf{A}(\vec{r}) = \left(\mu I_0 \int_{-\Delta z/2}^{\Delta z/2} \frac{e^{-jkR}}{4\pi R} dz' \right) \vec{e}_r \quad \text{si } \Delta z \ll R, r \simeq R \quad \simeq \quad \frac{\mu I_0 e^{-jkR}}{4\pi R} \Delta z \vec{e}_r \quad (1.45)$$

On peut dès lors exprimer les champs dans le régime du champ lointain (cl). Sous cette condition, $r \gg \Delta z$, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{cl}(\vec{r}) &= \frac{1}{\mu} (\vec{\nabla} \wedge \mathbf{A}) \simeq \frac{I_0 \Delta z jk}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \sin \theta \vec{e}_\phi \\ \mathbf{E}_{cl}(\vec{r}) &= \frac{1}{j\omega\epsilon} (\vec{\nabla} \wedge \mathbf{H}) \simeq \frac{I_0 \Delta z j\omega\mu}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \sin \theta \vec{e}_\theta \end{aligned} \quad (1.46)$$

On remarque que les champs $\vec{\mathcal{E}}$ et $\vec{\mathcal{H}}$ ne possèdent pas de composante radiale. Il sont entièrement tangents à la sphère centrée sur la source, cf. Fig. 1.20, et orthogonaux deux à deux.

Pour terminer, on constate que le rapport de ces deux grandeurs donne

$$Z = \frac{E_{cl}}{H_{cl}} = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (1.47)$$

L'impédance Z est donc une propriété générale des champs rayonnés.

On peut encore trouver l'énergie et la puissance rayonnée par ce dipôle

$$\mathbf{S}_{cl}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \mathbf{E}_{cl} \wedge \mathbf{H}_{cl}^* = \frac{(I_0 \Delta z)^2 \omega\mu k}{2(4\pi r)^2} (\sin \theta)^2 \vec{e}_r \quad (1.48)$$

On remarque que le vecteur de Poynting décroît comme $1/r^2$ (si r double, $\mathbf{S}$ est divisé par quatre). La puissance rayonnée traversant une sphère de rayon r vaut

Comme cette grandeur est réelle, cette puissance est dissipée ou rayonnée (par opposition à puissance stockée, qui serait imaginaire). On remarque aussi que cette puissance ne dépend pas du rayon r de la sphère. Cela traduit la conservation de l'énergie (cf. la section 1.7).

Exemple : Estimation de la puissance rayonnée par le soleil (Fig. 1.21), sachant que sur la surface de la Terre, on reçoit 1.3 kW m^{-2} (constante solaire).

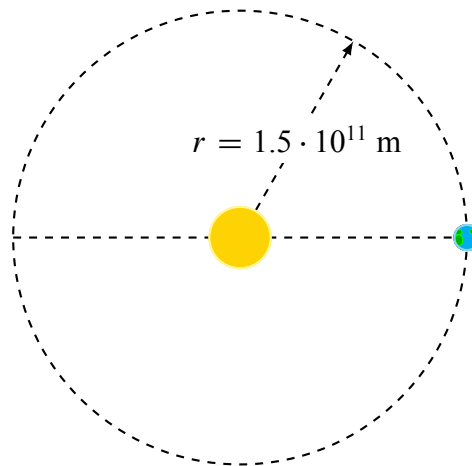


Figure 1.21. Puissance rayonnée par le soleil.

Avant de terminer ce chapitre, nous pouvons encore commenter l'expression du champ électrique en champ lointain (cf, Eq. 1.46).

$$\mathbf{E}_{cl}(\vec{r}) = \underbrace{\frac{I_0 \Delta z j \omega \mu}{4\pi}}_a \underbrace{\frac{e^{-jkr}}{r}}_b \underbrace{\sin \theta}_c \vec{e}_\theta \quad (1.50)$$

Nous pouvons identifier trois contributions distinctes :

- a : facteur d'intensité, déterminé par les seuls paramètres du matériau, l'intensité du courant et la longueur du dipôle.
- b : facteur de distance, décroissance de l'amplitude et déphasage dû à la distance
- c : facteur de forme/élément, déterminé par le diagramme de rayonnement du dipôle, ou de la partie fonction de $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\psi$ (cf. Fig. 1.29). Ce facteur de forme est important quand on parle de certaines caractéristiques des antennes : *les lobes mineurs* (tous ceux qui ne sont pas le lobe principal et que l'on cherche à diminuer pour garder l'énergie et la puissance rayonnée dans la direction souhaitée), la *largeur à mi-puissance* qui permet de caractériser le lobe principal d'un point de vue spatial, et finalement la *largeur de faisceau nulle* (écart angulaire entre les deux premières valeurs nulles du diagramme).

Pour le champ magnétique, on trouve des facteurs correspondant au travers de l'impédance intrinsèque du milieu (Eq. 1.47).

1.11. Production du champ électromagnétique

Nous avons jusqu'à présent considéré les ondes électromagnétiques sans discuter de la manière dont elles sont produites. Cette partie du cours se veut une introduction aux sources du rayonnement électromagnétique, d'un point de vue physique.

1.11.1. Généralités sur la production du rayonnement électromagnétique

On obtient une compréhension intuitive de l'origine du rayonnement électromagnétique, en lui associant l'accélération de la charge.

Dans le cas où une charge ponctuelle q en mouvement uniforme (pour $t < 0$), le champ $\vec{\mathcal{E}}$ est radial. La Fig. 1.22 nous présente une illustration (en $t = 0$) d'une source ponctuelle des champs $\vec{\mathcal{E}}$ et $\vec{\mathcal{H}}$.

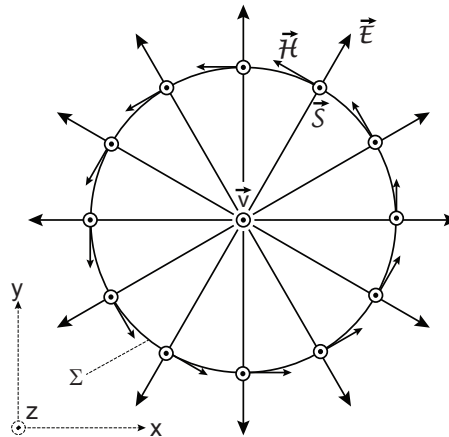


Figure 1.22. Charge en mouvement uniforme (vitesse $\vec{v}$ selon z) et représentation sur une surface Σ du champ $\vec{\mathcal{E}}$ radial ainsi que $\vec{\mathcal{H}}$ (toujours $\perp$ à $\vec{\mathcal{E}}$) et du vecteur de Poynting $\vec{\mathcal{S}}$ (selon z).

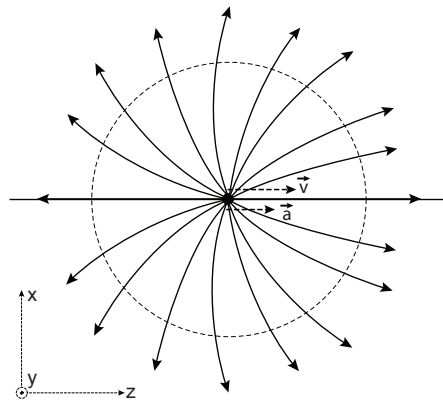
On constate que le vecteur de Poynting $\vec{\mathcal{S}}$ sur une surface sphérique centrée sur la charge en mouvement est toujours tangent à la surface.

$$\oint_{\text{Sphère}} (\vec{\mathcal{E}} \wedge \vec{\mathcal{H}}) \cdot d\vec{\Sigma} = 0$$

La puissance rayonnée sera donc nulle. Comme conséquence, *une charge en mouvement rectiligne uniforme ne rayonne pas d'énergie électromagnétique.*

Pour pouvoir produire un rayonnement électromagnétique, il faut que la charge soit accélérée (accélération que l'on déclenche en $t = 0$). Dès lors, le champ $\vec{\mathcal{E}}$ subit une perturbation et n'est plus parfaitement radial (cf. Fig. 1.23).

L'expression exacte du champ $\vec{\mathcal{E}}$ est compliquée (il faut utiliser la théorie des potentiels retardés, cf. bibliographie) et dépasse le cadre de ce cours. Néanmoins, il est possible de montrer, dans le cadre d'une particule se déplaçant lentement ($v \ll c$), que l'énergie rayonnée par unité de temps

Figure 1.23. Lignes de $\vec{E}$ produites par une charge accélérée.

(i.e. la puissance rayonnée) à travers une surface sphérique vaut (Formule de Larmor, établie en 1897)

$$\frac{dW}{dt} = \frac{q^2 a^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} \quad (1.51)$$

avec a l'accélération (positive ou négative) de la charge, q la charge de la particule et c la vitesse de la lumière dans le vide.

Pour rayonner de l'énergie électromagnétique, une charge doit être en mouvement accéléré.

Exemples de sources de rayonnement électromagnétique :

1. Une antenne dipolaire (Fig. 1.24) est alimentée par un courant alternatif. Sa structure (deux brins métalliques) doit permettre l'accélération (et la décélération) des charges (e^-) et en favoriser le rayonnement. Les fils tronqués sont de bons exemples d'antennes car les charges doivent décélérer pour avoir une vitesse nulle aux extrémités du fil.

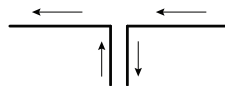


Figure 1.24. Antenne dipolaire.

2. Comme décrit dans la Fig. 1.25, on chauffe un filament métallique (la cathode, C), des électrons (e^-) sont extraits et accélérés par l'application d'une haute tension électrique (U_a) dans un tube sous vide. Le faisceau est focalisé et bombarde anode (A , cible en tungstène ou molybdène). La cible ralentit ces électrons et provoque un rayonnement électromagnétique de freinage (X , Bremsstrahlung). Lors de la production de rayons X par ce procédé, le spectre est composé d'un rayonnement continu (Bremsstrahlung) auquel se superposent des raies spécifiques à l'anode utilisée (émission de raies de fluorescence)¹¹. Pour l'anecdote, quand vous décollez du ruban adhésif sous vide, des rayons X peuvent être produits (triboluminescence) et la quantité est suffisante pour faire la radiographie d'un doigt.

¹¹. Source : D. F. Comstock & L. T. Troland (1917), The Nature of Matter and Electricity : An Outline of Modern Views, D. Van Nostrand Co., New York, p.190, Plate 5.

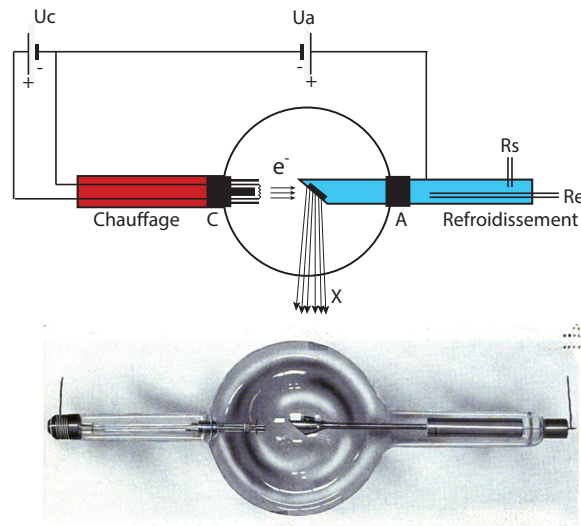


Figure 1.25. Production d'un rayonnement électromagnétique dans un tube de Crookes (Schéma, en haut ; Tube datant de 1917, en bas).

3. Pour le rayonnement synchrotron (Fig. 1.26), une particule chargée voit sa trajectoire modifiée par la présence d'un aimant. En orbite circulaire, elle est accélérée (accélération centripète), il apparaît un rayonnement électromagnétique.

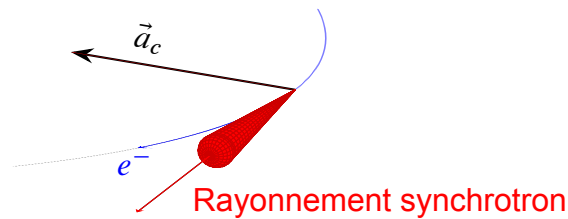


Figure 1.26. Emission de ondes électromagnétiques par rayonnement synchrotron.

4. Le laser, discussion sur ce que le terme LASER veut dire et son fonctionnement.

1.11.2. Champ électromagnétique du dipôle oscillant

Le dipôle étudié plus haut est d'un intérêt plus théorique que pratique (pas très efficace et difficile d'adaptation en impédance, conséquence de la petite taille du dipôle). Un dipôle avec plus d'applications est le dipôle demi-onde, *i.e.* d'une longueur exactement de $\lambda/2$. Ce mécanisme de production des ondes électromagnétiques est l'un des plus utilisés (émission lumineuse, l'émission électromagnétique par les antennes radio, TV, ...).

Au vu de la longueur du dipôle, la distribution du courant ne sera certainement pas uniforme (comme dans le cas du dipôle hertzien). On aura par contre, une distribution de courant sinusoïdale, fruit d'une onde stationnaire établie sur les deux bras de l'antenne (chacun d'une longueur de $\lambda/4$). Comme le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant aux extrémités (conditions aux limites : $I(z = \lambda/4) = 0$). Pour un dipôle centré sur l'origine (où $z = 0$ correspond au centre du dipôle), la distribution de courant est donnée par

$$I(z) = I_0 \cos(\beta z)$$

où β est une phase constante associée et dans l'espace libre (ici $\mu = \mu_0$ et $\varepsilon = \varepsilon_0$, $\beta = \omega/c = k$). Sachant qu'un petit morceau de dipôle produit un champ électrique dans le champ

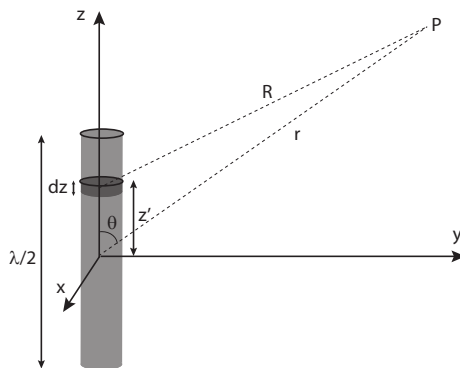


Figure 1.27. Dipôle demi-onde (de longueur $\lambda/2$).

lointain est donné par l'équation 1.50 (dans le cas un courant I à l'origine), on va pouvoir représenter le dipôle demi-onde comme une somme d'un nombre infini (une intégrale même!) de petits dipôles hertiens, qui pris tous ensemble forment l'antenne demi-onde. Selon la Fig. 1.27, chaque élément dz contribuera à un point P pour (on pose $E_\theta \equiv \mathbf{E}\vec{e}_\theta$)

$$dE_{\theta,cl}(\vec{r}) = \frac{I(z') dz' j\omega\mu}{4\pi} \frac{e^{-jkR}}{R} \sin \theta \quad (1.52)$$

En champ lointain, le diagramme ci-dessus n'est pas vraiment correct. En effet, plus P s'éloigne de la source, plus la différence entre r et R devient négligeable (r et R deviennent parallèles). On appelle cela l'*approximation des rayons parallèles* (on a donc $R = r - z' \cos \theta$)

$$\frac{1}{R} \simeq \frac{1}{r}$$

$$e^{-jkR} \simeq e^{-jk(r - z' \cos \theta)}$$

Dans ces conditions, le champ électrique en champ lointain sera donc

On trouvera le champ magnétique loin du dipôle en exercices. On remarque par contre que le champ présente une décroissance inversement proportionnelle au rayon ($\propto 1/r$). Cela nous indique que la structure de l'onde est sphérique. En regardant les lignes du champ électriques (Fig. 1.28)¹², on constate aussi que le champ électrique le long de l'axe z (le long du dipôle) est nul et maximal selon le plan transverse (xy).

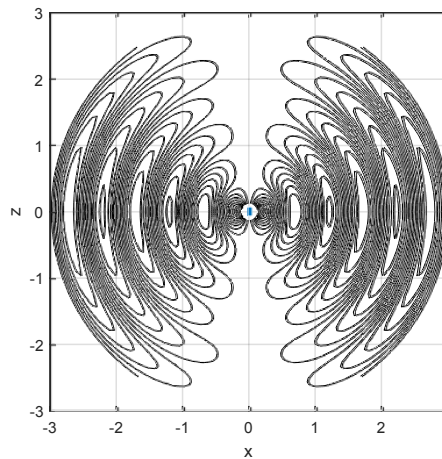


Figure 1.28. Lignes de champ électrique du dipôle oscillant.

La norme du vecteur de Poynting (la direction étant selon les rayons de la sphère) étant permettra d'en dire plus sur la directivité de l'énergie émise :

Finalement la puissance rayonnée est donnée par

12. Electromagnetic Waves & Antennas Toolbox, on www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

On remarque que la puissance rayonnée ne dépend pas du rayon (comme précédemment).

Pour terminer, la directivité du dipôle demi-onde est illustrée dans la Fig. 1.29. On constate que le dipôle demi-onde (radio, TV, ...) est plus directif que le dipôle idéal de Hertz.

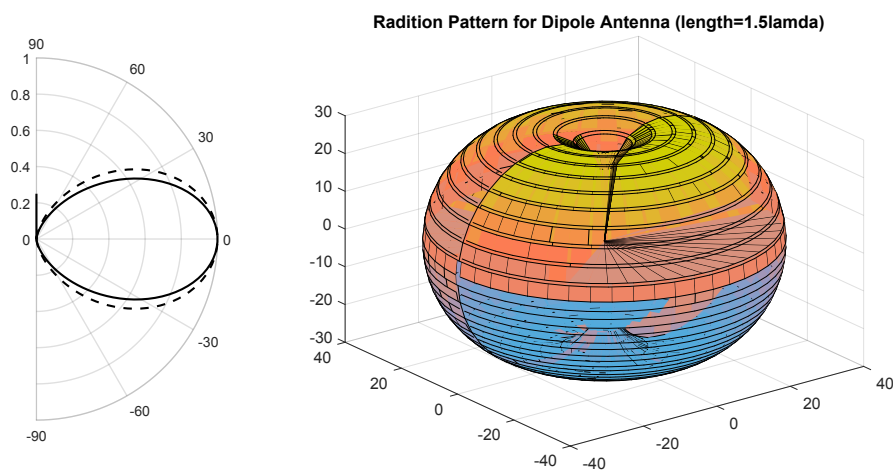


Figure 1.29. Diagramme d'émission du rayonnement d'un dipôle demi-onde. A gauche, on représente une coupe de l'émission du dipôle demi-onde (trait solide) superposé à celui du dipôle idéal (de Hertz). A droite, rayonnement tridimensionnel du dipôle demi-onde.

1.12. Interférences

1.12.1. Introduction à l'optique

Nota bene : Dès maintenant, nous illustrerons le cours avec des exemples en optique, même si les résultats restent valides pour les ondes en général.

Au 17^e siècle, Christiaan Huygens et Isaac Newton ont proposé deux interprétations a priori opposées de la lumière. Huygens¹³ propose de manière convaincante une théorie ondulatoire de la lumière, alors que Newton¹⁴ développe un argumentaire considérant la lumière comme des particules. C'est le début d'un long débat qui agita la communauté scientifique durant près de 200 ans : *la dualité ondes-particules*. À travers le travail de Max Planck, d'Albert Einstein et consorts, la théorie scientifique actuelle soutient que la lumière a simultanément un comportement d'onde et de particules. La nature particulaire (Newton) de la lumière sera très utile pour décrire les interactions lumière-matière. Nous allons nous intéresser ici à la nature ondulatoire de la lumière.

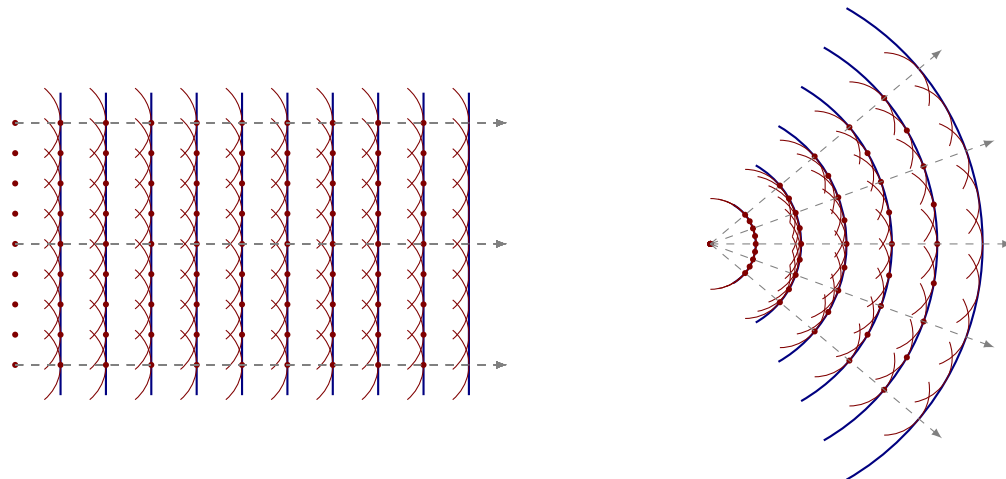


Figure 1.30. Principe de Huygens pour une onde plane (à gauche) et une onde sphérique (à droite).

La théorie ondulatoire de la lumière de Huygens repose sur une construction géométrique qui permet de prédire où se trouvera, en tout temps, un front d'onde donné si on connaît sa position actuelle. Le principe de Huygens énonce que *chaque point touché par une onde devient source d'une onde secondaire sphérique. L'onde à un instant ultérieur est la superposition de toutes ces ondelettes secondaires issues de tous les points atteints par l'onde primaire*. En d'autres termes, tous les points où se produit une variation lumineuse (*i.e.* du champ électrique) deviennent eux-mêmes des sources d'ondes sphériques. Puis, il détermina la propagation de l'onde à partir de la superposition de ces sources secondaires ponctuelles. Ce qui définit la propagation d'un front d'onde (Fig. 1.30).

Après un temps t , la nouvelle position du front d'onde sera celle de la surface tangente à ces ondes secondaires. Dans le cas d'ondes planes monochromatiques, le front d'onde $t_1 > 0$ est un plan parallèle au front d'onde à $t_0 = 0$ et la distance entre les deux est donnée par $d = c(t_1 - t_0)$.

13. C. Huygens, *Théorie de la Lumière*, 1678.

14. I. Newton, *Optics* : or, A Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light, 1704.

La théorie de Huygens (mathématiquement beaucoup plus simple que celle de Maxwell) permet par exemple d'expliquer les lois de réflexion et de réfraction à partir du concept d'onde (nous y reviendrons). Une propriété fondamentale des ondes est leur capacité à se recombiner avec des ondes similaires à des amplitudes locales plus élevées ou plus petites. En effet, lorsque les ondes émises par deux ou plusieurs sources (de même fréquence et de même polarisation) se superposent, on observe le phénomène d'*interférence*.

1.12.2. Interférence de deux sources cohérentes

L'interférence est une conséquence du principe de superposition. En effet, quand deux ou plusieurs ondes se superposent, elles produisent une onde résultante, qui est la somme des ondes. Deux ondes peuvent interférer constructivement (si les ondes sont en phase) ou destructivement (si elles sont déphasées de π).

Sur la Fig. 1.31, on considère deux sources T_1 et T_2 dont les caractéristiques sont d'être de longueur d'onde identiques ($\lambda_{T_1} = \lambda_{T_2}$, *i.e.* de même fréquence), monochromatiques (d'une largeur de bande infiniment petite) et donc spatialement cohérentes (la cohérence temporelle dépend de la largeur de bande spectrale, tandis que la cohérence spatiale dépend de la taille et de la géométrie de la source). Chaque source émet une onde électromagnétique sphérique et cette émission est cohérente (il existe une relation de phase déterminée et constante dans le temps). La différence de phase δ entre les deux ondes détermine la manière dont elles interfèrent en chaque point de l'espace. Ces deux sources sont séparées par une distance d et colinéaires ($\vec{E}_1 \parallel \vec{E}_2$).

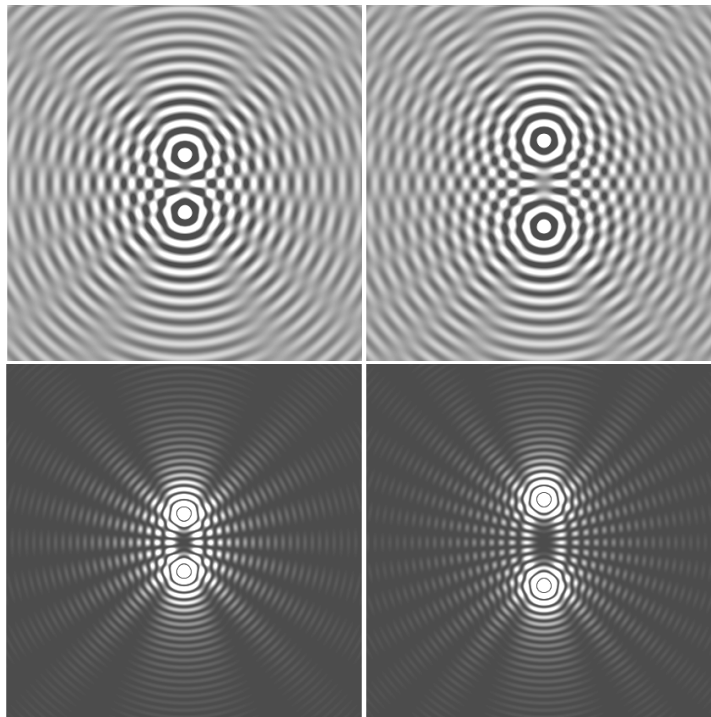


Figure 1.31. Figure d'interférence de deux sources ponctuelles et cohérentes. Colonne de gauche : $d = 16\%$ de y . $d = 24\%$ de y . Ligne supérieure : Champ électrique. Ligne inférieure : Intensité du champ électrique.

Dans ces conditions, on exprime le champ au point P , comme étant la superposition de la contribution de chaque source

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ &= \dots (\text{cf. exercice}) \\ &= \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos(k[r_1 - r_2]) \cos(\omega t + \phi)}\end{aligned}\tag{1.56}$$

On peut identifier le premier terme (la racine) comme l'amplitude du champ électrique résultant, dans lequel on retrouve la contribution de chaque champ indépendamment (E_1^2 et E_2^2 respectivement, mais surtout le *terme d'interférence* ($2E_1 E_2 \cos(k[r_1 - r_2])$)).

La fonction cosinus nous donne deux cas à étudier :

- Si la différence de marche en P est un multiple de λ (avec $m \in \mathbb{Z}$)

Dans ce cas, le déphasage vaut $\delta = 2m\pi$. L'interférence est *constructive* et l'intensité lumineuse est maximale.

- Si la différence de marche en P est un multiple demi-entier de λ (avec $n \in \mathbb{Z}$)

Dans ce cas, $\delta = (2n + 1)\pi$. L'interférence est *destructive* et l'intensité lumineuse est minimale, voire même nulle si les deux ondes ont les mêmes amplitudes.

Si on fixe m ou n , toutes les positions possibles du point P qui satisfont à la condition $(r_1 - r_2) = \text{cte}$ se trouvent sur une branche d'hyperbole (cf. votre cours de mathématique de 1^e). Dans l'espace à trois dimensions, on aura donc des hyperboloïdes de révolution. Dans un plan définit par les sources (T_1 et T_2) et un point d'observation P , on a un réseau d'hyperboles (cf. Fig. 1.31). On appellera *lignes ventrales* les hyperboles sur lesquelles se succèdent des franges brillantes et noires, alors que les *lignes nodales* sont définies par une intensité minimale. Dans une figure d'interférence, l'énergie lumineuse est concentrée sur les franges brillantes, au lieu d'être uniformément dans l'espace, ce que l'on observe au bas de la Fig. 1.31.

Pour terminer, dans le cas où les sources n'ont pas la même fréquence ou si leur différence de phase varie de manière aléatoire avec le temps, on n'observe aucune figure d'interférence et les sources sont dites *incohérentes*. Par exemple, en optique, la plupart des phénomènes impliquant la fluorescence sont des processus incohérents.

1.12.3. Fentes de Young

La difficulté pour produire des franges d'interférence réside dans le choix des sources, car des dernières doivent être cohérentes. Or, à part les lasers (et autres sources d'ondes électromagnétiques modernes), deux sources séparées, cohérentes et stabilisées n'étaient pas disponibles à l'époque. Cette difficulté fut résolue en 1802 par Thomas Young dans son expérience de double fente¹⁵. Young éclaira, avec une source monochromatique, un premier écran (G_1) sur lequel une fente unique est percée, afin de réaliser une source ponctuelle (cf. Fig. 1.32). Il plaça un

15. T. Young, The Bakerian Lecture : On the Theory of Light and Colours, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 92, 12–48, 1802.

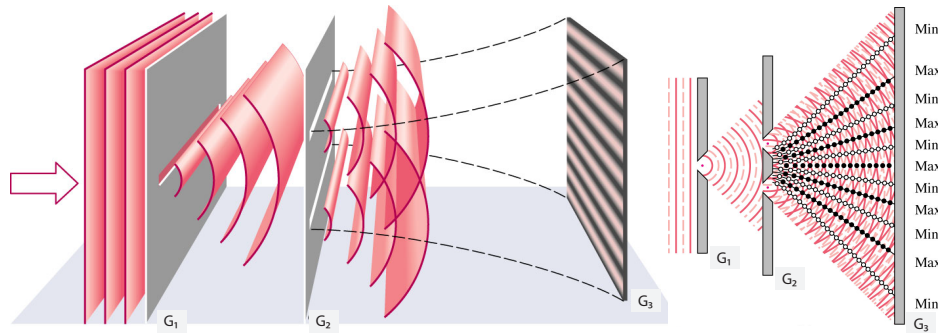


Figure 1.32. Expérience de Young (deux fentes), adapté de : Hecht, Physique, Ed. De Boeck.

second écran (G_2), avec deux petites fentes étroites (S_1 et S_2), distantes de d . D'après l'optique géométrique, Young aurait dû observer sur un écran opaque (G_3) deux taches brillantes correspondant aux deux fentes. Par contre d'après l'hypothèse de Huygens (supposition que des ondes sphériques se forment à chaque point du front d'onde), nous devrions avoir une alternance de franges brillantes et noires sur l'écran. Young observa des franges et confirma ainsi la prédiction de Huygens : une figure d'interférence d'ondes sphériques émises par S_1 et S_2 .

Comme on voit sur la Fig. 1.33, sur l'écran G_3 , on place un point P à une distance y de O (situé sur la normale passant par le milieu des deux sources). Si la distance d qui sépare les deux sources est petite devant la distance $R = G_3 - G_2$ des sources à l'écran, on peut admettre l'hypothèse que les amplitudes des ondes émises par S_1 et S_2 sont pratiquement égales au niveau de l'écran.

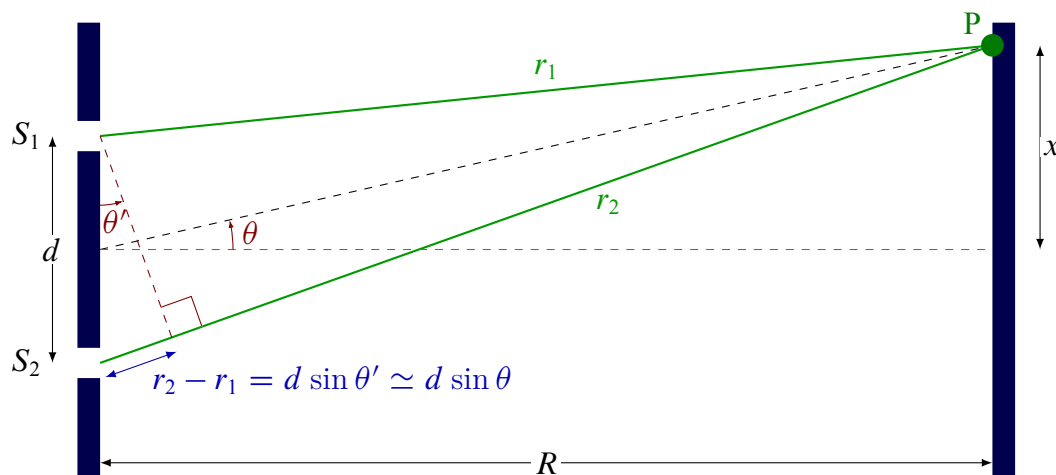


Figure 1.33. Expérience de Young (deux fentes).

On peut montrer avec les fonctions trigonométriques (pour cette fois-ci on vous encourage à tester la méthode des phaseurs) que le champ électrique sur l'écran sera le fruit de la superposition de $\mathcal{E}_1(t) = E_0 \cos(\omega t - k r_1)$ et $\mathcal{E}_2(t) = E_0 \cos(\omega t - k r_2)$ (rappel : ici on a deux sources dont

les amplitudes sont identiques)

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{ecran}(t) &= E_0 [\cos(\omega t - k r_1) + \cos(\omega t - k r_2)] \\ &= 2E_0 \cos\left(\frac{\omega t - k r_1 + \omega t - k r_2}{2}\right) \cos\left(\frac{\omega t - k r_1 - (\omega t - k r_2)}{2}\right) \\ &= 2E_0 \cos\left(\frac{k[r_1 - r_2]}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{k[r_1 + r_2]}{2}\right)\end{aligned}\quad (1.59)$$

En considérant la figure d'interférence sur l'écran, cela revient à considérer la distribution de l'intensité I du champ électrique (et l'on moyenne la composante temporelle (rappel : $\langle \cos^2(\omega t) \rangle = 1/2$))

$$\begin{aligned}I_{ecran} &= \langle |\mathcal{E}_{ecran}(t)|^2 \rangle = 4|E_0|^2 \left[\cos\left(\frac{k[r_1 - r_2]}{2}\right) \right]^2 \frac{1}{2} \\ &= 2|E_0|^2 \left[\cos\left(\frac{k[r_1 - r_2]}{2}\right) \right]^2\end{aligned}\quad (1.60)$$

Sachant que

$$\frac{\text{différence de phase}}{2\pi} = \frac{\text{différence de chemin}}{\lambda} \leftrightarrow \frac{k[r_1 - r_2]}{2\pi} = \frac{d \sin \theta}{\lambda}$$

on peut exprimer l'intensité du champ électrique au point P (i.e. en champ lointain, $R \gg x$, on écrit $x = R \tan \theta \simeq R \sin \theta$) par l'expression

$$I_{ecran} = I_0 \left[\cos\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right) \right]^2 = I_0 \left[\cos\left(\frac{\pi dx}{\lambda R}\right) \right]^2 \quad (1.61)$$

avec $I_0 = 2|E_0|^2$. On voit que :

1. l'intensité est modulée selon le carré du cosinus et qu'elle aura des maxima (cf Eq. 1.57) en

$$x = \frac{n\lambda R}{d}$$

2. la séparation Δx entre deux maxima vaut

$$\Delta x = \frac{\lambda R}{d}$$

3. Si on mesure R , d et x , on peut déterminer la longueur d'onde λ de la source.

1.13. Diffraction

Le passage de la lumière au travers de petites ouvertures percées dans un écran opaque (masque) donne lieu à une expérience très fondamentale. C'est une expérience de ce type qui permet à Huygens de postuler que la lumière est une onde. Tout comme les ondes de surface sur un plan d'eau qui se courbent autour des obstacles (exemple de la vague se courbant le long du bord des digues), les ondes lumineuses se courberaient, par analogie, autour du coin des ouvertures d'un masque. Comme nous l'avons vu, au milieu du XIX^e siècle, Maxwell et sa théorie de l'électromagnétisme montrèrent que l'on pouvait décrire la lumière comme une onde électromagnétique. La lumière et les ondes radio sont toutes les deux des ondes électromagnétiques mais avec des fréquences très différentes. Les ondes radio étaient déjà connues pour contourner les obstacles. De manière analogue, la nature ondulatoire de la lumière conduit à la formation de déviation des ondes en contournant un obstacle ou en passant par une ouverture, ce qu'on appelle la *diffraction* par opposition à la réfraction (changement de direction dans un milieu différent) et à la réflexion (rebond sur une surface).

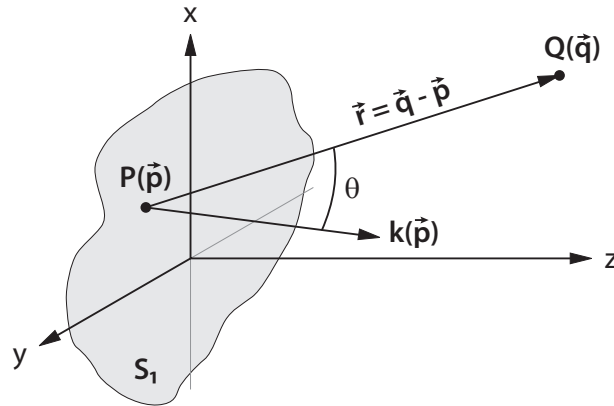


Figure 1.34. Illustration du principe de Huygens pour calculer au point d'observation $Q(\vec{q})$, le champ d'une onde incidente venant d'un point $P(\vec{p})$ (dans un plan S_1 , ici le plan xy).

Si $\vec{p} = (x_p; y_p; 0)$ est la position des sources ponctuelles secondaires P sur la surface S_1 , le champ ψ au point d'observation Q (par exemple sur S_2) est alors donné par l'intégrale sur tous les champs de ces ondelettes sphériques (cf. Fig. 1.34). Sachant que $d\vec{p} = dx dy$, alors

$$\psi(\vec{q}) = -\frac{j}{\lambda} \iint_{\vec{p} \in S_1} \psi(\vec{p}) \frac{e^{jkr}}{r} \frac{1 + \cos \theta}{2} d\vec{p} \quad (1.62)$$

Cette relation est connue sous le nom d'intégrale de Kirchhoff (1883). Sous l'intégrale on retrouve trois facteurs : le champ incident $\psi(\vec{p})$ (= le champ sur l'ouverture), le terme de la propagation de l'onde ponctuelle sphérique ($\exp(jkr)/r$) et un facteur représentant l'observation oblique en champ lointain. Pour le déterminer, la distance d'observation est donnée par $r = |\vec{r}| = |\vec{q} - \vec{p}|$ et θ est l'angle entre la direction de propagation originale $\vec{k}$ de l'onde incidente à P et la direction d'observation $\vec{r}$. On peut trouver le facteur de projection de manière identique au rayonnement d'émetteurs dipolaires.

$$\cos \theta = \frac{\vec{k} \cdot \vec{r}}{kr}$$

L'intégrale de Kirchhoff est intuitive, mais difficile à évaluer. Heureusement, des approximations appropriées ont été trouvées pour de nombreux cas d'intérêt pratique. Dans l'approximation paraxiale (cas des petits angles, $\theta \ll 1$, nous y reviendrons), le facteur d'obliquité peut être ignoré ($(1 + \cos \theta)/2 \simeq 1$ pour $\theta \ll 1$, valide en régime paraxial). Dans d'autres cas, et seulement pour des variations petites de θ , le facteur d'inclinaison peut être considéré comme constant. Ces approximations sont couramment utilisées pour calculer les champs lointains derrière les petites ouvertures. L'intégrale de Kirchhoff (Eq. 1.62) se simplifie

$$\psi(\vec{q}) \approx -j \frac{1 + \cos \theta}{2\lambda r} \iint_{\vec{p} \in S_1} \psi(\vec{p}) e^{jk r} d\vec{p} \quad (1.63)$$

La distance r dans l'exposant de l'exponentielle est multipliée par le vecteur d'onde k et affecte directement la phase. De petites variations de r (de l'ordre d'une demi-longueur d'onde) provoquent déjà un changement très important de l'exposant. Par conséquent, le terme de phase oscillante dans l'intégrale de Kirchhoff nécessite une attention particulière. Nous reviendrons sur les approximations possibles pour cette relation.

1.13.1. Diffraction en champ lointain

Dans le champ lointain, *i.e.* $r \gg S_1$ (grande distance par rapport à la taille de l'ouverture), le champ électromagnétique peut être calculé par l'intégrale approximée de Kirchhoff (Eq. 1.63). Dans des conditions particulières, on peut approximer le terme de phase oscillante pour simplifier l'évaluation de cette intégrale. Selon la Fig. 1.34, on prend z comme l'axe de propagation. On note $p = (x, y, 0)$ les coordonnées des sources ponctuelles P (dans le plan xy) dans la surface S_1 et $q = (\xi, \eta, z)$ comme les coordonnées du point d'observation Q . On peut alors décomposer les phases kr des ondes ponctuelles sphériques comme

$$kr = k|\vec{q} - \vec{p}| = k\sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + z^2} = kz \sqrt{1 + \frac{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}{z^2}}$$

Si on considère le cas où le point Q est proche de l'axe z et loin de l'origine, alors les distances latérales $(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 \ll z^2$. Dans ce cas, on peut développer la racine carrée en une série de Taylor

$$kr = kz \left(1 + \frac{\theta^2}{2} - \frac{\theta^4}{8} + \frac{\theta^6}{16} + \dots \right) \quad (1.64)$$

avec $\theta^2 = \frac{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}{z^2} \ll 1$. On peut illustrer les fronts d'ondes sphériques d'une source ponctuelle. Lors de la propagation (Fig. 1.35), les fronts d'onde sphériques s'approchent des paraboles à des distances intermédiaires r dans une petite région transversale (Diffraction de Fresnel). Lors d'une propagation plus longue ($r \simeq z$), les fronts d'onde sphériques semblent plats (Diffraction de Fraunhofer). Dans les deux cas, la limite de validation d'une approximation est de ne pas s'écarter de plus d'une fraction de la longueur d'onde du front d'onde sphérique.

Diffraction de Fresnel

En se limitant au terme de l'approximation quadratique de l'Eq. 1.64, on trouve

$$kr \simeq kz + \frac{k}{2z} ((\xi - x)^2 + (\eta - y)^2) \quad (1.65)$$

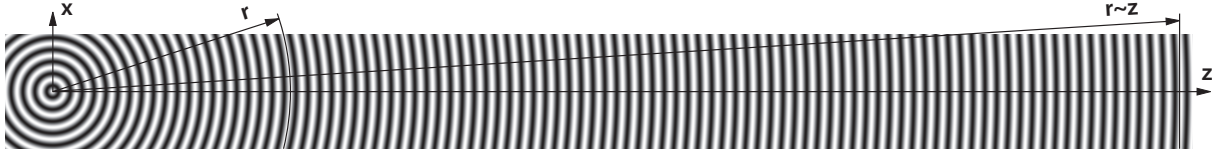


Figure 1.35. Fronts d'ondes lors de la propagation. A une distance intermédiaire r du point source, le front d'onde est bien décrit par une parabole. Dans le champ lointain, la distance $r \simeq z$ et le front d'onde de l'ondelette sphérique sont bien approximés par un plan.

dans l'équation de Kirchhoff approximée (Eq. 1.63) pour obtenir l'*approximation de Fresnel*

$$\psi(\vec{q}) \approx -\frac{j}{\lambda z} e^{jkz} \iint_{\vec{p} \in S_1} \psi(\vec{p}) e^{\frac{jk}{2z}((\xi-x)^2 + (\eta-y)^2)} d\vec{p} \quad (1.66)$$

avec le terme de la phase axiale e^{jkz} qui est devenue un pré-facteur. Il faut relever que la condition de validité de l'approximation de Fresnel est que les termes successifs de la série de Taylor soient négligeables. On peut définir aussi le nombre de Fresnel N_F et si les points P sont dans un cercle de rayons $\rho = \sqrt{(\xi-x)^2 + (\eta-y)^2}$, on a

$$N_F \equiv \frac{\rho^2}{z\lambda} \quad (1.67)$$

La condition est alors valide si $\frac{N_F \rho^2}{z^2} \leq 1$.

Diffraction de Fraunhofer

Nous sommes ici dans le champ lointain, si bien que l'on peut simplifier l'approximation quadratique (Eq. 1.65) en

$$kr \approx kz + k \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} - k \frac{\xi x + \eta y}{z} \quad (1.68)$$

Dans ce régime, on est dans l'*approximation de Fraunhofer* (Eq. 1.63, en négligeant la contribution de phase du terme $k(x^2 + y^2)/2z \lesssim 1$)

$$\psi(\vec{q}) \approx -\frac{j}{\lambda z} e^{jkz} e^{jk \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z}} \iint_{\vec{p} \in S_1} \psi(\vec{p}) e^{-jk \frac{\xi x + \eta y}{z}} d\vec{p} \quad (1.69)$$

La condition de validité de cette approximation est (en posant $\max((\xi-x)^2 + (\eta-y)^2) = \rho^2$)

$$\frac{k\rho^2}{2z} = \pi N_F \lesssim 1 \quad (1.70)$$

Cette condition est *toujours* satisfaite si l'observateur Q est en champ lointain.

On remarque que dans le régime de l'approximation de Fraunhofer, l'amplitude en champ lointain est proportionnelle à la transformée de Fourier de l'amplitude du champ dans le plan S_1 . On peut dès lors exprimer la propagation d'ondes électromagnétiques sur une distance z en propageant le spectre $\tilde{\psi}$ (la transformée de Fourier) de l'onde

$$\tilde{\psi}_z(\vec{k}) = e^{jk_z z} \tilde{\psi}(\vec{k}) = e^{jk_z z} \iint_{-\infty}^{+\infty} \psi(\xi, \eta) e^{-j(k_x \xi + k_y \eta)} d\xi d\eta \quad (1.71)$$

avec la composante axiale du vecteur d'onde

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} \approx k - \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k} \quad (1.72)$$

La transformée de Fourier inverse donne alors accès à la distribution du champ après la propagation.

1.13.2. Diffraction par une fente

Si on considère une onde électromagnétique plane interceptée par un écran muni d'une fente dont la largeur a est grande par rapport à la longueur d'onde λ de l'onde incidente. De plus, la fente est de longueur infinie et orientée selon l'axe x . La fente (de l'écran) devient un ensemble continu de sources ponctuelles sphériques dont on va calculer l'interférence à l'infini, c'est-à-dire à une distance $r_0 \gg a$. On divise la largeur a de la fente en éléments infinitésimaux, chacun étant émetteur d'une onde électromagnétique sphérique. En champ lointain et selon l'axe y , le champ électrique stationnaire est donc donnée par l'approximation de Fraunhofer

$$\begin{aligned} E(y) &\approx -\frac{jE_0}{\lambda z} e^{jkz} e^{jk\frac{y^2}{2z}} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-jk\frac{\xi y}{z}} d\eta = -\frac{jE_0}{\lambda z} e^{jkz} e^{jk\frac{y^2}{2z}} \left[\frac{jz}{ky} e^{-jk\frac{\eta y}{z}} \right]_{-a/2}^{a/2} \\ &= -\frac{jE_0}{\lambda z} e^{jkz} e^{jk\frac{y^2}{2z}} \left(-\frac{\sin\left(\frac{\pi ay}{\lambda z}\right)}{\frac{\pi y}{\lambda z}} \right) = \frac{jE_0}{\lambda z} e^{jkz} e^{jk\frac{y^2}{2z}} a \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi ay}{\lambda z}\right) \end{aligned} \quad (1.73)$$

avec le sinus cardinal défini comme $\operatorname{sinc}(x) \equiv \sin(x)/x$.

L'intensité de l'onde diffractée par une fente de longueur infinie et recueillie sur l'écran sera donc donnée par

$$I(y) = |E(y)|^2 = \left(\frac{a|E_0|}{z\lambda} \right)^2 \left(\operatorname{sinc}\left(\frac{\pi ay}{\lambda z}\right) \right)^2 \quad (1.74)$$

Si on représente les étapes que nous venons de réaliser (Fig. 1.36), on représente le masque réalisé par la fente par une fonction rectangle de largeur a . La transformée de Fourier est proportionnelle à la fonction sinus cardinal de largeur $2\lambda z/a$ et l'intensité au carré du champ électrique. On remarque que si $y = 0$, l'intensité est maximale. En effet, dans cette direction, les ondes émises par chaque point de la fente sont en phase. On observe un minimum de l'intensité dans la direction y telle que $y = n\lambda$. Sachant que $y = z \sin \theta$ (rappel du chapitre précédent), on trouve $\sin \theta = n\lambda$ (connu depuis le chapitre sur les interférences). On peut écrire alors

$$I(y) = \left(\frac{a|E_0|}{z\lambda} \right)^2 \left(\operatorname{sinc}\left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta\right) \right)^2 \quad (1.75)$$

Au passage de la fente, l'onde plane subit un élargissement de son faisceau dû à la diffraction. Plus la fente est étroite, plus la figure de diffraction s'élargit; le pic central devient plus large. C'est une propriété importante des transformées de Fourier. Les petites modulations dans un espace deviennent de grandes modulations dans l'espace réciproque. Dans l'expérience de Young, on utilise deux fentes très étroites. Chaque fente produit à elle seule une figure de diffraction avec un pic central assez large. Les franges d'interférences des deux fentes se forment dans la région commune aux deux pics centraux de diffraction des deux fentes.

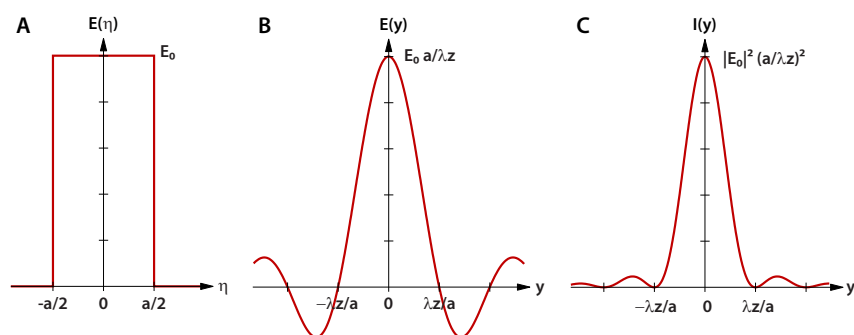


Figure 1.36. Diffraction par une fente infinie. A : une fente de largeur a laisse passer le champ électrique. B : Champ électrique sur l'écran. C : Distribution de l'intensité du champ électrique sur l'écran.

Chapitre 2

Ondes électromagnétiques - Exercices



2.1. Serie 3.1 : Rappel de physique et de mathématiques

Exercice 1

Le but de cet exercice est de reprendre ce que vous avez abordé en cours (Physique en 1-ère année et en Mathématiques en 2-ème année). Vous connaissez les équations de Maxwell :

- a) Le Théorème de Gauss pour le champ électrique (avec $Q(t)$ la charge totale contenue dans une surface Σ ou dans un volume V) :

$$\oiint_{\Sigma} \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = \frac{Q(t)}{\epsilon_0} = \iiint_V \frac{\rho_v(\vec{r}, t)}{\epsilon_0} dv$$

- b) Le Théorème de Gauss pour le champ magnétique (avec Φ le flux magnétique) :

$$\oiint_{\Sigma} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = 0$$

- c) La loi de Faraday-Henry :

$$\oint_C \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s}$$

- d) La loi d'Ampère-Maxwell (pour un contour C) :

$$\oint_C \vec{\mathcal{H}}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{l} = \mathcal{I} + \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \vec{D}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s}$$

En parallèle, vous avez abordé les théorèmes de Green en Analyse vectorielle :

1. Gradient

$$\int_a^b (\nabla f) \cdot d\vec{l} = f(b) - f(a)$$

2. Rotationnel

$$\iint_{\Sigma} (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) \cdot d\vec{s} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

3. Divergence

$$\iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) dv = \oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{s}$$

A partir des équations de Maxwell sous forme intégrale, en sachant que le courant et la densité de courant sont reliés par $\mathcal{I} = \iint_{\Sigma} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s}$ et en vous aidant des théorèmes de Green, démontrer que les équations de Maxwell sous forme locale (dans des milieux linéaires, isotropiques homogènes et non dispersifs) s'écrivent :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D}(\vec{r}, t) = \rho_v(\vec{r}, t)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B}(\vec{r}, t) = 0$$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{\mathcal{H}}(\vec{r}, t) = \vec{J}(\vec{r}, t) + \frac{\partial \vec{D}(\vec{r}, t)}{\partial t}$$

Exercice 2

Soit deux champs vectoriels $\vec{A} = \hat{A}_x \vec{i} + \hat{A}_y \vec{j} + \hat{A}_z \vec{k}$ et $\vec{B} = \hat{B}_x \vec{i} + \hat{B}_y \vec{j} + \hat{B}_z \vec{k}$.

a) Montrer l'identité suivante :

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B})$$

b) Montrer l'identité suivante :

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) = 0$$

c) Montrer, en coordonnées cartésiennes, que

$$\vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) = \nabla(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

où $\nabla^2 \vec{A}$ est le Laplacien vectoriel défini comme

$$\nabla^2 \vec{A} = (\nabla^2 A_x) \vec{i} + (\nabla^2 A_y) \vec{j} + (\nabla^2 A_z) \vec{k}$$

On rappelle que le Laplacien scalaire est défini par

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

d) Soit une fonction scalaire $\varphi(r)$ avec $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, montrer qu'en coordonnées sphériques $\nabla^2 \varphi(r)$ s'écrit comme

$$\nabla^2 \varphi(r) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r}$$

Exercice 3

Comme rappel du cours d'analyse, calculer les valeurs moyennes $\langle f(t) \rangle \equiv \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$ pour les fonctions suivantes

a) $f(t) = \cos(\omega t)$ b) $f(t) = \cos^2(\omega t)$ c) $f(t) = \sin(\omega t)$ d) $f(t) = \sin^2(\omega t)$

2.2. Serie 3.2 : Ondes électromagnétiques

Exercice 4

Soit le champ électrique $\vec{\mathcal{E}}(z, t) = \cos(10^9 t - 20.94z) \vec{i} + \cos(10^9 t - 20.94z + \frac{\pi}{2}) \vec{j}$.

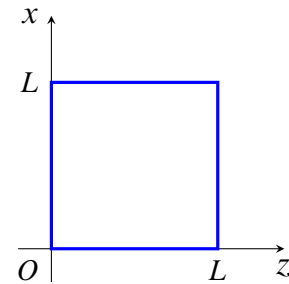
Déterminer la polarisation du champ électrique d'une onde plane ainsi que son état de polarisation (circularité et déphasage)

Exercice 5

On considère une onde électromagnétique plane, monochromatique, se propageant dans la direction $+z$ et linéairement polarisée selon l'axe x :

$$\vec{\mathcal{E}}(z, t) = \hat{E}_x \cos(\omega t - kz) \vec{i}.$$

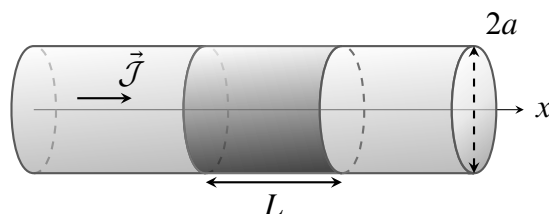
- Calculer la tension induite par cette onde dans la spire carrée de côté L disposée selon la figure.
- Pour quelle valeur minimale du côté L , la tension efficace est-elle maximale?
- Montrer qu'avec une simple spire plane, il est possible de déterminer le plan de polarisation de l'onde plane.
- Comment faire pour déterminer le sens de propagation de l'onde électromagnétique ?
Proposez une méthode expérimentale pour identifier non seulement le plan de polarisation de l'onde, mais également le sens de propagation. Pour vous guider dans votre réflexion :
 - Quelle relation existe-t-il entre le champ électrique $\vec{\mathcal{E}}$, le champ magnétique $\vec{\mathcal{H}}$ et la direction de propagation $\vec{k}$ pour une onde plane ? Si oui, laquelle ?
 - Comment pourrait-on utiliser deux spires carrées identiques placées le long de la direction de propagation (la première entre $(0; L)$ et la seconde entre $(-L; 0)$) pour comparer les signaux induits ?
 - En combinant la somme et la différence des tensions des deux spires, expliquer comment déterminer le sens de propagation de l'onde.



Exercice 6

On considère un long conducteur cylindrique de rayon a parcouru par un courant I continu, selon la figure ci-contre.

Calculer la puissance instantanée (=flux du vecteur de Poynting) à travers la surface latérale d'une portion de longueur L et de résistance R de ce conducteur.

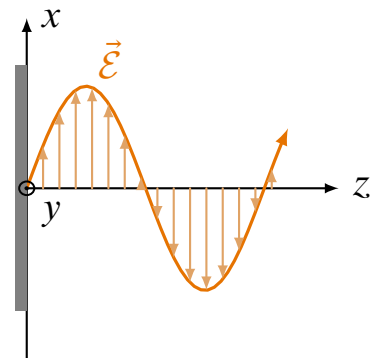


Exercice 7

On considère un plan métallique (en $z = 0$). Sous l'hypothèse que nous n'avons pas de source ni de pertes sur cette plaque, une onde électromagnétique est envoyée selon la normale à la plaque métallique, et une onde est réfléchiée par la plaque. Considérons qu'il s'établit alors l'onde stationnaire de champ électrique

$$\vec{\mathcal{E}}(z, t) = (E_0 \sin(kz) \cos(\omega t)) \vec{i}$$

- Déterminez l'onde stationnaire du champ magnétique $\vec{\mathcal{H}}(z, t)$.
- Déterminez le vecteur de Poynting $\vec{S}(z, t)$.
- Montrez que l'intensité $I(z) = \langle S(z) \rangle$ de l'onde EM est nulle, quelle en est la signification physique?



Exercice 8

On charge, lentement, un condensateur plan dont les armatures sont des disques de rayon R séparés de la distance d . Montrez que la puissance instantanée $P(t)$ au travers de la surface latérale (voir figure) est égal à l'accroissement de l'énergie du condensateur par unité de temps $\Delta \dot{W} = \frac{dW}{dt}$, soit

$$\frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C U^2 \right) = C U \dot{U}$$

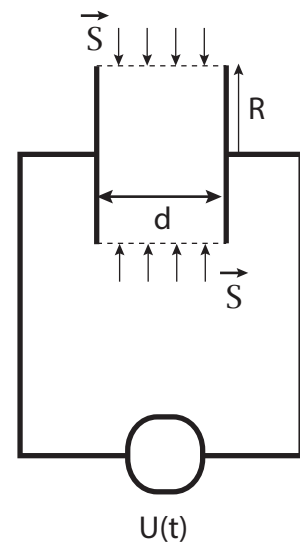


Figure 2.1

2.3. Serie 3.3 : Effet photoélectrique et antennes

Exercice 9

Pour l'effet photoélectrique,

- Montrez que la fréquence seuil d'extraction d'un électron est $\nu_0 = \frac{\Phi}{h}$ avec h est la constante de Planck.
- Trouver l'expression pour la longueur d'onde seuil λ_0 .
- Déterminez la fréquence et la longueur d'onde du seuil photoélectrique pour le Zinc.
- Expliquez alors les constatations expérimentales de l'expérience de Hertz.

Exercice 10

Soit une antenne dipôle de longueur Δz orientée selon l'axe z . Trouver la puissance totale rayonnée par cette antenne dans le régime du champ lointain ($\Delta z \ll r$) et en déduire la résistance de rayonnement R_{ray} .

Exercice 11

Nous avons une antenne dipôle de longueur $\lambda/2$ (cf. figure ci-contre). Il s'établit sur l'antenne une *onde stationnaire* de courant, calculez alors l'intensité rayonnée par l'antenne. La longueur de l'antenne étant non négligeable maintenant, on suggère de considérer chaque élément de longueur de l'antenne comme un dipôle élémentaire et sommer les champs électriques créés en tenant compte de leurs phases relatives.

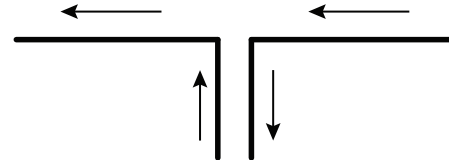


Figure 2.2

2.4. Serie 3.4 : Interférences et diffraction

Exercice 12

- a) En utilisant la méthode des phaseurs, montrez que la superposition de deux champs $E_1(r_1, t)$ et $E_2(r_2, t)$:

$$\begin{aligned} E(t) &= E_1 \cos(\omega t - k r_1) + E_2 \cos(\omega t - k r_2) \\ &= \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos(k[r_1 - r_2])} \cos(\omega t + k\phi) \end{aligned} \quad (2.1)$$

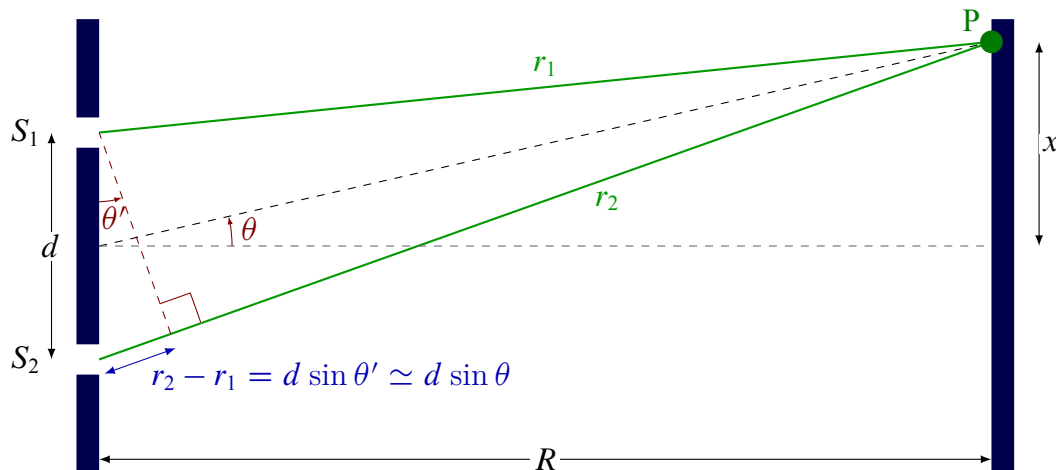
- b) Quels sont les cas limites de l'amplitude résultante ?

Exercice 13

Dans l'expérience des fentes de Young, deux fentes génèrent des ondes lumineuses qui interfèrent à un écran placé à distance. Le champ électrique des ondes lumineuses provenant de chaque fente est donné par :

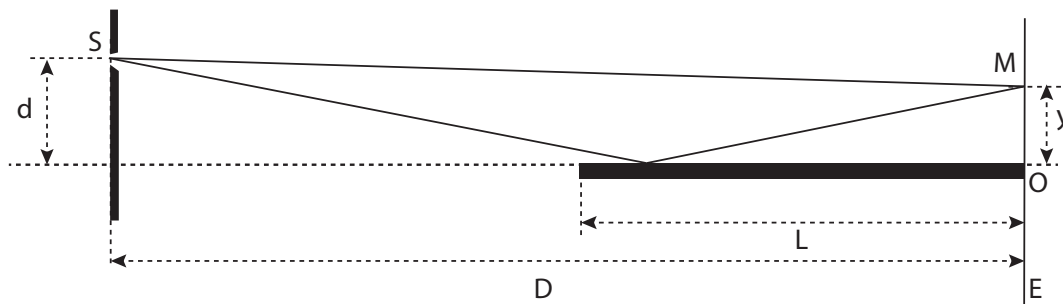
$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{E}}_1 &= E_0 \sin(kz - \omega t) \vec{i} \\ \vec{\mathcal{E}}_2 &= E_0 \sin(kz - \omega t + \phi) \vec{i} \end{aligned}$$

où E_0 est l'amplitude du champ électrique, k est le nombre d'onde, ω est la pulsation, t est le temps, et ϕ est la différence de phase entre les deux ondes.



1. Dédurre l'expression du champ électrique total $\vec{\mathcal{E}}$ résultant de la superposition des deux ondes.
2. Calculer la densité de champ magnétique $\vec{B}$ associé à ce champ électrique.
3. Exprimer le vecteur de Poynting $\vec{S}$ et en déduire l'intensité I en fonction de la différence de phase ϕ .
4. Calculer l'intensité I en fonction de l'angle θ de l'écran, en tenant compte de la géométrie de l'expérience.
5. Application numérique en utilisant $E_0 = 1.0 \cdot 10^3 \text{ V m}^{-1}$, $d = 0.5 \text{ mm}$ et $\lambda = 500 \text{ nm}$ pour trouver l'intensité I à une angle de 0° .

Exercice 14



Un miroir plan de largeur L est placé perpendiculairement à un écran E en contact avec le bord droit du miroir noté O (voir figure). On éclaire le miroir par une fente source lumineuse S , parallèle à l'arête du miroir, située à faible distance d du plan du miroir et à une distance D de l'écran (avec $d \ll D$).

Pour une application numérique, nous avons $D = 80$ cm, $d = 1.5$ mm et $L = 30$ cm.

1. Montrer que ce dispositif est équivalent au dispositif d'interférences des 2 fentes d'Young. Qu'observe-t-on sur l'écran E . Faire le tracé des rayons lumineux permettant de faire apparaître clairement la zone d'interférences. Le phénomène d'interférence est-il localisé?
2. Exprimer la différence de marche δ entre les deux rayons lumineux venant interférer en un point M de l'écran E (on a d et $x \ll D$). En déduire la différence de phase $\Delta\phi$ correspondante entre les deux rayons lumineux venant interférer au point M de l'écran E . On rappelle que le rayon réfléchi par le miroir subit un déphasage supplémentaire de π .
3. Donner l'expression de l'éclairement $E(x)$ en un point M de l'écran avec $OM = x$. Que peut-on dire de l'éclairement en O .
4. Qu'appelle-t-on interfrange? Donner l'expression de l'interfrange i en fonction de λ , d et D . Calculer l'interfrange pour $\lambda = 0.6$ μm .
5. À quelle distance de O se trouve la 5ème frange brillante? Quel est le nombre de franges brillantes visibles sur l'écran?
6. Que se passe-t-il si on augmente la largeur de la fente source?
7. La source S est une source de lumière blanche (0.4 $\mu\text{m} < \lambda < 0.75$ μm).
 - (a) Qu'observe-t-on alors sur l'écran?
 - (b) On place, à $X = 0.72$ mm du point O , la fente très fine d'un spectromètre. Comment appelle-t-on le spectre obtenu et pourquoi?
 - (c) Déterminer la longueur d'onde des raies manquantes.

Exercice 15

- a) Une fente de largeur 0.1 mm est éclairée par un laser He-Ne (longueur d'onde $\lambda = 632.8$ nm). Si l'écran d'observation est à 4 m, déterminez la largeur du pic central (définie comme la distance entre les centres des deux premiers minima de part et d'autre du maximum central).
- b) Déterminez le rapport de l'intensité lumineuse des maxima au maximum central.

Exercice 16

Si l'on place un DVD sur une surface plane et que l'on pointe un faisceau laser (d'une longueur d'onde de 650 nm perpendiculairement à sa surface structurée. On mesure les maxima de premier ordre sur un mur à une distance de $d = 1.3$ m et à une hauteur de $h = 70$ cm, comme indiqué sur la figure ci-contre.

- Quelle est la distance entre deux pistes d'enregistrement adjacentes sur le DVD ?
- Combien de pistes y a-t-il sur 1 mm (le long du rayon) ?

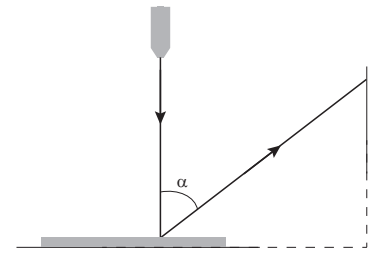
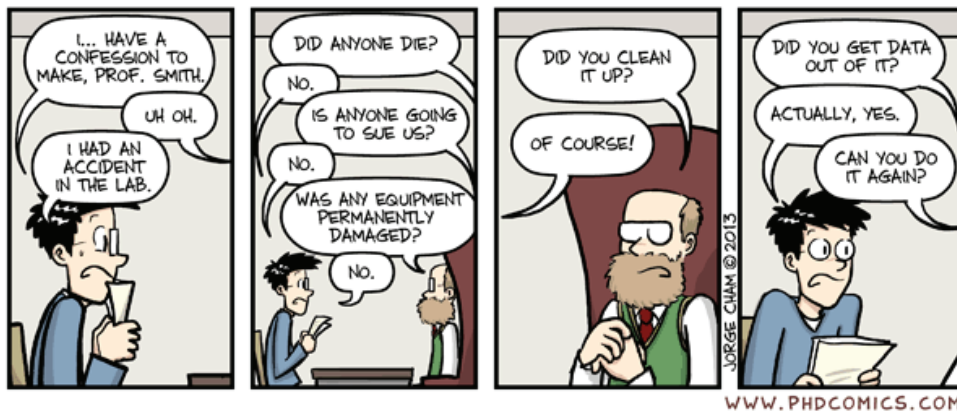


Figure 2.3

Chapitre 3

Ondes électromagnétiques - Laboratoires



3.1. Interférences d'ondes

3.1.1. Introduction

Objectif général

Etude expérimentale d'une propriété fondamentale des phénomènes ondulatoires : la superposition d'ondes qu'on appelle interférences et la dispersion.

Objectifs particuliers

- A l'aide d'un trombone de König (ou tube de Quincke), vous allez étudier la superposition (ou interférence) de deux ondes acoustiques et en déduire la vitesse du son dans l'air.
- Au moyen d'une cuve à onde, vous allez reproduire la figure d'interférence de deux ondes de surface circulaires.

3.1.2. Interférence d'ondes acoustiques dans un trombone de König

Description de l'expérience

Un générateur de fonction sinusoïdale est branché sur la bobine d'un haut-parleur dont la membrane va émettre une onde acoustique de fréquence choisie.

Cette onde acoustique est transmise à l'intérieur d'un trombone. Elle se partage (dans la branche inférieure) selon deux ondes cohérentes qui suivent chacune un chemin différent, puis se superposent.

Un microphone mesure la pression résultante de cette interférence. La tension aux bornes du microphone est visualisée à l'aide d'un oscilloscope.

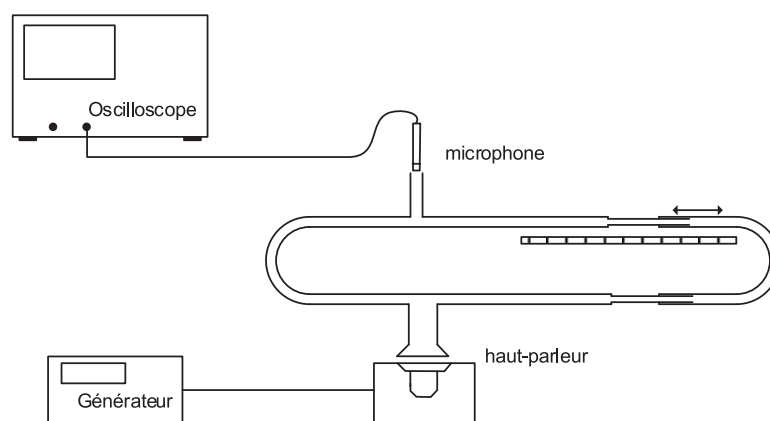


Figure 3.1. Trombone de König.

Rappels théoriques

Dans les deux tubes se propagent deux ondes de pression acoustique. Supposons que ce sont deux ondes indéformables possédant la même fréquence et la même amplitude :

$$p_1(x, t) = \hat{p} \sin(\omega t - kx) \quad (3.1)$$

$$p_2(y, t) = \hat{p} \sin(\omega t - ky) \quad (3.2)$$

où :

- ω est la pulsation,
- f est la fréquence,
- λ est la longueur d'onde,
- k est le nombre d'onde,

et :

$$\omega = 2\pi f \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Ces deux ondes interfèrent lorsque l'une a parcouru la distance $x = d_1$ et l'autre $y = d_2$ ($d_2 > d_1$).

Le résultat de leur superposition au niveau du microphone vaut p_m :

$$\begin{aligned} p_m(t) &= p_1 + p_2 = \hat{p} \sin(\omega t - kd_1) + \hat{p} \sin(\omega t - kd_2) \\ &= 2\hat{p} \cos\left(k \frac{d_2 - d_1}{2}\right) \sin\left(\omega t - k \frac{d_1 + d_2}{2}\right) \end{aligned} \quad (3.3)$$

C'est une oscillation dont l'amplitude vaut $2\hat{p} \left| \cos\left(k \frac{d_2 - d_1}{2}\right) \right|$.

L'amplitude d'interférence est minimale lorsque la différence de chemin $\Delta d = d_2 - d_1$ est telle que :

$$\frac{k\Delta d_n}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi \quad (3.4)$$

Nous obtenons un premier minimum pour $\Delta d_0 = \frac{\lambda}{2}$ ($n = 0$) et le second pour $\Delta d_1 = \frac{3\lambda}{2}$ ($n = 1$).

Questions

- a) Calculez l'expression théorique de la vitesse du son dans l'air.
- b) Décrivez le principe de fonctionnement d'un haut-parleur électrodynamique.
- c) Décrivez le principe de fonctionnement d'un microphone, en particulier le microphone à électret.

Dimensionnement

On produit dans un trombone de König des ondes acoustiques de fréquence $f = 1000$ Hz.

Si la célérité du son dans l'air est de 340 m s^{-1} , déterminez la série des Δd_n pour lesquels nous obtenons un minimum de pression sur le microphone.

Matériel

- Un trombone de König,
- un générateur de fonctions,
- un oscilloscope,
- un microphone.

Manipulations

- a) Pour une dizaine de fréquences comprises entre 900 Hz et 5000 Hz, mesurer la distance à laquelle il doit déplacer la partie coulissante du trombone de König pour que l'intensité du son mesurée par le microphone passe par deux minima successifs.
- b) Dédire de cette mesure la longueur d'onde de l'onde acoustique émise par le haut-parleur.
- c) Tracer le graphe $\lambda(f^{-1})$ et déduire la vitesse du son.
- d) Mesurer la température de l'air ambiant et calculer la valeur de la vitesse du son dans l'air correspondante, puis comparer cette valeur avec celle obtenue précédemment.

Références

- [1] Fleury et Mathieu, *Vibrations mécaniques et acoustiques*, Eyrolles, pages 153–154
- [2] Alonso et Finn, *Physique générale, tome II : Champs et ondes*, chapitre 22

3.1.3. Interférences d'ondes de surface (circulaires)

Description de l'expérience

On dispose d'une cuve à ondes remplie d'eau sur une hauteur h . Les ondes sont produites par un dispositif pneumatique alimenté par un générateur basses fréquences produisant des ondes planes de fréquences réglables. Un oscilloscope numérique est utilisé pour contrôler la qualité des signaux électriques d'alimentation et mesurer f .

Les oscillations acoustiques transmises à travers la conduite souple viennent ensuite exciter la colonne liquide formée par capillarité à l'extrémité de la buse touchant l'eau et à la surface de la nappe d'eau¹. Ce système possède l'avantage de transmettre un signal sans distorsion, dont la stabilité en fréquence est parfaite.

1. Il est conseillé de passer son doigt avec un peu de produit vaisselle sur le bord de la nappe d'eau pour éliminer la tension superficielle.

Pour observer l'interférence de deux ondes de surface circulaires, on dispose d'un excitateur à deux sources ponctuelles. On règle la position de l'excitateur de telle manière que les deux sources soient parallèles à la surface d'eau. Dans ce cas, les deux sources vibrent en phase et les vibrations émises sont sinusoïdales et de même amplitude.

Rappels théoriques

Une onde circulaire, lorsqu'elle est harmonique, possède la forme mathématique (avec $A(r)$ est une fonction de Bessel) :

$$H(r, t) = A(r) \sin(\omega t - kr) \quad (3.5)$$

On considère deux sources d'ondes circulaires situées à une distance D l'une de l'autre. Elles émettent chacune des ondes de même amplitude et de même fréquence.

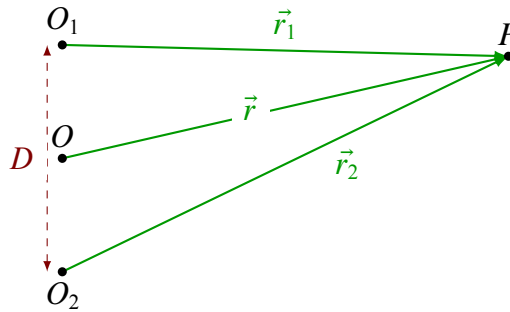


Figure 3.2. Interférences de deux sources d'ondes.

En un point P , situé à la position r par rapport à l'origine O , on mesure l'interférence des ondes circulaires :

$$\begin{aligned} H_R(r, t) &= H_1(r, t) + H_2(r, t) \\ &= A(r_1) \sin(\omega t - kr_1) + A(r_2) \sin(\omega t - kr_2) \end{aligned} \quad (3.6)$$

Si $r \gg D$, alors $r_1 \cong r_2$ et $A(r_1) \cong A(r_2) \cong A$:

$$H_R(r, t) = 2A \cos\left(k \frac{r_2 - r_1}{2}\right) \sin\left(\omega t - k \frac{r_1 + r_2}{2}\right) \quad (3.7)$$

On obtient une interférence destructive pour

$$k \frac{r_2 - r_1}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi \iff r_2 - r_1 = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$$

Pour chaque valeur de n , nous obtenons une hyperbole² dont les foyers sont les points O_1 et O_2 .

2. Lieu géométrique des points dont la différence des distances aux foyers O_1 et O_2 est une constante, voir en annexe.

Questions

- Démontrez la relation (3.7).
- Quel est le lieu géométrique des points de la figure d'interférence pour lesquels on observe un maximum ?
- Lorsque vous observez, sur l'écran translucide de la cuve à ondes, les fronts d'une onde de surface, comment expliquez-vous que certains fronts apparaissent brillants et d'autres sombres ? Indication : Aidez-vous du cours d'Optique.
- Télécharger et installer sur votre ordinateur le logiciel ImageJ.

Dimensionnement

- La célérité des ondes à la surface d'un liquide peut dans certaines conditions être dispersive. Elle est donnée par l'expression suivante (que l'on doit à Lord Kelvin, pour plus de détails, voir Annexe) :

$$v(\lambda) = \sqrt{\left(g \frac{\lambda}{2\pi} + \frac{\gamma}{\rho} \frac{2\pi}{\lambda}\right) \tanh\left(\frac{2\pi h}{\lambda}\right)} \quad (3.8)$$

- avec
- γ la tension superficielle du liquide (en N m^{-1}),
 - ρ la masse volumique du liquide (en kg m^{-3}),
 - h la hauteur du liquide (en m),
 - λ la longueur d'onde (en m),
 - g l'accélération de la pesanteur ($g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$).

Une cuve à onde contient une hauteur $h = 1.5 \text{ cm}$ d'eau. Sachant que la tension superficielle de l'eau pure à 20°C vaut $\gamma = 73 \cdot 10^{-3} \text{ N m}^{-1}$, calculez la fréquence des ondes de surface correspondant à une longueur d'onde :

- $\lambda_1 = 0.8 \text{ cm}$
 - $\lambda_2 = 2.2 \text{ cm}$
- En vous aidant de l'annexe, calculez la longueur d'onde capillaire pour de l'eau pure à 20°C .
- Sur un logiciel de mathématiques (*Matlab*, *Python*, *Maple*, *Mathematica*, ...), construire, pour $D = 4 \text{ cm}$ et $\lambda = 2 \text{ cm}$, les lieux géométriques des premières interférences constructives, puis destructives.

Matériel

- Une cuve à ondes Leybold munie d'un stroboscope à moteur,
- une règle transparente,
- un oscilloscope pour la mesure de la tension fournie au haut-parleur.

Manipulations

- a) A l'aide d'un niveau à bulle sur la vitre, s'assurer que cette dernière soit bien à l'horizontale. Remplir la cuve d'eau et mesurer la hauteur d'eau h dans la cuve.
- b) Disposer sur son support un excitateur d'ondes circulaires, si besoin adapter la hauteur de l'excitateur à l'aide des vis. Puis, choisir une dizaine de fréquences d'excitation f comprises entre 15 et 80 Hz (on lira la fréquence sur l'oscilloscope numérique).
Brancher le stroboscope, qui est synchronisé sur la fréquence d'excitation, et mesurer sur l'écran translucide les valeurs des longueurs d'onde correspondantes. Tracer sur un graphique la vitesse de phase en fonction de λ . A l'aide de l'annexe et de l'Eq. 3.8, déterminer par ajustement la valeur de la tension superficielle de l'eau (cf. Annexe).
- c) Mettre ensuite en place un second excitateur d'ondes circulaires, en veillant à ce que la longueur de tube soit identique dans les deux buses, afin d'éviter un déphasage dans l'expérience venant d'une différence de longueur. Mesurer la distance D qui sépare les deux excitateurs.
- d) Pour une première fréquence (à mesurer précisément), se placer à une distance > 2.5 m de la cuve et prendre une photo avec votre téléphone le plus parallèle possible à la cuve et sans utiliser le zoom du téléphone. Répéter l'expérience pour une autre fréquence f et une autre distance D , afin de pouvoir comparer indépendamment l'effet de D et de la fréquence. Avant d'analyser les données, il faut traiter l'image à l'aide du programme *ImageJ* afin de pouvoir enlever différents artefacts.
 - i) Dupliquer l'image (ctrl+shift+D).
 - ii) Appliquer un filtre gaussien pour enlever l'illumination non-uniforme (> Process > Filter > Gaussian Blur : testez plusieurs valeurs entre 10 et 1000).
 - iii) Vous avez deux images l'originale et celle floutée. En créer une troisième en soustrayant ces deux images (> Process > Image calculator > subtract).
 - iv) En utilisant (> Image > Transform > Rotate 90 degrees Left ou Right), on peut remettre les hyperboles dans le "bon" sens au départ.
 - v) On ajuste le contraste (> Image > Adjust > Brightness/Contrast > Auto).
 - vi) On peut détecter automatiquement les maxima locaux (> Process > Find Maxima). Tester plusieurs paramètres pour Noise Tolerance : entre quelques dizaines/centaines et sélectionner le Output Type : Point Selection.
 - vii) Importer le tout sur Python/Matlab et y superposer les courbes des hyperboles (cf. annexe) sur l'image / les points obtenus. Attention, votre image est en pixels (> les convertir en millimètres). Trouver la position des foyers

Références

- [1] LD DIDACTIC GmbH, *Two-beam interference of water waves*, LD Physics Leaflets, P1.6.5.1

3.1.4. Annexe 1 : Ondes de surface et dispersion

Introduction

De nombreux domaines de la physique permettent d'observer en travaux pratiques deux propriétés fondamentales des ondes : la *propagation* et la *diffraction*. Les notions de longueur d'onde, de fréquence et de célérité se dégagent à partir d'expériences en acoustique sonore ou ultrasonore, mais aussi en optique et en mécanique dans les milieux matériels continus, solides ou fluides.

L'étude de la *dispersion* des ondes à la surface d'un fluide conduit à des résultats très différents selon les conditions expérimentales (houle, bassin, cuve à ondes, etc.). Le milieu peut être dispersif ou non, et la célérité des ondes peut croître ou décroître avec la longueur d'onde.

La cuve à ondes permet d'observer une catégorie particulière d'ondes : les *ondes de surface*, encore appelées ondes d'interface. Elles sont généralement dispersives et forment la houle à la surface des mers et des océans³.

Rappels théoriques

Lorsque ces oscillations de l'interface air-eau sont entretenues par un échange entre énergie cinétique et énergie potentielle gravitationnelle, elles sont appelées *ondes de gravité*. La *longueur d'onde* λ de ces oscillations correspond à la distance entre deux crêtes qui peut varier de quelques centimètres à plusieurs kilomètres.

Si la gravité est la force qui entretient les oscillations des ondes les plus longues, une autre force vient la relayer dès que la courbure de la surface est importante, ce qui n'arrive que lorsque sont présentes des ondes d'une longueur d'onde de quelques centimètres ou moins. Cette *tension de surface* explique, par exemple, que les gouttes d'eau sont rondes, et ces vagues très courtes sont appelées *ondes capillaires*.

Dans le cas général d'une couche de fluide d'épaisseur h , et en négligeant toute dissipation visqueuse, une onde plane se propage selon la *relation de dispersion* :

$$\omega^2 = \tanh(kh) \left(gk + \frac{\gamma}{\rho} k^3 \right), \quad (3.9)$$

où ω est la pulsation, $k = 2\pi/\lambda$ le nombre d'onde, ρ la densité du fluide, $g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$ la gravité et γ la tension superficielle. Cette relation permet de distinguer : 1. la transition entre ondes de gravité et ondes capillaires, 2. l'influence de la profondeur du bassin h .

La *vitesse de phase* théorique s'écrit

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\tanh(kh) \left(\frac{g}{k} + \frac{\gamma k}{\rho} \right)}, \quad (3.10)$$

3. En observant attentivement la houle depuis un rivage, on peut remarquer que les ondes de grandes longueurs d'ondes se propagent plus rapidement que les ondes de courtes longueurs d'ondes.

ou en fonction de la longueur d'onde

$$v_\phi(\lambda) = \sqrt{\tanh\left(\frac{2\pi h}{\lambda}\right) \left(\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}\right)}. \quad (3.11)$$

Elle peut être comparée à la vitesse expérimentale

$$v_{exp} = \lambda f. \quad (3.12)$$

Ondes de gravité et ondes capillaires

La distinction entre ces deux régimes va dépendre du terme $(g/k + \gamma k/\rho)$ dans l'équation (3.10). Les deux termes de la somme sont égaux pour la valeur particulière $k_c = \sqrt{\frac{\rho g}{\gamma}}$, correspondant à une longueur d'onde charnière appelée *longueur d'onde capillaire* :

$$\lambda_c = 2\pi \sqrt{\frac{\gamma}{\rho g}} \simeq 0.017 \text{ m} \quad (3.13)$$

Autour de cette valeur, la célérité est minimale. La figure 3.3 illustre l'évolution de la vitesse de phase en fonction de la longueur d'onde pour une hauteur h donnée. L'échelle de la figure est logarithmique selon l'axe des abscisses.

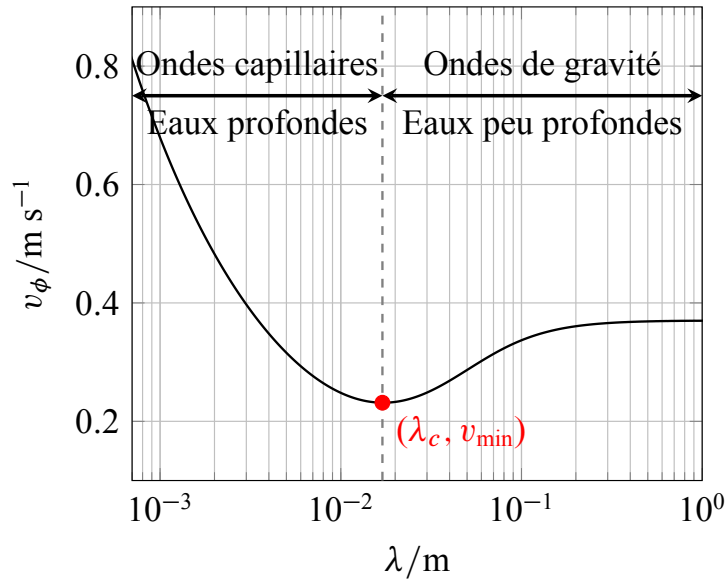


Figure 3.3. Évolution de la vitesse de phase en fonction de la longueur d'onde pour une hauteur h donnée

On peut déduire de la Fig. 3.3 que

- La courbe présente un minimum pour $\lambda = \lambda_c$; la vitesse de phase est alors $v_\phi \simeq g\lambda_c/\pi$.
- Pour des longueurs d'ondes $\lambda < \lambda_c$ (régime de rides capillaires), la célérité décroît avec la longueur d'onde (lorsque λ augmente).
- Pour des longueurs d'ondes $\lambda > \lambda_c$ (régimes d'ondes de gravité), la célérité croît avec la longueur d'onde.

On est ainsi en présence d'**ondes de gravité** lorsque le terme g/k est dominant ($\lambda \gg \lambda_c$), ce qui implique $c \simeq \sqrt{g/k} \propto \sqrt{\lambda}$: plus la longueur d'onde est grande, plus l'onde se propage rapidement.

On est en revanche en présence d'**ondes capillaires** lorsque le terme $\gamma k/\rho$ domine ($\lambda \ll \lambda_c$), ce qui implique $c \simeq \sqrt{\gamma k/\rho} \propto 1/\sqrt{\lambda}$: plus la longueur d'onde diminue, plus la célérité augmente.

Influence de la profondeur

L'évolution du terme $\tanh(kh)$ est central dans l'influence de la profondeur de fluide sur la relation de dispersion (3.9). La fonction $\tanh$ est une fonction qui évolue entre 0 et 1 lorsque son argument évolue de 0 à ∞ . Ainsi :

- a) Si $\lambda \ll h$, le bassin est profond devant la longueur d'onde, il s'ensuit que $\tanh(kh) \rightarrow 1$.
- b) Si $\lambda \gg h$, le bassin est peu profond devant la longueur d'onde, il s'ensuit que $\tanh(kh) \rightarrow kh$ au premier ordre non nul.
- c) Lorsque la longueur d'onde est du même ordre que la profondeur, $\lambda \simeq h$, on est dans le régime de profondeur intermédiaire. Le facteur $\tanh(kh)$ montre que le fond limite partiellement le mouvement orbital des particules fluides. La célérité est alors inférieure à celle prédite en eau profonde et dépend à la fois de la gravité, de la tension superficielle et de la profondeur : le milieu est dispersif et sensible aux effets de fond.

Conclusion

L'évolution de la célérité des ondes de surfaces en fonction de la longueur d'onde dépend de deux paramètres, la profondeur d'eau h et la longueur d'onde capillaire λ_c . En eaux profondes $\lambda \ll h$, les ondes sont toujours dispersives. Pour des longueurs d'ondes supérieures à la longueur d'onde capillaire (qui dépend du milieu), la célérité croît avec la longueur d'onde. En eaux peu profondes, et pour des grandes longueurs d'ondes, i.e. $\lambda \gg h$, les ondes ne sont plus dispersives et $v_{th} \simeq \sqrt{gh}$.

Références

- [1] https://femto-physique.fr/mecanique_des_fluides/tension-de-surface.
- [2] C. Lagoutte, A propos des ondes de la cuve à ondes, Bulletin de l'Union des Physiciens, vol. 97 (2003). <http://ch.lagoute.free.fr/CuveOndes/CuveOndes.pdf>

3.1.5. Annexe 2 : Rappel sur les hyperboles

Une hyperbole est le lieu géométrique des points dont la différence des distances à deux points, appelés foyers, est une constante.

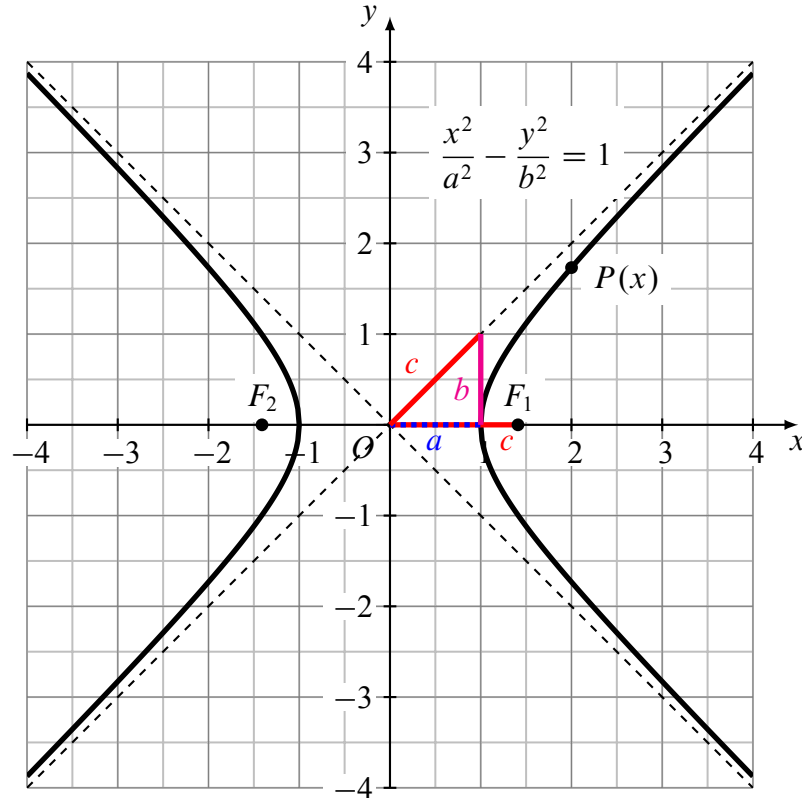


Figure 3.4. Hyperbole. Dans cet exemple, $a = 1$ et $b = 1$, Donc $c = \sqrt{2}$.

$$\begin{aligned} \overline{F_1 P} &= r_1 & \overline{F_2 P} &= r_2 \\ \|\overrightarrow{F_2 P}\| - \|\overrightarrow{F_1 P}\| &= r_2 - r_1 = \pm 2a \end{aligned} \quad (3.14)$$

On remplace dans (3.14) et on obtient :

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \pm 2a$$

On élève au carré et on obtient :

$$(x+c)^2 + y^2 = (x-c)^2 + y^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + 4a^2 \Leftrightarrow 4xc - 4a^2 = \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

On élève au carré et on obtient :

$$(xc - a^2)^2 = a^2((x-c)^2 + y^2) \Leftrightarrow x^2(c^2 - a^2) = a^2(c^2 - a^2) + a^2y^2$$

Avec $b^2 = c^2 - a^2$, il vient :

$$x^2b^2 = a^2b^2 + a^2y^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3.15)$$

L'équation (3.15) est appelée équation canonique d'une hyperbole.

Remarques :

- Pour $y = 0$, l'équation (3.15) donne $x = \pm a$.
- $\frac{c}{a} = e$ est appelée excentricité de l'hyperbole. Or $c^2 = a^2 + b^2 \iff \frac{b}{a} = \sqrt{e^2 - 1}$.
- L'équation (3.15) peut aussi s'écrire explicitement comme $y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$.
- Une hyperbole possède des asymptotes oblique d'équations $y = \pm \frac{b}{a} x$, faisant un angle θ avec l'axe Ox , tel que $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{b}{a}$.

Avec le début de cette annexe et l'Eq. (3.7), on peut définir les conditions pour les interférences destructives et constructives :

Interférences destructives

On trouve alors

$$|r_2 - r_1| = (2n + 1) \frac{\lambda}{2} \iff a = (2n + 1) \frac{\lambda}{4}$$

et

$$\overline{F_1 F_2} = 2c = D \iff c = \frac{D}{2}$$

Sachant que $b = \sqrt{c^2 - a^2}$, on peut exprimer $b = \sqrt{\frac{D^2}{4} - a^2}$.

Interférences constructives

On trouve cette fois

$$|r_2 - r_1| = n\lambda \iff a = n \frac{\lambda}{2}$$

3.2. Réflexion et polarisation d'ondes électromagnétiques

3.2.1. Introduction

Dans ce laboratoire, on s'intéresse à :

- étudier différents états de polarisation des ondes électromagnétiques,
- vérifier expérimentalement la loi de Malus avec une photodiode (capteur optoélectronique),
- étudier l'effet d'une lame quart d'onde et d'une lame demi-onde sur certaines polarisations particulières.

Vous serez donc amenés à :

- mettre en oeuvre un dispositif permettant d'étudier la propagation d'une onde électromagnétique, dans le domaine des ondes centimétriques, dans un milieu homogène et isotrope (l'air)
- observer et interpréter les changements de polarisation après traversée d'une lame à retard de phase,

3.2.2. Rappels théoriques

Onde plane linéairement polarisée

On montre qu'une onde EM est constituée des propagations d'un champ électrique et d'un champ magnétique orthogonaux entre eux.

On trouve, pour les équations de Maxwell, une solution particulière sous la forme d'une onde à une dimension ou **onde plane** dans laquelle le champ électrique, lors de sa propagation, reste **dans un plan**. Cette solution est appelée **linéairement polarisée**.

Le plan dans lequel se propage le **champ électrique** est appelé **plan de polarisation**.

Exemple : d'une onde harmonique plane progressive linéairement polarisée.

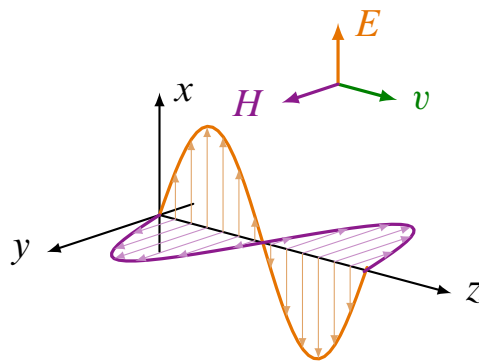


Figure 3.5. Onde plane linéairement polarisée.

Dans cet exemple, le plan de polarisation est le plan Oxz ,

1. le champ électrique s'écrit : $\vec{E}_x = \hat{E}_{0x} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$
2. le champ magnétique s'écrit : $\vec{H}_y = \hat{H}_{0y} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$

Polarisation circulaire

Une autre onde plane comme $\vec{E}_y = \hat{E}_{0y} \cos(\omega t - kz + \delta) \vec{e}_y$ peut également être solution.

En combinant ces deux solutions linéairement polarisées selon x et selon y , on obtient :

$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y = \begin{pmatrix} \hat{E}_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ \hat{E}_{0y} \cos(\omega t - kz + \delta) \end{pmatrix}$$

Et dans le cas où $\hat{E}_{0x} = \hat{E}_{0y}$ et $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$, on a : $\vec{E} = \hat{E}_0 \begin{pmatrix} + \cos(\omega t - kz) \\ \pm \sin(\omega t - kz) \end{pmatrix}$

On parle de polarisation circulaire, le champ $\vec{E}$ tourne en avançant.

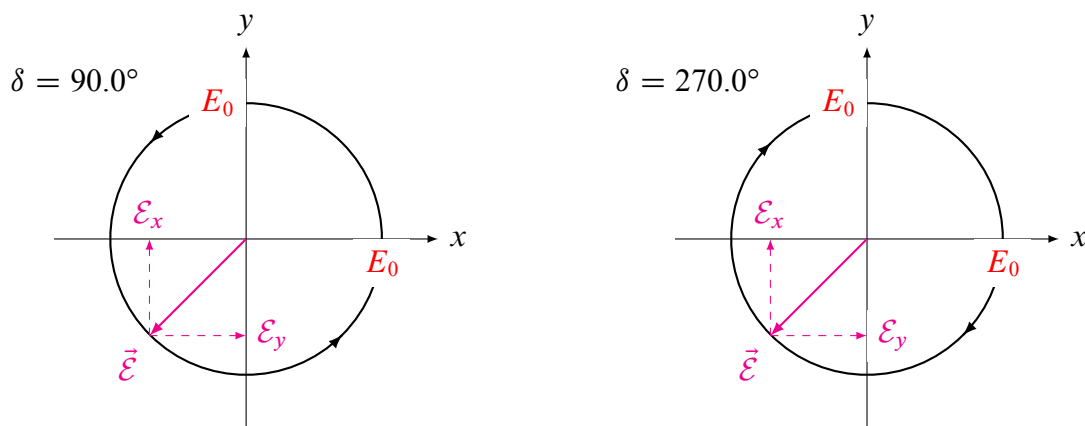


Figure 3.6. Polarisation circulaire gauche (à gauche) et droite (à droite).

Remarques :

- Le champ magnétique reste toujours perpendiculaire au champ $\vec{E}$.
- La direction et le sens de propagation des ondes EM sont donnés par $\vec{E} \wedge \vec{H}$.

Réflexion par un plan métallique

On considère une onde électromagnétique *incidente* selon la normale à un plan métallique (en $z = 0$), comme sur la Fig. 3.7

$$\vec{E}_{Ix} = \hat{E}_{0Ix} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$$

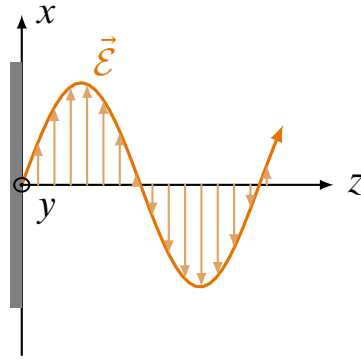


Figure 3.7. Onde plane réfléchi par une plaque métallique.

Une onde EM est alors **réfléchi** par la plaque, donnant le champ réfléchi :

$$\vec{E}_{Rx} = \hat{E}_{0Rx} \cos(\omega t + kz) \vec{e}_x$$

Sur le plan métallique, la condition de frontière impose que le champ tangent soit nul :

$$\vec{E} = \vec{E}_{Rx}(z=0) + \vec{E}_{Ix}(z=0) \Rightarrow \hat{E}_{0Rx} = -\hat{E}_{0Ix}$$

La somme des champs incident et réfléchi donne donc :

$$\vec{E}_x(z, t) = \hat{E}_{0Ix} [\cos(\omega t - kz) - \cos(\omega t + kz)] \vec{e}_x.$$

En utilisant l'identité trigonométrique $\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2 \sin(\alpha) \sin(\beta)$, on obtient l'onde stationnaire de champ électrique :

$$\vec{E}(z, t) = 2\hat{E}_{0Ix} \sin(kz) \sin(\omega t) \vec{e}_x$$

Les nœuds sont situés là où $\sin(kz) = 0$, et les antinœuds là où $\sin(kz) = \pm 1$.

Réflexion et transmission par une grille métallique

On considère une **grille métallique**, aussi appelé **polariseur**, constituée de fils conducteurs parallèles entre eux à des distances petites au vu de la longueur d'onde.

On suppose que l'onde EM incidente est selon la normale à la grille métallique. Les porteurs de charge mobiles, situés le long des fils de la grille, **absorbent les composantes** du champ électrique **parallèles** aux fils, $\hat{E}_{\parallel}$. Si l'oscillation de la composante du champ électrique parallèle aux fils $\hat{E}_{\parallel}$ est absorbée, l'oscillation de **champ électrique perpendiculaire** aux fils $\hat{E}_{\perp}$ est elle **transmise**.

Les polariseurs ont ainsi une orientation dans laquelle ils absorbent efficacement tout le rayonnement et une direction dans laquelle ils transmettent presque tout le rayonnement. Il convient de noter que l'absorption et la transmission ne sont jamais parfaites - le degré dépend de la longueur d'onde et du prix de fabrication du polariseur.

- Si la polarisation de l'onde est **parallèle** aux fils de la grille, alors le champ électrique peut mettre en mouvement les électrons libres des fils en créant des courants importants, comme dans la plaque métallique.

Le champ électrique incident $\hat{E}_{\parallel}$ est alors pratiquement entièrement réfléchi et **aucun champ ne traverse la grille**.

- Si la polarisation de l'onde est **perpendiculaire** aux fils de la grille, alors le champ électrique ne peut mettre en mouvement les électrons libres des fils que sur de faibles parcours (diamètre du fil).

Le champ électrique $\hat{E}_{\perp}$ n'est pratiquement pas réfléchi et il **traverse la grille**.

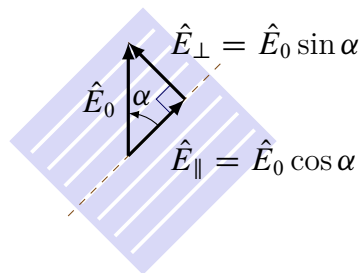


Figure 3.8. Le champ électrique $\hat{E}_0$ arrive sur un polariseur.

Si l'on appelle α l'angle entre le plan de polarisation de l'onde et la direction des fils conducteurs de la grille, la composante transmise au travers de la grille vaudra :

$$\hat{E}_{\perp} = \hat{E}_0 \sin(\alpha)$$

et comme l'intensité est mesurée comme le module carré du champ, la distribution de l'intensité transmise par le polariseur vaut

$$I \propto |\hat{E}_{\perp}|^2 = I_0 \sin^2(\alpha)$$

avec les unités de l'intensité données en W m^{-2} et l'intensité avant le polariseur $I_0 = |\hat{E}_0|^2$. Cette relation est appelée **loi de Malus** en optique.

Lames demi ($\lambda/2$) et quart ($\lambda/4$) d'ondes

Certains matériaux comme le quartz ou le mica sont appelés **biréfringents** car ils ont des indices de réfraction différents en fonction des orientations de la lumière les traversant. En choisissant un plan de coupe du cristal approprié (orientation) et une épaisseur précise, on peut choisir l'axe optique du cristal comme étant parallèle à la surface du matériau. Nous avons alors deux axes dans le plan de coupe

- l'axe ordinaire, noté n_o et perpendiculaire à l'axe optique
- l'axe extraordinaire, noté n_e et parallèle à l'axe optique

Dans le cas de matériaux biréfringents, ces deux indices de réfraction sont différents ce qui implique une vitesse de propagation différente selon les axes du cristal (en effet, $v = c/n$). Nous avons dès lors une différence de phase entre les deux composantes en sortie du cristal. Si

$n_e < n_o$, on appelle axe rapide (resp. lent) l'axe extraordinaire (resp. ordinaire). Si $n_e > n_o$, c'est l'inverse.

Une **lame d'onde** ou retardateur est taillé dans un matériau biréfringent. Cela permet de modifier et de contrôler la polarisation de l'onde EM qui le traverse. L'effet de la lame d'onde sur la polarisation dépend de la différence d'indice de réfraction ($\Delta n = n_e - n_o$), de l'épaisseur (d) du cristal et de la longueur d'onde incidente (λ). Cette différence de phase $\Delta\phi$ est donnée par

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d \Delta n}{\lambda}$$

Les lames d'ondes les plus courantes sont

- la **lame demi-onde** ($\lambda/2$) qui fait tourner linéairement l'axe de polarisation de l'onde et pour laquelle le retard est de $\lambda/2$ et $\Delta\phi = \pi$.
- la **lame quart d'onde** ($\lambda/4$) qui permet de transformer une polarisation linéaire en polarisation circulaire, et vice-versa. Le retard est de $\lambda/4$ ce qui donne $\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$.

3.2.3. Questions

- a) On peut générer des micro-ondes avec des klystrons et actuellement avec des magnétrons. Donnez-en le principe de fonctionnement.
Comment peut-détecter le champ électrique avec une antenne dipôle ou une antenne quart d'onde?
- b) On place l'émetteur micro-ondes en polarisation verticale, l'antenne de détection est également polarisée verticalement (figure ci-contre).
On note α l'angle entre le plan de polarisation de l'onde et la direction des fils conducteurs de grille.
Quelle est la valeur efficace du champ électrique fonction de α ? Et son intensité?

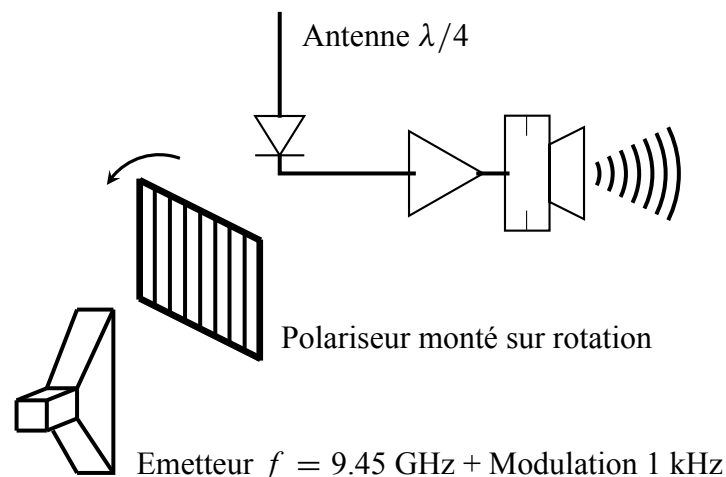


Figure 3.9. Polarisation d'ondes centimétriques.

- c) On tourne l'antenne réceptrice à l'horizontale. Quelle est la valeur efficace du champ électrique fonction de α ? Et son intensité?
- d) On dit que la lumière naturelle est **non polarisée** ou aléatoirement polarisée. Expliquez.

3.2.4. Dimensionnement

- Si la fréquence de l'émetteur est de 9.45 GHz, quelle est la longueur d'onde dans le vide, dans l'air et dans le verre ?
- Si l'on établit une onde stationnaire devant un écran métallique, quelle sera la distance entre deux maxima de la valeur efficace du champ électrique ?
- Sachant que les lames demi-ondes et quart d'ondes sont taillées dans du quartz cristallin dont les indices de réfractions ordinaires et extraordinaires ont les valeurs suivantes pour une longueur d'onde de $\lambda = 633 \text{ nm}$: $n_o = 1.543$ et $n_e = 1.552$, calculer l'épaisseur de ces deux composants optiques.
- Comme nous le verrons en cours durant ce semestre, à chaque fois que la lumière traverse un composant optique, environ 4 % de la lumière est réfléchi. Quelle sera le pourcentage de la lumière transmise après 3 et 4 composants ?

3.2.5. Matériel

- Pour les longueurs d'ondes centimétriques
 - un klystron (Phywe, Microwave transmitter w. klystron (11740.01)),
 - un polariseur composé de fils déposés sur un plastique,
 - une diode (1N415C ; Phywe, Microwave receiving dipole (11740.03)),
 - un oscilloscope.
- Pour les longueurs d'ondes optiques
 - une diode laser (Thorlabs, CPS635R),
 - deux polariseurs (Thorlabs, WP25M-VIS),
 - une lame demi-onde (Thorlabs, WPH05M-633),
 - une lame quart d'onde (Thorlabs, WPQ05M-633),
 - une photodiode (Thorlabs, SM05PD1B),

3.2.6. Manipulations

Pour leur détection, les micro-ondes (de fréquence 9.45 GHz) sont modulées en amplitude à une fréquence de 50 Hz. Le signal démodulé par une diode de réception est ainsi environ proportionnel au carré du champ électrique et peut être mesuré par un multimètre.

Ondes stationnaires de réflexion

- Réaliser le montage présenté en Fig.3.10, sans la plaque métallique et en utilisant la modulation interne carrée. Déterminer l'orientation de la polarisation de l'onde électromagnétique émise par le klystron à l'aide de la diode mise à disposition.
- Rajouter la plaque métallique à une distance x après la diode et optimiser le fonctionnement du klystron à l'aide du réglage *Reflektor-spannung*, en observant le signal à l'oscilloscope.
- Déplacer la diode en avant de l'écran, mesurer $\tilde{U}$ par pas de 1 mm environ pour un déplacement de plus de 40 mm. A l'aide d'un ajustement de données, en déduire la longueur d'onde.

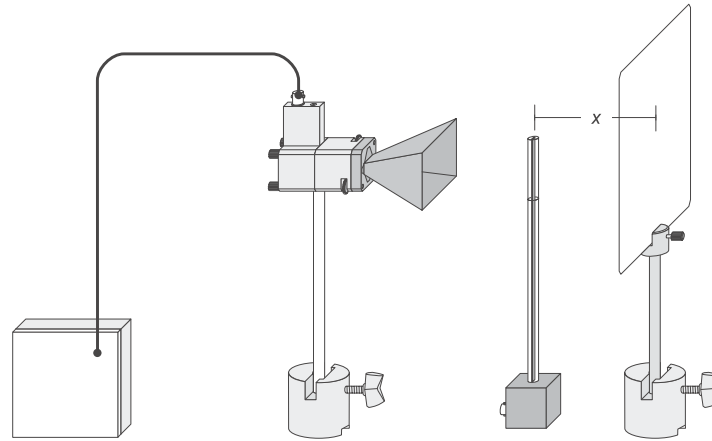


Figure 3.10. Montage pour la mesure des ondes stationnaires de réflexion : émetteur klystron à gauche, diode de détection au centre et écran métallique à droite.

- d) En plaçant la diode proche de l'écran, mesurer la valeur du champ électrique avec et sans cet écran. Quantifier et commenter.
- e) Remplacer l'écran métallique par une grille. Vérifier les réflexions et transmissions maximales en fonction de l'orientation de la grille. Commenter vos résultats.

Polarisation par grille, loi de Malus

- a) Réaliser le montage décrit dans la Fig.3.11 en utilisant la modulation interne carrée.

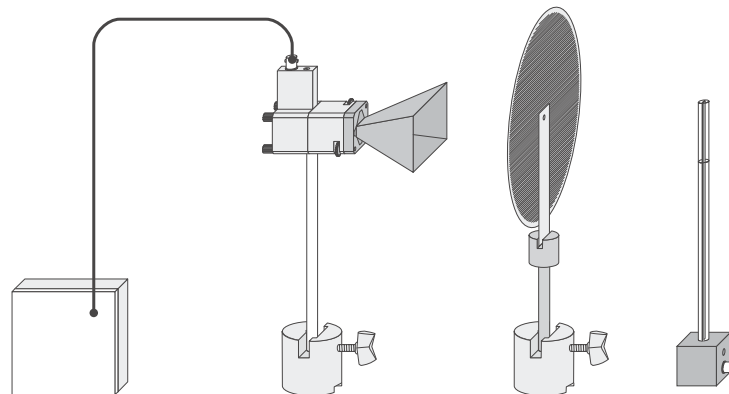


Figure 3.11. Montage pour la mesure de la polarisation : émetteur klystron à gauche, grille de polarisation au centre et diode de détection à droite.

- b) Positionner la diode réceptrice (dipôle) parallèlement à l'axe de polarisation de la source. Mesurer $\tilde{U} = f(\alpha)$, avec α l'angle entre le plan de polarisation de l'onde et la direction des fils de la grille pour les deux orientations de la diode réceptrice (parallèlement puis perpendiculairement).
- c) En normalisant les données, comparer graphiquement vos données avec les expressions obtenues en 3.2.3.b et 3.2.3.c (en coordonnées cartésiennes et/ou polaires). Commenter ce que

vous constatez. Finalement, expliquer pourquoi le signal à la sortie de la diode est proportionnel au carré du champ électrique.

Polarisation aux longueurs d'ondes optique

Précaution concernant le matériel

Pour toute expérimentation avec des composants optiques, merci d'enfiler une paire de gants de manière à éviter de retrouver vos empreintes sur les lentilles ou autres composants.

Le système optique étant aligné, ne touchez ni la source laser, ni le détecteur et pas les optiques sur la monture la plus proche du laser.

Il va de soi que le matériel doit être manipulé avec précaution.

- Pour mesurer l'état de polarisation de la source laser, ne garder que la source, le premier polariseur (P_1) et le détecteur. Relever la tension du détecteur en fonction de l'angle du polariseur, par intervalles de 10° . Extraire le rapport d'extinction de polarisation (valeur maximale / valeur minimale) et le comparer à la datasheet du laser. Expliquer la raison pour laquelle la polarisation ne s'éteint pas totalement.
- Placer P_1 sur le maximum de transmission du point précédent. Rajouter un second polariseur (P_2) juste devant la photodiode et trouver l'angle pour lequel P_2 donne le maximum d'intensité transmise. Pour un tour complet de P_2 , relever tous les 10° la tension de la photodiode en fonction de l'angle de P_2 . Etablir le graphique représentant la polarisation.
- Calculer la valeur de l'énergie totale passant au travers du système optique pour les deux points précédents et comparer ces valeurs. Que constatez-vous?
- Positionner l'analyseur (polariseur P_2) de manière à se trouver sur le minimum de transmission du système ($P_1 + P_2$). Puis placer la lame demi-onde sur un des supports entre les deux polariseurs. Pour un tour complet de la lame demi-onde, relever tous les 10° la tension enregistrée par la photodiode en fonction de l'angle de la lame demi-onde. Représenter la courbe obtenue et la comparer avec la courbe obtenue au point précédent.
- Enlever la lame demi-onde et positionner l'analyseur sur le minimum de transmission du système. Puis placer la lame quart d'onde entre les deux polariseurs, et la tourner pour trouver le maximum de transmission. Sans toucher la lame quart d'onde, tourner l'analyseur pour trouver le maximum de transmission du système. Pour un tour complet de l'analyseur (P_2), relever tous les 10° la tension enregistrée par la photodiode en fonction de l'angle de l'analyseur. Discuter les différences entre ce point et le précédent.

3.2.7. Références

- [1] PHYWE Systeme GmbH, *Interference of microwaves*, PHYWE series of publications – Laboratory Experiments – Physics, LEP 4.5.04
- [2] PHYWE Systeme GmbH, *Diffraction and polarization of microwaves*, PHYWE series of publications – Laboratory Experiments – Physics, LEP 4.5.06
- [3] LD DIDACTIC GmbH, *Directional characteristic and polarization of microwaves in front of a horn antenna*, LD Physics Leaflets, P3.7.4.1

3.3. Ligne de Lecher

3.3.1. Introduction

La ligne de Lecher est un banc d'essai qui permet de vérifier expérimentalement les lois de propagation des ondes électromagnétiques le long d'un conducteur et d'étudier les conditions permettant l'obtention d'ondes stationnaires.

Cette expérience offre la possibilité de réviser les connaissances théoriques et permet d'obtenir un bon ordre de grandeur pour la longueur d'onde dans le domaine décimétrique. Historiquement, cette ligne, invention de Ernst Lecher (1890), a permis de caractériser la fréquence et la longueur d'onde ainsi que de confirmer les avancées réalisées par Hertz sur les ondes électromagnétiques.

Dans ce laboratoire, on s'intéresse notamment à :

- observer expérimentalement la polarisation des ondes électromagnétiques,
- déterminer le changement de célérité des ondes selon le milieu,
- étudier les effets liés à la propagation dans un guide d'onde métallique et leur réflexion à l'extrémité donnant naissance à une onde stationnaire.

Dans ce cadre, vous serez amené à :

- mettre en oeuvre un dispositif permettant d'étudier la propagation et les caractéristiques d'une onde électromagnétique, dans le domaine des ondes décimétriques,
- comparer des longueurs d'onde dans l'air et dans l'eau et évaluer la constante diélectrique ϵ de l'eau.

3.3.2. Rappels théoriques

Indice de réfraction, perméabilité et permittivité

L'indice de réfraction du rayonnement électromagnétique est défini par la relation

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$$

où ϵ_r est la permittivité relative du matériau et μ_r est sa perméabilité relative. L'indice de réfraction est utilisé en optique par exemple dans les équations de Fresnel et la loi de Snell-Descartes, tandis que la permittivité et la perméabilité relatives sont utilisées dans les équations de Maxwell, en électrostatique et en électrodynamique.

Il faut savoir que la plupart des matériaux naturels sont non-magnétiques aux fréquences optiques, c'est-à-dire que μ_r est très proche de 1, donc on peut poser l'approximation

$$n \simeq \sqrt{\epsilon_r}$$

Ce raisonnement est aussi valable pour l'eau aux fréquences que vous utiliserez. Dans ce cas particulier, la permittivité relative complexe $\underline{\epsilon}_r$, avec les parties réelles ϵ_r et imaginaires $\tilde{\epsilon}_r$, et

l'indice de réfraction complexe $\underline{n}$, avec les parties réelles et imaginaires n (l'indice de réfraction) et κ (le coefficient d'extinction), sont reliés par la relation suivante⁴

$$\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon_r + j \tilde{\varepsilon}_r = \underline{n}^2 = (n + j \kappa)^2$$

La ligne de Lécher

Selon la figure 3.12, la ligne de Lecher consiste en deux fils parallèles dont l'écartement D est grand par rapport au diamètre a des fils. Une tension alternative haute fréquence est appliquée à une extrémité de la ligne.

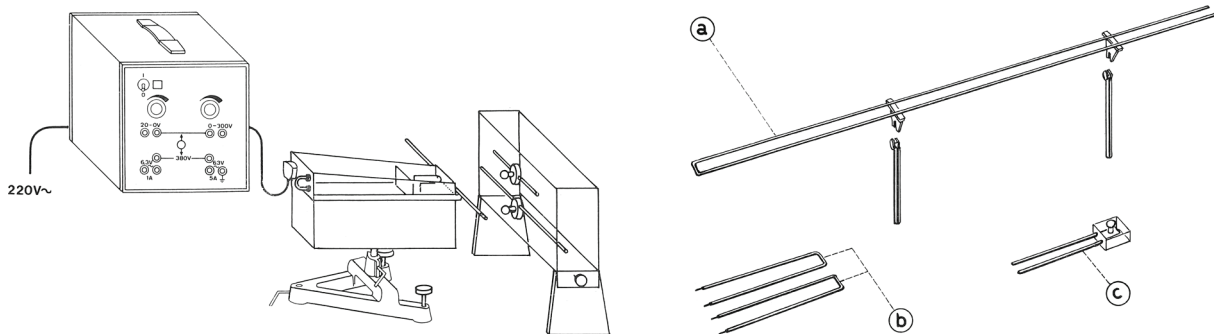


Figure 3.12. Éléments du système de Lecher : émetteur à gauche, cuve à eau avec antennes dipôle au centre, puis ligne de Lecher (a), raccords quart d'onde (b) et ligne quart d'onde munie d'une ampoule (c).

Contrairement aux ondes progressives qui se déplacent à très grande vitesse dans les lignes, les ondes stationnaires sont des vibrations dont les minima et maxima sont situés à des endroits bien précis de la ligne, et dépendent de la fréquence de l'onde progressive et de la longueur électrique de la ligne.

Propagation guidée le long d'une ligne bifilaire

Lors de l'irradiation d'un champ électromagnétique haute fréquence dans une ligne de Lécher, une onde de tension entre les deux fils se propage dans la direction de la ligne :

$$U(x, t) = \hat{U} \sin(\omega t - kx) \quad (3.16)$$

où $\omega = 2\pi f$ est la pulsation imposée par le générateur et $k = 2\pi/\lambda$ est le nombre d'onde.

La tension oscillante entre les fils correspond à une répartition de la charge le long des fils oscillant à la même fréquence, dont le décalage fournit un courant I se propageant le long des fils, à la même fréquence que la tension :

$$I(x, t) = \hat{I} \sin(\omega t - kx) \quad (3.17)$$

Les amplitudes maximales de tension peuvent être détectés au moyen d'un système de conducteur qui comporte une ampoule qui s'allume aux ventres de tension (figure 3.12, c).

4. www.refractiveindex.info

Les amplitudes maximales de courant peuvent être détectés au moyen d'un système de conducteur qui comporte une ampoule qui s'allume aux ventres de courant (figure 3.12, c prolongé du raccord b).

Ligne à extrémité court-circuité

Si les deux fils à l'extrémité $x = L$ sont court-circuités, alors $U(L, t) = 0$. Il se forme une onde réfléchiée déphasée de 180° par rapport à l'onde incidente. Pour l'onde de tension incidente (Eq. 3.16), il apparaît (en l'absence de pertes) une onde réfléchiée $-\hat{U} \sin(\omega t + kx)$ et par le principe de superposition, on obtient une onde stationnaire :

$$U(x, t) = -2\hat{U} \sin(kx) \cos(\omega t) \quad (3.18)$$

Comme il doit toujours y avoir un passage de courant en $x = L$, l'onde de courant incidente (Eq. 3.17) est réfléchiée (sans changement de polarité) et l'onde réfléchiée s'écrit $\hat{I} \sin(\omega t + kx)$. Les deux ondes se superposent pour former l'onde stationnaire :

$$I(x, t) = 2\hat{I} \cos(kx) \sin(\omega t) \quad (3.19)$$

Les équations (Eq. 3.18) et (Eq. 3.19) montrent que les noeuds de l'onde de tension correspondent exactement aux ventres de l'onde de courant et que les ventres de l'onde de tension correspondent exactement aux noeuds de l'onde de courant. Les noeuds de tension, i.e. positions x qui annulent la fonction $\sin(2\pi x/\lambda)$, se trouvent en $0, \lambda/2, \lambda, 3\lambda/2$, etc. donc à une valeur égale à un multiple de $\lambda/2$ (comportement analogue aux noeuds de déplacement rencontrés avec la corde vibrante).

Ligne à extrémité ouverte

Lorsque la ligne est ouverte en $x = L$, une tension est appliquée en permanence. L'onde de tension incidente est donc réfléchiée sans changement de polarité alors que le courant à cette extrémité est toujours nul. Il y a donc changement de polarité pour l'onde de courant réfléchiée. Par principe de superposition, les ondes stationnaires qui s'établissent dans la ligne à extrémité ouverte s'écrivent :

$$\begin{aligned} U(x, t) &= 2\hat{U} \cos(kx) \sin(\omega t) \\ I(x, t) &= -2\hat{I} \sin(kx) \cos(\omega t) \end{aligned} \quad (3.20)$$

3.3.3. Questions

- Etablir l'équation de propagation des ondes électriques sur une ligne. En déduire la célérité et l'impédance caractéristique de ligne.
- En vous basant sur le champ électrique créé par un conducteur infiniment long (cf. cours Électromagnétisme TIN1, Chapitre 1.4, $E(x) \propto \frac{\lambda}{x}$), déterminer l'expression du champ électrique $E(x) = E_+(x) + E_-(x)$ correspondant à une ligne bifilaire, avec E_+ est la contribution due au fil "+" (voir Figure 3.13) et E_- celle due au fil "-". En déduire l'expression de la tension

$U_{AB} = \int E(x) dx$ (voir Figure 3.13) et la capacité linéique c^* correspondante. En vous basant sur le champ magnétique créé par un conducteur infiniment long (cf. cours Électromagnétisme TIN1, Chapitre 2.3, $B(x) \propto \frac{I}{x}$), déterminer l'expression du champ magnétique B résultant dans le cas d'une ligne bifilaire, calculer le flux magnétique $\Phi = \int B(x) dx$ et en déduire l'expression de l'inductance linéique l^* correspondante.

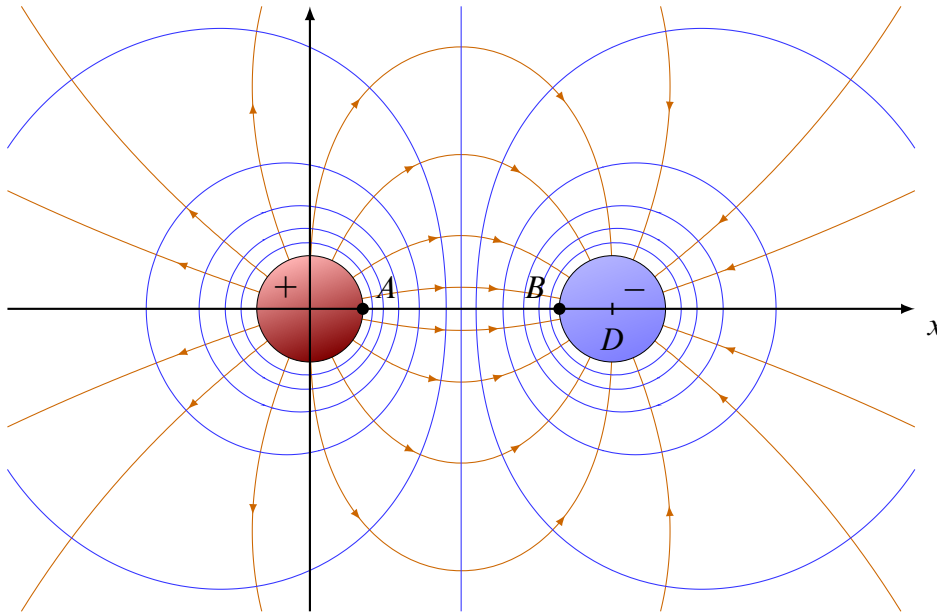


Figure 3.13. Section transverse de la ligne lécher composée de deux fils de rayon a et séparés d'une distance D . En orange, les lignes du champ électrique. En bleu, les équipotentielles.

- c) Expliquer comment on peut détecter les tensions sur la ligne au moyen d'une *ligne quart d'onde ouverte* munie d'une ampoule.
- d) Expliquer comment on peut détecter les courants sur la ligne au moyen d'une petite bobine de fil ou d'une *ligne demi-onde fermée* munie d'une ampoule.
- e) On souhaite déduire le courant efficace dans une ligne Lécher à l'aide d'une bobine (de N_B spires et de surface S_B) placée à mi-distance entre les deux fils de la ligne, séparés d'une distance D .
 - (i) En supposant que le champ magnétique est uniforme sur la bobine et proportionnel au courant $I(t)$ circulant dans les fils, exprimer le flux magnétique $\Phi(t)$ à travers la bobine en fonction de $I(t)$.
 - (ii) En utilisant la loi de Faraday, établir l'expression de la tension induite $U_i(t)$ en fonction de $\frac{dI}{dt}$.
 - (iii) En supposant $I(t) = I_0 \sin(\omega t)$, déduire l'expression de la tension efficace U_i^{eff} en fonction de I_{eff} , N_B , S_B , D et de la fréquence f . Proposer une expression permettant de calculer le courant I_{eff} de la ligne à partir de la mesure de U_i^{eff} .
- f) Quelle est la relation entre célérité des ondes électromagnétiques dans un milieu isolant, la valeur de la constante diélectrique ϵ_r et l'indice de réfraction du milieu (en considérant la perméabilité $\mu_r = 1$) ?
- g) Trouver une valeur de référence pour la constante diélectrique de l'eau aux longueurs d'ondes utilisées (par ex. en utilisant la base de donnée de référence www.refractiveindex.info).

3.3.4. Matériel

- une ligne lécher (Leybold, numéro 587 56), de fréquence d'émission $f = 433.92$ MHz, de longueur d'onde $\lambda = 69.14$ cm et de puissance de sortie maximale $P = 0.5$ W,
- un générateur de fréquence ultra-hautes (Leybold, numéro 587 551),
- une cuve avec deux antennes de longueurs différentes (Leybold, numéro 587 54),
- un capteur inductif,
- un oscilloscope

3.3.5. Manipulations

Mise en fonction l'émetteur

Précaution concernant le matériel

N'enclencher l'alimentation que lorsque l'interrupteur situé au centre du boîtier ***est dirigé vers le haut*** de sorte que seule la tension de chauffage soit appliquée aux tubes.

Au bout de **3 minutes** environ, basculer l'interrupteur en position 380 V, ce qui alimente la tension anodique.

Attention

La paire de bornes se trouvant sur la face latérale de l'émetteur est à une tension continue d'environ 250 V. ***Il est dangereux de toucher ces bornes lorsque l'appareil fonctionne.***

Indication

Lors de toutes les manipulations effectuées avec ce matériel, la présence de l'expérimentateur peut modifier l'intensité du champ électrique mesuré. Se tenir le plus possible à l'écart de l'appareillage.

Polarisation

Sans utiliser la ligne de Lecher, poser le dipôle d'émission $\lambda/2$ (simple tige) dans la rainure prévue à cet effet sur l'émetteur et placer le dipôle de réception avec l'ampoule parallèlement au dipôle d'émission à une distance d'environ 20 cm, de façon à ce que la lampe s'allume.

Déplacer le dipôle de réception dans différentes directions autour de l'émetteur afin de constater la polarisation de l'onde électromagnétique.

Célérité des ondes électromagnétiques dans l'eau

- Placer la cuve en plastique à environ 10 cm devant l'émetteur muni de son dipôle d'émission de façon à ce que le dipôle de réception inférieur s'allume.
- Remplir ensuite *lentement* la cuve d'eau. Dès qu'ils seront recouverts d'eau, le grand dipôle va s'éteindre et le petit dipôle va s'allumer. Expliquer ce phénomène et en déduire une approximation de la constante diélectrique de l'eau pour des longueurs d'ondes décimétriques et la célérité des ondes électromagnétiques dans l'eau.

Ligne de Lecher ouverte

- Coupler l'émetteur à la ligne en superposant l'extrémité *fermée* de la ligne et la boucle de l'émetteur.

Accorder celle-ci en variant la surface de couplage ligne–boucle et en vérifiant au moyen de la lampe témoin que la ligne est dans un régime d'ondes stationnaires. La lampe témoin Néon brille intensément dans un champ électrique élevé.

- Vérifier qu'on peut déceler les *maxima de tension* le long de la ligne au moyen de la *ligne quart d'onde* munie d'une ampoule et les *maxima de courant* le long de la ligne au moyen de la *ligne demi-onde* fermée munie d'une ampoule.

Remarque : Ne tenir que le boîtier plastique.

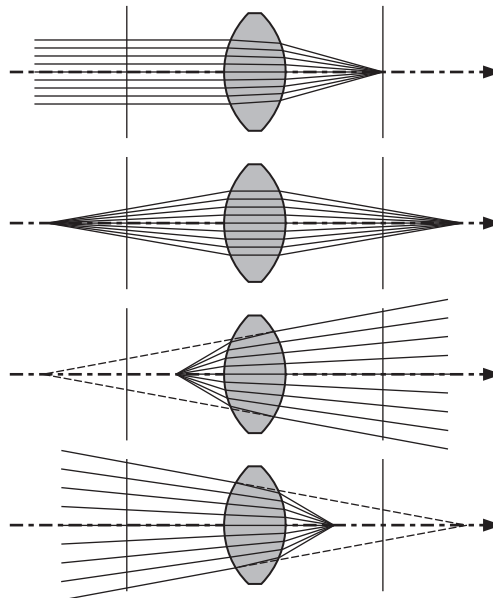
- Placer la bobine de N_B spires et de surface S_B à mi-distance entre les deux fils séparés d'une distance D . Relever le nombre N_B de spires de la bobine, sa surface S_B ainsi que la tension efficace U_i^{eff} sur la bobine tout au long de la ligne.
- Calculer le courant efficace I_{eff} dans la ligne à partir de la tension mesurée sur la bobine, en utilisant la relation établie dans la section 3.3.3
- En déduire la tension efficace U_{AB}^{eff} entre les fils de la ligne à l'aide de l'impédance caractéristique Z_0 .
- Représenter les ondes stationnaires obtenues en traçant les courbes $U_{AB}^{\text{eff}}(x)$ et $I_{\text{eff}}(x)$ le long de la ligne et déterminer la longueur d'onde de l'onde stationnaire.

Ligne de Lecher fermée

- Fermer la ligne au moyen du raccord quart d'onde et vérifier l'accord (comme pour la ligne ouverte).
- Déceler les maxima de tension et les maxima de courant le long de la ligne.
- Placer la bobine de N_B spires et de surface S_B à mi-distance entre les deux fils séparés d'une distance D . Relever le nombre N_B de spires de la bobine, sa surface S_B ainsi que la tension efficace U_i^{eff} sur la bobine tout au long de la ligne.
- Calculer le courant efficace I_{eff} dans la ligne à partir de la tension mesurée sur la bobine, en utilisant la relation établie dans la section e
- En déduire la tension efficace U_{AB}^{eff} entre les fils de la ligne à l'aide de l'impédance caractéristique Z_0 .
- Représenter les ondes stationnaires obtenues en traçant les courbes $U_{AB}^{\text{eff}}(x)$ et $I_{\text{eff}}(x)$ le long de la ligne et déterminer la longueur d'onde de l'onde stationnaire.

Chapitre 4

Optique - Cours



Avant-propos et références bibliographiques

Ce polycopié a profité du travail et de l'expérience de P.-A. Duc, maître d'enseignement HES, et des discussions avec R. Boulandet et A. Pittet, et professeurs HES à HEPIA. Ce document n'aurait pas été le même sans les interactions avec mes collègues E. Pomarico, J. A. Zurita et N. Stucki. Je dois aussi remercier mon ancien collègue M. Leutenegger pour m'avoir donné son accord pour l'utilisation du matériel développé conjointement à l'EPFL. Finalement, les précieuses discussions avec L. Bonacina, T. Lasser et J.-P. Wolf m'ont permis d'arriver au résultat présent.

Ce polycopié est en évolution constante. Il y aura certainement des imprécisions / coquilles et je remercie d'avance chaque lecteur pour le retour attentif et leur commentaires.

Les ouvrages de référence de physique générale

- E. Hecht, 2002, *Physique*, 3^{ed.}, De Boeck.
- R. Resnick & D. Halliday, 1980, *Ondes, Optique et Physique moderne*, 3^{ed.}, John Wiley & Sons.
- F. Crawford, 1972, *Berkley : cours de physique. Vol. 3 : Ondes*, 1^{ed.}, Armand Colin.

Pour la partie du cours sur les ondes électromagnétiques sont

- J. D. Jackson, 1998, *Classical Electrodynamics*, 3^{ed.}, John Wiley & Sons.
- D. J. Griffiths, 1998, *Introduction to Electrodynamics*, 3^{ed.}, Pearson.
- D. K. Cheng, 2006, *Field and Wave Electromagnetics*, 2^{ed.}, Tsinghua University Press.
- F. T. Ulaby, E. Michielsson, U. Ravaioli, 1994, *Fundamentals of Applied Electromagnetics*, 6^{ed.}, Prentice Hall.
- J.-P. Pérez, R. Carles & R. Fleckinger, 2001, *Électromagnétisme : Fondements et applications*, 4^{ed.}, Dunod.

Pour la partie qui concerne l'optique, les ouvrages de référence sont

- B. E. A. Saleh & M. C. Teich, 2007, *Fundamentals of Photonics*, John Wiley & Sons, Inc.
- E. Hecht, 2016, *Optics*, 5^{ed.}, Pearson.
- M. Born & E. Wolf, 1999, *Principles of Optics : Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*, 7^{ed.}, Cambridge University Press.
- J.-P. Pérez, 2004, *Optique : Fondements et applications*, 7^{ed.}, Dunod.

J. Extermann

Dans cette dernière partie du cours, nous verrons comment l'*optique géométrique*, l'*optique matricielle* et l'*optique ondulatoire* décrivent le comportement de la lumière.

Les Grecs connaissaient déjà les *lois de la réflexion*. Néanmoins, il fallut attendre 1621 pour que W. Snell établisse les *lois de la réfraction*, qui furent par la suite mises en valeur par Descartes.

En 1300, les premières lunettes de vue sont inventées en Italie.

En 1609, Galilée utilise une lunette astronomique pour observer les astres et découvre les lunes de Jupiter.

En 1657, P. Fermat retrouve ces deux lois à l'aide du *principe de moindre temps*.

En 1665, R. Hooke émet l'idée que la lumière est une vibration longitudinale de haute fréquence qui se propage. C. Huygens soutient et développe cet aspect ondulatoire de la lumière. Il énonce le principe qui porte son nom et qui lui permettra de retrouver les lois de la réflexion et de la réfraction. Il est vivement combattu par Newton, partisan d'une description corpusculaire de la lumière.

En 1669, R. Bartholin met en évidence la biréfringence du spath d'Islande en rapportant *voir double*.

En 1672, I. Newton présente sa théorie corpusculaire de la lumière et démontre que la lumière blanche est composée de différentes couleurs.

En 1676, C. Römer évalue la vitesse de la lumière à partir de mesures astronomiques et trouve une valeur d'environ $2.2 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

En 1685, F. Grimaldi met en évidence les phénomènes d'interférences et de diffraction de la lumière. Il conclut que la lumière peut cesser de se propager de manière rectiligne en traversant une ouverture étroite ou en rencontrant des obstacles très fins.

En 1752, T. Melvill observe les spectres de différentes sources lumineuses, amorçant l'étude de la spectroscopie.

Au début du XIX^e siècle, en 1801, T. Young réalise l'expérience des fentes de Young, démontrant la nature ondulatoire de la lumière.

En 1809, E.-L. Malus découvre la polarisation de la lumière (vibration transversale) et en étudiant la biréfringence du spath d'Islande, essaie de relier sa découverte avec la notion d'indice de réfraction. Il réussit pour l'eau, mais échoue pour les cristaux. C'est finalement D. Brewster qui formula de manière adéquate le lien entre ces grandeurs.

En 1818, A. Fresnel, à partir des idées de Huygens et de Young, explique la diffraction de la lumière.

En 1859, Foucault mesure la vitesse de la lumière dans l'eau et vérifie que sa valeur est inférieure à celle qu'on mesure dans le vide.

En 1865, J.C. Maxwell établit les lois de l'électromagnétisme, dont il découle que la lumière est une onde électromagnétique de fréquence $f \simeq 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, qui se propage, dans le vide, à la vitesse $c \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

En 1873, J.C. Maxwell développe la théorie électromagnétique complète, qui prédit l'existence des ondes électromagnétiques, dont la lumière.

En 1887-1888, A. Michelson et E. Morley réalisent leur célèbre expérience sur l'éther lumineux, ouvrant la voie à la relativité restreinte.

En 1905, A. Einstein propose l'effet photoélectrique, prouvant le caractère quantique de la lumière et introduisant la notion de photon.

En 1924, L. de Broglie introduit la dualité onde-particule, appliquant la nature ondulatoire aux particules matérielles.

En 1960, T. Maiman met au point le premier laser, révolutionnant l'optique et ses applications.

Au XX^e siècle, la physique quantique introduit la notion du photon, quantum de lumière, qui dans certaines circonstances se comporte comme une particule et dans d'autres comme une onde. On appelle cela la dualité onde-particule. Le photon est caractérisé par une fréquence ν à laquelle est associée son énergie $E = h\nu$ et sa quantité de mouvement $p = \frac{h\nu}{c}$, où $h \simeq 6.626\,070\,040 \cdot 10^{-34}$ J s est une constante universelle introduite par Planck pour interpréter le rayonnement émis par les corps.

4.1. Optique géométrique

4.1.1. Introduction

En optique géométrique, la propagation de la lumière est décrite par des rayons qui délimitent les chemins de propagation. En principe, l'optique géométrique - ou l'optique des rayons - ignore la nature ondulatoire de la lumière. Cela revient à ne considérer l'optique dans une vision newtonienne. L'optique géométrique décrit la lumière comme des filaments d'énergie circulant le long des trajectoires des rayons. La direction des rayons est orthogonale en chaque point du front d'onde et se confond avec celle du vecteur d'onde et du flux d'énergie (vecteur de Poynting).

L'optique des rayons décrit la réflexion et la réfraction mais ignore la diffraction de la lumière. De plus, elle peut être comprise comme une approximation de la réalité en supposant une longueur d'onde infinitésimale. Plus précisément, l'optique des rayons est une méthode puissante et visuelle pour décrire des systèmes optiques dont l'étendue a est beaucoup plus grande que la longueur d'onde λ , c'est-à-dire dans la limite $\lambda \ll a$.

Le rayon de lumière est le concept central de l'optique géométrique quand bien même les rayons n'existent pas. Les rayons sont une entité purement mathématique et géométrique. Cette grandeur abstraite peut être traitée par des règles simples et ont été utilisées pendant des siècles. Les rayons peuvent être facilement visualisés par des lignes et leur propagation peut être trouvée grâce à la trigonométrie. Dans un milieu homogène (matériau optique à indice de réfraction constant), les rayons se propagent en ligne droite. Aux frontières entre deux milieux (*i.e.* à l'interface), la direction de propagation peut être modifiée selon les lois de la réflexion et de la réfraction.

L'importance de l'optique géométrique résulte de la simplicité de ses règles de base tout comme sa grande utilité dans l'analyse et la conception de systèmes optiques. Par conséquent, dans l'industrie, de nombreux systèmes optiques sont conçus avec des programmes de dessin optique (par exemple Zemax ou Code V). L'optique géométrique est particulièrement utile pour optimiser les systèmes optiques en fonction des spécifications des objectifs au vu de la simplicité ses règles (ce qui se traduit par des calculs rapides pour un grand nombre de rayons). En général et par expérience, si l'optique géométrique prédit de médiocres performances pour un système optique, des calculs optiques plus précis (basés sur l'optique ondulatoire et très chronophage), ne vont que le confirmer. Pour ces raisons, l'optique géométrique est le fondement de toutes les conceptions optiques, quelle que soit la façon dont elles pourraient être élaborées.

4.1.2. Rayons et faisceaux de rayons

En optique géométrique, la puissance optique émise par une source lumineuse est répartie entre les rayons qui s'écartent de la source. Comme l'illustre la Fig.4.1, chaque rayon transporte une puissance fractionnaire égale à la puissance optique émise dans l'angle solide affecté au rayon sortant de la source. L'ensemble des rayons transporte la puissance optique de la source sous la forme d'un *faisceau de rayons*. Les rayons peuvent être observés s'ils atteignent un détecteur optique ou un écran. Ce dernier reçoit la puissance optique des rayons incidents, c'est-à-dire la puissance assignée à ces rayons est transmise à travers le système optique qui le sépare de la source.

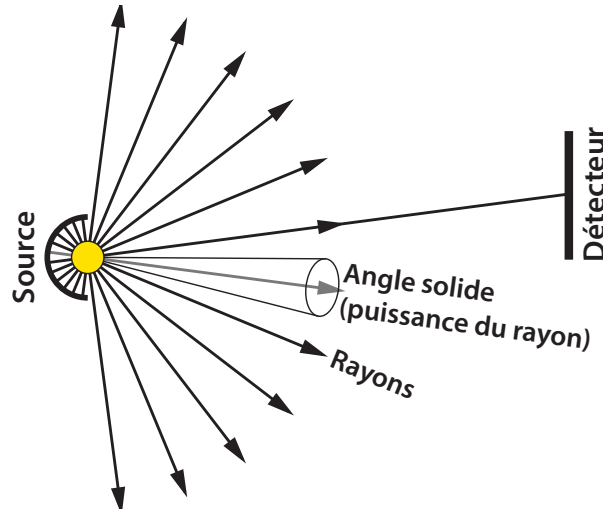
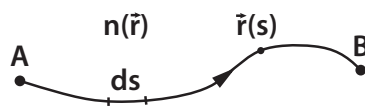


Figure 4.1. Une source émet un faisceau de rayons. Ensemble, ils transportent l'énergie optique loin de la source. Chaque rayon porte une puissance fractionnaire égale à la puissance émise dans son angle solide. Si un rayon atteint un détecteur, le détecteur reçoit la puissance optique transmise par ce rayon.

4.1.3. Propagation des rayons

Dans le vide, les rayons se déplacent à la vitesse de la lumière $c = 299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$. Dans un milieu optique avec un indice de réfraction n , les rayons se déplacent à une vitesse inférieure $v = c/n$ car $n \geq 1$ pour tous les matériaux optiques naturels. Il est aisé d'établir un lien avec ce que nous avons abordé dans la première partie du semestre et de définir l'indice de réfraction

$$n \equiv \frac{c}{v} = \frac{\sqrt{\epsilon \mu}}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$$



Le long d'un chemin physique $\vec{r}(s)$ du point A au point B , le rayon parcourt une distance physique

$$d = \int_A^B ds = s(B) - s(A)$$

où ds est l'élément différentiel de longueur le long du chemin $\vec{r}(s)$. Les rayons voyagent de A à B dans un intervalle de temps $\Delta t = \int_A^B n(\vec{r}(s)) ds / c$. Cet intervalle de temps est proportionnel à la longueur du chemin optique (LCO)

$$\text{LCO} = \int_A^B n(\vec{r}(s)) ds$$

Dans un milieu homogène, l'indice de réfraction $n(\vec{r})$ est constant et la longueur du chemin optique se réduit au produit $\text{LCO} = n d$.

Le principe énoncé par Pierre de Fermat (1657) dit qu'”un rayon lumineux qui se propage entre deux points A et B , quelques soient les milieux traversés, suit un chemin tel que sa longueur optique soit extrémale.”

Cela revient à dire que les rayons voyagent le long d'un chemin $\vec{r}(s)$ de A à B de sorte que l'LCO est invariant par rapport aux chemins voisins. En d'autres termes, le taux de changement du chemin optique $\delta(LCO)$ est nul sur de petites variations de chemin.

$$\delta(LCO) = \delta \left(\int_A^B n(\vec{r}(s)) ds \right) = 0 \quad (4.1)$$

La condition de Fermat est satisfaite à un extréma, *i.e.* à un minimum, à un maximum ou en un point d'inflexion. En optique, c'est généralement un minimum. Dans ce cas, la lumière suit un chemin de A à B pour minimiser le temps nécessaire pour atteindre B . Si nous prenons le cas d'un milieu homogène, les rayons voyagent sur des droites qui donnent le moins de LCO entre deux points A et B . De plus, la lumière ne dépend pas du sens du parcours (LCO va de $A \rightarrow B$ ou LCO' qui va de $B \rightarrow A$). Il s'en suit que si LCO est minimal, alors LCO' l'est aussi.

Pour l'anecdote, le principe de Fermat a posé, pour l'optique, les bases du principe de moindre action, énoncé par Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1744) et développée peu après par Joseph-Louis Lagrange pour la mécanique.

4.1.4. Réfraction et réflexion

En partant du principe de Fermat, nous allons dériver les lois de réfraction et de réflexion. La Fig.4.2 illustre un rayon reliant deux points ($A = (y_1, z_1)$ et $B = (y_2, z_2)$) en passant par le point $P = (y, 0)$ situé à l'interface (placée en $z = 0$) entre deux milieux d'indices de réfraction n_1 et n_2 . Pour une position arbitraire de y , la LCO de A à B s'exprime comme

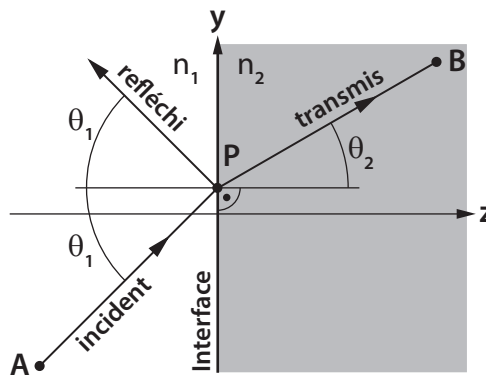


Figure 4.2. Réfraction et réflexion sur une interface définie par deux milieux homogènes.

$$LCO = n_1 \sqrt{z_1^2 + (y - y_1)^2} + n_2 \sqrt{z_2^2 + (y_2 - y)^2}. \quad (4.2)$$

Selon Fermat, on trouve la position du point P en trouvant le zéro la dérivée de la LCO par rapport à la coordonnée inconnue y .

$$\frac{\partial (LCO)}{\partial y} = \frac{n_1(y - y_1)}{\sqrt{z_1^2 + (y - y_1)^2}} - \frac{n_2(y_2 - y)}{\sqrt{z_2^2 + (y_2 - y)^2}} = 0 \quad (4.3)$$

En définissant θ_1 et θ_2 comme l'angle réfléchi et l'angle transmis respectivement (cf.4.2), on remarque que

$$\sin \theta_1 = \frac{(y - y_1)}{\sqrt{z_1^2 + (y - y_1)^2}} \quad \text{et} \quad \sin \theta_2 = \frac{(y_2 - y)}{\sqrt{z_2^2 + (y_2 - y)^2}}$$

Ces angles sont mesurés par rapport à la normale à l'interface passant par $P(y, 0)$. En intégrant ces définitions dans l'équation (4.3), on obtient immédiatement la *loi de réfraction de Snell*

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (4.4)$$

Il s'en suit qu'un rayon incident à un angle θ_1 est réfracté en P avec un angle de sortie

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \right)$$

Dans le cas d'une interface réfléchissante, le rayon réfléchi reste dans le milieu initial. Par conséquent, nous pouvons simplement définir $n_2 = n_1$ et trouver l'angle du rayon réfléchi comme étant égal à l'angle d'incidence θ_1 . ($\theta_2 = \theta_1$ *loi de réflexion*)

Dans le cas particulier où $n_2 < n_1$, on peut définir un angle d'incidence critique θ_c au-delà duquel un rayon incident ne peut pas traverser l'interface car son angle de sortie θ_2 deviendrait supérieur à 90° . Par conséquent, pour $\theta_1 > \theta_c$, le rayon incident est réfléchi à l'interface. On appelle ce phénomène *réflexion totale*. L'angle d'incidence critique est défini par

$$\theta_c = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \right)$$

Cette caractéristique permet, entre autres, de guider la lumière dans les fibres optiques.

Comment construire des rayons réfractés

La Fig. 4.3 illustre la construction géométrique d'une réfraction. Nous partons du point d'intersection P du rayon incident et de l'interface. On prolonge le rayon incident et on le croise avec un cercle de rayon n_1 autour de P . Le point d'intersection Q définit la distance $h = n_1 \sin \theta_1$ de l'interface normale à P . On trace ensuite une droite Q parallèle à l'interface normale et l'intersections avec un cercle de rayon n_2 autour de P . De cette manière, le point R est défini à la même distance $h = n_2 \sin \theta_2$ de l'interface normale que Q (condition donnée par la loi de Snell). Le rayon réfracté est alors la droite partant de P et passant par R .

Comment construire des rayons réfléchis

La Fig.4.4 illustre la construction géométrique d'une réflexion. Nous commençons par le point d'intersection P du rayon incident et l'interface miroir. Nous réfléchissons un point Q sur le rayon incident sur l'interface normale en P et dessinons le rayon réfléchi en P à travers le reflet R . Alternativement, nous réfléchissons Q vis à vis de la tangente en P . Finalement, le rayon réfléchi commence en P mais apparaît venir de Q' , ce dernier étant la source de lumière virtuelle de Q .

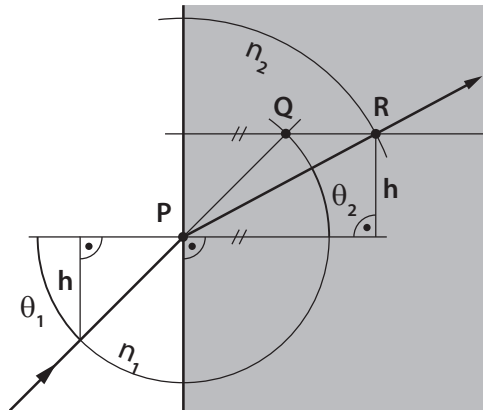


Figure 4.3. construction d'un rayon réfracté à l'interface entre deux milieux homogènes d'indice de réfraction n_1 et n_2 .

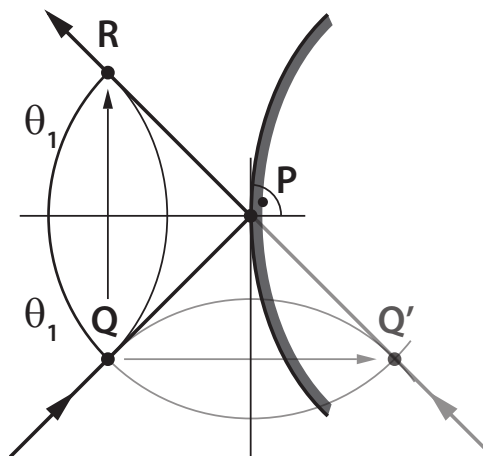


Figure 4.4. Construction d'un rayon réfléchi par un miroir.

4.1.5. Systèmes optiques

Un système optique est décrit par ses composants optiques, l'axe optique et le plan objet. Le plan objet définit la position de l'objet et se trouve dans l'*espace objet*, qui est par convention à gauche des composants. Par convention, la lumière se propage de gauche à droite. Les composants optiques sont décrits par leurs interfaces optiques et par les indices de réfraction du milieu optique. La plupart des systèmes optiques ont un axe de symétrie cylindrique. Dans les systèmes optiques symétriques, il est logique de définir l'axe de symétrie comme *axe optique*, que l'on prendra confondu avec l'axe z .

Compte tenu de cette description, les propriétés du système optique peuvent être trouvées en traçant des rayons depuis des points d'objets à travers les composants optiques. Un *point appartenant à l'objet* est considéré comme une source de lumière. Ainsi, il émet des rayons lumineux (seule une partie des rayons émis sont transmis par le système optique) qui se propagent ensuite à travers les composants optiques en appliquant les lois de propagation et de réfraction. Si un rayon manque un composant optique ou frappe un écran, il est bloqué et sa trace se termine à cette interface.

Le système optique le plus élémentaire est constitué d'une seule lentille (cf. Fig.4.5) ou d'un seul miroir équivalent (non représenté ici). La lentille doit avoir deux surfaces sphériques centrées sur

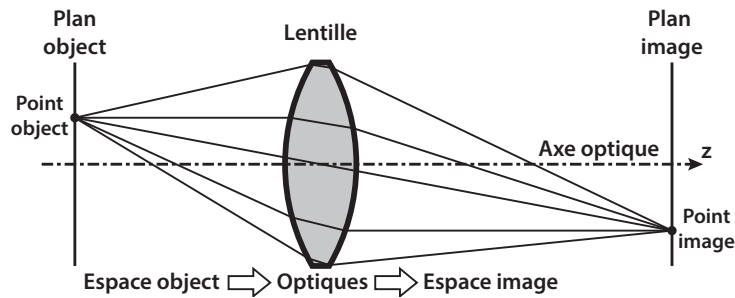


Figure 4.5. Système optique constitué d'une seule lentille.

un axe de rotation commun, c'est-à-dire l'axe optique. La Fig.4.5 montre une coupe transversale du système optique qui contient l'axe optique. Dans ce système, les rayons émis à partir d'un point d'objet se rencontrent dans un *point d'image* dans l'*espace image* après la propagation. Les points dans le plan objet émettent des rayons qui se rencontrent aux points correspondants dans le plan image. Par conséquent, le système produit une image nette de l'objet. Les emplacements des points d'image définissent le *plan d'image* qui est *conjugué* au plan de l'objet.

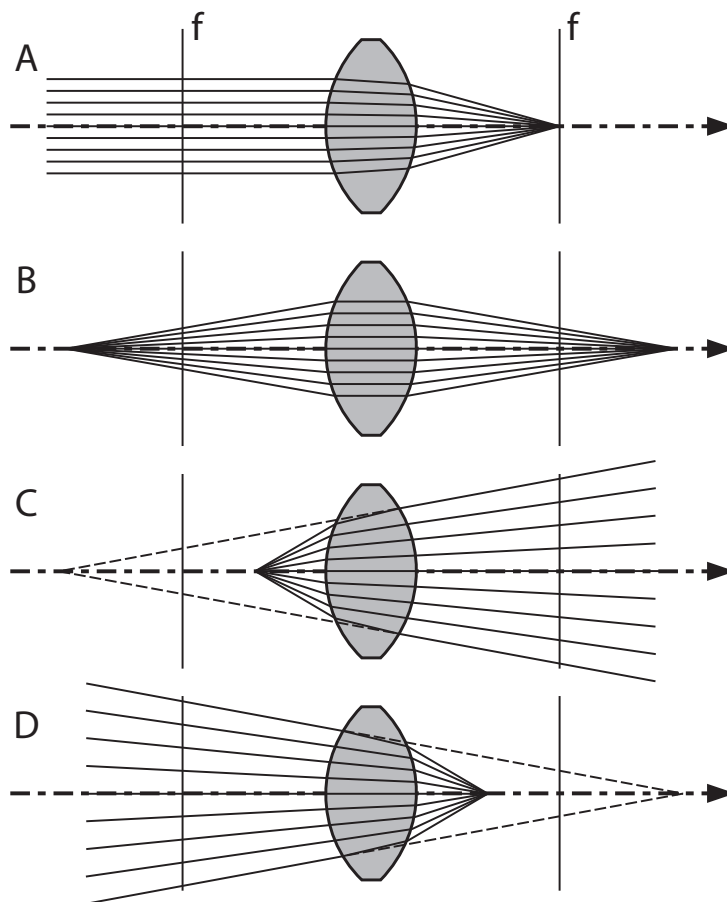


Figure 4.6. Objets et images, réels et virtuels. A) Objet à l'infini → image réelle au plan focal. B) Objet réel avant le plan focal → image réelle après le plan focal. C) Objet réel après l'image virtuelle du plan focal → derrière l'objectif. D) Objet virtuel derrière l'objectif → image réelle avant le plan focal.

Lors de la formation de l'image, nous devons faire la distinction entre les objets et les images réels et virtuels. La Fig. 4.6 illustre les trajectoires des rayons à travers une seule lentille si le

point de l'objet se déplace le long de l'axe optique de l'infini (cas *A*), plus près de la lentille (cas *B* et *C*) et finalement à travers la lentille (cas *D*). Alors que nous pouvons mettre une vraie source lumineuse sur l'objet dans les cas *A* à *C*, c'est impossible dans le cas *D* parce que l'objet n'est physiquement pas accessible (à travers la lentille).

Rappelez-vous que l'objet est toujours dans l'espace objet. Cela signifie que les rayons quittant un point de l'objet se propagent d'abord dans le milieu de l'espace objet jusqu'à ce qu'ils touchent l'interface la plus proche par la gauche. Dans le cas *D*, l'objet n'apparaît que derrière l'objectif, alors que les rayons traversent l'objectif de gauche à droite normalement. Cela signifie que l'objet est lui-même une image formée par un autre système optique. De manière analogue, on remarque que les images sont formées après la lentille sauf dans le cas *C*, où les rayons dans l'espace image semblent provenir d'un point avant l'objectif. Cela signifie que nous pouvons capturer l'image avec un détecteur dans tous les cas, sauf dans le cas *C*.

Les objets et les images physiquement accessibles sont appelés *réels*. Sinon, ils sont *virtuels* et apparaissent à une position à laquelle les rayons ne se croisent pas lors de la propagation. En d'autres termes, un objet virtuel nécessite que les rayons se déplacent dans le sens de propagation pour quitter l'espace objet. En conséquence, une image virtuelle nécessiterait que les rayons se déplacent dans la direction de propagation dans l'espace d'image pour l'atteindre.

4.1.6. Éléments optiques

Nous avons à présent les notions requises (lois de réfraction et de réflexion) pour le tracé des rayons à travers les systèmes optiques. Les logiciels de conception optique tracent les rayons en appliquant ces lois. Cependant, réaliser ce travail manuellement (en dessinant les rayons comme montré dans la Fig. 4.3) est assez fastidieux. En effet, il faut trouver la surface normale à l'intersection du rayon incident avec l'interface et ensuite appliquer la loi de Snell pour obtenir l'angle de sortie du rayon. Pour discuter des principales caractéristiques d'un système optique, nous allons fréquemment tracer un certain nombre de rayons dans le système.

Afin de simplifier et d'accélérer ce processus, nous nous placerons dans le régime de l'*approximation paraxiale*. Cette approximation donnera une vue d'ensemble suffisamment précise pour extraire les caractéristiques du système optique pour un effort minimal. L'approximation paraxiale est valide pour les conditions de Gauss :

1. un point d'incidence proche de l'axe optique.
2. les angles d'incidence entre les rayons et l'axe optique sont petits, de manière à pouvoir appliquer l'approximation des petits angles ($\sin \theta \approx \theta$). On parle aussi de linéarisation (ou développement limité au premier ordre).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les écarts engendrent des imperfections, appelées aberrations géométriques (cf. section 4.5).

Miroirs

Miroir plan

Comme on le constate sur la Fig. 4.7, lorsqu'une source ponctuelle se trouve en *A*, l'observateur verra une *image virtuelle* *A'* dans le miroir plan. Cette image est symétrique par rapport au plan

du miroir.

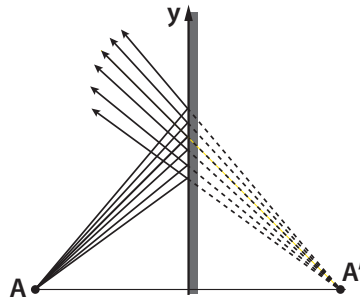


Figure 4.7. Miroir plan avec une source ponctuelle A et une image virtuelle A' que l'observateur verra dans le miroir.

Miroir sphérique

Dans le cas d'un miroir sphérique (par exemple un miroir sphérique concave comme dans la figure Fig.4.8), on peut définir

- le *vertex* O comme le point d'intersection entre l'axe optique et le miroir.
- le *centre de la surface sphérique* C comme le centre du cercle défini par la surface du miroir.
- le *rayon de courbure* R comme la distance OC .

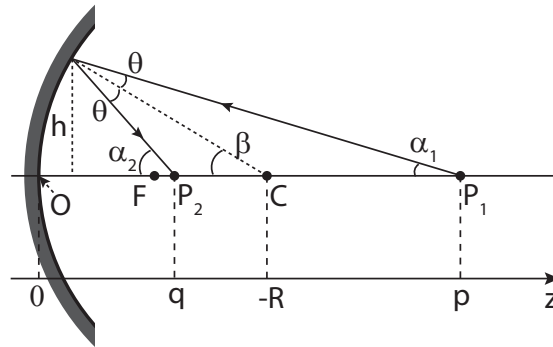


Figure 4.8. Miroir sphérique de rayon de courbure R , de vertex O et de centre O .

La loi de la réflexion (et celles de la trigonométrie) nous donnent alors les conditions $\beta = \theta + \alpha_1$ et $\alpha_2 = \beta + \theta$. On en tire

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 2\beta \quad (4.5)$$

Si l'on se place dans les conditions de Gauss (approximation paraxiale), les angles sont petits et on peut écrire

$$\alpha_1 \simeq \tan \alpha_1 = \frac{h}{p}, \quad \alpha_2 \simeq \tan \alpha_2 = \frac{h}{q}, \quad \beta \simeq \tan \beta = -\frac{h}{R} \quad (4.6)$$

De l'Eq.4.5, il suit que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = -\frac{2}{R} \quad (4.7)$$

Dans l'approximation de Gauss, tous les rayons issus de $P_1 = (z_1; 0)$ passent par $P_2 = (z_2; 0)$ après une réflexion sur le miroir, quels que soient leurs angles α . Ainsi P_2 est l'image de P_1 .

De plus, les rayons parallèles à l'axe optique (*i.e.* $P = \infty$) convergent tous en un unique point F situé à une distance

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p} = 0 \xrightarrow{\text{Eq. 4.7}} R = -2f \leftrightarrow f = -\frac{R}{2} \quad (4.8)$$

du point O . On définit F comme le *foyer* et f comme la *distance focale* du miroir sphérique tel que $q = f$, si $p \rightarrow \infty$. Si maintenant le miroir sphérique était convexe, on aurait obtenu $f = \frac{R}{2}$.

Par convention et comme indiqué sur la Fig.4.9, si $R < 0$ (resp. $R > 0$) miroir est concave (resp. convexe). Pour résumer, si on prend le sens de propagation de la lumière incidente de

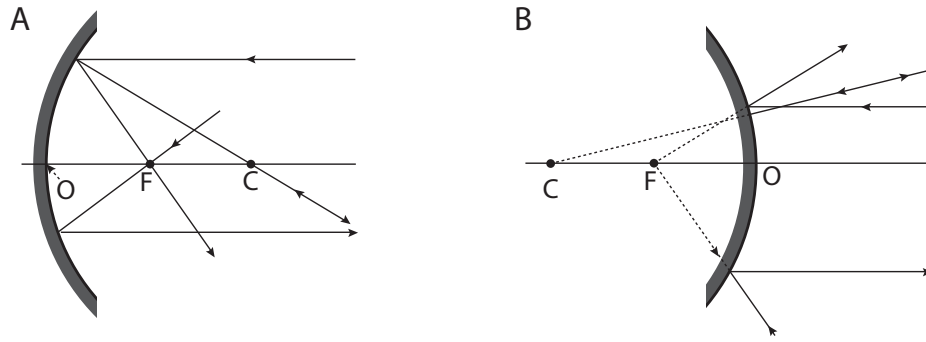


Figure 4.9. A) Miroirs sphériques concave ayant un rayon de courbure négatif. B) Miroirs sphériques convexe ayant un rayon de courbure positif. Les rayons réel et virtuels sont respectivement dessinés en trait et pointillés.

droite à gauche et le vertex O comme origine, on définira toutes les quantités situées à droite de O comme positives et respectivement, toutes celles à gauche comme négatives. On obtient alors la convention des signes suivante.

Miroir	Concave	Convexe
Rayon R	–	+
Distance focale f	convergente (–)	divergente (+)
Objet p	réel (+)	virtuel (–)
Image q	réelle (+)	virtuelle (–)

Table 4.1. Convention de signes pour les miroirs.

Miroir asphérique

On cherche une surface réfléchissante qui soit rigoureusement stigmatique¹ pour deux points F_1 et F_2 . Les rayons passant par les deux points sont réfléchis en I sur la surface. Alors le principe de Fermat impose que le lieu des points d'incidence I soit une surface de révolution telle que

$$F_1 I + I F_2 = \text{constante} \quad (4.9)$$

Mathématiquement, cette condition est satisfaite par les *coniques* qui regroupent l'ensemble des volumes elliptiques, hyperboliques et paraboliques.

Pour l'ellipse, les foyers F_1 et F_2 sont séparés par une distance finie et sont de même nature (réels-réels ou virtuels-virtuels). Un *miroir elliptique* a la propriété de réfléchir tous les rayons émis en un foyer (p. ex. F_1 , cf. Fig. 4.10A) dans l'autre foyer (F_2). De plus, dans une ellipse, les distances parcourues entre les deux foyers est indépendante de la trajectoire prise (Eq. 4.9). Finalement, les miroirs elliptiques peuvent être concaves (rayons convergent après réflexion, cf. Fig. 4.10) ou convexes (rayons divergent après réflexion non représenté ici).

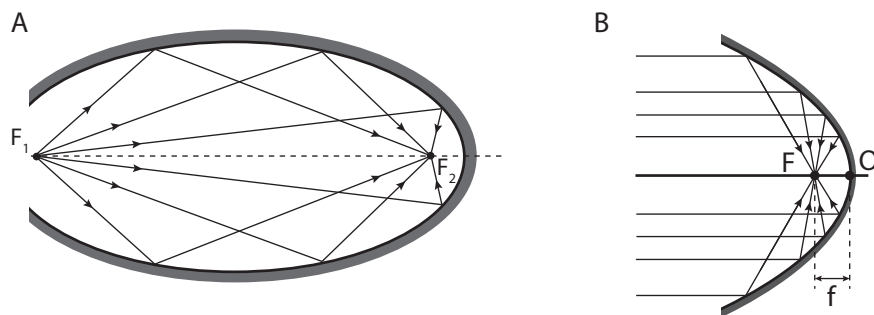


Figure 4.10. A) Miroir elliptique concave avec F_1 et F_2 les foyers. B) Miroir parabolique dont F est le foyer et O le vertex.

Pour une parabole, l'un des foyers est à l'infini. La surface d'un *miroir parabolique* est une paraboloïde de révolution. La propriété principale d'un miroir parabolique est de pouvoir focaliser tous les rayons incidents parallèles à l'axe optique, en un seul point appelé *focus*. La distance OF (cf. Fig. 4.10B) est appelée distance focale. On remarquera que dans le cas de l'approximation paraxiale, un miroir sphérique de rayon R se comporte comme un miroir parabolique de longueur focale $f = R/2$. On utilise les miroirs paraboliques par exemple dans les télescopes ainsi que pour collimater des lampes flash ou des sorties de fibres optiques.

Pour un *miroir hyperbolique* concave (non représenté ici), les rayons dirigés vers un foyer du miroir et qui sont réfléchis par la surface, convergent vers le deuxième foyer du miroir. À l'inverse, un miroir hyperbolique convexe aura les rayons incidents et passant par un premier foyer, qui divergeront après réflexion et sembleront provenir de l'autre foyer.

1. stigmatique : tous les rayons lumineux issus de F_1 se coupent en F_2 après avoir traversé le système optique.

Dioptre sphérique

On considère deux milieux transparents caractérisés chacun par leur indice de réfraction (n_1 et n_2). On souhaite construire une surface qui sépare les deux milieux, telle que tous les rayons lumineux issus d'un point S (situé dans n_1), convergent vers un point P (dans n_2). On appelle *dioptre sphérique* le système formé des deux milieux et de l'interface sphérique décrite par la Fig.4.11. Cette approche est valide pour toutes forme de dioptres. Le principe de Fermat nous

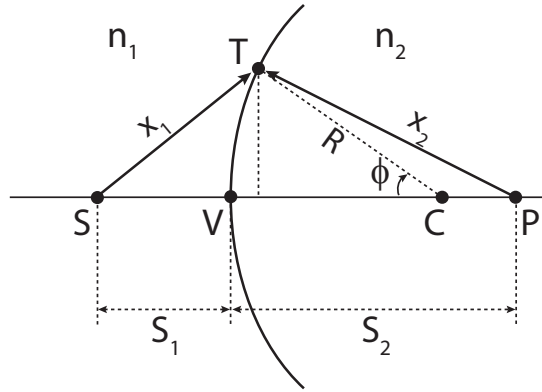


Figure 4.11. Dioptre sphérique de centre C .

impose la condition

$$\delta(\text{LCO}) = 0 \Leftrightarrow n_1 x_1 + n_2 x_2 = \text{constante} \quad (4.10)$$

Cette équation est celle d'un ovoïde cartésien. S et P sont alors deux points *conjugués* et ce système est appelé *stigmatique* pour le couple de points S et P . La trigonométrie du triangle quelconque nous impose les relations $x_1^2 = (S_1 + R)^2 + R^2 - 2R(S_1 + R)\cos\phi$ et $x_2^2 = (S_2 - R)^2 + R^2 + 2R(S_2 - R)\cos\phi$. En appliquant le principe de Fermat, nous trouvons

$$\delta(\text{LCO}) = 0 \rightarrow \text{cf. exercices} \rightarrow \frac{n_1}{x_1} + \frac{n_2}{x_2} = \frac{1}{R} \left(\frac{n_2 S_2}{x_2} - \frac{n_1 S_1}{x_1} \right) \quad (4.11)$$

Si maintenant on se place dans l'approximation paraxiale (i.e. $x_1 \approx S_1$ et $x_2 \approx S_2$), on peut exprimer l'Eq.4.11 comme

$$\frac{n_1}{S_1} + \frac{n_2}{S_2} = \frac{1}{R} (n_2 - n_1) \equiv V \quad (4.12)$$

avec V la *puissance optique* (aussi appelée *vergence*). Nous pouvons discuter des deux cas extrêmes

1. Si $S_1 \rightarrow \infty$, les rayons incidents sont parallèles et S_2 se confond avec la distance focale image

$$S_2 = f' = R \frac{n_2}{n_2 - n_1} = \frac{n_2}{V} \quad (4.13)$$

2. Si $S_2 \rightarrow \infty$, les rayons sortant sont parallèles et S_1 se confond avec la distance focale objet

$$S_1 = f = R \frac{n_1}{n_2 - n_1} = \frac{n_1}{V} \quad (4.14)$$

Lentilles

Lentille mince

Nous considérerons l'exemple d'une lentille plan-convexe en verre mince (une interface plate et une sphérique convexe) comme indiqué sur la Fig. 4.12A. Nous supposons maintenant un point objet sur l'axe optique à l'infini. Les rayons incidents seront donc parallèles, c'est-à-dire *collimatés*, le long de l'axe optique. Les rayons traversent directement la première interface plane (air-verre), car ils sont tous incidents le long de l'interface normale (angle d'incidence $\theta_1 = 0$).

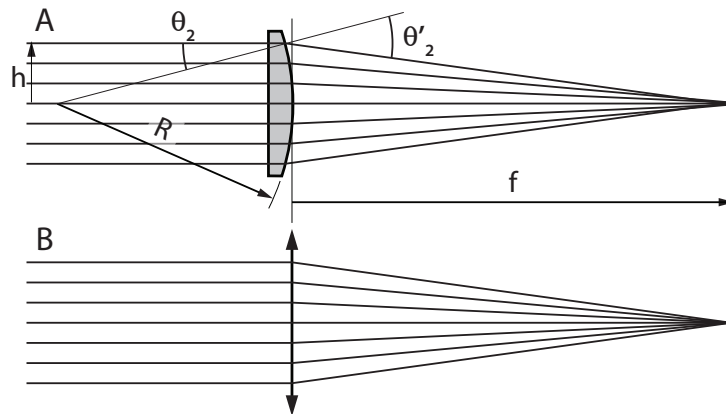


Figure 4.12. Lentille mince versus lentille paraxiale. A) Lentille mince plano-convexe dont le rayon de courbure est R . B) Lentille paraxiale (lentille mince parfaite) de longueur focale identique f .

Par conséquent, la hauteur h définie entre l'axe optique et les rayons, est conservée jusqu'à l'interface sphérique. A cette seconde interface (verre-air), les rayons sont réfractés vers l'axe optique en raison de l'incidence non normale. L'angle d'incidence θ_2 est donné par $\sin \theta_2 = -h/R$, avec R le rayon de courbure de l'interface verre-air.² L'angle de sortie est alors obtenu par la loi de Snell comme $\sin \theta'_2 = n \sin \theta_2$, avec n est l'indice de réfraction du verre. Les rayons croisent l'axe optique à une distance f derrière la lentille, qui est donnée par $\tan(\theta'_2 - \theta_2) \approx -h/f$.

Ici, nous introduisons plusieurs approximations. Premièrement, nous négligeons le décalage vers la gauche du point d'intersection sur l'interface sphérique avec une hauteur de rayon h croissante, ce qui est valable si $\cos \theta_2 \approx 1$. Deuxièmement, nous approximations $\tan \theta \approx \sin \theta \approx \theta$. Ces approximations sont valables avec une erreur de 5% pour les petits angles ($\theta \approx 18^\circ$). Sous ces approximations, nous obtenons une relation simple pour la *puissance optique* Φ de la lentille

$$-\frac{h}{f} \approx \theta'_2 - \theta_2 \approx (n-1)\frac{h}{R} \Rightarrow \Phi = \frac{1}{f} \approx \frac{1-n}{R} \quad (4.15)$$

Les unités de la puissance optique Φ sont appelées dioptrie et notées $\text{dpt} = \text{m}^{-1}$.

2. Comme pour les miroirs, le rayon de courbure R est positif, si le centre de courbure est à droite de l'interface. Par conséquent, R est négatif ici.

Lentille paraxiale

Sur la Fig.4.12B, nous avons représenté une *lentille paraxiale* focalisant tous les rayons d'un faisceau collimaté, à la même distance f . La lentille paraxiale est dessinée avec deux flèches soulignant la forme de la lentille (plus épais au centre = convergent) ou la trace du rayon (un rayon allant vers l'extérieur est dévié vers l'axe optique)³. La lentille paraxiale est une lentille mince idéalisée qui dévie les rayons dans un plan plat infiniment mince tel que les rayons collimatés se croisent dans le plan focal.

Nous utiliserons presque exclusivement des lentilles paraxiales pour dessiner des systèmes optiques.

Le tracé des rayons à travers les lentilles paraxiales repose sur trois règles, illustrées sur la Fig.4.27 et énoncées ici

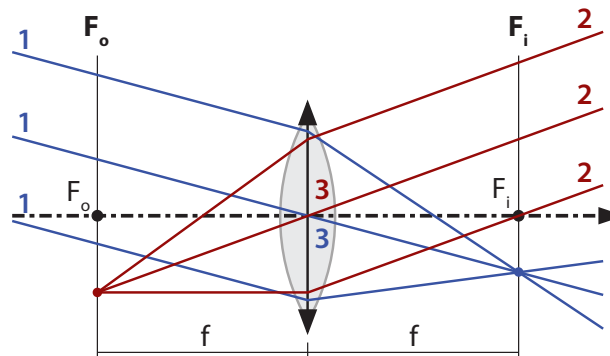


Figure 4.13. Règles de propagation des rayons au travers d'une lentille paraxiale.

1. Nous avons déjà noté que les rayons collimatés incidents se croisent à une distance f derrière la lentille. Par conséquent, les rayons incidents parallèles convergent en un point unique dans l'espace de l'image qui se trouve dans le *plan focal* F_i de la lentille. L'intersection du plan focal F_i avec l'axe de l'objectif est appelée *focus* F_i . Tous les rayons incidents sont parallèles à l'axe de la lentille.
2. Nous observons que le principe de Fermat est applicable dans les deux sens de propagation et conduira à des trajets de rayons identiques. Par conséquent, la lumière se propagera dans les deux sens par le même chemin. Cette propriété est appelée *réciprocité* en optique. Nous concluons que les rayons d'un point du plan focal F_o seront collimatés par la lentille et resteront parallèles l'un par rapport à l'autre. De plus, une lentille paraxiale est strictement symétrique. Dans l'air, la *focalisation de l'objet* F_o (appelé aussi foyer avant) est donc à une distance f de l'objectif, tout comme le *foyer image* F_i (appelé aussi foyer arrière). La *longueur focale* f est la propriété principale de la lentille paraxiale.
3. Nous rappelons que la lentille paraxiale est une lentille mince parfaite. Au centre sur l'axe de la lentille, la lentille agit comme une mince plaque plane parallèle et ne dévie ni ne déplace les rayons. Par conséquent, les rayons traversent directement le centre de la lentille paraxiale.

3. Attention, certains auteurs indiquent des lentilles convergentes par des flèches pointant vers l'axe optique

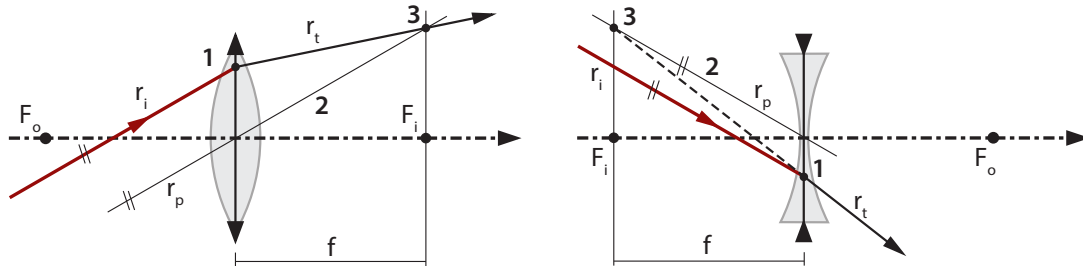


Figure 4.14. Tracé arbitraire de rayons au travers d'une lentille convergente (à gauche) et divergente (à droite).

En appliquant ces règles, la Fig.4.14 décrit la procédure pour tracer des rayons arbitraires à travers des lentilles paraxiales :

1. Faire couper le rayon incident r_i et la lentille paraxiale.
2. Dessiner le rayon r_p parallèle r_i et passant par le centre de la lentille.
3. Le rayon transmis par la lentille r_t est infléchi par cette dernière de manière à ce qu'il coupe r_p dans le plan focal image.

On utilise une procédure identique pour les lentilles divergentes, à la différence près que le plan focal image (resp. image) est placé *avant* (resp. après) la lentille. Par conséquent, les rayons incidents sont infléchis par la lentille divergente pour qu'il apparaissent provenir du point d'intersection de r_p avec le plan focal image.

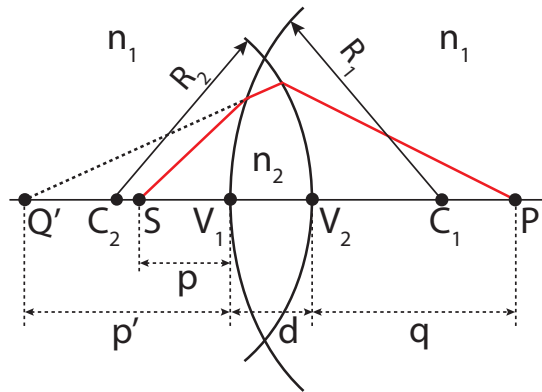


Figure 4.15. A l'aide de deux dioptrés sphériques, on peut définir une lentille mince.

Pour terminer avec la lentille paraxiale, on considère une lentille formée de deux dioptrés sphériques de rayons R_1 et R_2 , centrés en C_1 et C_2 respectivement (cf. Fig.4.15). Chaque dioptre a un vertex (V_1 , V_2). En se plaçant dans l'approximation paraxiale et en appliquant l'Eq.4.12, on peut écrire pour ces deux surfaces les relations

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{p'} = \frac{1}{R_1} (n_2 - n_1) \quad \text{et} \quad \frac{n_2}{d - p'} + \frac{n_1}{q} = \frac{1}{R_2} (n_1 - n_2) \quad (4.16)$$

En sommant ces deux expressions, on trouve

$$n_1 \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) + n_2 \left(\frac{1}{p'} + \frac{1}{d - p'} \right) = (n_2 - n_1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (4.17)$$

Dans l'approximation d'une lentille mince (*i.e.* $d \approx 0$), on en déduit la *formule des opticiens*

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (4.18)$$

Si le premier milieu est de l'air (*i.e.* $n_1 = 1$), cette expression s'écrit

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (4.19)$$

Comme pour le dioptre, on peut trouver les cas limites des objets/images à l'infini ($p \rightarrow \infty$ et $q \rightarrow \infty$), pour lesquels on peut définir la distance focale f (respectivement f'). On retrouve dès lors l'approximation de Gauss

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (4.20)$$

Lentille épaisse

Dans les paragraphes précédents, nous nous sommes intéressés à l'action des lentilles minces et paraxiales ainsi que de la propagation des rayons la traversant. Ici, nous abordons les lentilles épaisses et la façon de les modéliser.

Une lentille est appelée *épaisse*, si son épaisseur est non négligeable par rapport à son diamètre. Il s'ensuit que les rayons déviés à la surface d'entrée changeront significativement de hauteur (distances de l'axe optique) avant d'arriver à la surface de sortie. Il faut donc prendre en compte ce changement de hauteur des rayons à l'intérieur d'une lentille épaisse, ce qui signifie que nous devons inclure l'épaisseur (longueur) de la lentille dans notre approche.

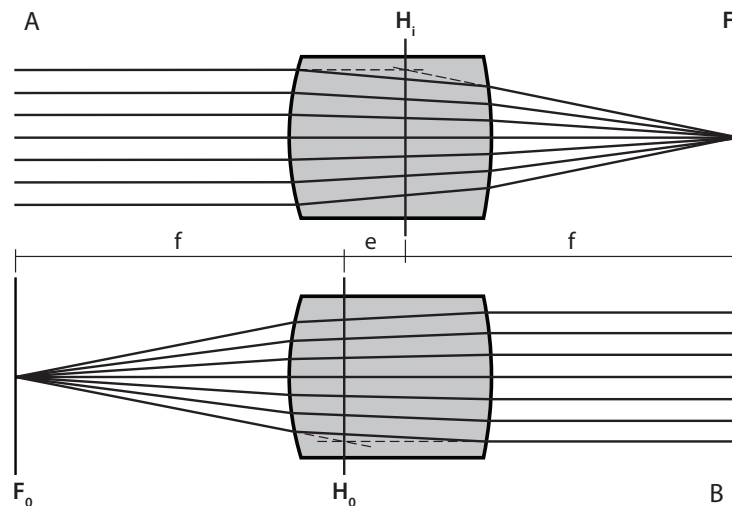


Figure 4.16. Principales caractéristiques d'une lentille épaisse. A) Un faisceau de rayons collimaté est focalisé dans le plan focal de l'image F_i . Les rayons passant par le foyer d'image F_i semblent être déviés au niveau du plan principal de l'image H_i . La distance focale f est la distance optique $H_i \rightarrow F_i$. B) Les rayons d'un point dans le plan focal objet F_o sont collimatés après la lentille. La distance focale f est la distance optique $F_o \rightarrow H_o$, où H_o est le plan principal de l'objet.

La Fig. 4.16A montre l'action d'une lentille épaisse sur un faisceau incident de rayons collimatés. Les rayons sont focalisés par la lentille épaisse dans le plan focal image F_i comme s'il s'agissait d'une lentille mince. La lentille épaisse semble dévier les rayons en un plan H_i donné par les intersections de rayons incidents prolongés *parallèlement à l'axe de la lentille* et les rayons de sortie correspondants *au travers du foyer d'image F_i* . Ce plan H_i est le *plan principal de l'image* et indique le lieu apparent de la déviation du rayon. Nous observons que la lentille épaisse agit sur les rayons comme si une lentille paraxiale était placée sur le plan principal H_i .

De manière analogue, la lentille épaisse peut être analysée en propageant un faisceau de rayons collimaté en sens inverse, i.e. à partir de l'espace image vers l'espace objet. La Fig. 4.16B montre le plan focal objet F_o trouvé par le foyer du faisceau de rayons. Les rayons passant par le foyer d'objet F_o semblent être déviés dans le *plan principal de l'objet H_o* .

Nous observons que les plans principaux de la lentille épaisse sont séparés par une distance $e \neq 0$. Pour une lentille mince, les plans principaux sont confondus dans le plan de la lentille et alors $e = 0$. Pour la lentille épaisse, on trouve la distance focale f en mesurant la distance optique⁴ $F_o \rightarrow H_o$ ou $F_i \rightarrow H_i$, respectivement.

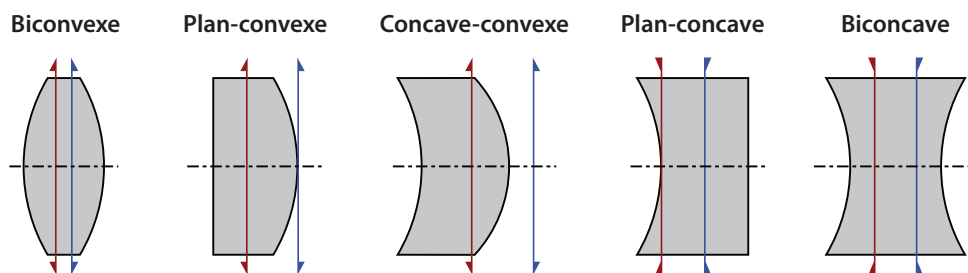


Figure 4.17. Plans principaux des lentilles sphériques. En rouge, le plan principal de l'objet. En bleu, celui de l'image.

Pour terminer, la définition des plans principaux permet de définir les différentes formes de lentilles de surface sphériques. La Fig. 4.17 illustre les différences de formes pour les lentilles bi-convexe (resp. concave), plan-convexe (resp. concave) et les ménisques (concave-convexe).

4.1.7. Dimensions latérales

Dans un système optique réel et chaque composant optique a une taille finie (aussi appelée *étendue latérale*) et est appelée *diamètre*. De plus, chaque interface sphérique a un diamètre fini limité par le rayon de courbure. Outre ces contraintes, un système optique contient généralement des diaphragmes dédiés qui fournissent des limitations latérales aux hauteurs de rayons à des positions bien définies. Ces diaphragmes dédiés servent typiquement d'ouvertures et du diaphragme de champ et imposent des propriétés uniques au système optique, telles que l'ouverture numérique, la taille du champ, la perspective, la télécentricité et la suppression de la lumière parasite.

4. La distance optique est donnée par la distance géométrique divisée par l'indice de réfraction, cf. plus haut. Par conséquent, la distance focale correspond à la distance focale dans l'air.

Ouverture et pupilles

Les dimensions finies des éléments optiques limitent le diamètre des rayons qui traversent le système optique. Forcément, ce diamètre limité restreint la puissance transmise et dans le même temps la résolution de l'image (netteté), en particulier si l'objet émet de la lumière de manière diffuse dans toutes les directions. Heureusement, limiter le diamètre du faisceau est également bénéfique pour d'autres aspects de la formation de l'image car cela permet de contrôler la perspective, l'uniformité de l'image et les aberrations du front d'onde.

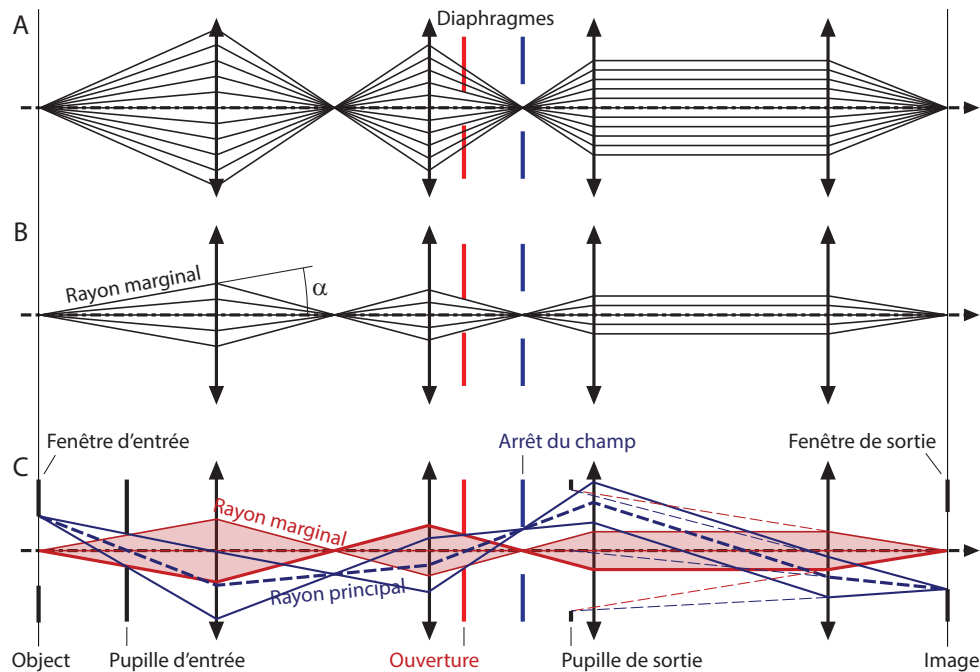


Figure 4.18. Ouverture et diaphragme de champ, pupilles et fenêtres d'un système optique avec lentilles et diaphragmes. A) Les rayons partant du point axial dans le plan de l'objet sont limités par les dimensions latérales des lentilles et des diaphragmes. B) Le diaphragme de gauche est l'élément le plus limitant pour les rayons marginaux partant du point de l'objet axial. Par conséquent, ce diaphragme est l'ouverture du système optique. C) Le système optique avec le faisceau de rayons axiaux (en rouge) limité par l'ouverture et ses images, les pupilles, et un faisceau de rayons provenant d'un point de champ (bleu). Les diamètres des rayons sont limités par l'ouverture. Les pointillés sont les *rayons principaux* qui traversent les centres de l'ouverture et les pupilles. Inversement, les *rayons marginaux* touchent le bord de l'ouverture. Le diaphragme droit agit comme un diaphragme de champ car c'est l'élément le plus limitant pour les rayons principaux des points de champ.

Le diaphragme d'ouverture, aussi appelé simplement *ouverture*, est l'élément ou l'interface optique le plus limitant pour le diamètre du faisceau transmis du point de l'objet axial au point de l'image axiale, comme illustré sur la Fig.4.18. Afin de trouver l'élément le plus limitant, nous traçons un *rayon marginal* arbitraire à partir du point axial de l'objet à travers le système (Fig.4.18A). A chaque élément optique, nous formons alors le rapport de la hauteur du rayon marginal par le diamètre libre. L'élément ayant le plus grand rapport limite le diamètre du faisceau de rayons transmis du point de l'objet axial au point de l'image axiale. Dans la figure Fig.4.18B le premier diaphragme est cet élément - l'ouverture.

L'ouverture définit l'angle d'ouverture maximal du faisceau de rayons coniques qui peut se

propager à travers le système optique. Le demi-angle α du cône définit à son tour l'*ouverture numérique* du système optique

$$NA = n \sin \alpha$$

Comme nous le verrons plus loin, le NA détermine ensuite la puissance de résolution du système, c'est-à-dire la netteté de l'image.

Les images de l'ouverture à travers le système optique sont appelées *pupilles*. Elles sont obtenues en imageant le bord de l'ouverture dans l'espace désiré. Par exemple, nous pouvons trouver les pupilles en traçant seulement deux rayons à travers le système : un *rayon principal* à travers le centre de l'ouverture et un *rayon marginal* touchant le bord de l'ouverture. Les pupilles sont situées aux intersections du rayon principal avec l'axe optique. Leurs diamètres sont donnés par les hauteurs des rayons marginaux à leurs positions. Comme dans la Fig. 4.18C, l'image de l'ouverture dans l'espace objet est appelée *pupille d'entrée*. Inversement, dans l'espace image, on l'appelle *pupille de sortie*. Aucun rayon passant à l'extérieur de la pupille d'entrée ne se propagera à travers le système optique. A l'inverse, tous les rayons quittent le système comme s'ils traversaient la pupille de sortie.

Diaphragme de champ et fenêtres

Une fois, l'ouverture définie et les pupilles connues, les tailles des champs objet et image peuvent être déterminées. Pour ce faire, nous traçons un rayon principal à travers le système optique (ou prenons le rayon principal tracé pour trouver les pupilles) et formons le rapport de la hauteur principale des rayons sur le diamètre pour chaque élément. Le rapport le plus élevé indique l'élément le plus limitant pour les rayons principaux se propageant à travers le système optique. Cet élément s'appelle l'*diaphragme de champ*, car il définit la limite du champ d'objet visible (Fig. 4.18C).

De manière analogue aux pupilles, un diaphragme de champ peut être visualisé dans l'espace(s) souhaité(s). Les images du diaphragme de champ sont appelées *fenêtres*. Dans l'espace objet, l'image du diaphragme de champ est appelée *fenêtre d'entrée*. Inversement, elle est appelée *fenêtre de sortie* dans l'espace image. La fenêtre de sortie encadre l'image et définit la zone d'intensité non nulle dans l'image. Dans un système d'imagerie bien conçu, les fenêtres d'entrée et de sortie sont situées dans les plans d'objet et d'image, respectivement. Dans ce cas, tout plan d'image intermédiaire contient une fenêtre et les fenêtres apparaissent nettes. Si l'objet se trouve à l'intérieur de la fenêtre d'entrée, il peut émettre des rayons à n'importe quel point de la pupille d'entrée et à son image, la pupille de sortie. Pour un objet étendu avec une luminosité uniforme, l'image résultante reste claire jusqu'à ce qu'une bordure nette marque le bord de la fenêtre de sortie. Si le diaphragme de champ est incorrectement situé, ni dans l'objet ni dans l'image ni dans un plan d'image intermédiaire, l'éclairage de champ dans le plan image n'a pas de bord bien défini mais une zone de transition lisse et continue dans laquelle la luminosité décroît.

L'ouverture est l'élément qui limite le plus la hauteur du rayon marginal à partir du point de l'objet axial. L'ouverture définit l'ouverture numérique $NA = n \sin \alpha$, où n est l'indice de réfraction et α l'angle du rayon marginal par rapport à l'axe optique dans l'espace objet.

Les pupilles sont des images de l'ouverture. La pupille d'entrée est l'image de l'ouverture dans l'espace objet formé par les éléments optiques entre l'ouverture et l'objet. De manière équivalente, la pupille de sortie est l'image de l'ouverture dans l'espace d'image formé par les éléments optiques entre l'ouverture et l'image.

Le diaphragme de champ est l'élément qui limite le plus la hauteur du rayon principal à partir d'un point de champ dans l'objet. Le diaphragme de champ détermine la taille du champ d'objet visible et l'éclairage du champ dans l'image.

Les fenêtres sont des images du diaphragme de champ. La fenêtre d'entrée est l'image du diaphragme de champ dans l'espace d'objet et la fenêtre de sortie est l'image du diaphragme de champ dans l'espace d'image, respectivement.

Tout rayon passant par le centre de l'ouverture et à travers les centres des pupilles s'appelle le rayon principal. Les rayons principaux se croisent au centre des pupilles (généralement sur l'axe optique). Tout rayon touchant les bords du diaphragme et des pupilles, respectivement, est appelé rayon marginal. Les rayons marginaux se croisent au bord des pupilles.

Vignettage

Les sections précédentes ont permis de définir l'ouverture et le diaphragme de champ comme les éléments limitants d'un système optique bloquant le passage des rayons marginaux depuis le point d'objet axial ou, respectivement, les rayons principaux des points de champ. Un système optique bien conçu devrait garantir que l'ouverture reste l'élément limitant également pour les rayons marginaux de tous les autres points dans le champ de l'objet visible. Si ce n'est pas le cas, des éléments autres que l'ouverture bloquent partiellement certains rayons. C'est ce que l'on définit comme *vignettage*. Comme l'illustre la Fig.4.19, les rayons sans vignettage présentent des sections transversales plus petites et des formes différentes que les faisceaux de rayons sans vignettage et uniquement limités par l'ouverture.

Un système optique avec du vignettage offre une performance optique variable à travers le champ d'objet visible. Par conséquent, une description par ses éléments cardinaux, pupilles et fenêtres est insuffisante. Comme illustré dans la Fig.4.19, tous les éléments optiques doivent être imagés dans l'espace objet et projetés sur le plan pupille d'entrée en fonction du point de l'objet afin de prendre en compte le vignettage. Cette imagerie incluant la projection nécessite la connaissance des différents éléments optiques. Par conséquent, le tracé de rayons à travers le système optique entier est souvent préféré lors de la simulation de systèmes optiques avec vignettage.

Perspective et télécentricité

Précédemment, nous avons montré que les principales caractéristiques d'un système d'imagerie optique peuvent être décrites par ses éléments cardinaux, ses pupilles et ses fenêtres. Ces systèmes se comporteront comme une seule lentille mince. Par conséquent, les caractéristiques d'une lentille mince seront étudiées, car ces résultats sont valables pour de nombreux systèmes d'imagerie optique. Auparavant, nous avons étudié des systèmes optiques pour former

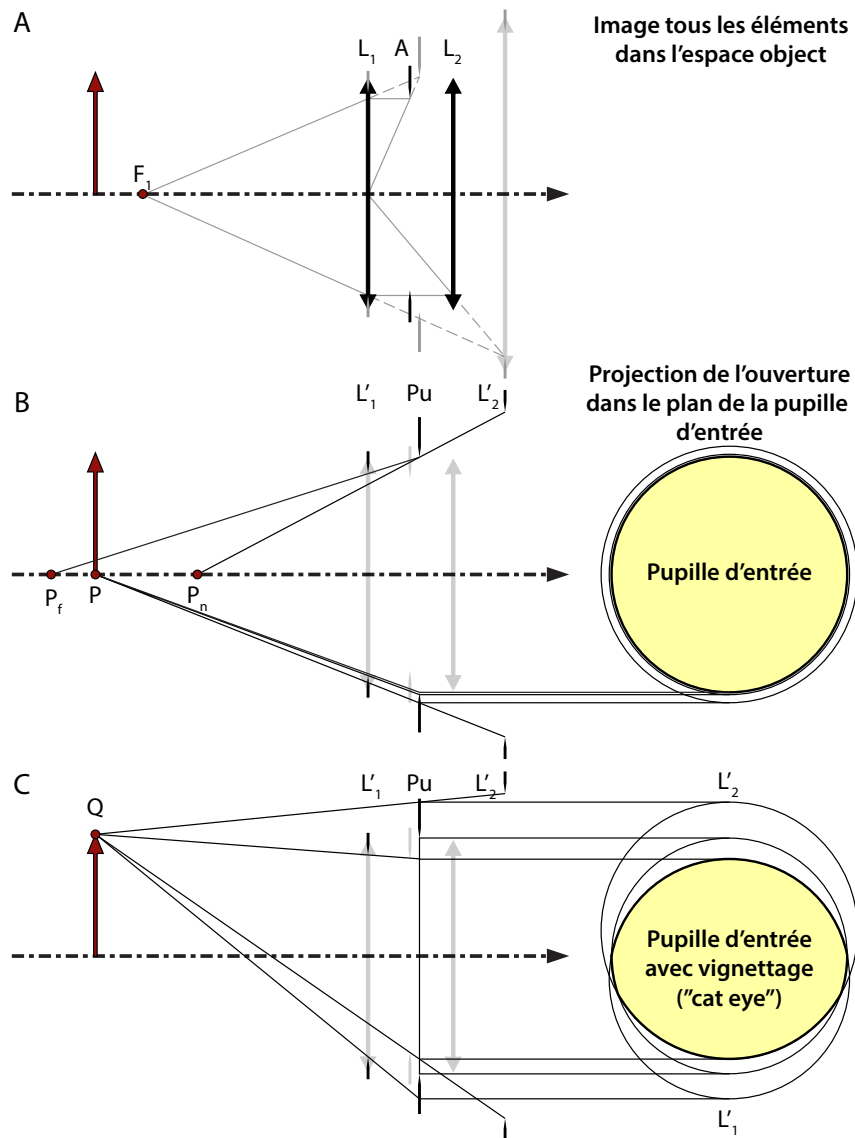


Figure 4.19. Vignettage du aux lentilles L_1 et L_2 d'un système optique imageant un objet PQ . Le diaphragme est l'ouverture A comme indiqué ci-dessous. A) Les images des éléments optiques par la première lentille L_1 donnent la pupille d'entrée Pu et les diamètres des lentilles dans l'espace objet. F_1 est l'objet de la première lentille. B) Pour le point P de l'objet axial, la pupille d'entrée Pu est l'ouverture la plus limitante pour les rayons marginaux (sinon, ce ne serait pas la pupille d'entrée). Les diamètres projetés des images de lentilles L'_1 et L'_2 sont plus grands. Entre le point éloigné P_f et le point proche P_n , les rayons marginaux des points axiaux ne sont limités que par Pu , donc par l'ouverture A . C) Pour le point de champ Q , la pupille d'entrée a du vignettage par les diamètres projetés des deux lentilles L'_1 et L'_2 . En conséquence, la forme de l'ouverture transparente commune ressemble à un œil de chat.

des images d'objets plats bidimensionnels (2D). Nous notons qu'une seule lentille produit une image agrandie ou réduite de ces objets. Parce que les rayons à travers le centre de la lentille vont droit, l'image est à l'échelle et les proportions de l'objet sont conservées. Cependant, nous observons que le grossissement varie avec la distance de l'objet (Fig.4.20). Par conséquent, l'image d'un objet tridimensionnel (3D) est habituellement déformée. Parce que nous avons beaucoup d'expérience avec les objets macroscopiques de notre vie quotidienne, nous manipulons (avec nos yeux et notre cerveau) intuitivement cette déformation d'image commune et sommes capables de mettre les choses dans les bonnes relations. Par exemple, nous reconnais-

sons immédiatement l'apparence plus petite des fenêtres plus éloignée en raison de la perspective de l'image et non comme une différence dans les vraies dimensions des objets. Cependant, nous manquons de cette expérience avec des objets de tailles très différentes (microscopiques ou astronomiques) et avons des difficultés à reconnaître correctement leurs dimensions. Fournir une perspective d'image avec une échelle bien connue est donc une caractéristique essentielle d'un système d'imagerie.

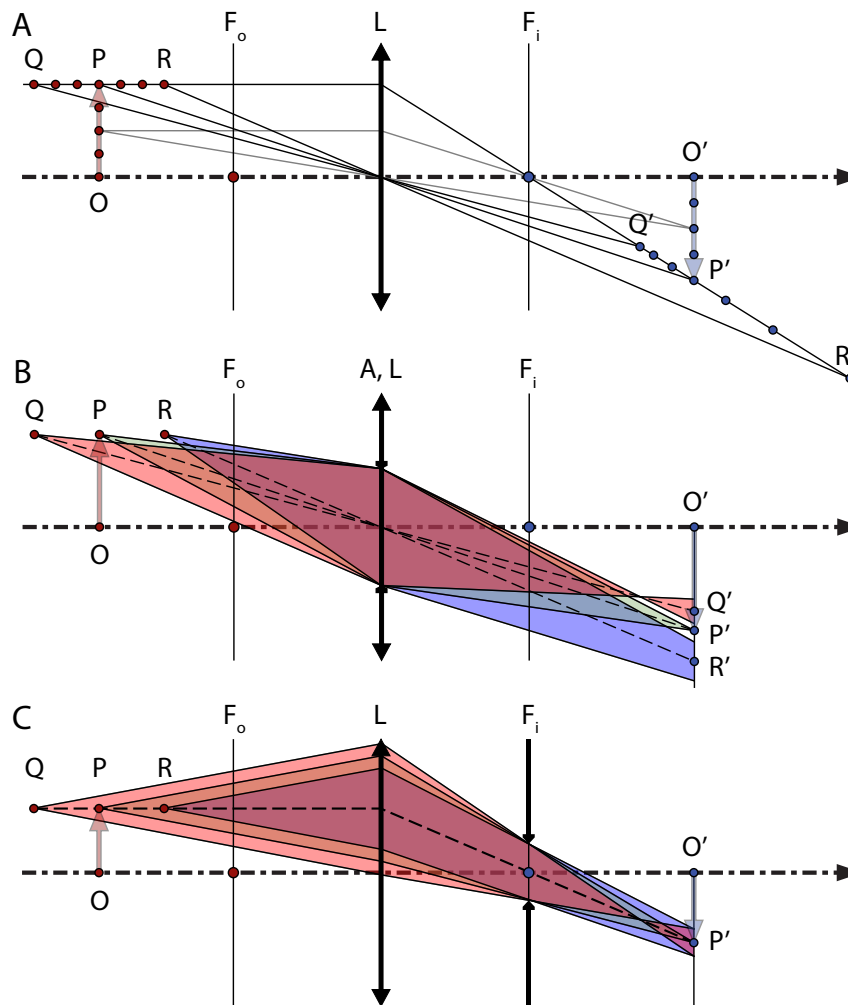


Figure 4.20. Perspective et télécentricité d'un système optique représenté par une fine lentille paraxiale L . A) La lentille L représente tous les points de l'objet $O \dots P$ à l'échelle dans les points d'image $O' \dots P'$. Cependant, les points $Q \dots R$ le long de l'axe optique sont clairement imagés à différentes échelles à $Q' \dots R'$. Les échelles sont différentes dans toutes les directions et non uniformes le long de l'axe optique. B) Ici, le diamètre libre de la lentille L est l'ouverture A . Comme précédemment, les points objets $O \dots P$ sont imagés à l'échelle dans les points image $O' \dots P'$. Cependant, les points Q et R apparaissent flous car leurs images ne sont pas focalisées. De plus, leurs positions image (indiquées par les rayons principaux en pointillés) sont déplacées latéralement. Par conséquent, la mesure des dimensions de l'objet n'est possible que pour les entités présentant une image nette. De toute évidence, les caractéristiques floues sont imagées à une échelle différente. C) L'ouverture A est placée sur le plan focal d'image F_i . Maintenant, les points objet $Q \dots R$ à la même hauteur que le point P sont tous imagés à la position P' car leurs rayons principaux sont identiques. Indépendamment du flou, l'image est toujours à la même échelle, ce qui est nécessaire pour mesurer les dimensions de l'objet en toute confiance.

La Fig.4.20 illustre la perspective fournie par un système d'imagerie optique et l'influence de la position de l'ouverture. Si le diaphragme A est placé dans le plan focal image F_i , toutes les caractéristiques de l'objet sont imagées à la même échelle et nous pouvons mesurer leurs dimensions en toute confiance (Fig.4.20C). Les entités situées à l'extérieur du plan objet mis au point apparaissent floues mais leurs images restent à la même position dans le plan image. Cette propriété essentielle est appelée *télécentricité*. Plus précisément, le système optique représenté sur la Fig.4.20C est télécentrique côté objet ce qui signifie que l'objet peut être déplacé le long de l'axe optique sans changer la taille de son image. Nous observons en outre que tous les rayons dans l'espace objet ont un angle d'ouverture identique, ce qui signifie que la lumière est collectée de manière efficace pour toutes les caractéristiques de l'objet. Ce n'est clairement pas le cas sur la Fig.4.20B, où l'ouverture se trouve sur l'objectif L .

Si un système est télécentrique côté objet, les rayons principaux sont parallèles à l'axe optique dans l'espace objet. Cela signifie que la pupille d'entrée est à l'infini ! Inversement, si un système est télécentrique côté image, les rayons principaux sont parallèles à l'axe optique dans l'espace image et la pupille de sortie est à l'infini. Si un système optique remplit les deux conditions, il est *télécentrique* et fournit un grossissement très robuste indépendant de l'objet et des positions du capteur d'image.

4.2. Optique matricielle

4.2.1. Introduction

L'optique matricielle est une technique de calcul (matriciel) appliqué à la propagation des rayons dans les systèmes paraxiaux, analogue au tracé de rayons paraxiaux dans l'optique géométrique. Les rayons sont supposés voyager dans un seul plan. Par conséquent, le formalisme est applicable aux systèmes à géométrie plane et aux rayons méridiens dans les systèmes à symétrie cylindrique autour de l'axe optique. A chaque position axiale donnée, un rayon est décrit par sa hauteur (distance de l'axe optique) et son angle optique par rapport à l'axe optique. Ces variables sont modifiées lorsque le rayon se déplace dans le système, comme illustré à la Fig.4.21. En conséquence et dans l'approximation paraxiale, les hauteurs de rayons et les angles aux plans d'entrée et de sortie d'un système optique sont liés par un système de deux équations algébriques linéaires. Un système optique est donc décrit par une matrice 2×2 , appelée *matrice de transfert de rayons*. Comme nous le verrons plus loin, la commodité d'utiliser des méthodes matricielles réside dans le fait que la matrice de transfert de rayons d'une cascade de composants optiques (ou sous-systèmes) est le produit des matrices de transfert de rayons des composants individuels.

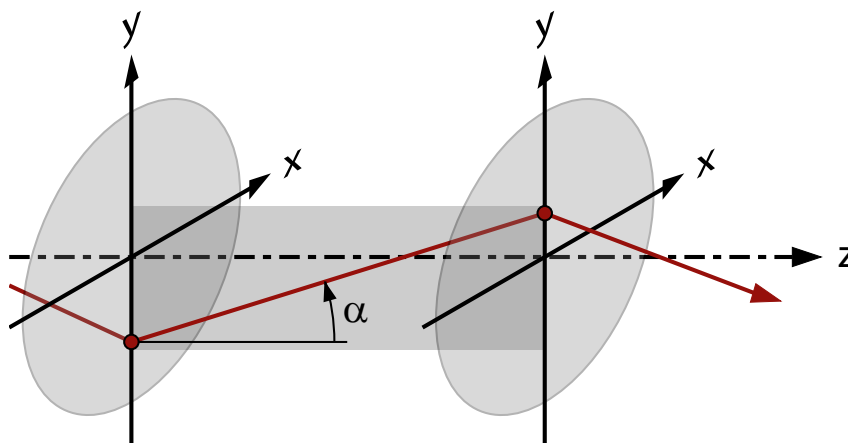


Figure 4.21. Chemin des rayons dans le plan méridien yz à travers un système optique. Dans chaque plan transversal xy en position z , le rayon est défini par sa hauteur $y(z)$ et son angle $\alpha(z)$ par rapport à l'axe optique z .

L'optique matricielle fournit donc une méthode formelle pour décrire des systèmes optiques complexes dans l'approximation paraxiale (conditions de Gauss). Cette *approximation paraxiale* est limitée aux rayons dont les angles sont faibles par rapport à l'axe optique. Formellement, l'approximation paraxiale est une linéarisation de fonctions trigonométriques (voir Fig. 4.22) telles que $\tan \alpha \approx \sin \alpha \approx \alpha$ pour $\alpha \leq 18^\circ = \frac{\pi}{10}$. Ces approximations forment le cadre de ce que l'on peut appeler l'optique de premier ordre ou *optique gaussienne*.

4.2.2. Matrices de propagation de rayons

Considérons un rayon se propageant à travers un système de composants optiques centrés. Il convient de choisir un système de coordonnées cartésien, où l'axe z est l'axe optique définis-

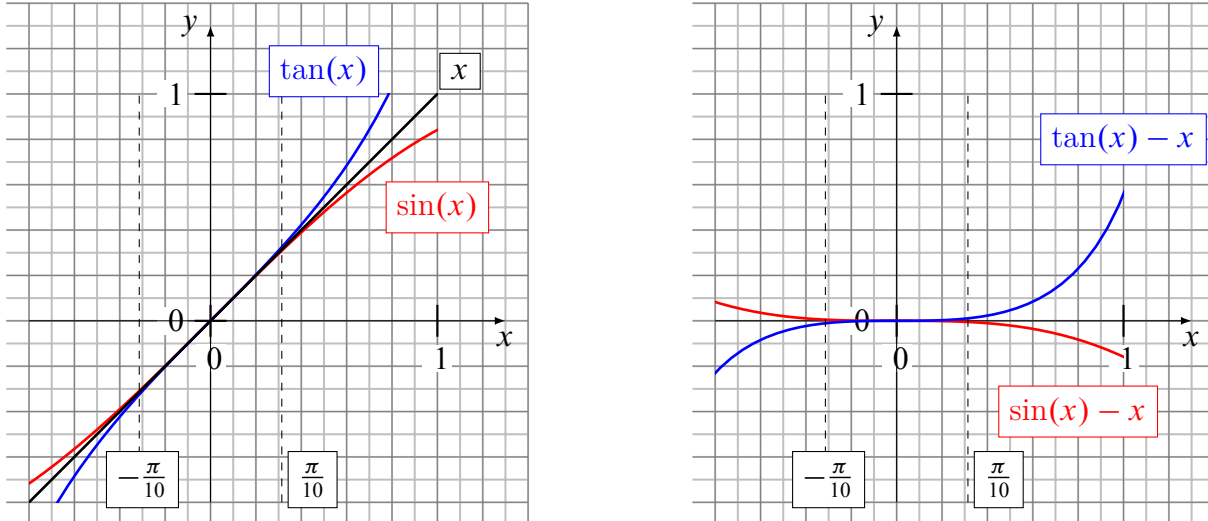


Figure 4.22. A gauche : Approximation du premier ordre dans la linéarisation des fonctions sinus et tangente. A droite : En effectuant la différence entre ces fonctions et la fonction $y = x$, on voit bien que l'approximation est valide au premier ordre pour $\alpha \leq 18^\circ = \frac{\pi}{10}$.

sant la propagation des rayons (cf. Fig. 4.21). Dans un plan transversal xy à la position z , un rayon peut être caractérisé par les coordonnées latérales (hauteur de rayon) (x, y) de son point d'intersection avec le plan et ses angles de propagation par rapport à l'axe optique. Dans le plan méridien yz , un rayon peut donc être décrit par son vecteur de rayon (y, α) à n'importe quel z . En général, le sous-système de composants optiques entre deux plans situés en z_1 et z_2 (cf.

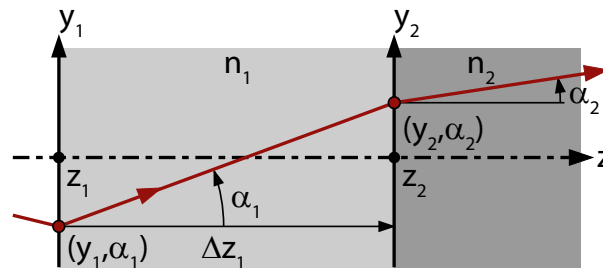


Figure 4.23. Chemin du rayon dans le plan méridien yz , à travers un système optique. Dans le plan transversal en position z_1 , le rayon est défini par sa hauteur et son angle (y_1, α_1) dans le milieu n_1 . Après la propagation sur le plan z_2 , les coordonnées des nouveaux rayons sont (y_2, α_2) dans le milieu n_2 .

Fig.4.23) agit sur la hauteur y_1 et l'angle α_1 sur un rayon entrant (y_1, α_1) tel qu'il atteindra une nouvelle hauteur y_2 et un nouvel angle α_2 dans le plan z_2 . Dans l'approximation paraxiale, les relations entre les rayons d'entrée et de sortie deviennent linéaires et peuvent généralement être écrites sous la forme

$$y_2 = Ay_1 + B\alpha_1 \quad \text{et} \quad (4.21)$$

$$\alpha_2 = Cy_1 + D\alpha_1, \quad (4.22)$$

où A , B , C et D sont des nombres réels définis par le système optique entre z_1 et z_2 . n_1 et n_2 sont les indices de réfraction des milieux d'entrée et de sortie en z_1 et z_2 . Ces deux équations

linéaires peuvent être écrites sous forme matricielle

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \mathbb{M} \begin{bmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{bmatrix}. \quad (4.23)$$

La matrice ABCD $\mathbb{M}$ peut caractériser complètement n'importe quel composant optique, car elle permet de déterminer le rayon de sortie (y_2, α_2) pour tout rayon d'entrée (y_1, α_1) . Comme la matrice $\mathbb{M}$ transfère un rayon d'un plan à l'autre, on parle de *matrice de transfert de rayons*.

Réfraction aux interfaces planes

Lors de la propagation à travers une interface d'un milieu n_1 vers second milieu n_2 , le rayon sera incliné - il changera de direction ($\alpha_2 \neq \alpha_1$) à une hauteur constante $y_2 = y_1$. Si l'interface est un plan transverse comme sur la Fig.4.24, le changement de direction des rayons est particulièrement simple - nous suivons la loi de Snell $n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2$ (cf. Eq. 4.4) dans son approximation linéarisée (paraxiale) $n_1 \alpha_1 \cong n_2 \alpha_2$. Puisque nous rencontrerons fréquem-

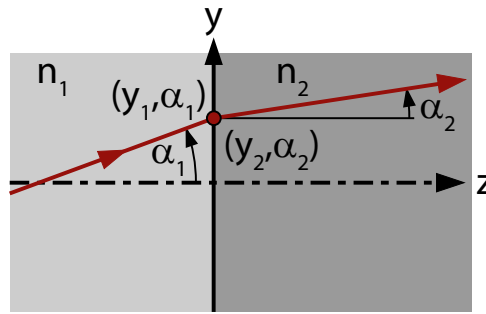


Figure 4.24. Propagation des rayons à travers une interface transversale plane entre deux milieux n_1 et n_2 . À l'interface, l'angle α_1 du rayon est remplacé par α_2 selon la loi de Snell.

ment la loi de Snell, il est plus pratique de définir le rayon par son *angle optique* $\theta = n\alpha$. Avec cette définition, la transmission des rayons à travers une interface transversale plane devient $(y_2, \theta_2) = (y_1, \theta_1)$ quel que soit le support. Par conséquent, nous trouvons la matrice de transfert de rayons est la matrice d'identité $\mathbb{I}$.

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \mathbb{I} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbb{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.24)$$

La définition de la direction des rayons au moyen de l'angle optique rend la matrice de transfert des rayons indépendante des indices de réfraction des supports d'entrée et de sortie. Ceci est particulièrement utile pour définir les matrices de systèmes car nous pouvons ignorer l'application du système optique.

Propagation dans des milieux homogènes

Un rayon se propage de manière rectiligne du plan z_1 au plan z_2 comme décrit dans la Fig.4.25. Avec l'angle α_1 dans le milieu homogène n entre ces plans, la hauteur du rayon va être modifiée

d'une quantité $\alpha_1 \Delta z$ lors de la propagation sur une distance $\Delta z = z_2 - z_1$. L'angle est alors $\alpha_1 = \theta_1/n$. Par conséquent, nous trouvons la matrice de transfert $\mathbb{T}$

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 + \alpha_1 \Delta z \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 + \frac{\theta_1 \Delta z}{n} \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \mathbb{T} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbb{T} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\Delta z}{n} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (4.25)$$

où $d = (z_2 - z_1)/n$ est la *distance optique*.

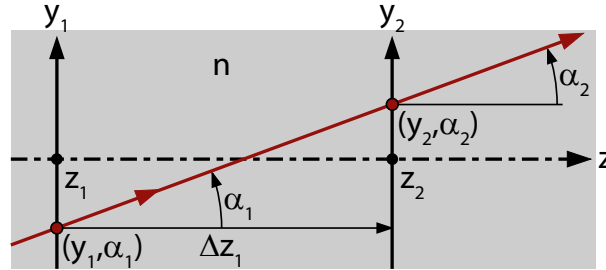


Figure 4.25. La propagation rectiligne entre deux plans transversaux dans un milieu homogène n . Le rayon est défini par sa hauteur et son angle (y_1, θ_1) dans le plan z_1 . Après la propagation jusqu'au plan z_2 , les nouvelles coordonnées deviennent (y_2, θ_2) .

Nous notons qu'une suite de propagations à travers des milieux homogènes séparés par des interfaces planes transversales peut être décrite par une seule translation sur la *distance optique totale* $d = \sum \Delta z_i / n_i$. Par conséquent, au lieu de changer l'angle géométrique avec l'indice de réfraction à chaque fois, nous devons réduire la distance géométrique par l'indice de réfraction afin d'obtenir l'incrément de hauteur correct lors de la multiplication avec l'*angle optique* θ .

Réfraction sur une interface sphérique

À une interface sphérique, le rayon sera incliné (*i.e.* $\theta_2 \neq \theta_1$) sans changer sa hauteur y (*i.e.* $y_2 = y_1$) en traversant l'interface. La Fig.4.26 illustre la réfraction à l'interface avec un rayon de courbure R entre les deux milieux aux indices de réfraction n_1 et n_2 . Le rayon est incident

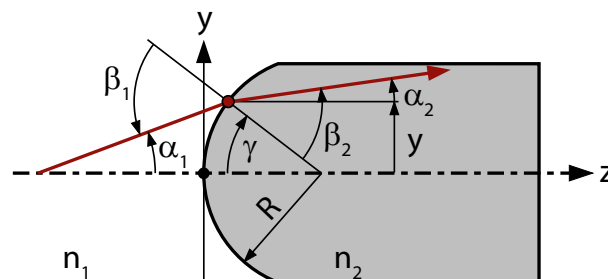


Figure 4.26. Réfraction à une interface sphérique. En fonction de la hauteur y , l'angle de rayon change de α_1 en α_2 à l'interface entre les deux milieux n_1 et n_2 . Pour illustration, les angles et la courbure sont exagérés.

sur l'interface sous un angle $\beta_1 = \alpha_1 + \gamma$, où $\gamma \cong y/R$ est l'angle normal à la hauteur du rayon y par rapport à l'axe optique dans l'approximation paraxiale. L'angle de sortie $\beta_2 = \alpha_2 + \gamma$ est

alors donné par la loi de Snell $n_2\beta_2 \cong n_1\beta_1$. Par conséquent, nous obtenons la relation

$$n_2(\alpha_2 + \gamma) = n_1(\alpha_1 + \gamma) \rightarrow \theta_2 = \theta_1 + (n_1 - n_2) \frac{y}{R}. \quad (4.26)$$

Nous notons à nouveau que la notation avec l'angle optique θ est pratique. Pour la matrice de réfraction $\mathbb{R}$, nous obtenons

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 + \frac{y_1(n_1 - n_2)}{R} \end{bmatrix} = \mathbb{R} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbb{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_1 - n_2}{R} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{bmatrix} \quad (4.27)$$

où $\Phi = (n_2 - n_1)/R$ est la *puissance optique* [$1/\text{m} = \text{dioptrie}(\text{dpt})$] de l'interface sphérique. Dans le cas limite où le rayon de courbure devient infini, la surface sphérique devient plane et la matrice de réfraction $\mathbb{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \mathbb{I}$ devient la matrice d'identité rencontrée plus haut (cf. 4.24).

Dans la Fig.4.26, la courbure et les angles sont grandement exagérés. En raison de l'approximation des petits angles, le sommet de la surface (aussi appelé *apex*) et le point d'intersection (appelé *vertex*) sont presque dans le même plan et le petit déplacement axial peut être négligé. Ici, le rayon de courbure R est positif car le centre de courbure est à une distance axiale positive du sommet de la surface.

La lentille paraxiale

Afin d'établir la matrice de transfert $\mathbb{L}$ de la lentille paraxiale, nous rappelons les règles de tracé de rayons illustrées à la Fig.4.27

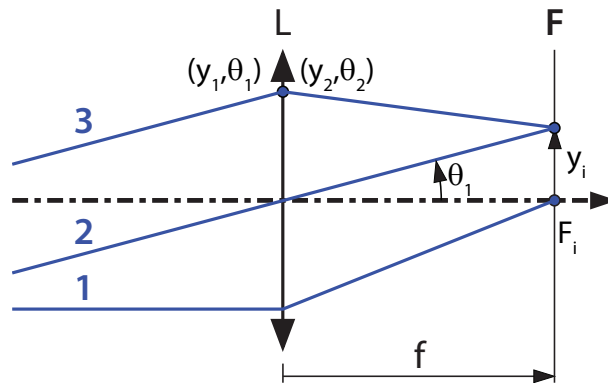


Figure 4.27. Réfraction par une lentille paraxiale. En fonction de la hauteur y_1 de la lentille $\mathbb{L}$, le rayon devient θ_1 à $\theta_2 = \theta_1 - y_1/f$ de sorte que le rayon intersecte le plan focal F_i à la hauteur $y_i = f\theta_1$.

1. Un incident de rayon $(y_1, 0)$ parallèle à l'axe optique se propage à travers le foyer d'image F_i de la lentille. En traversant le plan de la lentille, la hauteur du rayon ne change pas, mais si on propage le rayon de sortie (y_2, θ_2) sur la distance focale f de la lentille au foyer F_i , la hauteur y_i doit être égale à zéro.

$$\begin{bmatrix} y_i \\ \theta_i \end{bmatrix} = \mathbb{T}_f \begin{bmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & f \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} \text{ et aussi comme } \begin{bmatrix} y_i \\ \theta_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \theta_2 \end{bmatrix}, \quad (4.28)$$

le rayon de sortie doit avoir les paramètres $(y_2, \theta_2) = (y_1, -y_1/f)$.

- Un rayon $(0, \theta_1)$ incident au centre de la lentille passe directement : $(y_2, \theta_2) = (0, \theta_1)$.
- Les rayons collimatés (y_1, θ_1) se croisent dans le plan focal F_i de la lentille. Ce point d'intersection est trouvé par le rayon auxiliaire qui traverse le centre de la lentille et se trouve donc à une hauteur $y_i = f\theta_1$. Par conséquent, le rayon de sortie général doit avoir les paramètres $(y_2, \theta_2) = (y_1, (y_1 - y_i)/f)$. Par conséquent, nous obtenons la matrice de lentilles paraxiales $\mathbb{L}$ comme

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \frac{y_1 - y_i}{f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 - \frac{y_1}{f} \end{bmatrix} = \mathbb{L} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbb{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{bmatrix}, \quad (4.29)$$

qui est identique à la matrice de réfraction $\mathbb{R}$ avec une puissance optique $\Phi = 1/f$.

Si l'on résume, en optique matricielle, un rayon dans le plan méridien yz est décrit par un vecteur à deux éléments (y, θ) , où y est la hauteur du rayon à la position axiale z et $\theta = n\alpha$ est l'angle optique avec n l'indice de réfraction le milieu et α l'angle géométrique par rapport à l'axe optique z .

Les rayons sont propagés d'un plan à l'autre à travers le système optique en appliquant une matrice de transfert de rayons 2×2 $\mathbb{M}$ au rayon d'entrée (y_1, θ_1) . Le rayon de sortie (y_2, θ_2) est donc obtenu par un produit matrice-vecteur.

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \mathbb{M} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ay_1 + B\theta_1 \\ Cy_1 + D\theta_1 \end{bmatrix} \quad (4.30)$$

Il existe deux matrices de transfert de rayons de base pour la translation et la réfraction. La propagation sur une distance géométrique $\Delta z = z_2 - z_1$ dans un milieu homogène entre deux plans en z_1 et z_2 est décrite par la *matrice de translation*

$$\mathbb{T} = \begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (4.31)$$

où $d = \Delta z/n$ est la distance optique avec n l'indice de réfraction du milieu. L'action d'une lentille paraxiale ou d'une interface sphérique est décrite par la *matrice de réfraction*

$$\mathbb{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{bmatrix}, \quad (4.32)$$

où Φ est la *puissance optique* [$1/\text{m} = \text{dioptrie (dpt)}$]. La puissance optique d'une lentille paraxiale avec la distance focale f est $\Phi = 1/f$, alors qu'une interface sphérique de rayon de courbure R entre deux milieux aux indices de réfraction n_1 et n_2 fournit une puissance optique $\Phi = (n_2 - n_1)/R$.

Une interface plate a un rayon de courbure infini et donc une puissance optique nulle. L'angle optique ne change pas puisque la loi de Snell dans son approximation linéarisée $\theta_1 = n_1\alpha_1 = n_2\alpha_2 = \theta_2$ est déjà prise en compte.

4.2.3. Conventions de signes optiques

En optique matricielle, nous devons strictement respecter les conventions suivantes afin d'éviter les erreurs de calcul. Par exemple, l'attribution du mauvais signe au rayon de courbure donnera la puissance optique opposée pour cette surface (cf. Eq.4.27), ce qui ferait remplacer une lentille convergente par une lentille divergente. La Fig.4.28 illustre les règles que nous allons observer

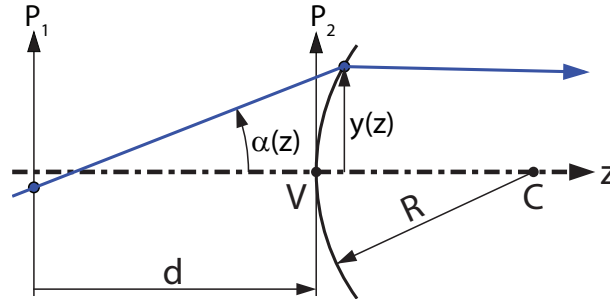


Figure 4.28. Convention de signes pour définir les paramètres de rayons (y , α), la distance de propagation d et le rayon de courbure R .

1. La hauteur de rayon $y(z)$ est mesurée de l'axe optique au point d'intersection du rayon avec un plan transversal P en position z . La hauteur du rayon est positive dans la direction de l'axe y .
2. L'angle de rayon $\alpha(z)$ est mesuré entre l'axe optique et le rayon. L'angle des rayons est positif si la hauteur des rayons $y(z)$ augmente lors de la propagation des rayons dans la direction de la propagation.
3. La distance de propagation d est mesurée parallèlement à l'axe optique z à partir du plan transversal P_1 à P_2 . Il est positif si P_2 est situé dans la direction de la propagation (selon z) des rayons à partir de P_1 .
4. Le rayon de courbure R d'une interface est positif si le centre de courbure C est situé dans le sens de la propagation du rayon physique à partir du sommet de surface V .

4.2.4. Matrices de transfert de rayons de systèmes optiques

La section précédente a présenté des matrices de transfert de rayons pour la translation dans des milieux homogènes et pour des réfractions aux interfaces ou par des lentilles paraxiales. Ces matrices $\mathbb{M}$ décrivent une seule étape de propagation des rayons à travers un système optique. Afin de propager un rayon à travers le système entier, nous commençons par le rayon d'entrée (y_0, θ_0) et le propageons itérativement à travers tous les éléments J du système optique.

$$\begin{bmatrix} y_j \\ \theta_j \end{bmatrix} = \mathbb{M}_j \begin{bmatrix} y_{j-1} \\ \theta_{j-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_j & B_j \\ C_j & D_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{j-1} \\ \theta_{j-1} \end{bmatrix} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, J\} \quad (4.33)$$

Nous effectuons successivement J produits matrice-vecteur pour propager un rayon à travers le système entier. Heureusement, nous n'avons pas besoin de répéter cette procédure pour chaque rayon d'entrée. Au lieu de cela, nous insérons le produit matrice-vecteur de la première étape en entrée pour la deuxième étape. Le résultat est ensuite utilisé comme entrée pour la troisième

étape, et ainsi de suite. Ainsi, nous pouvons exprimer la propagation des rayons par un produit matriciel général :

$$\begin{bmatrix} y_J \\ \theta_J \end{bmatrix} = \mathbb{M}_J \cdot \mathbb{M}_{J-1} \cdot \dots \cdot \mathbb{M}_2 \cdot \mathbb{M}_1 \begin{bmatrix} y_0 \\ \theta_0 \end{bmatrix} = \mathbb{S} \begin{bmatrix} y_0 \\ \theta_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ \theta_0 \end{bmatrix}, \quad (4.34)$$

où $\mathbb{S}$ décrit l'action de l'ensemble du système optique. Il suffit donc d'évaluer une fois les produits à matrice matricielle $J - 1$ pour déterminer $\mathbb{S}$ comme illustré sur la Fig.4.29. Par la suite, le rayon de sortie est à nouveau obtenu par un seul produit matrice-vecteur avec $\mathbb{S}$. Nous pou-

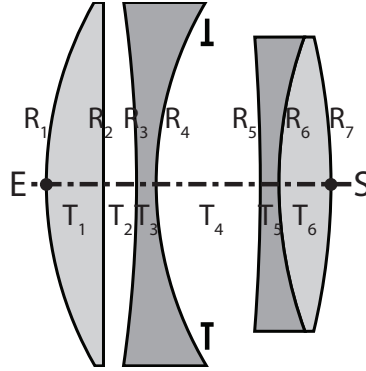


Figure 4.29. Matrice de transfert de rayons au travers d'un système optique du sommet E vers S . La matrice de système $\mathbb{S}$ de cette lentille photographique est obtenue en multipliant les matrices de réfraction et de translation successivement $\mathbb{R}$ et $\mathbb{T}$ en commençant par la droite et en allant vers la gauche : $\mathbb{R}$ and $\mathbb{T}$ from right to left : $\mathbb{S} = \mathbb{R}_7 \cdot \mathbb{T}_6 \cdot \mathbb{R}_6 \cdot \mathbb{T}_5 \cdot \dots \cdot \mathbb{T}_1 \cdot \mathbb{R}_1$.

vons évaluer les produits matrice-matrice dans n'importe quel ordre. Cependant, *il ne faut pas commuter les matrices* car $\mathbb{G} \cdot \mathbb{H} \neq \mathbb{H} \cdot \mathbb{G}$ en général ! Pour cette raison, nous devons mettre les matrices $\mathbb{M}_j$ dans l'ordre inverse (en augmentant j de droite à gauche).

Matrices de lentilles

Ici, nous déterminons les matrices de système de lentilles épaisses et minces. Une lentille réelle est simplement décrite par la réfraction $\mathbb{R}_1$ à l'interface avant, la propagation $\mathbb{T}$ à travers le corps de la lentille et la réfraction $\mathbb{R}_2$ à l'interface arrière, comme présenté sur la Fig.4.30.

Par conséquent, on écrit la matrice de transfert de rayons $\mathbb{L}$ pour une lentille épaisse comme

$$\mathbb{L} = \mathbb{R}_2 \cdot \mathbb{T} \cdot \mathbb{R}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \Phi_1 d & d \\ -\Phi_1 - \Phi_2 + \Phi_1 \Phi_2 d & 1 - \Phi_2 d \end{bmatrix}, \quad (4.35)$$

où $\Phi_1 = (n - 1)/R_1$ et $\Phi_2 = (1 - n)/R_2$ sont les puissances optiques des interfaces et $d = t/n$ l'épaisseur optique de la lentille. Nous observons facilement que si la lentille devient mince, c'est-à-dire $d \rightarrow 0$, la matrice de la lentille simplifie en

$$\mathbb{L} \xrightarrow{d \rightarrow 0} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 - \Phi_2 & 1 \end{bmatrix}. \quad (4.36)$$

Cette matrice est identique à la matrice que nous avons trouvé plus haut pour les lentilles paraxiales (cf. Eq.4.29) si nous assignons $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = 1/f$. Par conséquent, la puissance

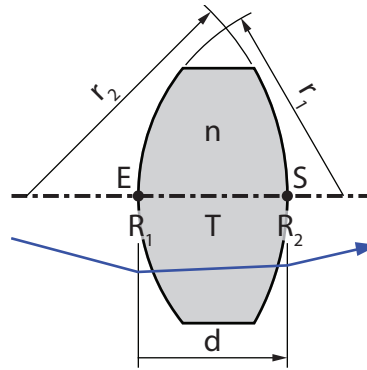


Figure 4.30. Transfert de rayons à travers une lentille épaisse du sommet E à S . R_1 et R_2 sont respectivement les rayons de courbure de l'interface avant et arrière. Le corps de la lentille a une épaisseur centrale $t = \overline{ES}$ et un indice de réfraction n .

optique Φ d'une lentille mince/paraxiale est obtenue par la somme des puissances optiques de ses interfaces. En revanche, la puissance optique de la lentille épaisse est modifiée par $\Phi_1 \Phi_2 d$ en fonction de son épaisseur optique d .

Propriétés des matrices

Toutes les matrices M partagent les propriétés générales suivantes :

1. Nous observons que toutes les matrices d'éléments de base (Eq.4.24, Eq.4.25, Eq.4.27 et Eq.4.29) sont de déterminant unitaire, c'est-à-dire

$$\det(\mathbb{M}) = \det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = AD - BC = 1. \quad (4.37)$$

C'est le résultat de notre notation dans les angles optiques et les distances optiques, ce qui conduit à $A = D = 1$ pour toutes les matrices de base ainsi que $B = 0$ pour les réfractions ou $C = 0$ pour les translations. De plus, comme le déterminant d'un produit matriciel est égal au produit des déterminants des matrices, $\det(\mathbb{G} \cdot \mathbb{H}) = \det(\mathbb{G}) \det(\mathbb{H})$, le déterminant de toutes les matrices du système doit être forcément égal à un ! En effet, les matrices $\mathbb{L}$ des lentilles réelles (Eq.4.35 et Eq.4.36) ont aussi des déterminants unitaires.

2. En observant la similitude de la matrice de réfraction (Eq.4.27) et des matrices de lentilles (Eq.4.29, Eq.4.35 et Eq.4.36), nous concluons que la *puissance optique* Φ d'un système est liée à l'élément de matrice C par $\Phi = -C = 1/f$, où f est la distance focale du système.

La puissance optique n'est pas influencée par de simples translations $\mathbb{T}$ avant et après le système. En effet, la matrice système $\mathbb{T}_2 \cdot \mathbb{M} \cdot \mathbb{T}_1$ partage l'élément C de la matrice M . Par conséquent, la puissance optique est une propriété du système et est indépendante de la position de l'objet et de l'image. Bien sûr, une lentille ne change pas sa distance focale si l'objet est déplacé.

3. Inversement, l'élément B est lié aux translations et peut être interprété comme l'*épaisseur optique apparente* du système. L'élément B n'est pas influencé par de simples réfractions $\mathbb{R}$ avant et après le système, c'est-à-dire que le produit $\mathbb{R}_2 \cdot \mathbb{M} \cdot \mathbb{R}_1$ garde B par rapport à la matrice $\mathbb{M}$ comme illustré par la lentille épaisse (Eq.4.35) par exemple.

Considérons maintenant le transfert général d'un rayon (y_1, θ_1) à travers un système $\mathbb{M}$. Comme l'Eq.4.23 l'a montré, le rayon de sortie (y_2, θ_2) est obtenu par

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix}. \quad (4.38)$$

5. La hauteur de rayon de sortie y_2 est donc donnée par $Ay_1 + B\theta_1$ (Eq.4.21). Le taux d'incrément de hauteur

$$\frac{\partial y_2}{\partial y_1} = A \quad (4.39)$$

est appelé *grandissement latéral* G_t .

6. Inversement, l'angle de rayon de sortie θ_2 est donné par $Cy_1 + D\theta_1$ (Eq.4.22). Le rapport d'incrément d'angle

$$\frac{\partial \theta_2}{\partial \theta_1} = D \quad (4.40)$$

est appelé *grandissement angulaire* G_α .

Sous-systèmes simples

Les instruments optiques sont souvent combinés à partir de quatre blocs de construction ou sous-systèmes communs. Ces sous-systèmes sont décrits par des matrices système M particulières ayant un élément égal à zéro comme résumé dans la Fig. 4.31. Considérons à nouveau l'Eq. 4.38 pour le transfert de rayons général d'un plan d'entrée $\mathbb{P}_1$ à un plan de sortie $\mathbb{P}_2$ à travers un système M .

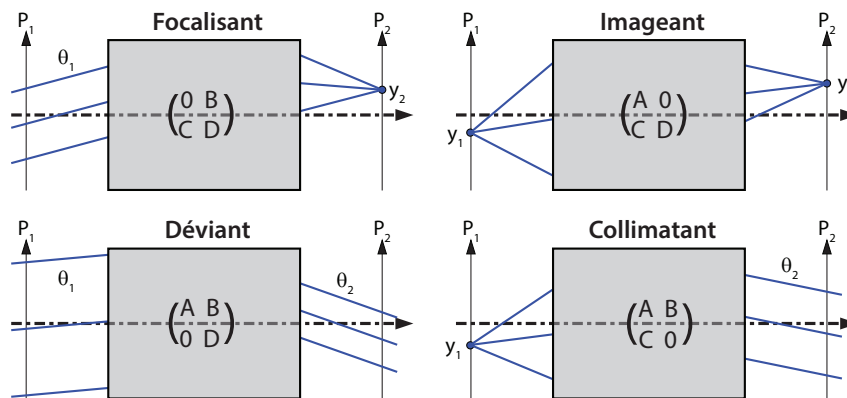


Figure 4.31. Sous-systèmes simples et matrices correspondantes avec un élément nul.

- $A = 0$: Si A est égal à zéro, la hauteur de rayon de sortie $y_2 = B\theta_1$ est indépendante de la hauteur de rayon d'entrée y_1 et ne s'échelonne qu'avec l'angle de rayon d'entrée θ_1 . Cela signifie que le système *focalise* les rayons collimatés sur un point du plan de sortie.
- $B = 0$: Ici, la hauteur du rayon de sortie varie avec la hauteur du rayon d'entrée mais est indépendante de l'angle de rayon d'entrée ($y_2 = Ay_1$). Par conséquent, le système projette un point d'entrée dans un point de sortie - il produit une *image* dans le plan de sortie d'un objet dans le plan d'entrée. Si cette *condition d'imagerie* $B = 0$ est remplie, les plans d'entrée et de sortie sont conjugués. La matrice du système conjugué est habituellement notée $\mathbb{C}$.
- $C = 0$: L'angle du rayon de sortie varie avec l'angle du rayon d'entrée mais est indépendant de la hauteur du rayon d'entrée ($\theta_2 = D\theta_1$). Par conséquent, les faisceaux de rayons d'entrée collimatés seront *déviés* mais resteront collimatés à la sortie. Rappelant la propriété de la matrice $f = 1/\Phi = -1/C$, on note qu'un tel sous-système a une focale infinie f et une puissance optique nulle Φ ! Un système avec $C = 0$ est *afocal* et connu sous le nom de *télescope*.
- $D = 0$: Enfin, si D est nul, l'angle de rayonnement de sortie ne dépend que de la hauteur du rayon d'entrée ($\theta_2 = Cy_1$). En d'autres termes, les rayons d'un point d'entrée quittent le système *collimatés*.

4.2.5. Systèmes d'imagerie

Nous allons maintenant analyser et caractériser les systèmes optiques sur ces principes d'optique matricielle. Les concepts principaux ont été introduits avec l'optique géométrique. Nous les revisiterons en complétant le tracé de rayons avec des calculs d'optique matricielle. Nous allons établir la forme générale d'une matrice conjuguée pour l'analyse des systèmes d'imagerie.

Plans objets et images

Considérons un système optique général $\mathbb{M}$ tel qu'une lentille épaisse (Eq.4.35) ou une lentille composite (Eq.4.34). Dans une application d'imagerie (cf. Fig.4.32), le système sera utilisé en plaçant un objet à une certaine distance d_o devant le sommet E de la lentille et un capteur à la distance de l'image d_i derrière le sommet S de la lentille. La matrice générale plan dans l'espace

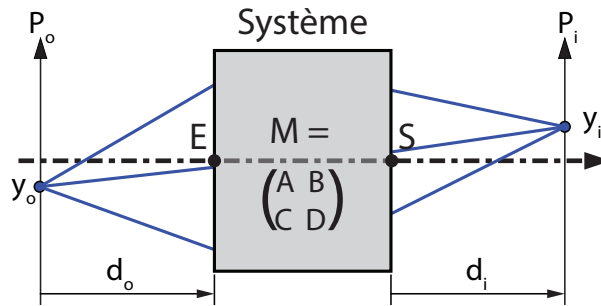


Figure 4.32. Application d'un système optique $\mathbb{M}$ pour l'imagerie. L'objet est placé dans le plan objet P_o et l'image est formée dans le plan image P_i . La distance objet d_o est mesurée du plan objet P_o au sommet d'entrée E . La distance image d_i est mesurée depuis le sommet de sortie S jusqu'au plan P_i .

objet à un autre plan arbitraire dans l'espace image est obtenu comme

$$\mathbb{T}_i \cdot \mathbb{M} \cdot \mathbb{T}_o = \begin{bmatrix} 1 & d_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & d_o \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + Cd_i & B + Ad_o + Dd_i + Cd_o d_i \\ C & D + Cd_o \end{bmatrix} = \mathbb{S}. \quad (4.41)$$

Parce que les plans d'objet et d'image sont conjugués, la matrice conjuguée $\mathbb{S} = \mathbb{C}$ entre ces plans doit être de la forme

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} M_t & 0 \\ -\Phi & M_\alpha \end{bmatrix}, \quad (4.42)$$

où $M_t = y_i/y_o$ est le grossissement transversal, M_α est le grossissement angulaire, et Φ est la puissance optique (vergence) du système! La condition d'imagerie nécessite que l'élément B de la matrice conjuguée $\mathbb{C}$ soit nul. Par exemple, si nous prenons une lentille paraxiale $\mathbb{M} = \mathbb{L}_{\text{paraxial}}$ avec la distance focale f , nous avons

$$\mathbb{L}_{\text{paraxial}} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix}. \quad (4.43)$$

La condition d'imagerie entraîne alors la formule de lentille bien connue

$$B + Ad_o + Dd_i + Cd_o d_i = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}. \quad (4.44)$$

L'identification des équations (Eq.4.41) et (Eq.4.42) implique :

1. Nous vérifions que la puissance optique Φ est uniquement définie par le système $\mathbb{M}$ et ne change pas avec le choix de l'objet et/ou de la position de l'image. Une puissance positive ($\Phi > 0$) représente un système *convergent*. Inversement, une puissance négative ($\Phi < 0$) identifie un système *divergent*. Comme nous avons déjà vu, la puissance nulle ($\Phi = 0$) est obtenue pour les systèmes *afocal*.
2. Si la distance de l'objet ou de l'image est définie, la condition d'imagerie produit immédiatement la position conjuguée de l'image ou de l'objet, respectivement.
3. En raison du déterminant unitaire de toutes les matrices, $M_t M_o = 1$ dans toutes les matrices conjuguées. Par conséquent, la spécification de l'agrandissement transversal ou angulaire est suffisante pour trouver les distances d'objet et d'image.⁵

Éléments cardinaux

Les éléments cardinaux ont été introduits, en optique géométrique, en analysant les tracés de rayons à travers une lentille épaisse (voir Fig.4.16 et Fig. 4.17). Pour un système optique quelconque, la Fig.4.33 illustre les éléments cardinaux et illustre certains rayons qui déterminent leurs positions.

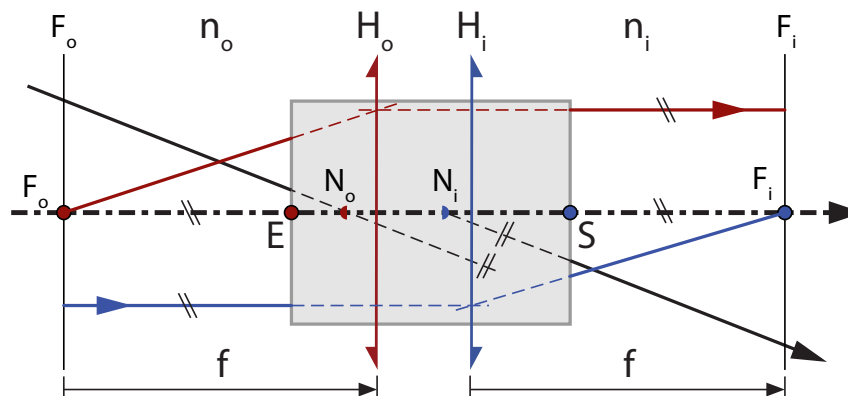


Figure 4.33. Elements cardinaux d'un système optique quelconque.

Comme nous l'avons montré plus haut sur la Fig.4.14, les rayons peuvent être suivis à travers un système optique arbitraire en quatre étapes en utilisant les éléments cardinaux. Le transfert 1 : 1 d'un point entre les plans principaux (étape 2) signifie que les plans principaux sont conjugués avec un grossissement transverse unitaire ! Donc, en prenant la forme générale (Eq.4.42) de la matrice conjuguée, on connaît immédiatement la matrice $\mathbb{S} = \mathbb{H}$ du plan principal de l'objet H_o au plan principal de l'image H_i .

$$\mathbb{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + Cd_i & B + Ad_o + Dd_i + Cd_o d_i \\ C & D + Cd_o \end{bmatrix} \quad (4.45)$$

5. Le produit de la taille du champ multiplié par la dispersion angulaire (ouverture numérique) des faisceaux de rayons est une quantité conservée dans tous les plans conjugués. Cette quantité conservée est appelée invariant de Helmholtz-Lagrange et peut être interprétée comme une bande passante et signifie que l'information contenue dans l'image est donnée par les informations observées de l'objet. En pratique cependant, certaines informations sont perdues à cause d'aberrations.

Par conséquent, nous obtenons la position du plan principal de l'objet par la distance optique

$$d_o = \frac{1 - D}{C} \quad (4.46)$$

de H_o jusqu'au sommet de l'entrée E . En conséquence, la distance optique

$$d_i = \frac{1 - A}{C} \quad (4.47)$$

à partir du sommet de sortie S vers H_i , on obtient la position du plan principal de l'image. Il est utile de rappeler que les plans principaux appartiennent à l'espace objet ou image, respectivement. Si ces espaces ne sont pas dans l'air, les distances géométriques varient avec l'indice de réfraction du milieu.

Ensuite, nous déterminons les plans focaux. Le plan focal image F_i est obtenu en injectant un rayon $(y_o, 0)$ parallèle à l'axe optique et en demandant au rayon de sortie $(0, \theta_i)$ de traverser l'axe optique en F_i . Basé sur l'équation (Eq.4.41), nous obtenons le rayon de sortie

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \theta_i \end{bmatrix} = \mathbb{S} \begin{bmatrix} y_o \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{conduisant à la condition} \quad (A + C d_i) y_o = 0 \quad \text{pour tout } y_o. \quad (4.48)$$

Inversement, pour trouver F_o , nous propageons un rayon $(0, \theta_o)$ à partir du foyer de l'objet à travers le système et attendons un rayon de sortie $(y_i, 0)$ parallèle à l'axe optique.

$$\begin{bmatrix} y_i \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbb{S} \begin{bmatrix} 0 \\ \theta_o \end{bmatrix} \quad \text{conduit à la condition} \quad (D + C d_o) \theta_o = 0 \quad \text{pour tout } \theta_o. \quad (4.49)$$

Par conséquent, les plans focaux sont positionnés à des distances

$$d_o = -\frac{D}{C} \quad \text{and} \quad d_i = -\frac{A}{C} \quad (4.50)$$

à partir des sommets. Nous observons que les distances optiques $\overline{F_o H_o}$ et $\overline{F_i H_i}$ sont égales la distance focale $f = -1/C$ du système optique comme prévu. Ainsi, en ajoutant f aux distances optiques des plans principaux, nous aurions pu obtenir les plans focaux immédiatement.

Enfin, nous calculons les points nodaux N_o et N_i du système optique. Nous rappelons qu'un rayon incident $(0, \alpha)$ à N_o sort de N_i avec des paramètres identiques $(0, \alpha)$ (rayons droits passant par le centre de la lentille en fonction de l'angle géométrique).

$$\begin{bmatrix} 0 \\ n_i \alpha \end{bmatrix} = \mathbb{S} \begin{bmatrix} 0 \\ n_o \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B + A d_o + D d_i + C d_o d_i \\ D + C d_o \end{bmatrix} n_o \alpha \quad (4.51)$$

Le paramètre hauteur donne la condition d'imagerie bien connue. L'angle géométrique donne la position du point nodal de l'objet N_o .

$$n_i = (D + C d_o) n_o \quad \rightarrow \quad d_o = \frac{n_i/n_o - D}{C} \quad (4.52)$$

LA condition d'imagerie donne alors la position du point nodal de l'image N_i .

$$0 = B + A d_o + (D + C d_o) d_i \quad \rightarrow \quad d_i = \frac{n_o/n_i - A}{C} \quad (4.53)$$

Ainsi, si les indices de réfraction de l'objet et de l'espace image sont égaux, les points nodaux sont les centres des plans principaux (les rayons passant par les centres des plans principaux ne changent jamais leurs angles optiques).

Element Cardinal	Distance	Equation
Plan focal objet	$\overline{F_o E} = -\frac{D}{C}$	Eq.4.49
Plan focal image	$\overline{S F_i} = -\frac{A}{C}$	Eq.4.48
Plan principal objet	$\overline{H_o E} = \frac{1-D}{C}$	Eq.4.46
Plan principal image	$\overline{S H_i} = \frac{1-A}{C}$	Eq.4.47
Longueur focale	$\overline{F_o H_o H_i F_i} = -\frac{1}{C}$	
Point nodal objet	$\overline{N_o E} = \frac{n_i/n_o - D}{C}$	Eq.4.52
Point nodal image	$\overline{S N_i} = \frac{n_o/n_i - A}{C}$	Eq.4.53

Table 4.2. Positions des éléments cardinaux par rapport aux points d'entrée et de sortie E et S du système optique, comme indiqué sur la Fig.4.33.

4.3. Optique ondulatoire

4.3.1. Lentille

Nous avons abordé les lentilles dans les deux premiers chapitres de ce cours au travers de leurs effet sur le trajet des rayons optiques. En particulier, nous avons défini le plan focal comme le plan de l'image pour un objet placé à l'infini (rappel : un faisceau de rayons incident collimaté est focalisé dans le plan focal). À la suite de l'équation de Helmholtz (ondes stationnaires), nous avons défini la propagation de la lumière dans une direction perpendiculaire à ses fronts d'onde, *i.e.* les rayons sont parallèles au vecteur d'onde local $\vec{k}$. Par conséquent, un faisceau de rayons collimatés correspond à une onde plane se propageant dans la direction des rayons.

Lors de la transmission à travers une lentille convergente, cette onde plane incidente est déformée de sorte que ses fronts d'onde convergent vers le point d'image Q dans le plan focal de la lentille. Le principe de Fermat stipule que la longueur du chemin optique (LCO) de tous les rayons du faisceau doit être égale. Sinon, les rayons ne se rencontreraient pas dans un seul point image (le point focal). Un LCO identique signifie que la phase du propagateur $\varphi = k|\vec{r} - \vec{q}|$ doit être constante sur les surfaces sphériques autour de Q . Par conséquent, les fronts d'onde doivent être sphériques et les vecteurs d'onde locaux $\vec{k}$ pointent tous vers Q . La Fig.4.34 illustre ce comportement pour une onde plane se propageant le long de l'axe optique focalisé dans le foyer image F_i de la lentille.

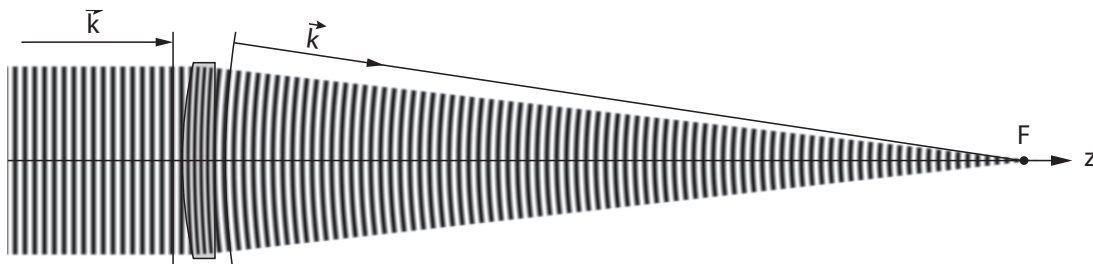


Figure 4.34. Illustration de la focalisation d'une onde plane incidente sous l'effet d'une lentille à plan-convexe. L'onde incidente a des fronts d'onde plats se propageant le long de l'axe optique z . L'onde transmise a des fronts d'onde sphériques convergeant vers le foyer de l'image F . (Cette illustration ignore la diffraction.)

Une lentille transforme une onde plane incidente en une onde sphérique convergeant vers (ou divergeant à partir d') un point Q dans le plan focal image. Si la lentille est convergente (focale positive $f > 0$), l'onde sphérique converge vers un point réel derrière la lentille. Inversement, si la lentille est divergente ($f < 0$), l'onde sphérique semble provenir d'un point virtuel avant l'objectif. En optique des ondes, l'équation des lunettiers (Eq.4.20) peut être réinterprété comme une relation entre les rayons de courbure R_o et R_i des fronts d'onde d'entrée et de sortie sphériques d'un faisceau se propageant à travers la lentille comme illustré par la Fig.4.35

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \rightarrow \frac{1}{f} + \frac{1}{R_o} = \frac{1}{R_i} \quad (4.54)$$

Le rayon de courbure de l'objet est $R_o = -p$, où le signe négatif respecte les règles pour les distances de propagation s et les rayons de courbure R . En conséquence, le rayon de courbure

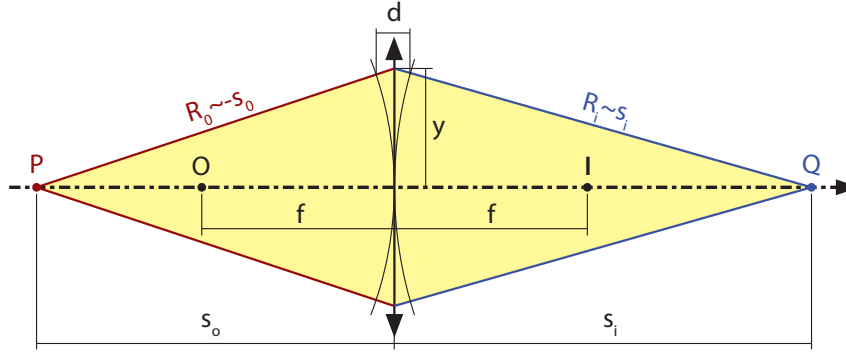


Figure 4.35. Modèle d'une lentille paraxiale du point de vue de l'optique ondulatoire. Au niveau de la lentille, le faisceau incident est une onde sphérique avec un rayon de courbure du front d'onde R_o . La lentille transforme ce front d'onde en un autre front d'onde sphérique avec un rayon de courbure R_i . Cette transformation du front d'onde est réalisée par un avancement de la phase de propagation par $-kd \approx -ky^2/2f$ par rapport au centre de la lentille.

de l'image est donné par $R_i = q$. Au centre, une lentille convergente réelle est la plus épaisse. Par conséquent, le front d'onde sera le plus retardé lors de la propagation dans le centre et moins au travers des bords de la lentille. Afin de trouver la différence de chemin optique (Fig. 4.35), nous considérons à nouveau la focalisation d'une onde plane ($p = \infty \rightarrow q = f$, comme montré plus haut). L'ondelette du plan incidente à la hauteur y de l'axe optique parcourrait une distance $d + f$ vers le foyer d'image $Q = F_i$. La distance d est alors obtenue par le théorème de Pythagore et en notant que $d \ll f$.

$$(d + f)^2 = f^2 + y^2 \quad \rightarrow \quad d(d + 2f) = y^2 \quad \rightarrow \quad d \approx \frac{y^2}{2f} \quad (4.55)$$

Par conséquent, nous pouvons décrire l'action d'une lentille paraxiale par son avancement de phase $\Delta\phi(x, y)$ par rapport au centre de la lentille, où

$$\Delta\phi(x, y) = -k d(x, y) \approx -k \frac{x^2 + y^2}{2f} \quad (4.56)$$

Afin de propager une onde à travers la lentille, nous devons donc (i) calculer le champ incident à la lentille, (ii) changer la phase de ce champ incident par $\Delta\phi(x, y)$ pour obtenir le champ de sortie, et (iii) propager davantage ce champ de sortie de la lentille vers le plan image. Les propagations (i) et (iii) sont calculées par une formule de diffraction, par exemple avec l'approximation de Fresnel (cf. cours sur les ondes électromagnétiques).

Transformée de Fourier et lentilles

Dans le cas illustré par la Fig.4.34, l'onde plane incidente $\psi_o(\vec{p})$ a un rayon $R_o = \infty$ qui se traduit par une onde de sortie sphérique $\psi_i(\vec{p}) = \psi_o(\vec{p}) \exp(j \Delta\phi(\vec{p}))$ avec rayon de courbure $R_i = f$, où $\vec{p} = (x, y)$ est la coordonnée latérale dans le plan de la lentille et $\Delta\phi(\vec{p})$ est donnée par l'Eq.4.56. En fixant la distance de propagation $z = f$, le champ focal $\psi(\vec{q})$ est obtenu dans l'approximation de Fresnel

$$\psi(\vec{q}) \approx -\frac{j}{\lambda f} e^{ikf} \iint_{|\vec{p}| < R} \psi_i(\vec{p}) e^{\frac{ik}{2f}(\vec{q}-\vec{p})^2} d\vec{p} \quad (4.57)$$

où $\vec{q} = (\xi, \eta)$ est la coordonnée latérale dans le plan focal de l'image et R est le rayon de l'ouverture de la lentille transparente. En insérant l'onde incidente, en collectant les termes dépendants de $\vec{p}$ sous l'intégrale et en écrivant les termes dépendants de $\vec{q}$ comme pré-facteurs, on obtient

$$\begin{aligned}\psi(\vec{q}) &\approx -\frac{j}{\lambda f} e^{jkf} \iint_{|\vec{p}| < R} \psi_o(\vec{p}) e^{-\frac{jk}{2f} \vec{p}^2} e^{\frac{jk}{2f} (\vec{q} - \vec{p})^2} d\vec{p} \\ &= -\frac{j}{\lambda f} e^{jkf + jk \frac{\vec{q}^2}{2f}} \iint_{|\vec{p}| < R} \psi_o(\vec{p}) e^{-\frac{jk}{f} \vec{q} \cdot \vec{p}} d\vec{p}.\end{aligned}$$

C'est exactement le spectre d'ondes planes obtenu (cf. cours sur la diffraction) avec $z = f$,

$$\psi(\vec{q}) = -\frac{j}{\lambda f} e^{(jkf + jk \frac{\vec{q}^2}{2f})} \mathcal{F}(\psi_o(\vec{p}))(k\vec{q}/f), \quad (4.58)$$

qui est obtenu en propageant le champ incident de la lentille à son plan focal image. Comme le plan focal de l'image est le plan de l'image pour un objet infiniment éloigné, nous pouvons observer le diagramme de diffraction du champ lointain de l'objet. Si la distribution du champ

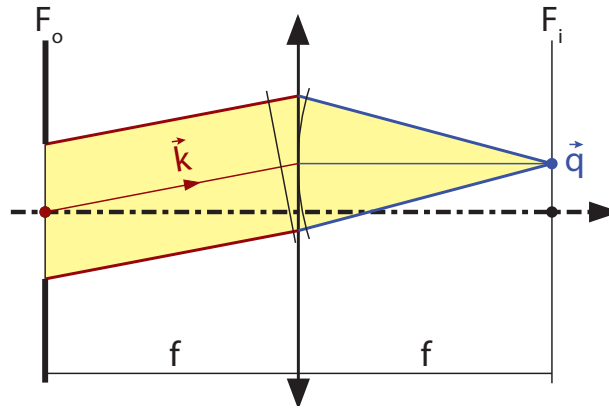


Figure 4.36. Transformée de Fourier optique au moyen d'une lentille paraxiale en configuration $2 - f$. Toute onde plane (champ lointain diffracté) du plan focal objet F_o est focalisée dans le plan focal image F_i , où la position $\vec{q}$ indique le vecteur de propagation latérale $\vec{k} = k\vec{q}/f$ de l'onde incidente.

d'objet est donnée à une distance z avant la lentille, nous pouvons propager le spectre d'une onde plane (décrite dans la dernière section du cours précédent) et que nous rappelons

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} \approx k - \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k} \quad (4.59)$$

En particulier, nous pouvons éliminer le terme de phase quadratique en définissant le champ d'objet dans le plan focal de l'objectif comme illustré par la Fig.4.36. Dans ce cas, l'Eq.4.59 s'approxime

$$k_z \approx k - k \frac{\vec{q}^2}{2f^2}, \quad (4.60)$$

ce qui donne un phaseur supplémentaire

$$e^{jk_z f} = e^{jkf - jk \frac{\vec{q}^2}{2f}} \quad (4.61)$$

En conséquence, nous obtenons une transformée de Fourier *exacte* de la distribution du champ optique (et donc électromagnétique) dans le plan focal objet de la lentille !

$$\psi(\vec{q}) = -\frac{je^{2jkf}}{\lambda f} \mathcal{F}(\psi_o(\vec{p}))(k\vec{q}/f) \quad (4.62)$$

Les plans focaux d'une lentille sont appelés plans de Fourier parce que le champ dans le plan focal de l'image est relié au champ dans le plan focal de l'objet par une transformée de Fourier et vice versa. Nous venons de montrer qu'une lentille n'est ni plus ni moins qu'un outil qui nous réalise une transformée en deux dimensions spatiales !

4.3.2. Diffraction en deux dimensions

Nous avons abordé à la fin du cours sur les ondes électromagnétiques la diffraction en champ lointain par une fente infiniment longue. La présente section illustre les diagrammes de diffraction en champ lointain d'ouvertures typiques, à savoir les ouvertures rectangulaires et circulaires. Selon l'équation de Kirchhoff et l'Eq. 4.62, la distribution du champ focal image $\psi(\vec{q})$ peut être décrite par la transformée de Fourier de la distribution du champ de l'ouverture $\psi_a(\vec{p})$.

$$\psi(\vec{q}) = \frac{1}{\lambda f} \mathcal{F}(\psi_a(\vec{p}))(k\vec{q}/f) \quad (4.63)$$

Comme nous l'avons déjà dit : en raison des fréquences lumineuses de dizaines à des centaines de térahertz, les détecteurs sont incapables d'enregistrer l'oscillation du champ temporel. Au lieu du champ, les détecteurs détectent l'intensité lumineuse donnée par

$$I(\vec{q}) \propto \psi^*(\vec{q}) \cdot \psi(\vec{q}) = |\psi(\vec{q})|^2 \propto |\mathcal{F}(\psi_a(\vec{p}))(k\vec{q}/f)|^2, \quad (4.64)$$

où ψ^* signifie conjugué complexe de ψ .

Pour aller plus loin, les termes de phase sont importants en imagerie cohérente (superposition des amplitudes de champ) mais peuvent être ignorés en toute sécurité dans l'imagerie incohérente (sommation des intensités). Les facteurs de phase constante tels que $-j e^{jkf}$ dans l'Eq. 4.63 sont généralement ignorés dans les deux cas, car identiques pour toutes les positions image. En revanche, le terme de phase quadratique doit être interprété avec prudence. En principe, nous ne pouvons l'ignorer que dans une imagerie incohérente. Cependant, dans ce qui suit, nous représenterons tous les motifs de diffraction en négligeant tous les préfacteurs de phase de telle sorte que les amplitudes des champs focaux soient directement proportionnelles à la transformée de Fourier du champ d'ouverture.

Ouverture rectangulaire

Considérons une ouverture rectangulaire de largeur a et de hauteur b centrée sur l'origine et uniformément éclairée avec une amplitude de champ constante ψ_0 . La distribution du champ dans cette ouverture est donc donnée par

$$\psi_a(\vec{p}) = \psi_a(\xi, \eta) = \psi_0 \operatorname{rect}\left(\frac{\xi}{a}\right) \operatorname{rect}\left(\frac{\eta}{b}\right), \quad (4.65)$$

où la *fonction rectangulaire* (cf. Fig.4.37) est définie comme

$$\operatorname{rect}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < 1/2 \\ 1/2 & \text{si } |t| = 1/2 \\ 0 & \text{si } |t| > 1/2 \end{cases}. \quad (4.66)$$

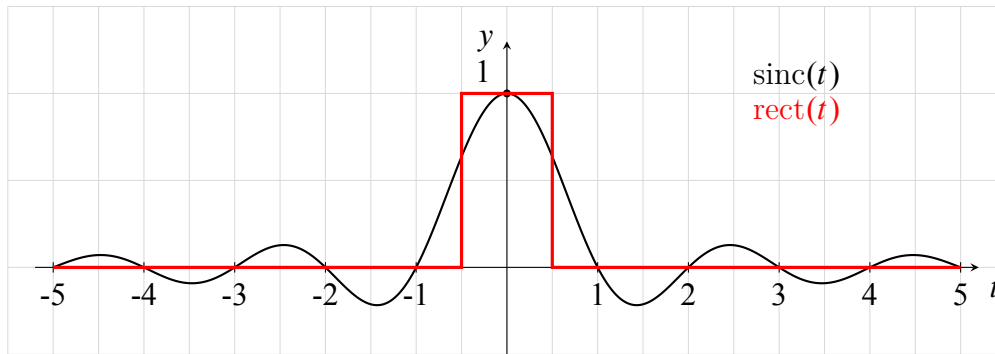


Figure 4.37. La fonction rectangulaire $\operatorname{sinc}(t)$ et le sinus cardinal $\operatorname{rect}(t)$.

La transformée de Fourier bidimensionnelle (Eq. 4.63) de ce champ d'ouverture peut être divisée en deux intégrales unidimensionnelles. En effet, le champ est séparable le long de chaque axe de coordonnées. Par conséquent, le long de l'axe des x , nous obtenons pour l'intégrale de Fourier

$$\psi(x) \propto \int_{-a/2}^{+a/2} e^{-jk \frac{\xi x}{f}} d\xi. \quad (4.67)$$

Cette intégrale évalue à

$$\frac{-f}{jkx} \left[e^{-jk \frac{\xi x}{f}} \right]_{-a/2}^{+a/2} = \frac{2f}{kx} \sin\left(\frac{kax}{2f}\right) = a \operatorname{sinc}\left(\frac{kax}{2\pi f}\right) = a \operatorname{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda f}\right), \quad (4.68)$$

où la fonction sinus cardinal normalisée (Fig.4.37) est définie comme

$$\operatorname{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}. \quad (4.69)$$

Le long de l'axe η , y , l'intégrale de Fourier est évaluée de manière analogue. Par conséquent, nous obtenons l'amplitude du champ lointain diffracté (en ignorant les facteurs de phase)

$$\psi(\vec{q}) = \psi(x, y) = \psi_0 \frac{ab}{\lambda f} \operatorname{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda f}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{by}{\lambda f}\right). \quad (4.70)$$

L'intensité du champ focal de l'image est donc donnée par

$$I(\vec{q}) = I(x, y) = |\psi_0|^2 \frac{a^2 b^2}{\lambda^2 f^2} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda f}\right) \operatorname{sinc}^2\left(\frac{by}{\lambda f}\right). \quad (4.71)$$

La Fig.4.38 illustre le diagramme de diffraction de cette ouverture rectangulaire. Les coupes

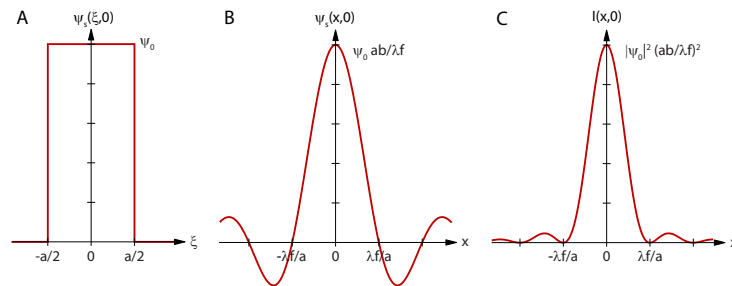


Figure 4.38. Champ d'ouverture rectangulaire et son motif de diffraction. (A) Distribution du champ d'ouverture le long de l'axe ξ . (B) amplitude de diffraction et (C) distribution de l'intensité de diffraction le long de l'axe des x .

le long des axes ξ, x en $\eta, y = 0$ montrent le profil de la boîte rectangulaire de la distribution du champ de l'ouverture avec l'amplitude ψ_0 pour $|\xi| < a/2$ et les distributions de champ et d'intensité résultantes $\psi(x, 0)$ et $I(x, 0)$, respectivement. L'amplitude du champ diffracté oscille entre des valeurs positives et négatives avec des zéros équidistants à des multiples de $\lambda f/a$. Le motif d'intensité est nul à ces mêmes coordonnées mais reste strictement positif, bien sûr. La largeur totale à mi-hauteur (FWHM) du diagramme d'intensité est $\approx 1.21\lambda f/a$. La Fig.4.39 montre la distribution bidimensionnelle des grandeurs de champ derrière une ouverture rectangulaire et dans le champ lointain.

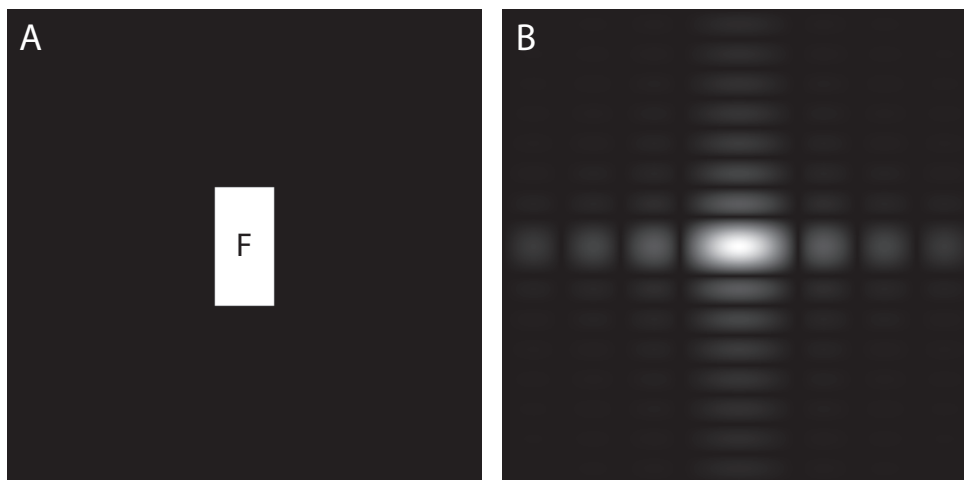


Figure 4.39. Ouverture rectangulaire (A) et amplitude du champ diffracté (B). Ici, la hauteur de l'ouverture est le double de la largeur, ce qui donne un motif de diffraction dont la largeur est le double de sa hauteur.

Ouverture circulaire

Dans les systèmes optiques, l'ouverture est typiquement circulaire, dictée par la géométrie des composants optiques. Pour calculer son diagramme de diffraction, il est commode de travailler en coordonnées polaires (ρ, φ) et (r, θ) pour faire correspondre les coordonnées avec la symétrie de rotation de l'ouverture. Les coordonnées cartésiennes $\vec{p}$ et $\vec{q}$ sont obtenues par $(\xi, \eta) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$ et $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, respectivement. En coordonnées polaires, nous pouvons définir la distribution du champ dans l'ouverture avec rayon R comme

$$\psi_a(\rho, \varphi) = \begin{cases} \psi_0 & \text{si } |\rho| < R, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.72)$$

De même, un point $\vec{q}$ dans le plan focal de l'image sera décrit par ses coordonnées polaires (r, θ) . En utilisant les coordonnées polaires et en ignorant les préfacteurs de phase, l'intégrale de diffraction (Eq.4.63) devient

$$\begin{aligned} \psi(r, \theta) &= \frac{1}{\lambda f} \int_0^R \int_0^{2\pi} \psi_a(\rho, \varphi) e^{-jk \frac{\rho r}{f} (\cos \varphi \cos \theta + \sin \varphi \sin \theta)} \rho \, d\varphi \, d\rho \\ &= \frac{\psi_0}{\lambda f} \int_0^R \rho \int_0^{2\pi} e^{-jk \frac{\rho r}{f} \cos(\varphi - \theta)} \, d\varphi \, d\rho. \end{aligned} \quad (4.73)$$

Cette intégration est réalisée en utilisant la représentation intégrale de la fonction de Bessel J_n du premier type, définie par

$$J_n(t) = \frac{j^{-n}}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-jt \cos \gamma + jn\gamma} \, d\gamma \quad (4.74)$$

L'intégrale interne sur φ peut être remplacée par la fonction de Bessel avec $n = 0$ et en substituant $t = k\rho r/f$ et $\gamma = \varphi - \theta$. L'intégration avec $d\varphi = d\gamma$ donne alors

$$\psi(r, \theta) = \frac{\psi_0}{\lambda f} \int_0^R 2\pi \rho J_0\left(\frac{k\rho r}{f}\right) \, d\rho \quad (4.75)$$

$$= \psi_0 \frac{k}{f} \int_0^R \rho J_0\left(\frac{k\rho r}{f}\right) \, d\rho. \quad (4.76)$$

L'intégrale restante peut être réalisée en rappelant la relation de récurrence de la fonction de Bessel.

$$\int_0^T t J_0(t) \, dt = T J_1(T) \quad (4.77)$$

Par conséquent, nous substituons à nouveau $t = k\rho r/f$ et obtenons finalement l'amplitude du champ diffracté

$$\psi(r, \theta) = \psi_0 \frac{R}{r} J_1\left(\frac{kR}{f} r\right) \quad (4.78)$$

et, respectivement, le diagramme de diffraction d'intensité

$$I(r, \theta) = |\psi_0|^2 \frac{R^2}{r^2} J_1^2\left(\frac{kR}{f} r\right). \quad (4.79)$$

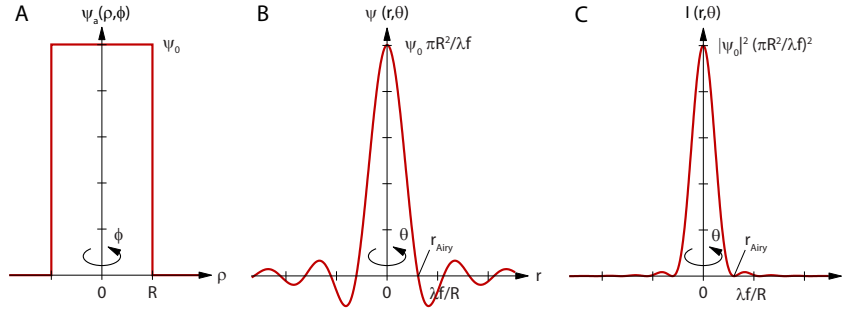


Figure 4.40. Ouverture circulaire et son diagramme de diffraction. (A) Distribution du champ d'ouverture le long du rayon ρ . (B) Amplitude de diffraction et (C) Distribution de l'intensité de diffraction le long du rayon r .

La Fig.4.40 illustre le diagramme de diffraction d'une ouverture circulaire. Les sections transverses à travers le centre de symétrie montrent le profil de la forme circulaire de la distribution de l'ouverture avec une amplitude ψ_0 pour $|\rho| < R$ et les distributions de champ et d'intensité résultantes $\psi(r, \theta)$ et $I(r, \theta)$, respectivement. L'amplitude du champ diffracté oscille entre les valeurs positives et négatives. Le modèle d'intensité est similaire à un sombrero (en anglais, Mexican hat) et est également appelé *disque d'Airy*⁶. On trouve le premier zéro à la distance appelée *rayon d'Airy*

$$r_{\text{Airy}} \approx \frac{1.22\lambda f}{D} = \frac{0.61\lambda f}{R} = \frac{0.61\lambda}{\text{NA}} \quad (4.80)$$

La largeur à mi-hauteur (en anglais, Full Width at Half Maximum (FWHM)) de la figure d'intensité est $\approx 0.71\lambda / \text{NA}$. Les fonctions de Bessel du premier type d'ordre entier $n \geq 1$ sont nulles à l'origine, en particulier $J_1(0) = 0$. Ainsi, l'amplitude du lobe central est obtenue en prenant la limite pour $r \rightarrow 0$ de la fonction Airy (Eq.4.78).

$$\psi(0, \theta) = \lim_{r \rightarrow 0} \left\{ \psi_0 \frac{R}{r} J_1 \left(\frac{kRr}{f} \right) \right\} = \psi_0 \frac{kR^2}{f} \lim_{r \rightarrow 0} \left\{ \frac{f}{kRr} J_1 \left(\frac{kRr}{f} \right) \right\} = \psi_0 \frac{2\pi R^2}{\lambda f} \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{J_1(t)}{t} \right\} \quad (4.81)$$

Pour prendre la limite, nous calculons le rapport des dérivées du numérateur et du dénominateur par rapport à ∂t . Parce que les fonctions de Bessel satisfont la relation de récurrence

$$2 \frac{\partial J_n(t)}{\partial t} = J_{n-1}(t) - J_{n+1}(t), \quad (4.82)$$

la limite peut être évaluée comme

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{J_1(t)}{t} \right\} = \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{\partial J_1(t)}{\partial t} \right\} = \frac{1}{2} (J_0(0) - J_2(0)) = \frac{1}{2}. \quad (4.83)$$

Par conséquent, nous obtenons l'amplitude maximale à l'origine

$$\psi(0, \theta) = \psi_0 \frac{\pi R^2}{\lambda f}. \quad (4.84)$$

6. George B. Airy, "On the intensity of light in the neighbourhood of a caustic", Transactions of the Cambridge, Philosophical Society (University Press) 6, 379–402 (1838).

La Fig.4.41 montre la distribution de l'amplitude du champ après une ouverture circulaire (en champ lointain). Le lobe central du diagramme de diffraction - le disque d'Airy - contient $\approx 84\%$ de l'énergie.

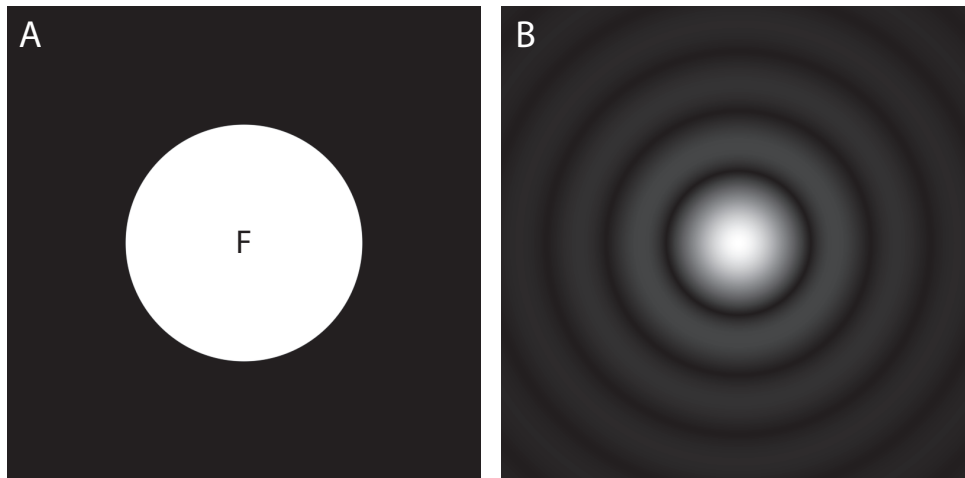


Figure 4.41. Ouverture circulaire (A) et amplitude du champ diffracté (B), appelé disque d'Airy.

En ayant la définition du disque d'Airy pour une ouverture circulaire, on peut énoncer le critère de Lord Rayleigh⁷ "Deux points lumineux sont séparables si le pic central de la tache d'Airy de l'un coïncide avec le premier minimum de la tache de l'autre." Nous verrons que cet énoncé est une limite physique pour la résolution d'un système optique. Il fallut attendre 120 ans (1999) pour voir un physicien (S.W. Hell) proposer une solution pour contourner ce critère et offrir des images que l'on appelle "super-résolues". Pour cela il obtint, avec deux autres collègues, le prix Nobel de Chimie 2014.

7. Lord Rayleigh, "Investigations in optics, with special reference to the spectroscope". Philosophical Magazine, 5, 8 (49), 261–274 (1879).

4.4. Instruments optiques

4.4.1. Introduction

Avant d'aborder les instruments d'optiques permettant d'observer des objet très grands ou très petits, nous nous intéressons pour commencer au système optique qui nous concerne tous, l'œil humain. Puis nous comprendrons comment fonctionne la loupe, qui permet d'agrandir faiblement un objet. Nous terminerons ce chapitre avec le microscope et le télescope. Grâce à ces instruments, nous sommes capable d'observer des objets dont la taille varie de microscopique (et même sub-microscopique !) à astronomique.

Il faut relever que l'analyse que nous ferons ici sera valide dans l'approximation paraxiale. Les aberrations ne seront pas abordées ici, quand bien même un subtil contrôle des aberrations est primordial dans le développement d'un système d'imagerie optimal.

4.4.2. L'œil humain

La Fig.4.42 représente un œil humain et ses caractéristiques, appelé *œil réduit*. Il met en évidence les éléments principaux qui interviennent lors de la formation d'une image : l'iris qui fait office de diaphragme, le cristallin qui agit comme une lentille convergente et la rétine qui est le capteur avec ses cônes et bâtonnets, que l'on peut représenter comme un écran sur lequel se forment les images.

L'œil peut être modélisé comme une lentille épaisse avec une distance de 0.26 mm entre les plans principaux H et H' . La distance focale avant est de 17.05 mm. La distance focale arrière est de 22.77 mm dans le verre avec un indice de réfraction $n = 1.336$. Le diamètre de la pupille de l'œil peut varier de ~ 2 mm à la lumière du jour à 6–8 mm la nuit. Au point de vision la plus nette, appelé fovéa et qui se situe au voisinage de l'axe optique du cristallin, l'œil peut résoudre environ $2'$.⁸ Le plan focal image de l'œil au repos coïncide avec la rétine. Ainsi, il est possible

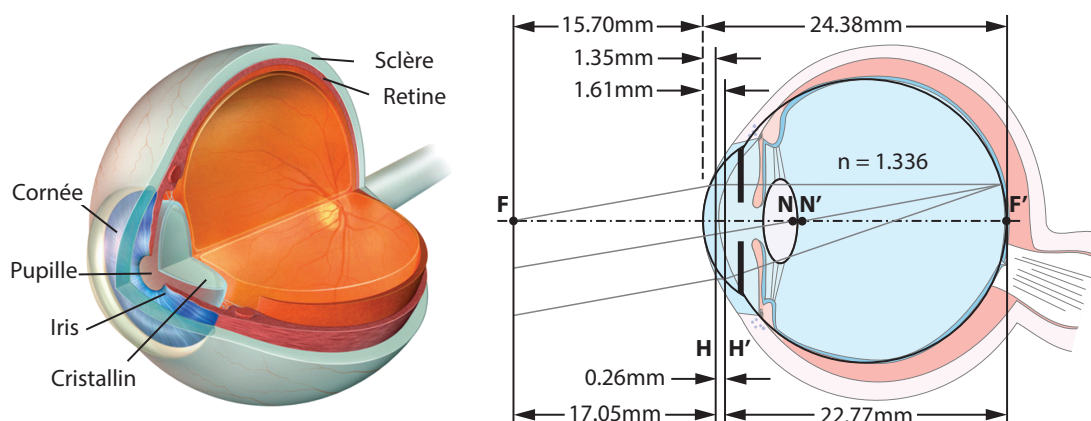


Figure 4.42. Œil humain avec des dimensions typiques et des éléments cardinaux. F et F' sont les foyers ; H et H' les principaux plans ; et N et N' les points nodaux, qui sont distants de 5.72 mm des plans principaux en raison de l'indice de réfraction différent $n = 1.336$ dans le verre. La pupille d'entrée est située près de l'iris.

8. $2'$ est une notation qui correspond à 2 arc-minute.

de voir sans effort des objets situés entre plusieurs centaines de mètres et quelques mètres. Pour un objet situé à une distance de quelque décimètres et obtenir une image nette sur la rétine, l'œil est obligé d'ajuster le cristallin sous l'action du muscle ciliaire en le bombant afin de modifier sa distance focale (et le rendre plus convergent). On parle alors d'accommodation.

Néanmoins, la déformation du cristallin possède une limite. Le *punctum proximum* d_n de l'œil est le point le plus proche et situé sur l'axe optique que l'œil voit nettement déformant le cristallin au maximum. On prendra la valeur de $d_n = 25$ cm comme valeur de référence pour un œil idéal. La distance qui sépare le punctum proximum de l'œil, s'appelle la *distance minimale de vision distincte*.

Parmi les divers défauts de l'œil, on peut citer

- a) *La myopie*. L'œil myope a une focale trop courte car le cristallin est trop convergent, même au repos. Il ne peut donc voir nettement les objets éloignés dont l'image nette se forme en avant de la rétine. On appelle *punctum remotum* le point situé à la distance maximale de vision distincte. La correction de la myopie s'effectue à l'aide d'une lentille divergente.
- b) *L'hypermétropie*. L'œil hypermétrope a une focale trop longue par rapport à la position de sa rétine car le cristallin n'est pas assez convergent. Au repos, le plan focal image se situe derrière de la rétine. Dans ce cas, l'accommodation est déjà nécessaire pour la vision d'un objet placé à l'infini. On corrige donc l'hypermétropie au moyen d'une lentille convergente.
- c) *La presbytie*. Avec les années, l'œil perd sa faculté d'ajustement, le cristallin se sclérosant (durcissant) et grossissant au fil du temps, ce qui atténue l'effet du muscle ciliaire. Sous l'effet de l'âge, le punctum proximum passe de 10 cm pour un enfant de 10 ans et de 100 cm pour une personne de 60 ans.

Dans le cas d'un œil sans déformation, on peut exprimer le grandissement G_α pour un objet de hauteur h_o situé au punctum proximum et une image de hauteur h_i sur la rétine, en rappelant que la distance focale est de $q_{oeil} = 17.05$ mm :

$$G_\alpha = \frac{h_o}{d_n} = \frac{h_i}{q_{oeil}} \quad (4.85)$$

On trouve aussi le grossissement axial (G_T) et la focale la plus courte f_{max} :

$$G_T = -\frac{q_{oeil}}{d_n} = -0.068 \text{ et } f_{max} = \frac{q_{oeil} d_n}{q_{oeil} + d_n} = 1.6 \text{ cm} \quad (4.86)$$

4.4.3. La loupe

En connaissant un peu mieux l'œil humain, on peut dès lors définir une loupe adaptée à ses caractéristiques. Une loupe est une lentille convergente de petite distance focale de 2 cm à 10 cm. En plaçant l'œil entre la loupe et son plan focal objet (cf. Fig.4.43), on obtient une image virtuelle droite agrandie. Cette image intermédiaire deviendra un objet réel pour l'œil dont il fera une image réelle sur la rétine. La mise au point s'effectue en amenant l'image entre les deux *puncta* de l'œil (*proximum et remotum*).

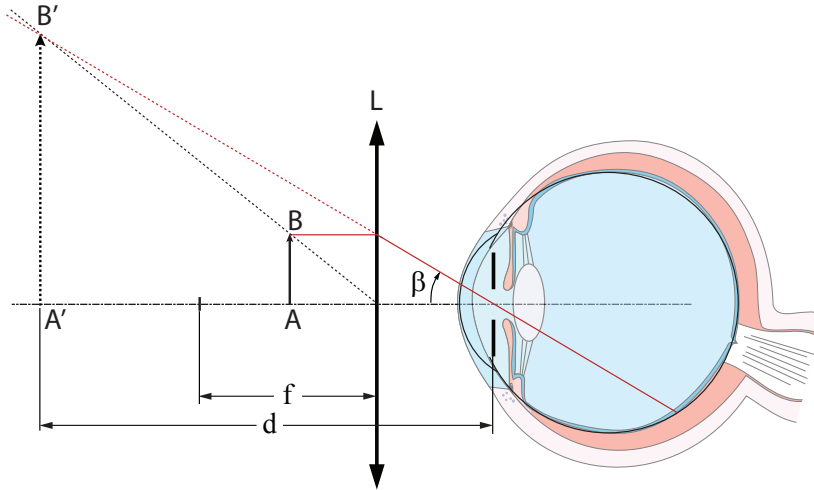


Figure 4.43. Un objet AB est placé entre une loupe L et son foyer F . En observant au travers de la loupe, l'observateur verra une image virtuelle agrandie $A'B'$.

On remarque

1. Si l'objet se situe dans le plan focal objet de la loupe, le diamètre apparent de l'image est indépendant de la position de l'œil.
2. Si l'œil est au foyer principal l'image de la loupe, le diamètre apparent de l'image est indépendant de la position de l'objet.

Pour une loupe, on peut définir l'angle β formé par l'image virtuelle agrandie (d'une hauteur h_i et située à une distance L de l'œil) comme

$$\beta = \frac{h_i}{L} \quad (4.87)$$

Nous avons défini le grossissement angulaire (cf. Eq.4.40), avec α l'angle formé par l'objet sans la loupe

$$G_\alpha = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{h_i d_n}{h_o L} = -\frac{q d_n}{p L} \quad (4.88)$$

Comme l'œil est souvent collé à la loupe, on peut faire l'approximation $q \approx L$ et $p \approx f$. Si on définit Φ comme la puissance de la loupe, on a alors le grossissement angulaire

$$G_\alpha = \frac{d_n}{f} = \Phi d_n \quad (4.89)$$

Dans le cas d'une loupe commerciale, le standard est défini pour un objet vu sans la loupe à la distance de $d_n = 25$ cm, pour lequel une image vue à travers la loupe est à l'infini.

4.4.4. Le microscope optique

Le microscope est le fruit de la combinaison des mots *micro* et *télescope*. C'est un instrument optique grossissant permettant d'observer des objets minuscules. Les premiers microscopes ont été construits à la fin du XVI^e siècle. Par la suite, les outils et les techniques disponibles étaient déjà suffisamment avancés pour la confection de lentilles de verre sphériques convexes et même concaves, mais leur fabrication prenait beaucoup de temps. Par conséquent, un microscope était constitué du minimum de lentilles requises et était un instrument assez coûteux. La grande valeur de l'instrument se reflète dans l'un des premiers microscopes composés utilisés par Robert Hooke au XVII^e siècle (cf. page de garde du présent polycopié⁹).

Indépendamment de sa simplicité, le microscope de Hooke présentait déjà de nombreuses similitudes avec les instruments modernes. Les composants essentiels sont facilement reconnaissables - éclairage, échantillon, objectif et oculaire. Par exemple, un système d'éclairage constitué d'une source de lumière (soleil ou flamme à l'huile), d'une optique d'éclairage réglable (miroir concave) et d'un diaphragme d'ouverture (anneau) avec une lentille de condensation. Le système de détection a été construit dans un tube noir et consistait en un objectif près de l'échantillon et un oculaire près de l'œil de l'observateur.

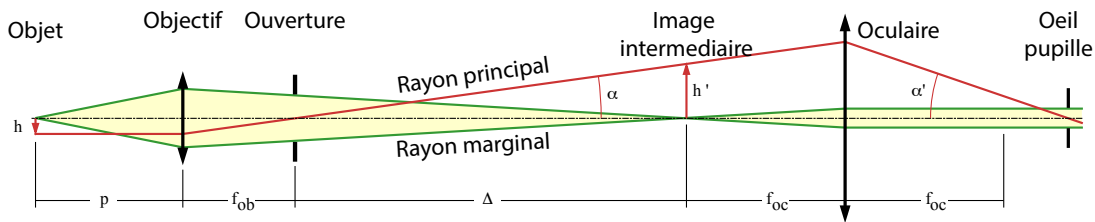


Figure 4.44. Schéma paraxial d'un système d'observation d'un microscope constitué d'un objectif avec la butée d'ouverture et d'un oculaire. Les distances focales de l'objectif et de l'oculaire sont respectivement f_{ob} et f_{oc} . Le tube a une longueur Δ et la distance de l'objet est p .

Le système d'observation produit une image du plan de l'objet dans un plan d'image intermédiaire et éventuellement dans les yeux de l'observateur. Dans un microscope classique (cf Fig.4.44), l'objectif constitue directement l'image intermédiaire de l'échantillon. Un oculaire permet de regarder cette image et de l'agrandir davantage. L'objectif grossit l'objet de

$$G_T = \frac{h'}{h} = - \frac{\Delta}{f_{ob}} \quad (4.90)$$

avec l'équation de l'objectif $q = p + \Delta$. L'oculaire fournit un grossissement angulaire supplémentaire de

$$G_\alpha = \frac{d_n}{f_{oc}} = \frac{250 \text{ mm}}{f_{oc}} \quad (4.91)$$

Le grossissement latéral total du microscope est donné par

$$G_A = |G_T G_\alpha| = \left| \frac{\Delta d_n}{f_{ob} f_{oc}} \right| \equiv |\Phi d_n| \quad (4.92)$$

avec $\Phi \equiv \frac{\Delta}{f_{ob} f_{oc}}$ la puissance intrinsèque du microscope. De plus, nous constatons que le grossissement latéral total du microscope est inversement proportionnel aux focales de l'objectif

9. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Microscope_de_HOOKE.png Wiki sur le microscope de Hooke.

et de l'oculaire. Des grossissements latéraux $M \cong 50\text{--}1000\times$ sont fréquents, ce qui permet d'observer des structures d'échantillon inférieures au micron.

Les microscopes actuels possèdent un élément supplémentaire, une *lentille de tube*. En effet, si l'on souhaite changer d'objectif pour obtenir un grossissement différent, dans la configuration présentée en Fig. 4.44, il faut recentrer l'échantillon le long de l'axe optique car le plan de l'objet se décale en raison de la variation de la distance focale f_{ob} . Ce recentrage est particulièrement fastidieux à fort grossissement.

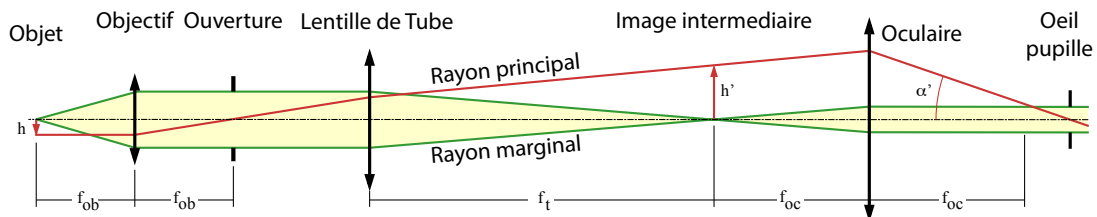


Figure 4.45. Schéma paraxial d'un système d'observation d'un microscope à système de correction de la couleur à l'infini (ICS) composé d'un objectif avec butée d'ouverture, d'une lentille de tube et d'un oculaire. Les focales de l'objectif, de la lentille à tube et de l'oculaire sont respectivement les suivantes : f_{ob} , f_t et f_{oc} .

Une solution élégante à ce problème et à d'autres limitations a été trouvée en scindant l'objectif en deux composants (cf. 4.45) : un objectif à collimation et une lentille de tube. Nous savons que l'objectif produit une "image" à l'infini de tout objet placé dans son plan focal frontal. La lentille de tube forme alors une image réelle dans le plan d'image intermédiaire situé dans son plan focal arrière. Entre l'objectif et la lentille de tube, seuls des faisceaux collimatés se propagent. Ceci présente une distance qui peut être modifiée sans affecter négativement l'image intermédiaire. De ce fait, il est possible de définir des objectifs tels que leurs plans focaux frontaux soient tous au même emplacement parfocal. Par conséquent, on focalise l'échantillon une unique fois même quand on veut changer le grossissement (cf. Eq.4.90). Ce concept se retrouve dans tous les microscopes à système de correction de couleur à l'infini (ICS). L'infini fait référence à la position à laquelle l'objectif de l'ICS constitue «l'image». Dans les microscopes ICS, ce n'est qu'après la lentille de tube que l'on obtient une image réelle dans le plan image intermédiaire. De plus, le concept ICS facilite la correction des aberrations chromatiques de l'objectif et de la lentille à tube. De plus, les microscopes ICS peuvent accueillir des éléments optiques supplémentaires entre l'objectif et la lentille à tube, à condition que ces éléments n'ajoutent pas des aberrations aux faisceaux collimatés, par exemple des séparateurs de faisceaux et/ou des filtres. La lentille de tube et l'oculaire forment un télescope de Kepler avec l'image intermédiaire dans leur plan confocal. Lors de la configuration d'un microscope ICS, le télescope peut d'abord être aligné en effectuant une mise au point à l'infini, *i.e.* en observant un objet éloigné et net sans utiliser d'objectif.

4.4.5. La lunette astronomique

La fonction d'un télescope est de donner une image agrandie d'objets éloignés, tels les astres du firmament. Le dispositif est constitué seulement de deux lentilles convergentes comme le microscope mais sa structure est différente. L'objet est très éloigné et l'image intermédiaire, réelle, renversée et réduite, se forme entre f_{ob} et $2 \times f_{ob}$. Pour que l'oculaire fonctionne à nouveau comme une loupe, il faut que cette image intermédiaire se trouve entre l'oculaire et son foyer objet. L'image finale est agrandie, virtuelle et renversée. Dans la pratique, la position de l'image intermédiaire est fixe et on déplace l'oculaire pour mettre au point la lunette.

On veut une image intermédiaire, (réduite par rapport à l'objet) aussi grande que possible. Comme

$$G_T = -\frac{q}{p} \approx -\frac{f_{ob}}{p} \quad (4.93)$$

avec p (resp. q) la distance entre l'objectif et la position de l'objet (resp. l'image virtuelle). Il est recommandé de prendre un objectif de grande distance focale (par exemple $f_{ob} \approx 30$ cm et $f_{oc} \approx 8$ cm).

Contrairement au microscope dans lequel on voulait que l'œil voie une image au punctum proximum, pour une lunette astronomique il faut que l'œil voie une image lointaine, environ à une distance comparable à l'objet (en p). On obtient alors

$$G_\alpha = \frac{p}{f_{oc}} \quad (4.94)$$

Le grossissement global G , lorsque le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire coïncident à peu près est, nous trouvons

$$G = G_T G_\alpha = -\frac{f_{ob} p}{p f_{oc}} = -\frac{f_{ob}}{f_{oc}} \equiv \Phi f_{ob} \quad (4.95)$$

avec $\Phi = -1/f_{oc}$ la puissance intrinsèque de l'oculaire.

Les télescopes astronomiques ne doivent pas seulement donner une image agrandie mais aussi collecter autant de lumière que possible car les objets regardés sont en général très peu lumineux. Comme l'énergie entrant dans le télescope est proportionnelle au diamètre de l'objectif, plus l'objectif est grand, plus l'image est lumineuse. S'il est très difficile de réaliser de grandes lentilles homogènes, par contre il est plus facile de réaliser de grands miroirs. Le plus grand télescope par réfraction au monde a un diamètre de 1 m, comparé au télescope à miroirs du Mont Palomar en Californie de 5 m de diamètre.

4.5. Aberrations

4.5.1. Introduction

Un instrument optique est conçu pour obtenir une image nette d'un objet lumineux étendu. Il doit donc être stigmatique et aplanétique, *i.e.* il faut que les lois de l'optique géométriques soient applicables. Si on travaille dans le cadre de l'approximation de Gauss et si la lumière utili-

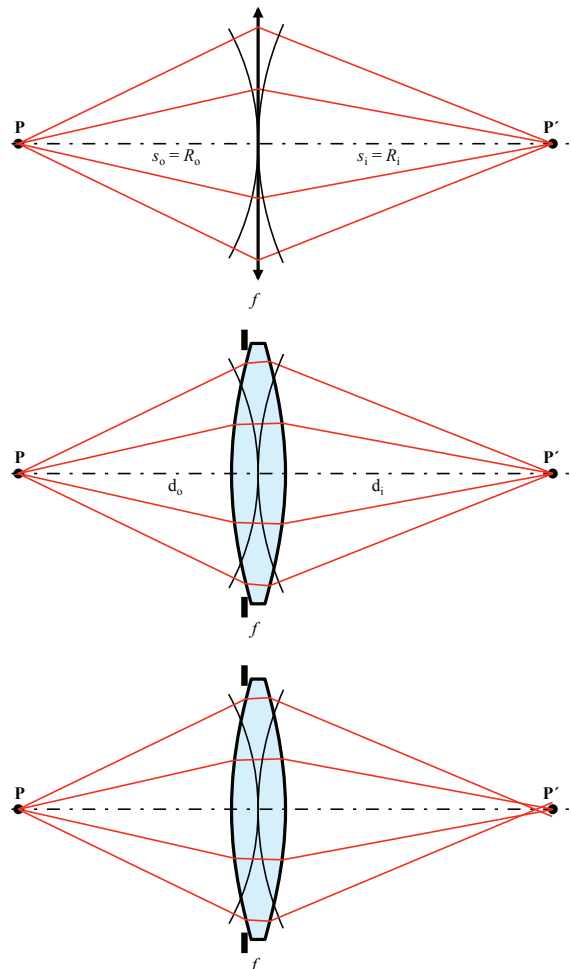


Figure 4.46. La première figure décrit un système idéal et rappelle le principe de Fermat. La seconde introduit la lentille dans ce cas idéal. La troisième rend compte d'un système réel et non plus idéalisé.

sée est monochromatique alors un objet lumineux plan perpendiculaire à l'axe optique possède une image nette dans un plan frontal conjugué du précédent (cf. les deux premières figures de Fig.4.46). Si ces conditions ne sont pas réunies (ce qui est le cas dans un grand nombre de systèmes optiques), on peut observer des déviations, appelées *aberrations*, qui sont responsables de l'altération des images obtenues à l'aide d'un instrument optique (cf. troisième cas de Fig.4.46). Les aberrations empêchent le système d'atteindre la limite physique donnée par la diffraction de la lumière.

On peut classer les aberrations en deux catégories.

1. Aberrations géométriques

Elles apparaissent lorsque l'approximation de Gauss n'est plus valide. Pour diminuer l'influence de la diffraction, due aux diaphragmes qui permettent de sélectionner les rayons paraxiaux, souvent il est nécessaire de travailler avec des rayons non-paraxiaux. On peut citer une dépendance non-linéaire de la loi de Snell où les rayons réels se courbent aux points d'intersection, les formes de surface contraintes (les surfaces sphériques sont faciles à fabriquer) et un large champ de vue (ici chaque point de l'objet nécessiterait des formes différentes de lentilles).

2. Aberrations chromatiques

Ces dernières sont présentes lorsque le spectre de la lumière est large. Plus le spectre est large, plus elles deviennent importantes (spécialement en lumière blanche). En effet, lorsque la lumière traverse des milieux dispersifs et leur indice de réfraction est une fonction de la valeur de la longueur d'onde, *i.e.* $n(\lambda)$ (cf. le début du cours sur les ondes électromagnétiques et faire le lien avec la permittivité).

Pour terminer cette introduction sur les aberrations, il est nécessaire de mentionner la modélisation de ces dernières. Soit un système d'imagerie avec un point source A . Dans le cas d'un système d'imagerie idéal, tous les faisceaux sortant de A devraient se croiser en un point image B et la longueur de chemin optique devrait être constant sur le chemin AB (cf. Fermat et Eq.4.1). Dans le cas d'un système d'imagerie aberré et en suivant la Fig.4.47, nous définissons la différence de chemin optique (DCO) comme la différence entre le chemin ciblé (ou idéal) et le chemin réel (aberré). On peut alors écrire

$$DCO = n_o R_o + n_i R_i + \underbrace{\int_Q^{Q'} n(s) ds}_{s \in \text{Rayon aberré}} - \underbrace{\int_A^B n(\vec{r}(s)) ds}_{s \in \text{Rayon principal}} \quad (4.96)$$

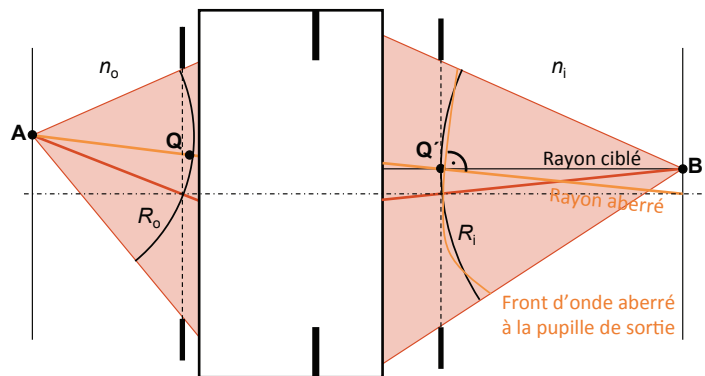


Figure 4.47. Quand un système optique est aberré, son front d'onde est déformé et les rayons issus d'un point source A n'arrivent pas tous en B dans le plan image.

Selon Fig.4.47, nous appellerons $W(Q') \equiv -DCO(Q')$ le front d'onde aberré et en première approximation, nous pouvons définir les aberrations latérales dans le plan image ΔB comme le décalage entre le point B du cas idéal et B' du cas aberré :

$$\Delta B \approx -\frac{R_i}{n_i} \frac{\partial W}{\partial Q'} \quad (4.97)$$

Il est donc évident qu'une modulation du front d'onde doit être introduite sous forme de phase spatiale $W(\vec{\xi})$. Mathématiquement, nous ajoutons une aberration W à une onde ψ en $(x, 0)$ comme

$$\psi(x, 0) \xrightarrow{\mathcal{T.F.}} \underbrace{\psi(\xi, 0)}_{\text{Espace de Fourier}} \xrightarrow{\text{Aberration}} \psi_W(\xi, 0) = \psi(\xi, 0) e^{jkW(\vec{\xi})} \xrightarrow{(\mathcal{T.F.})^{-1}} \psi_W\left(\frac{x}{\lambda f}, 0\right) \quad (4.98)$$

avec $\mathcal{T.F.}$ (resp. $\mathcal{T.F.}^{-1}$) la Transformée de Fourier bidimensionnelle ($xy \rightarrow \vec{\xi}$) (resp. $\mathcal{T.F.}$ inverse).

4.5.2. Les aberrations géométriques

Parmi les aberrations géométriques et d'après les travaux de Seidel, on distingue celles liées à un défaut d'ouverture et celles dues à un défaut de champ.

1. Défauts d'ouverture :

L'instrument, qui possède un petit champ, reçoit un faisceau de large ouverture angulaire, comme par exemple un microscope, une lunette astronomique ou le téléobjectif d'un appareil photographique. Dans cette circonstance les aberrations sont de deux types :

- (a) L'*aberration sphérique* où on constate que les rayons lumineux issus d'un point A situé sur l'axe principal ne convergent pas en un même point A' le conjugué de A . Ceci est dû au fait que les surfaces d'onde émergentes ne sont plus sphériques.
- (b) La *coma* apparaît pour l'image d'un point A_1 , proche de A et situé dans son plan frontal, qui ne peut pas être ponctuelle.

2. Défauts de champ :

L'instrument reçoit un faisceau dont l'ouverture est faible mais très inclinée par rapport à l'axe principal. C'est le cas pour les instruments à grand champ comme la loupe. On relève les aberrations suivantes :

- (a) L'*astigmatisme* observable pour un point B , situé très en dehors de l'axe principal, dont les rayons ne convergent pas tous au même point B' .
- (b) La *courbure de champ* où nous constatons que l'image $A'B'$ d'un objet AB , situé dans un plan frontal, est telle que les points A' et B' ne sont pas situés dans le même plan frontal.
- (c) La *distorsion* qu'on observe lorsque le diaphragme d'ouverture est mal positionné ce qui a pour conséquence de deux points d'un plan frontal, situés à des distances différentes de l'axe soient focalisées différemment provoquant une distorsion de l'image.

4.5.3. Les aberrations chromatiques

L'indice de réfraction d'un milieu réfringent comme le verre qu'on utilise pour fabriquer une lentille varie avec la longueur d'onde λ de la lumière incidente selon une loi du type :

$$n(\lambda) = a + \frac{b}{\lambda^2} \quad (\text{relation de Cauchy}) \quad (4.99)$$

Où a et b sont des constantes positives dont les valeurs dépendent du type de verre. On constate que $\frac{dn}{d\lambda}$ et ainsi l'indice de réfraction augmente lorsque λ diminue. Donc, si la lumière d'un faisceau incident, parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente, n'est pas monochromatique les rayons convergent en différents foyers principaux en fonction de la longueur d'onde λ : c'est l'aberration chromatique.

Chapitre 5

Optique - Exercices



5.1. Serie 4.1 : Indice de réfraction & lois de réflexion et de réfraction

Exercice 1

Démontrez, à l'aide de la construction de Huygens, les lois de la réfraction et de la réflexion

Exercice 2

Un miroir n'inverse pas le haut et le bas bien qu'il inverse la gauche et la droite. Pour quelle raison?

Exercice 3

Quand vous regardez dans un miroir plan, vous voyez la même portion de votre corps que vous soyez près ou loin du miroir. Tracez un diagramme des rayons pour montrer pour quelle raison il en est ainsi.

Exercice 4

Sur la figure ci-contre, sont représentés deux miroirs plans perpendiculaires l'un à l'autre. Tracez un rayon issu de la source S qui, après une double réflexion, pénètre dans l'œil de l'observateur O .

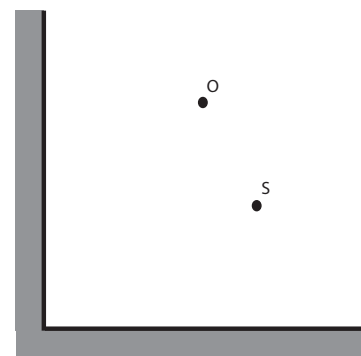


Figure 5.1

Exercice 5

Déterminez l'*ouverture numérique* d'une fibre optique gainée possédant un indice de coeur $n_C = 1.53$ et un indice de gaine $n_g = 1.50$.

- Lorsqu'elle est immergée dans l'air, quel est l'angle maximal "d'acceptance"?
- Que se passe-t-il lorsqu'un rayon pénètre dans la fibre sous une incidence de 45° ?

Exercice 6

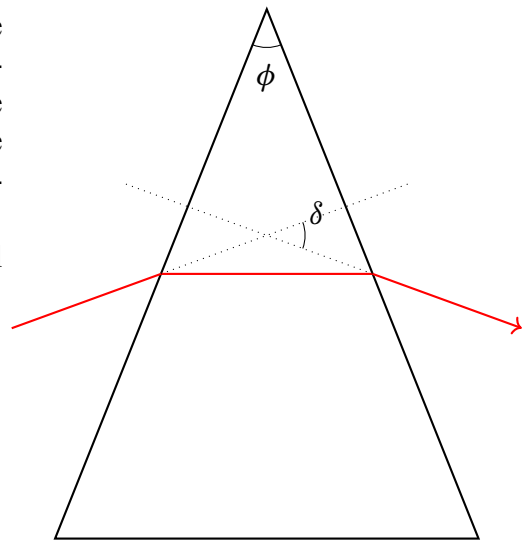
Un disque opaque, d'épaisseur très faible (négligeable), et de rayon R flotte sur un plan d'eau. Une aiguille est partiellement enfoncée au centre du disque sur sa face immergée, perpendiculairement à celle-ci. Considérant une longueur d'aiguille de 6.0 cm, calculer la longueur minimale du rayon R du disque pour qu'elle demeure invisible pour un observateur placé au-dessus de la surface de l'eau.

Exercice 7

Quand un rayon lumineux passe dans un prisme, l'angle entre le rayon sortant et le rayon incident s'appelle l'angle de déviation δ . On peut montrer (et vous le constaterez au laboratoire) que cet angle est minimal quand le rayon passe dans le prisme symétriquement. En effet, si le prisme a une forme de triangle isocèle, le rayon à l'intérieur du prisme doit être parallèle à la base de ce dernier. Montrez que la relation entre l'angle de déviation minimal δ_m et l'indice de réfraction n est donnée par

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\phi + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\phi}{2}\right)}$$

où ϕ est l'angle au sommet.



Exercice 8

Une source lumineuse se trouve au fond d'une piscine, à une profondeur de 2.5 m et à 1.45 m du bord. Quel est l'angle de sortie d'un faisceau lumineux qui sort de l'eau juste au bord de la piscine ?

5.2. Serie 4.2 : Miroirs et lentilles

Exercice 9

Un miroir convexe possède un rayon de courbure $R = 50$ cm. Quelle est sa distance focale ?

Exercice 10

Lorsqu'un objet est placé à $p = 200$ cm du sommet d'un miroir sphérique concave, son image se trouve en $q = 400$ cm devant le miroir. Quelle est la distance focale de ce miroir ?

Exercice 11

Un objet de hauteur $h = 15$ cm est placé à $p = 60$ cm du sommet d'un miroir concave de rayon de courbure $R = -60$ cm.

Déterminez propriétés de l'image, décrivez-la en détail, puis tracez un schéma des rayons illustrant le phénomène.

Exercice 12

Une lampe a un filament vertical, de longueur $L = 5$ cm et situé à $p = 30$ cm d'un miroir concave. Son image est projetée sur un mur situé à $q = 9$ m du sommet.

- a) Quel est le rayon de courbure du miroir ?
- b) Quelle est la grandeur de l'image ?

Exercice 13

Un dioptré sphérique air/verre d'indice $n = 1.4$ est convexe de sommet O et de rayon $R = 4$ cm.

Déterminez les distances focales objet et image et la vergence du dioptré.

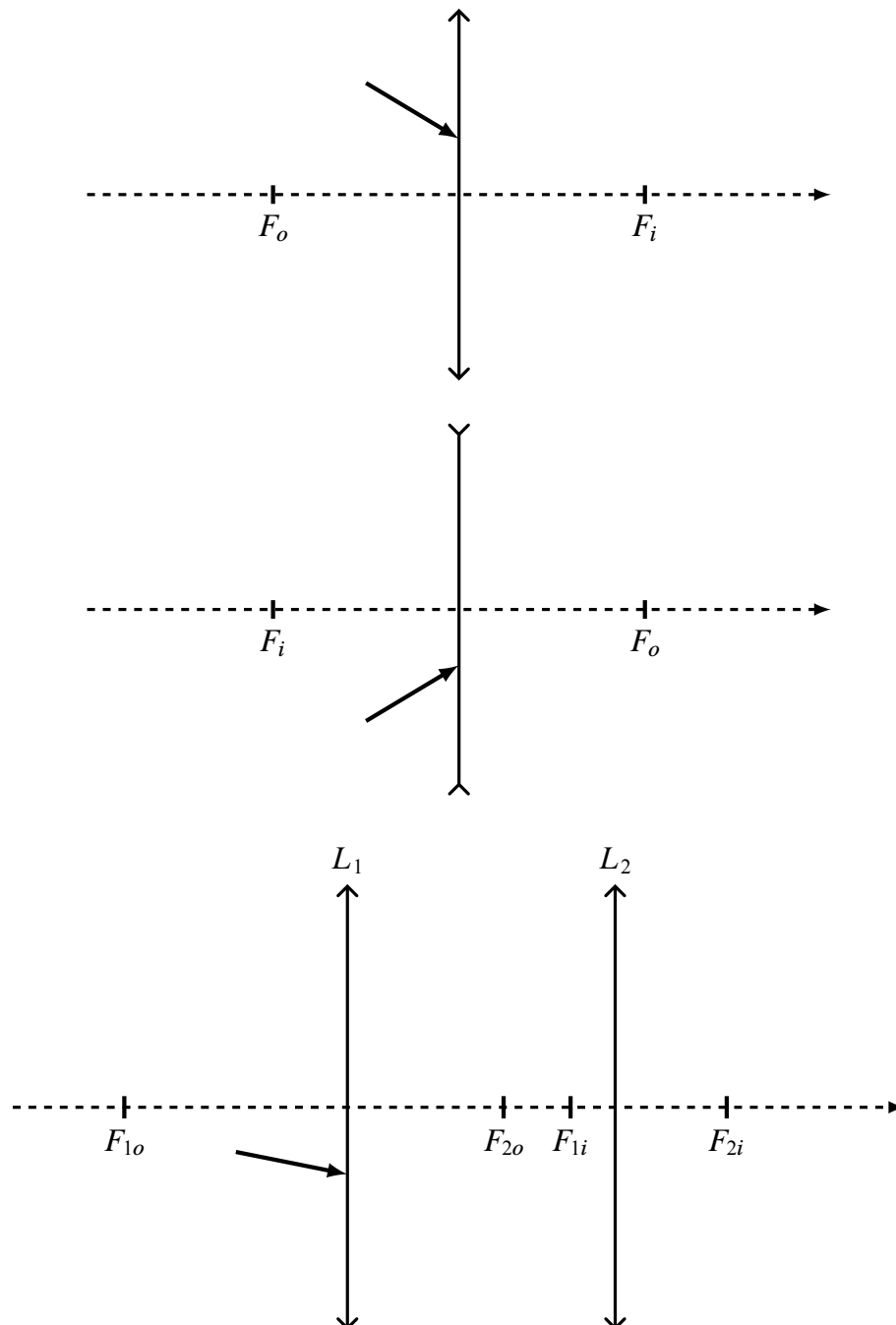
Exercice 14

Une lentille biconvexe construite en verre d'indice $n = 1.5$ possède des faces dont le rayon de courbure vaut $R = 20$ cm. Évaluez la distance focale de cette lentille dans l'air. Précisez les caractéristiques de l'image d'un objet réel situé sur l'axe principal à une distance de $d = 45$ cm de la lentille.

5.3. Serie 4.3 : Tracé de rayons

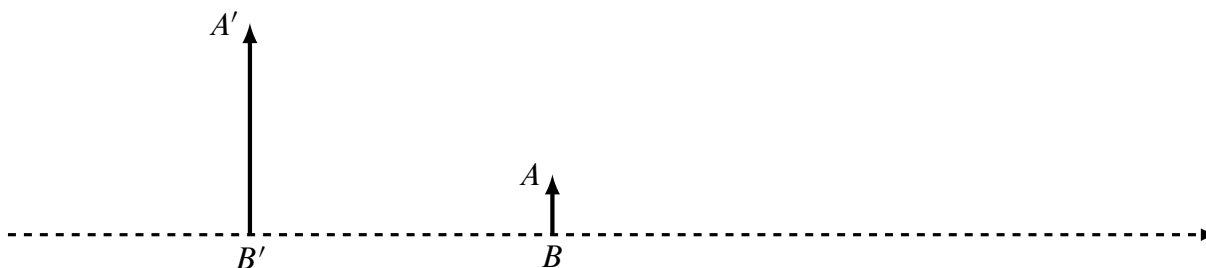
Exercice 15

Dessinez le trajet du rayon à travers les lentilles ou les systèmes de lentilles représentés ci-dessous :



Exercice 16

Considérez un objet lumineux AB .



- Dessinez la position du centre O du centre optique d'une lentille tel que $A' B'$ soit l'image de AB .
- Quelle sera la nature de cette lentille?
- Déterminez par construction les positions des foyers F et F' de cette lentille.
- Si le grandissement de cette lentille vaut 4 et la distance $B B' = 30$ cm, calculez la position p de l'objet par rapport à la lentille et la distance focale f de la lentille.

5.4. Serie 4.4 : Tracé de rayons pour des systèmes optiques

Exercice 17

Nous avons une configuration de lentilles décrite par la Fig.5.4. L'une est divergente, la seconde convergente.

1. Trouver les plans focaux et principaux du système.
2. A quoi pourrait servir ce système? Pensez à la distance de travail (distance entre l'objet et le premier composant optique).
3. Dessiner le système correctement. En plaçant un objet d'une hauteur 1 cm situé à une distance de 15 cm avant la première lentille (cf. Fig.5.4). En traçant les rayons au travers des deux lentilles, trouver la position de l'image. Quelle est le grandissement?
4. Maintenant, rapprocher l'objet de 2.5 cm du système optique et trouver son image. Quelle grandissement (transverse) obtenez-vous? Et quelle est le grandissement axial (rapport entre le décalage de l'image et celui de l'objet)?
5. Répéter les étapes du point précédent pour un objet cette fois-ci éloigné d'une distance de 2.5 cm. Comment pourriez-vous utiliser les plans principaux pour trouver l'image plus rapidement?

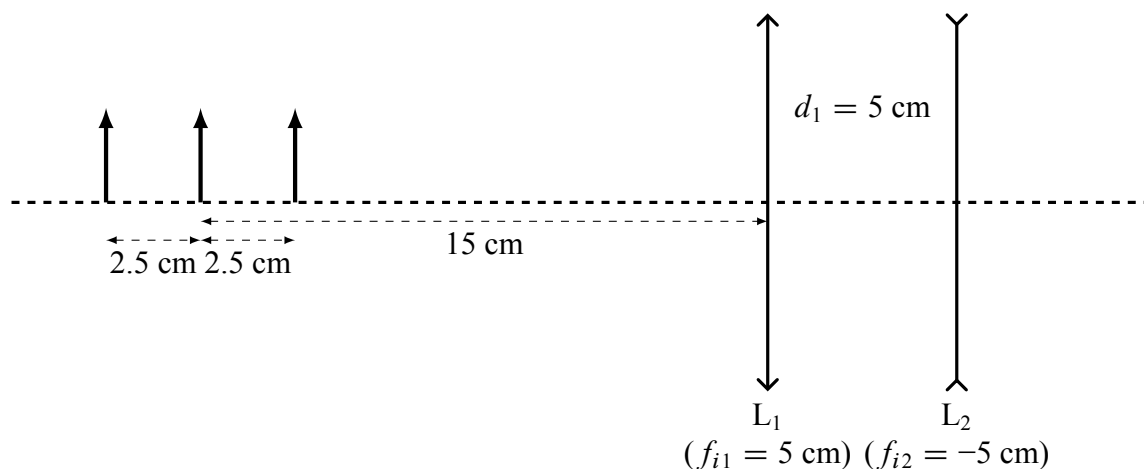


Figure 5.2. Systèmes composé de deux lentilles minces.

Exercice 18

Soit les systèmes décrits par la Fig.5.3. Pour les deux systèmes :

1. Construire les plans focaux des quatre lentilles L_1 - L_4 et indiquer leur longueur focale en mm.
2. Trouver le plan focal et le plan principal dans l'espace image du système entier.
3. Construire le plan focal et le plan principal dans l'espace objet du système entier.
4. Mesurer la distance de l'image (du plan principal image jusqu'à l'image) et en déduire la magnification du système.
5. Où se trouve l'ouverture ? Où se trouvent les pupilles d'entrée et de sortie ?
6. Où se trouve le diaphragme du champ ? Où sont les fenêtres d'entrée et de sortie ?
7. Quel est l'effet de la lentille L_3 ? Que se passe-t-il si vous oubliez la lentille L_3 ?

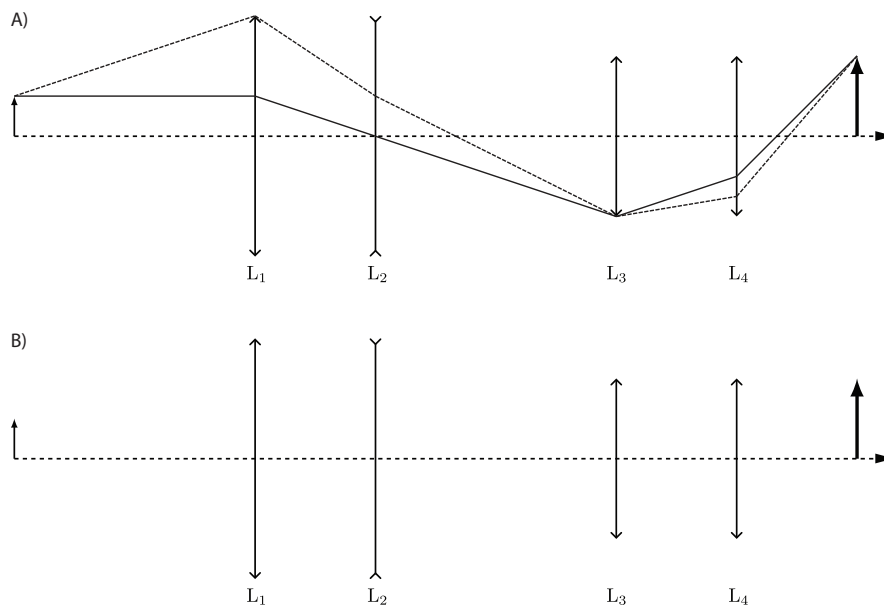


Figure 5.3. A) Un système de quatre lentilles avec deux rayons. B) Un système de quatre lentilles sans rayons.

Exercice 19

Une lentille plan-concave, d'indice $n = 1.5$ est placée dans l'air de telle manière à ce que la surface sphérique soit touchée en premier par la lumière. Le rayon de courbure de sa calotte sphérique vaut 10 cm et son épaisseur de 1 cm.

- a) Déterminez sa matrice et vérifiez que son déterminant vaut 1.
- b) Quel doit-être, en radians, l'angle par rapport à l'axe d'un rayon incident dont le point d'impact sur la lentille est à 2 cm de l'axe, pour que le rayon émerge parallèlement à l'axe optique et à la même hauteur ?

5.5. Serie 4.5 : Optique matricielle et transformée de Fourier bidimensionnelle

Exercice 20

L'extrémité gauche d'une longue tige en plastique d'indice de réfraction $n_{plastique} = 1.56$ a une surface optique sphérique de rayon 2.8 cm. Un objet haut de 2 cm est (situé dans l'air) sur l'axe optique à une distance de 15 cm devant la tige en plastique comme sur la figure ci-dessous.

1. A quelle position se trouve l'image ?
2. Quelle est sa taille de l'image ?
3. Où est positionné le foyer ?

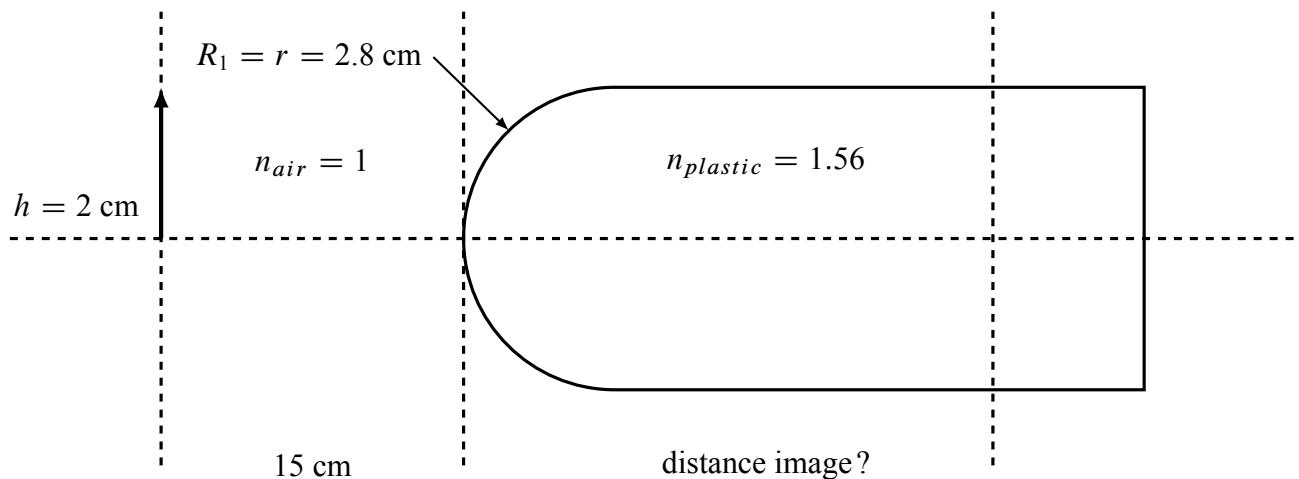
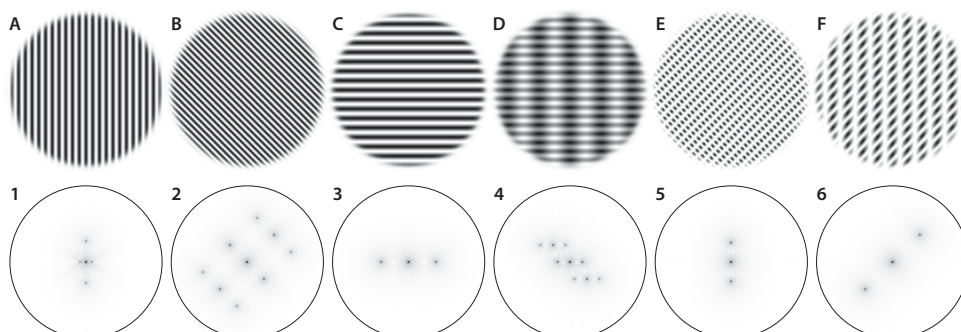


Figure 5.4. Tige en plastique.

Exercice 21

Trouver la bonne combinaison pour ces transformée de Fourier bidimensionnelles.



5.6. Serie 4.6 : Instruments optiques

Exercice 22

Un œil myope devenu presbyte possède une vision telle que sa distance maximale de vision distincte (c'est-à-dire sans accommodation) est de 1.2 m et sa distance minimale de vision distincte de 42 cm.

- a) Déterminer la puissance optique Φ_1 de la lentille L_1 qu'il faut monter sur ses lunettes pour qu'il puisse voir nettement à l'infini sans accommoder.

Pour obtenir la vision rapprochée à l'aide des mêmes lunettes, on accole à la partie inférieure de chaque lentille L_1 une petite lentille L_2 .

- b) Calculer la puissance optique Φ_2 de L_2 pour que la distance minimale de vision distance soit ramenée à 25 cm?

Exercice 23

Un œil ne peut voir nettement que les objets dont la distance comptée à partir de son centre optique est comprise entre 12 cm et 33 cm.

- a) Quel est le défaut de cet œil?

Dans le but de le corriger, on lui adjoint une lentille mince L_1 dont le centre optique a une position fixe à 1 cm de celui de l'œil.

- b) Quelle est la nature et la distance focale de cette lentille sachant que, grâce à elle, l'œil voit les objets à l'infini sans accommoder?
- c) Quelle est la distance minimale de vision distincte de l'œil ainsi corrigé?

Exercice 24

L'objectif et l'oculaire d'un microscope ont respectivement pour distances focales 2 mm et 50 mm, la distance des deux lentilles est 150 mm. L'œil de l'observateur est placé au foyer image de l'oculaire. Un objet est vu nettement à travers l'instrument sans accommodation; l'objet est ensuite déplacé, l'œil regarde à sa distance minimale de vision distincte 25 cm.

- a) Quelles sont les positions que doit occuper l'objet?
- b) La latitude d de mise au point est l'intervalle des positions de l'objet par rapport à l'oculaire, pour que l'image soit visible par l'œil de façon nette. Quelle est la latitude d de mise au point?
- c) Quel est le grossissement du microscope quand l'œil regarde à sa distance minimale de vision distincte?

Exercice 25

On dispose d'un objectif de distance focale $f_1 = 1.5$ m.

- Quelle puissance optique faut-il choisir pour l'oculaire si l'on veut que le grossissement intrinsèque de la lumière soit égal à 50 ?
- La lunette étant d'abord rendue afocale, dans quel sens et de combien faut-il déplacer l'oculaire par rapport à l'objectif pour obtenir sur une plaque photographique une image six fois plus grande que l'image donnée par l'objectif seul ?
- A quelle distance faudra-t-il placer la plaque photographique ?

Exercice 26

Un microtechnicien perdu dans une montagne essaie de construire un télescope à l'aide des lentilles de ses verres de lecture. Leurs puissances respectives sont de 2.5 dioptries et 5 dioptries.

- Quelle est la valeur maximale du grossissement qu'il peut obtenir ?
- Quelle lentille doit-il utiliser comme objectif ?
- Si l'ouverture de l'objectif est de 4 cm, quel devra être le diamètre de la pupille de l'œil du microtechnicien pour que le grossissement du télescope puisse être considéré comme normal ?

Exercice 27

On considère un microscope dont l'objectif possède une distance focale $f_1 = 2.5$ mm, l'oculaire une focale $f_2 = 7$ cm et dont la longueur optique vaut $\Delta = 12$ cm. On cherche à déterminer

- La puissance intrinsèque de l'instrument.
- le grossissement pour un œil dont la distance minimale distincte 25 cm.
- le grossissement pour un œil dont la distance minimale distincte 40 cm.

Si maintenant la pupille de l'œil de l'observateur est de $d = 8$ mm et que l'on observe de la lumière à 500 nm, on aimerait déterminer

- la limite de séparation angulaire de cet œil.
- la limite de séparation de l'objectif sachant que son ouverture numérique $NA = 1$.

Exercice 28

Pour mesurer la taille de particules d'aérosols (par exemple des pollens), on les fait passer une à une sur le trajet du faisceau d'un laser HeNe ($\lambda = 632nm$). Pour voir la figure de diffraction, on utilise une lentille convergente de focale $f = 20$ cm, et on place un écran dans le plan focal (i.e. à la distance f de la lentille).

- Montrez que la lumière arrivant sur la lentille avec un angle θ sera focalisée en un point de l'écran à une hauteur $x = f \sin(\theta) \sim f\theta$ (pour des angles θ petits).
- Si le rayon de la tache d'Airy est de 1 cm, quelle est la taille de la particule qui est dans le faisceau?

Chapitre 6

Optique - Laboratoires



6.1. Lentilles minces et instruments d'optique

6.1.1. Introduction

La lentille « mince » est un modèle théorique conçu en optique géométrique pour représenter un système permettant, à l'issue d'une double réfraction, d'obtenir l'image d'un objet lumineux. Vous aurez l'occasion de vérifier expérimentalement les propriétés théoriques de ce système stigmatique.

En particulier, vous aurez la possibilité de construire un système centré, c'est-à-dire qui possède une symétrie de révolution autour de son axe principal. Vous construirez un microscope, nécessaire pour observer des objets dont la taille est trop faible pour qu'on puisse obtenir une image nette avec une loupe. Vous aurez l'occasion de mettre en évidence expérimentalement sa puissance, son grossissement et sa profondeur de champ.

Le but de ce laboratoire est de mettre en pratique la formation d'image par une simple lentille à partir d'une source étendue, ainsi que les caractéristiques de ces images et de ces lentilles. Vous serez amené à vérifier expérimentalement la relation de conjugaison des lentilles minces et calculer le grandissement d'un objet. Vous étudierez le fonctionnement d'un microscope à l'aide de deux lentilles minces pour représenter l'objectif et l'oculaire et calculerez son grossissement.

6.1.2. Lentilles minces

Description de l'expérience

Au moyen d'une source de lumière, vous éclairerez un objet dont vous pourrez former, à l'aide d'une lentille convergente, l'image sur un écran. Ce sera l'occasion de vérifier expérimentalement le comportement d'une lentille mince dans le cadre établi par la théorie de l'optique géométrique.

Vous poursuivrez par la validation d'une méthode expérimentale pour déterminer la distance focale d'une lentille mince, avant de terminer par mettre en place des systèmes centrés constitués de plusieurs lentilles.

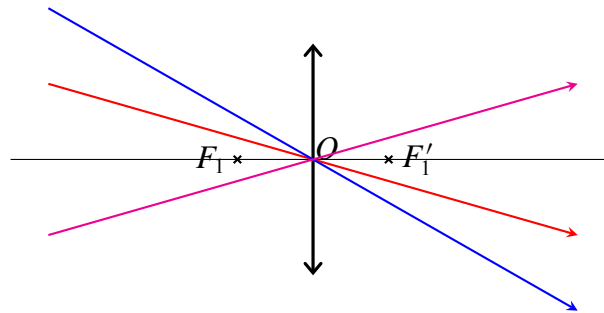
Rappels théoriques

Une lentille est un système formé de deux surfaces, souvent sphériques, qui entourent un milieu transparent dont l'indice de réfraction est différent de celui du milieu dans lequel cette lentille est placée.

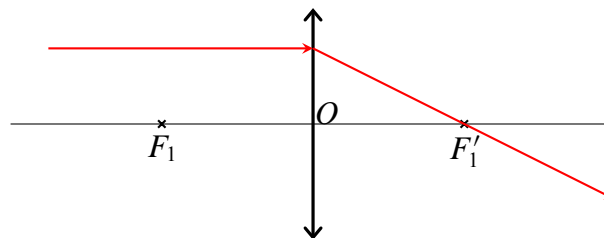
Une lentille est dite « mince » lorsque son épaisseur est négligeable vis-à-vis des rayons de courbures de ses deux faces.

Une lentille mince est un système centré, c'est-à-dire qu'elle possède une symétrie de révolution autour d'un axe, appelé axe principal, passant par son centre, appelé centre optique. L'axe principal est perpendiculaire au plan de la lentille.

Tout rayon lumineux qui passe par le centre optique de la lentille ne subit aucune déviation.

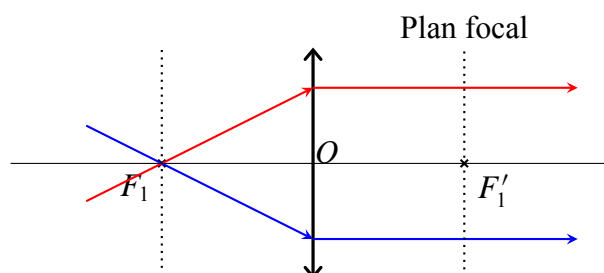


Tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe principal émerge de la lentille en passant par le foyer principal image F'_1 de cette lentille.

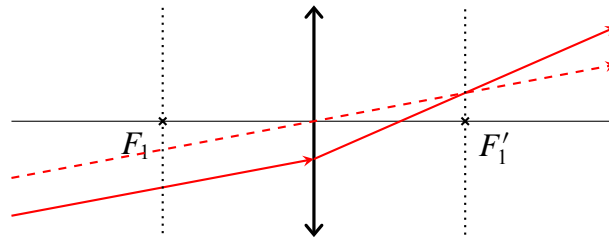


Il existe un foyer principal objet F symétrique du foyer principal image par rapport au plan de la lentille. Tout rayon passant par le foyer objet ressort de la lentille parallèlement à l'axe principal.

On appelle plan focal un plan frontal perpendiculaire à l'axe principal et contenant un foyer de la lentille.



Un rayon passant par le centre optique émerge de la lentille en interceptant le plan focal image en un foyer secondaire image. Tout rayon incident parallèle au rayon précédent ressort de la lentille en convergeant sur le foyer secondaire correspondant.



Soit un point A , situé devant la lentille sur son axe principal. Si tous les rayons issus de A convergent en un point A_1 après avoir traversé la lentille, on dit que A et A_1 sont conjugués, que A_1 est l'image de A et que le stigmatisme de la lentille est rigoureux pour les points A et A_1 .

Les deux plans frontaux qui contiennent l'un A et l'autre A_1 sont dits conjugués. Soit B un point du plan frontal contenant A et situé sur un plan méridien contenant l'axe principal de la lentille. Si tous les rayons lumineux issus de B convergent en un point B_1 situé dans le plan frontal contenant A_1 et dans le même plan méridien que B , alors le système est dit aplanétique pour les points B et B_1 .

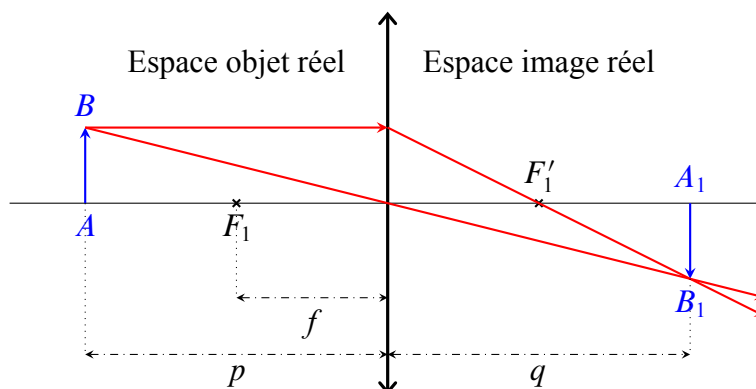


Figure 6.1. La lentille délimite l'espace objet de l'espace image.

Le plan de la lentille sépare l'espace en deux sous espaces; l'un appelé espace objet réel et l'autre espace image réel. L'axe principal est orienté positivement selon le sens de propagation de la lumière et ainsi l'espace objet réel contient les rayons incidents qui vont pénétrer dans la lentille tandis que l'espace image réel contient les rayons qui émergent de la lentille.

Sur la figure 6.1, on a représenté une flèche AB située dans un plan frontal d'une lentille convergente à une distance $AO = p > 0$ du centre optique de cette lentille. On a construit l'image A_1B_1 de la flèche AB située dans le plan frontal conjugué à une distance $OA_1 = q > 0$.

On peut établir une relation de conjugaison entre les points A et A_1 ; elle s'écrit :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (6.1)$$

où f est la distance focale de la lentille. Cette relation est appelée formule de Gauss.

On définit le grandissement « transversal » $\gamma = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}}$, avec $\overline{A_1 B_1} < 0$ et $\overline{AB} > 0$.

Questions

- a) Le mathématicien allemand Bessel a proposé une méthode pour mesurer la distance focale d'une lentille : on mesure les deux positions de la lentille pour lesquelles, sur un écran fixe, apparaît l'image nette d'un objet lumineux immobile. Montrez que la distance focale de cette lentille s'écrit :

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D} \quad \Leftrightarrow \quad D^2 = 4Df + d^2 \quad (6.2)$$

où D représente la distance qui sépare l'objet lumineux de l'écran et d la distance entre les deux positions de la lentille. Existe-t-il d'autres méthodes pour déterminer la distance focale d'une lentille mince ? Si oui, sont-elles aussi précises ?

- b) Montrez que la distance focale de deux lentilles accolées s'écrit :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \quad (6.3)$$

où f_1 et f_2 sont les distances focales de chacune des lentilles accolées.

- c) Considérez un système centré formé de deux lentilles convergentes de distances focales respectivement f_1 et f_2 et séparées par une distance d . Comment construisez-vous l'image $\overline{A_1 B_1}$ d'une flèche lumineuse $\overline{AB}$ située à la distance p de la première lentille, obtenue à l'aide de ce système ?

Dimensionnement

- a) Un rayon incident quelconque pénètre dans une lentille mince convergente. Appliquez deux méthodes différentes pour tracer le rayon émergent correspondant.
- b) Procédez de même pour une lentille divergente.
- c) Une flèche lumineuse $\overline{AB}$ de longueur 1.6 cm est perpendiculaire à l'axe principal d'une lentille convergente de distance focale $f = 10$ cm. A quelle distance p du centre optique O de la lentille la flèche doit-elle se situer si l'on souhaite obtenir une image $\overline{A_1 B_1}$:
- 4 fois plus grande ?
 - 3 fois plus petite ?

Calculez dans chaque cas quelle sera la valeur de la distance q , par rapport au centre optique de la lentille, à laquelle un écran doit être placé pour que l'image $\overline{A_1 B_1}$ y apparaisse de manière nette.

Existe-t-il une distance p pour laquelle il est impossible d'obtenir une image sur l'écran quelle que soit la position de celui-ci ?

Matériel

- Un banc optique,
- une LED (Thorlabs, MWWHD3) et son collimateur (Thorlabs, ACL25416U, $NA=0.79$, $F=16$ mm),
- un diaphragme à iris,
- un écran translucide et un écran opaque,
- des lentilles avec leur support, de distance focale (en mm) 50 (Thorlabs, LB1471-ML), 75 (Thorlabs, LB1901-ML), 100 (Thorlabs, LB1676-ML), 150 (Thorlabs, LB1437-ML), -75 (Thorlabs, LD1170-ML) et -100 mm (Thorlabs, LD1613-ML). Ainsi qu'une lentille convergente de grande dimension et de focale à déterminer,
- un porte diapositive avec un objet en forme de « F » et un verre dépoli.

Manipulations

- a) Placer la LED et son collimateur sur le banc optique et éclairez l'objet en forme de « F » plaqué sur un verre dépoli. Placer la lentille convergente de distance focale $f = 10$ cm. Pour une dizaine de valeurs de p (distance entre l'objet et la lentille), former une image nette sur l'écran opaque et mesurer la valeur de q (distance entre la lentille et l'écran) et la taille de l'image $A_1 B_1$. En déduire le grandissement transversal γ pour chaque valeur de p et trouver, à partir de ces données, une manière de déterminer la valeur de la focale f . Vérifier vos prédictions obtenues dans la section dimensionnement. Afin de vérifier expérimentalement la relation de conjugaison, représenter $1/q$ en fonction de $-1/p$ puis réaliser une régression linéaire. Quelles doivent être les valeurs du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine pour valider la relation de conjugaison ?
- b) En vous appuyant sur une dizaine de valeurs expérimentales et d'une régression linéaire ou d'un fit, appliquer la méthode de Bessel pour déduire la distance focale de la lentille convergente de focale inconnue. Evaluer l'incertitude.
Comparer la précision de cette méthode avec celles obtenues selon d'autres méthodes.
- c) Remplacer la lentille par un système centré formé de deux lentilles convergentes. Fixer la distance p (distance entre l'objet et la première lentille). Pour différentes valeurs de d (distance entre les deux lentilles), mesurer q (distance entre la deuxième lentille et l'écran) et calculer le grandissement correspondant. En particulier, observer et mesurer l'effet lorsque les lentilles sont accolées.
Puis substituer à une lentille convergente du système une lentille divergente et recommencer le même type de mesure.

6.1.3. Application au microscope

Rappels théoriques

Le microscope est un système centré constitué d'un objectif dont la distance focale f_1 est petite (environ quelques millimètres) et d'un oculaire qui joue le rôle d'une loupe.

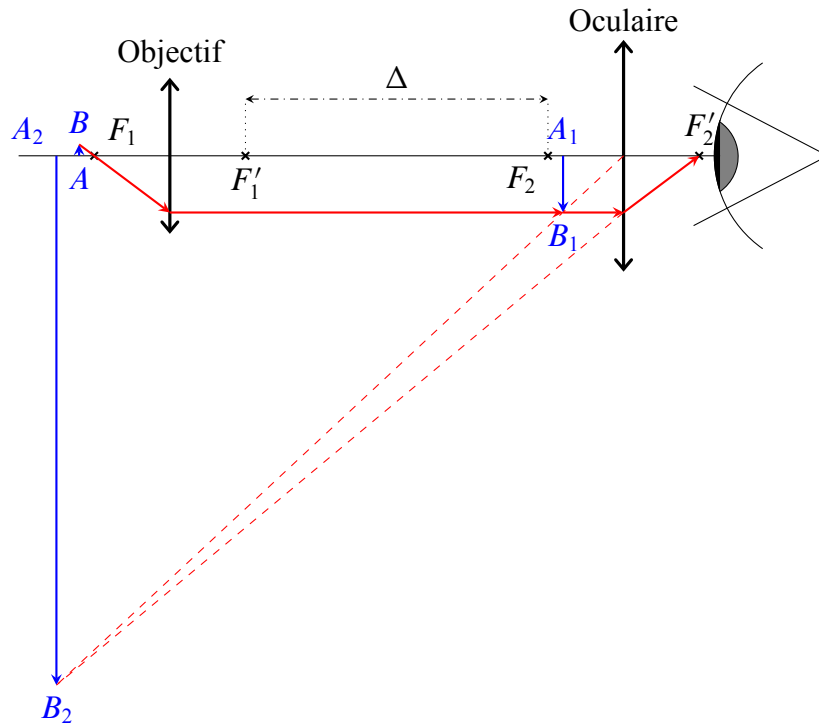


Figure 6.2. Schéma du microscope.

L'objectif donne d'un objet $\overline{AB}$ (une flèche située dans un plan frontal) une « image objective » $\overline{A_1B_1}$, agrandie, dont « l'image oculaire » $\overline{A_2B_2}$ est virtuelle, si $\overline{A_1B_1}$ se situe entre le foyer objet F_2 de l'oculaire et le centre optique de l'oculaire, ou à l'infini, si $\overline{A_1B_1}$ se trouve en F_2 .

On appelle longueur optique du microscope la distance Δ qui sépare le foyer image F'_1 de l'objectif et le foyer objet F_2 de l'oculaire.

La puissance intrinsèque du microscope est définie par le rapport :

$$\Phi = \frac{\beta}{\overline{AB}} \cong \frac{\Delta}{f_{ob} f_{oc}} \quad (6.4)$$

où f_{ob} est la distance focale de l'objectif, f_{oc} la distance focale de l'oculaire et β l'angle sous lequel est vue l'image oculaire.

La puissance peut aussi être exprimée par :

$$\Phi = \frac{\beta}{\overline{AB}} \cong \frac{\beta}{\overline{A_1B_1}} \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \Phi_{oc} \gamma_{ob} \quad (6.5)$$

où Φ_{oc} est la puissance de l'oculaire et γ_{ob} le grandissement transversal de l'objectif.

Le grossissement angulaire du microscope est défini par le rapport :

$$G_\alpha = \frac{\beta}{\alpha} \quad (6.6)$$

où α est l'angle sous lequel l'objet est vu, à l'œil nu, à la distance minimale de vision distincte d_m .

Le grossissement est commercial si $d_m = 25$ cm et on montre que :

$$G_c = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\beta}{AB} \frac{\overline{AB}}{\alpha} = \Phi d_m \quad (6.7)$$

La profondeur de champ du microscope ou la latitude de mise au point correspond à la distance qui sépare les positions de l'image objective $\overline{A_1 B_1}$ pour lesquelles l'image oculaire se situe entre l'infini et la distance minimale de vision distincte.

Questions

- Pour quelle raison la distance focale de l'objectif d'un microscope doit-elle être petite ?
- Démontrez la relation (6.4).

Dimensionnement

Un microscope possède un objectif et un oculaire dont les distances focales sont respectivement de 2 mm et de 25 mm. La longueur optique du microscope vaut 16 cm.

L'observateur utilisant cet instrument possède une vue normale et la distance minimale de vision distincte de ses yeux est évaluée à 25 cm.

Quels sont la puissance et le grossissement de cet instrument ?

Matériel

Pour le microscope :

- une LED et son collimateur,
- un porte-diapositive,
- une diapositive en verre dépoli,
- un objet en forme de petit « F »,
- comme objectif : une lentille convergente de focale $f = +50$ mm,
- comme oculaire : la lentille convergente dont le diamètre est le plus grand et la focale a été déterminée au point précédent.

Pour l'œil expérimental :

- un diaphragme à iris,
- une lentille convergente de focale $f = +150$ mm,
- un écran.

Manipulations

- a) Sur le banc optique mis à votre disposition, installer la LED et son collimateur puis éclairer l'objet en forme de « F ». Celui-ci est fixé avec le verre dépoli placé sur un support après l'objet.
- b) Placer le petit « F » suffisamment proche du plan focal objet de l'objectif. Sur un écran translucide, mesurer la taille de l'image $\overline{A_1 B_1}$ et en déduire le grandissement de l'objectif.
- c) A quelle distance faut-il placer l'oculaire afin de produire une image à l'infini permettant ainsi à l'œil de ne pas accommoder? Les rayons émergents de l'oculaire sont parallèles et donc la position du cristallin par rapport à l'oculaire n'est pas critique tant que les rayons incidents restent parallèles et paraxiaux (petits angles). Par contre, l'écran (rétine) doit être placé dans le plan focal du cristallin pour observer l'image finale de l'objet.
- d) Déterminer le grossissement de ce microscope, en déterminant l'angle sous lequel l'œil expérimental observe l'objet en l'absence de microscope et celui sous lequel est vue l'image oculaire. Comparer la valeur obtenue ainsi avec celle que vous avez mesurée.
- e) Discuter, en vous basant sur les photos par exemple, de l'effet du diaphragme sur l'image.

Remarque : L'œil expérimental est constitué d'un diaphragme à iris (la pupille), d'une lentille convergente de focale $f = +150$ mm (le cristallin) et d'un écran translucide (la rétine).

6.1.4. Références

- [1] Hecht, *Optique*, chapitres 5 à 7, Pearson Education, ISBN 2-7440-7063-7
- [2] Balland, *Optique géométrique*, PPUR, ISBN 978-2-88074-689-6

6.2. Indice de réfraction

6.2.1. Introduction

Dans ce travail pratique de laboratoire, vous allez étudier le phénomène de réfraction des rayons lumineux. L'indice de réfraction étant une caractéristique d'un milieu, c'est une grandeur physique qui peut être utilisée par exemple pour identifier une substance.

Le but de ce laboratoire est de mettre en pratique les lois de la réflexion et de la réfraction au travers du principe de Fermat et des lois de Snell-Descartes. Vous serez amenés à mesurer l'indice de réfraction de différents milieux transparents et à étudier, à l'aide d'un prisme, la variation de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde. Vous évalueriez expérimentalement la longueur d'onde des rayons de diodes laser diffractés par un réseau.

6.2.2. Rappels théoriques

Célérité et indice de réfraction

Dans la matière transparente, la célérité des ondes électromagnétiques est toujours plus faible que la célérité dans le vide.

On définit l'indice de réfraction d'un milieu transparent par la relation :

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \quad (6.8)$$

avec c la célérité dans le vide, v la célérité dans la matière, ϵ_r la permittivité relative et μ_r la perméabilité relative. Expérimentalement, on observe un phénomène de dispersion : $v = v(\omega) \iff n = n(\omega)$.

Chemin optique et rayon lumineux

Le *chemin optique* est défini comme la trajectoire d'un rayon lumineux au sens géométrique.

On définit la longueur du chemin optique (LCO) de P_1 à P_2 par l'intégrale curviligne :

$$\int_{P_1}^{P_2} \frac{c}{v} dl = \int_{P_1}^{P_2} n dl$$

La longueur du chemin optique correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant le *même intervalle de temps* que met le rayon lumineux de P_1 à P_2 dans le milieu d'indice n .

Principe de Fermat

Le principe de Fermat (1657) s'énonce comme suit :

Un rayon lumineux qui se propage entre deux points P_1 et P_2 quels que soient les milieux traversés suit un chemin tel que sa longueur optique est extrémale.

Conséquences immédiates :

- Dans un milieu homogène, la lumière se propage de manière rectiligne,
- Le trajet suivi par la lumière ne dépend pas du sens de parcours (retour inverse de la lumière).

Applications du principe de Fermat

Loi de la réflexion

On considère un **milieu homogène** caractérisé par un seul indice de réfraction n . Un rayon lumineux issu d'un point P_1 passe, après réflexion sur un plan, par le point P_2 (cf. Fig.6.3). Par la trigonométrie sur la Fig.6.3, on trouve que la longueur du chemin optique

$$\text{LCO} = n \overline{P_1 I} + n \overline{I P_2} = n \sqrt{h_1^2 + x^2} + n \sqrt{h_2^2 + (a - x)^2}$$

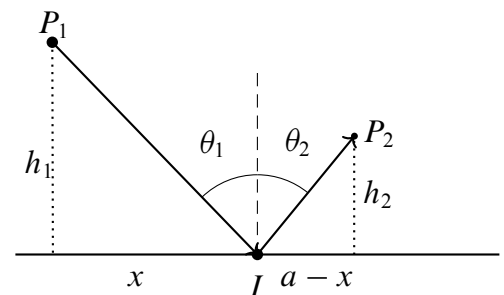


Figure 6.3. Loi de la réflexion.

Fermat nous impose la condition d'un LCO extrémal avec $\frac{d}{dx}(\text{LCO}) = 0$. On alors

$$\sin \theta_1 = \sin \theta_2 \Rightarrow \theta_1 = \theta_2$$

où θ_1 est l'angle d'incidence et θ_2 est **l'angle de réflexion**.

Loi de la réfraction

On considère deux milieux homogènes, caractérisés par les indices de réfraction n_1 et n_2 , qui sont séparés par un plan. Le chemin optique, qui va d'un point P_1 , situé dans le premier milieu, vers un point P_2 situé dans le deuxième milieu, possède une longueur de chemin optique (LCO). Avec la Fig.6.4, on trouve

$$\text{LCO} = n_1 \overline{P_1 I} + n_2 \overline{I P_2} = n_1 \sqrt{h_1^2 + x^2} + n_2 \sqrt{h_2^2 + (a - x)^2}$$

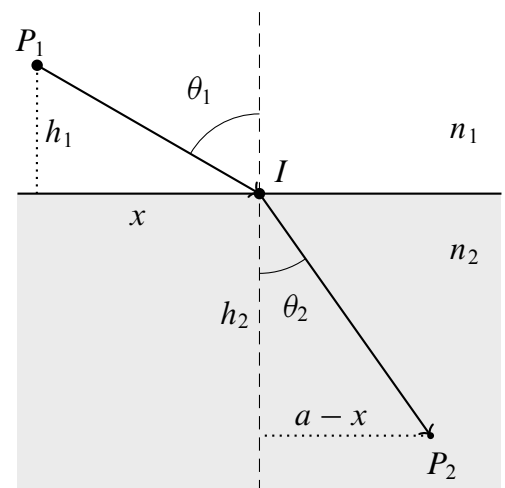


Figure 6.4. Loi de la réfraction.

Le principe de Fermat implique que $\frac{d}{dx}LCO = 0$. Ainsi

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

où θ_1 est l'angle d'incidence et θ_2 est l'angle de réfraction.

Remarque : Ce sont les *lois de Snell-Descartes* (1621) pour la réflexion et la réfraction, qui forment la base de l'optique géométrique.

Prisme

Les prismes qu'on utilise en optique sont à base triangulaire. Les deux faces dioptriques planes, dont l'intersection est l'*arête du prisme*, forment un angle dièdre appelé l'*angle d'ouverture*. La troisième face du prisme se nomme *la base*.

Supposons qu'un rayon lumineux, situé dans un plan de section d'un prisme, pénètre dans celui-ci sous une incidence θ_1 par rapport à l'une de ses faces. Il subit une première réfraction d'angle θ_2 , puis traverse la deuxième face sous une incidence θ_3 et émerge après une deuxième réfraction sous un angle θ_4 .

Suivant la Fig.6.5, on obtient les relations suivantes :

1. Réfraction 1 en B : $\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$
2. Réfraction 2 en C : $n \sin \theta_3 = \sin \theta_4$

On peut conclure que l'angle d'ouverture est donné par

$$\phi = \theta_2 + \theta_3$$

L'angle de déviation totale δ , qui correspond à l'angle entre les directions du rayon incident et du rayon émergent, est tiré de l'expression suivante :

$$\delta = (\theta_1 + \theta_4) - \phi \quad (6.9)$$

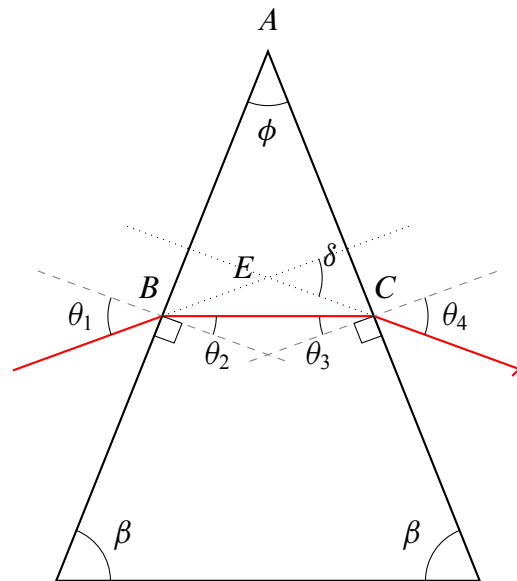


Figure 6.5. Prisme.

On peut montrer que la déviation δ est une fonction croissante de l'indice n .

Nous savons que la vitesse de la lumière dans un matériau transparent d'indice est donnée par l'équation (6.8). Ainsi, lorsque $\lambda \downarrow \Rightarrow n \uparrow \Rightarrow \delta \uparrow$: par exemple le rayonnement bleu sera plus dévié que le rouge.

Si $\theta_1 = \theta_4$ et que la déviation $\delta = \delta_m$ est minimale, on montre que $\theta_{2,m} = \frac{\phi}{2}$ et $\theta_{1,m} = \frac{\phi + \delta_m}{2}$ et on en déduit l'expression de l'indice de réfraction :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\phi + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\phi}{2}\right)} \quad (6.10)$$

De plus, on peut aussi à l'aide de la loi de réfraction, on peut écrire la dépendance de θ_4 en fonction de θ_1 . Cela revient à avoir une expression pour l'angle de déviation δ

$$\delta = \theta_1 - \phi + \arcsin \left(n \sin \left(\phi - \arcsin \left(\frac{\sin(\theta_1)}{n} \right) \right) \right)$$

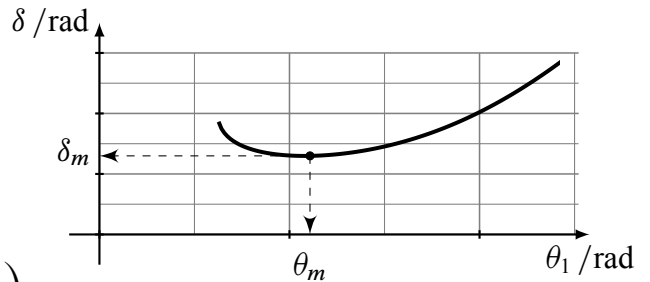


Figure 6.6. Angle de déviation δ en fonction de l'angle incident θ_1 . Ici, $\phi = \pi/3$ et $n = 1.5$.

6.2.3. Questions

- Comment fonctionne le télémètre laser ?
- Dans la situation décrite au point 6.2.6, établir l'expression théorique vous permettant d'obtenir l'indice de réfraction n .
- Démontrez la relation (6.10).

6.2.4. Dimensionnement

- Pour un prisme dont l'angle ϕ vaut 30° et l'indice de réfraction est $n = 1.5$, calculez la déviation D subie par un rayon lumineux qui traverse ce prisme sous une incidence $\theta_1 = \frac{\pi}{15}$.
- Considérez un prisme de verre dont l'indice est n et dont l'angle du dièdre est $\phi = 60^\circ$.
On détermine, pour la raie jaune du sodium dont la longueur d'onde est $\lambda = 589.0 \text{ nm}$, l'angle de déviation minimale $\delta_m = 46.5^\circ$. Calculez la valeur de n .
- Calculez le pas du réseau de diffraction utilisé dans cette expérience.

6.2.5. Matériel

Mesure de l'indice de réfraction de matériaux

- Télémètre laser Bosch Professionnal GLM50C, longueur d'onde $\lambda = 635 \text{ nm}$.
- Un écran catadioptré.
- Deux tubes cylindriques en Polycarbonate (i.e. PC par exemple $(\text{OC}_6\text{H}_4)_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CO})_n$) et Poly(méthyl méthacrylate) (i.e. PMMA : $(\text{C}_5\text{O}_2\text{H}_8)_n$).
- Un tube fermé par deux fenêtres optiques en verre, chacune ayant une épaisseur de $d = 3 \text{ mm}$.
- Un banc de mesure.
- Un grand écran.

Mesure de la variation de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde

- Trois lasers monochromatiques (Apinex), respectivement de longueur d'onde $\lambda = 405 \text{ nm}$, $\lambda = 532 \text{ nm}$ et $\lambda = 650 \text{ nm}$.
- Un réseau ayant 530 lignes par millimètres (Attention, valeur à vérifier sur le réseau que vous utilisez).
- Deux prismes ayant chacun un angle d'ouverture de 60° . Un des deux est en verre crown (référence : SCHOTT N-BK7) et l'autre en verre flint (référence : FLINT F2).
- Deux prismes creux en silice fondue pouvant contenir des liquides. Dans notre cas, il s'agira de Toluène et de Cinamate d'éthyle.

Attention Sécurité chimique!!! Manipuler ces prismes liquide avec précaution.
Ne pas appuyer sur le bouchon! Ne pas faire tomber car nécessiterait une évacuation de la
salle et un retour au laboratoire quand l'état sera rétabli.

6.2.6. Manipulations

Mesure de l'indice de réfraction de matériaux

Vous disposez d'échantillons transparents d'environ 600 mm de PMMA, PC, eau, etc.

- a) Au moyen d'un télémètre laser et d'une cible (catadioptré) montés sur un banc optique, vous pouvez mesurer le chemin optique dans l'air (environ 700 mm).
- b) Après l'insertion de l'échantillon à mesurer sur le trajet, vous mesurerez un nouveau chemin optique.
- c) Vous pouvez alors en déduire l'indice de réfraction des matériaux.

Mesure de la variation de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde

Vous disposez de prismes de différents matériaux : en verre (crown ou flint) et liquides (cinamate d'éthyle et toluène) et, sur un banc optique, de trois diodes laser de longueur d'onde 405 nm, 532 nm et 650 nm.

Attention Sécurité laser!!! Ne jamais regarder un faisceau de laser.
Faire attention aux multiples réflexions. Fermer les yeux quand vous vous baissez. Retirer
montres, bagues et autre bijoux.

- a) Aligner les trois faisceaux laser de façon à obtenir des rayons parallèles
- b) Placer un prisme selon la Fig. 6.7.
- c) Les trajets de ces faisceaux au travers du prisme sont différents : en mesurant la **dévi-
ation minimale** δ_m correspondant à chacune des trois longueurs d'onde, déduire l'indice de réfraction
du milieu pour cette longueur d'onde λ .

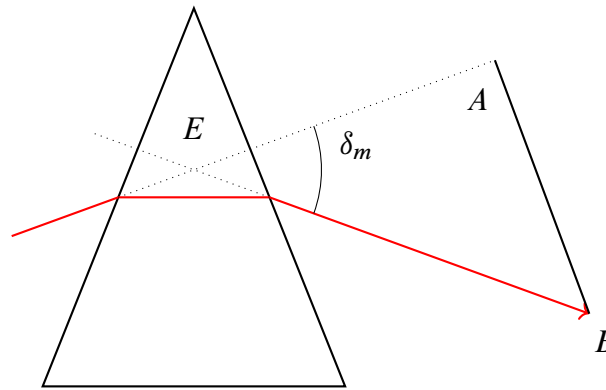


Figure 6.7. Le faisceau laser (en rouge) se propage en ligne droite en l'absence de prisme et touche l'écran perpendiculairement en *A*. Avec l'introduction du prisme, sa trajectoire est déviée et il atteindra l'écran en *B*.

Mesure de la longueur d'onde des diodes laser par un réseau

- Remplacer le prisme par un **réseau** et de manière à pouvoir observer au moins 4 ordres de diffraction.
- Observer sur l'écran la **figure de diffraction**.
- Connaissant le pas du réseau et l'ordre n observé, déduire, à l'aide d'une régression linéaire, la longueur d'onde de chaque laser en vous aidant de la relation :

$$n\lambda = p \sin \theta \quad (6.11)$$

avec p le pas du réseau de diffraction, n l'ordre de diffraction et θ l'angle de déviation au premier ordre.

6.2.7. Références

- [1] Hecht, *Optique*, chapitres 5 à 7, Pearson Education, ISBN 2-7440-7063-7
- [2] Balland, *Optique géométrique*, PPUR, ISBN 978-2-88074-689-6

6.3. Diffraction

6.3.1. Introduction

Dans ce travail pratique de laboratoire, vous allez étudier le phénomène de diffraction avec comme source lumineuse un laser monochromatique.

Le but de ce laboratoire est de mettre en pratique les lois de la diffraction et le principe de la spectrométrie à l'aide d'un goniomètre à réseau pour déterminer les longueurs d'onde des raies d'une lampe à sodium.

6.3.2. Rappels théoriques

Diffraction par une fente

On considère une onde EM plane interceptée par un écran muni d'une fente dont la largeur b est grande par rapport à la longueur d'onde λ de l'onde incidente.

A l'infini, on observe une figure d'interférence produite lors de la **diffraction** de l'onde plane par la fente.

Le calcul de l'intensité de l'onde diffractée se fonde sur le **principe de Huygens**.

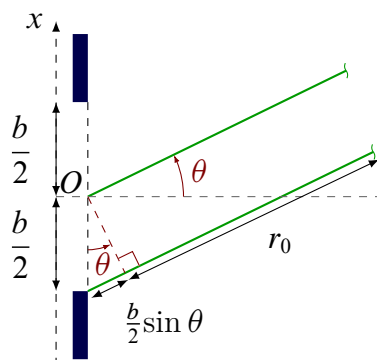


Figure 6.8. Illustration de la diffraction par une fente.

La fente (de l'écran) devient un ensemble continu de sources sphériques dont on va calculer l'interférence à l'infini, c'est-à-dire à une distance $r_0 \gg b$.

On divise la largeur b de la fente en éléments infinitésimaux dx , chacun étant un émetteur d'une onde EM sphérique.

Soit dE le champ électrique créé par la source A (située sur la fente) en r_0 (en x par rapport à l'origine O) :

$$dE = \frac{A dx}{r_0} \cos(\omega t - k(r_0 + x \sin \theta))$$

Le champ résultant est donné par :

$$E = \frac{A}{r_0} \int_{-b/2}^{+b/2} \cos((\omega t - k r_0) - k x \sin \theta) dx \quad (6.12)$$

Pour calculer cette intégrale, il est judicieux d'utiliser la forme complexe, où $\cos \alpha = \text{Re}(e^{j\alpha})$.

Ainsi on obtient :

$$\underline{E} = \underbrace{\frac{A}{r_0} e^{j(\omega t - k r_0)}}_{\text{onde sphérique}} \int_{-b/2}^{+b/2} e^{-j k x \sin \theta} dx = \frac{A}{r_0} e^{j(\omega t - k r_0)} \left(\frac{b \sin(k b \sin \theta / 2)}{k b \sin \theta / 2} \right) \quad (6.13)$$

D'où :

$$E(r_0, \theta, t) = \frac{A b}{r_0} \left(\frac{\sin(k b \sin \theta / 2)}{k b \sin \theta / 2} \right) \cos(\omega t - k r_0) \quad (6.14)$$

L'intensité de l'onde diffractée I est proportionnelle à $\hat{E}_0^2$: $I = I_0 \left(\frac{\sin(k b \sin \theta / 2)}{k b \sin \theta / 2} \right)^2$

Que l'on peut écrire comme :

$$I(\theta) = I_0 \text{sinc}^2 \left(\frac{k b \sin \theta}{2} \right) \quad (6.15)$$

où $\text{sinc}(x) \equiv \frac{\sin(x)}{x}$ est un sinus cardinal. Cette expression est illustrée sur la Fig. 6.9.

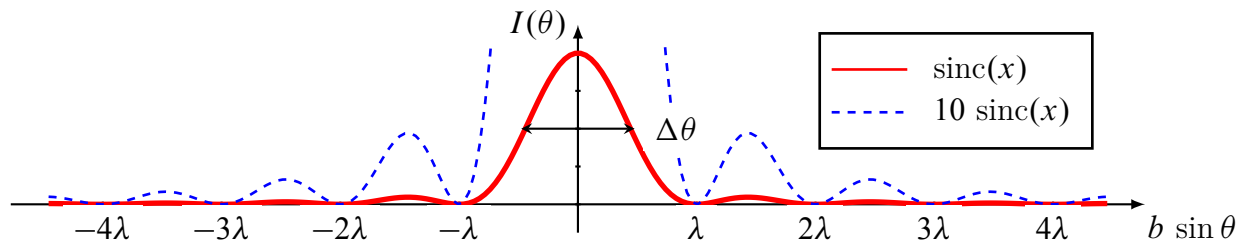


Figure 6.9. Illustration de la dépendance de $I(\theta)$.

Remarques :

- Pour $\theta = 0$, l'intensité $I = I_0$ est maximale. En effet, dans cette direction, les ondes émises par chacun des points de la fente sont en phase.
- On observe un **minimum** de l'intensité dans la direction θ telle que $b \sin \theta = n\lambda$.
- Au passage de la fente, l'onde plane subit un **élargissement** de son faisceau dû à la diffraction ; plus la fente est étroite, plus la figure de diffraction s'élargit : le pic central devient plus large, comme illustré dans la Fig. 6.9.

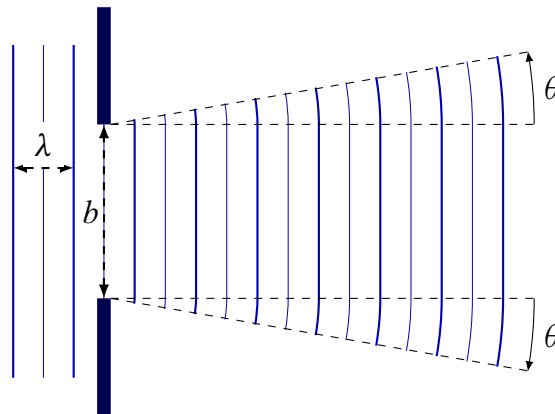


Figure 6.10. Illustration de la diffraction par une fente.

- En fait dans l'expérience de Young, par exemple, deux fentes très étroites sont utilisées. Chacune seule produit une figure de diffraction avec un pic central assez large. Les franges d'interférences des deux fentes se forment dans la région commune aux deux pics centraux de diffraction des deux fentes.

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{b}$$

Le faisceau est dit « limité par la diffraction ».

Fentes de Young

Comme illustré sur la Fig. 6.11, **deux fentes** considérées comme **infinitement étroites**, S_1 et S_2 , séparées de la distance d , sont percées dans une plaque et éclairées par une source lumineuse monochromatique et ponctuelle.

Sur un écran, placé devant les deux fentes, on observe la figure d'interférence des ondes sphériques émises par S_1 et S_2 .

Soit un point P situé à une distance x par rapport à la normale passant au milieu des deux sources.

Si la distance d qui sépare les deux sources est petite devant la distance R des sources à l'écran (*i.e.* $R \gg x$), on peut admettre l'hypothèse que les **amplitudes** des ondes émises par S_1 et S_2 sont **pratiquement égales** au niveau de l'écran.

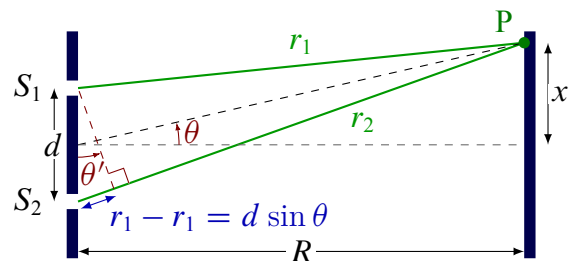


Figure 6.11. Schéma des fentes de Young.

Soient $E_1(t) = \hat{E}_0 \cos(\omega t - k r_1)$ et $E_2(t) = \hat{E}_0 \cos(\omega t - k r_2)$ les ondes émises par S_1 et S_2 respectivement.

En P , on mesure leur superposition $E(t) = E_1(t) + E_2(t)$, soit :

$$\begin{aligned} E(t) &= 2\hat{E}_0 \cos\left(\frac{k(r_1 - r_2)}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{k(r_1 + r_2)}{2}\right) = \hat{E} \cos(\omega t + k\varphi) \\ \hat{E} &= 2\hat{E}_0 \cos\left(\frac{k(r_1 - r_2)}{2}\right) \end{aligned} \quad (6.16)$$

Or $r_1 - r_2 = d \sin \theta$, avec $\sin \theta \cong \frac{x}{R}$. Il suit donc $\frac{k(r_1 - r_2)}{2} = \frac{\pi x d}{\lambda R}$. L'intensité mesurée en P étant proportionnelle à $\hat{E}^2$, on obtient :

$$I(x) = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda R} x\right) \quad (6.17)$$

On peut illustrer l'expérience des fentes de Young par la Fig. 6.12

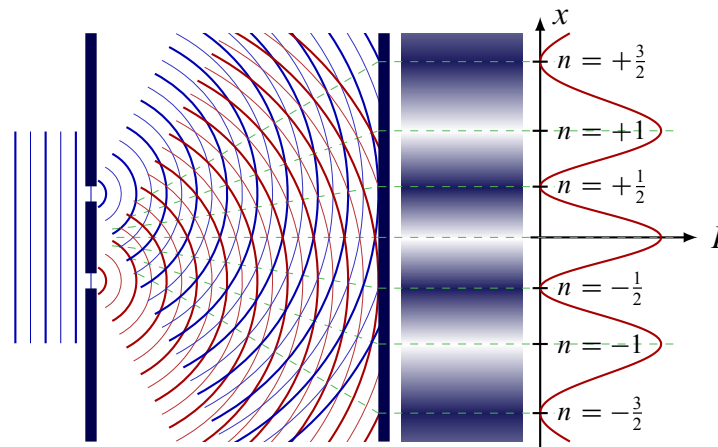


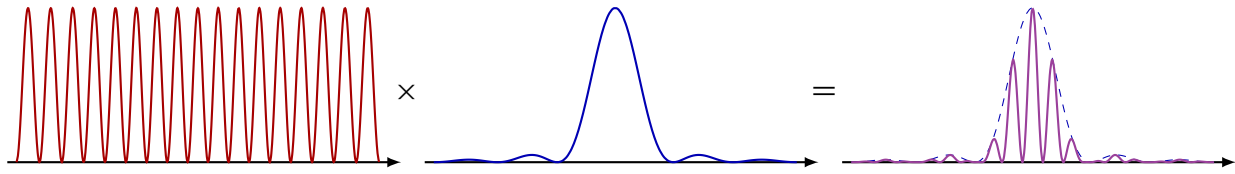
Figure 6.12. Schéma et résultats de l'expérience de Young.

Remarques :

- On observe un maximum d'intensité lorsque $r_1 - r_2 = n\lambda$, soit : $x = \frac{nR}{d}\lambda$
- La séparation entre deux franges brillantes est donnée par : $\Delta x = \frac{R}{d}\lambda$
- Si l'on tient compte du fait que les fentes ne sont pas infiniment étroites, le résultat est simplement à modifier par la diffraction de la fente donnée par l'équation (6.15). On obtient pour des fentes de largeur b :

$$I(x) = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda R} x\right) \text{sinc}^2\left(\frac{\pi b}{\lambda R} x\right) \quad (6.18)$$

On peut illustrer cette relation terme par terme dans le schéma suivant :



- Pour N fentes, on obtient :

$$I(x) = \frac{I_0}{N^2} \frac{\sin^2\left(N \frac{\pi d}{\lambda R} x\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi d}{\lambda R} x\right)} \text{sinc}^2\left(\frac{\pi b}{\lambda R} x\right) \quad (6.19)$$

Réseau

Un réseau est constitué d'un grand nombre de fentes parallèles entre elles séparées de la distance p : le pas du réseau.

Une onde monochromatique plane en incidence normale au plan du réseau diffractera en donnant des maxima d'intensité aux positions angulaires données par :

$$\sin \theta_n = \frac{n\lambda}{p} \quad (6.20)$$

θ_n étant mesuré par rapport à la normale au plan du réseau, sachant que n est l'ordre du pic de diffraction.

6.3.3. Questions

- Montrez qu'on obtient la relation 6.18 à partir de (6.19) pour $N = 2$.
- Démontrez la relation (6.20).

6.3.4. Dimensionnement

Sur un logiciel de mathématiques, construisez la figure de diffraction pour deux fentes de largeur $b = 0.20$ mm, séparées de $d = 0.50$ mm, à une distance $R = 500$ mm de l'écran.

Considérez un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda = 632.8$ nm.

6.3.5. Matériel

- Une source laser Hélium-Néon (He-Ne) dont la longueur d'onde centrale est $\lambda = 632.8$ nm,
- Un set de densités optiques (dont Thorlabs, NE=2.0),
- Des lentilles convergentes de focale $f = 10$ mm (Thorlabs, LB1157), $f = 100$ mm (Thorlabs, LB1187) et $f = 500$ mm (Thorlabs, LA1237), avec leurs supports.

- Un écran translucide et un écran opaque,
- Un porte diapositive avec un réseau de 530 l/mm.
- Deux jeux de fentes « Ovio » (références (A) 202246 / 2×0.07 mm / sp. 0.2, 0.3, 0.5 et (B) 202333 / largeur 0.04 pas 0.1 mm / 3×, 4×, 6× et 14×). (Ovio, 202246)
- Une caméra linéaire « VIDEOCOM » (LEYBOLD 33747). Attention : la caméra n'a une réponse linéaire en intensité que pour des valeurs ≤ 60 %.
- Un goniomètre optique.
- Une lampe à vapeur de sodium Na_{10} .
- Un écran opaque.

6.3.6. Manipulations

Diffraction par une et plusieurs fentes

On utilise un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda = 632.8$ nm pour éclairer avec un *faisceau parallèle* une ou plusieurs fentes. L'image de diffraction en faisceaux parallèles est visualisée dans le plan focal d'une lentille convergente (diffraction de Fraunhofer).

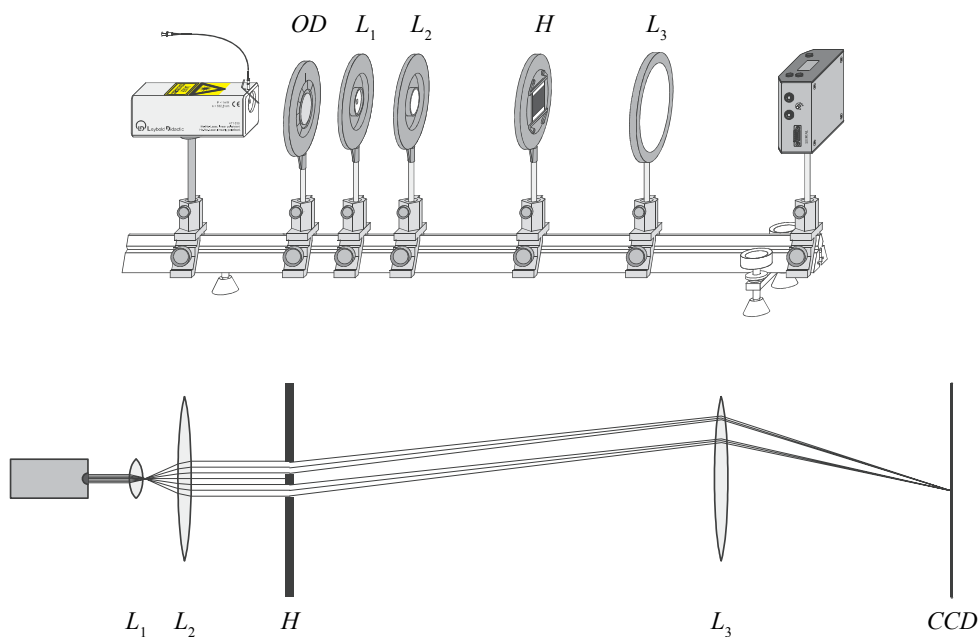


Figure 6.13. Schéma pour la diffraction par des fentes.

a) Réalisez le montage de la figure 6.13.

Commencer par placer sur le banc optique le laser, l'aligner avec le banc en plaçant l'écran proche puis loin de la source.

b) Rajouter les densités optiques et placer la lentille L_1 de $f = 10$ mm en ajustant son alignement. Dans un second temps, rajouter la lentille L_2 de $f = 100$ mm, à la bonne distance de la première : pour ce faire, ajuster sa position transverse et terminez par régler la position de L_2 le long de l'axe optique jusqu'à obtenir un faisceau parallèle sur l'écran.

- c) Placer la lentille L_3 de $f = 500$ mm à 500 mm du CCD et focaliser le faisceau au centre de celui-ci.
- d) Placer une fente sur le support H dans la partie où le faisceau est parallèle. Ajuster la position de la caméra sur son translateur pour centrer la figure de diffraction sur le CCD.
Si l'intensité du faisceau est trop grande, on peut la diminuer en ajustant les densités OD mais en faisant bien attention de ne pas endommager le CCD.
- e) Enregistrer plusieurs figures de diffraction en variant le nombre, la largeur et l'espacement des fentes. Comparer avec le dimensionnement (sans faire d'ajustement sur les données).

Diffraction par un réseau et détermination du pas de celui-ci

En utilisant un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda = 632.8$ nm en éclairage direct du réseau de 570 l/mm ou 600 l/mm, on peut visualiser, sur un écran, la figure de diffraction.

- a) De la mesure des positions des maxima au premier ordre et second ordre, déduire, à l'aide d'une régression linéaire, le pas p du réseau.
- b) Discuter vos résultats en les comparant aux spécifications inscrites sur le réseau utilisé.

Mesures de raies spectrales au goniomètre

En utilisant le réseau de diffraction avec le plus grand nombre de lignes par millimètre, monté sur un spectromètre goniométrique, vous pourrez déterminer les longueurs d'onde de quelques raies d'émission de lampes spectrales, par exemple une lampe à vapeur de sodium et une lampe au mercure.

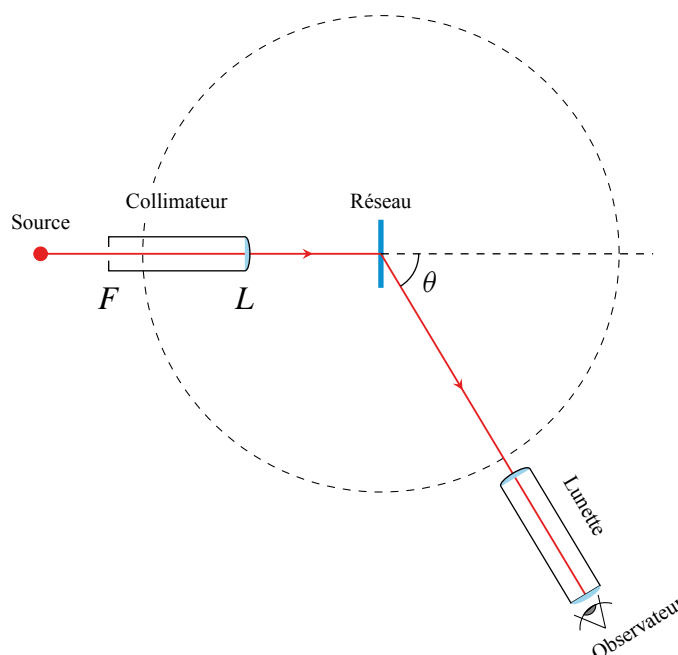


Figure 6.14. Spectromètre goniométrique.

- a) Régler l'oculaire de la lunette du spectromètre sur l'infini. Observer un objet situé à une distance supérieure à 25 m tel que son image soit nette.
- b) Éclairer la fente du collimateur avec la lumière de la lampe à vapeur de sodium.
Régler la position de la fente de manière à obtenir une image nette lorsqu'on l'observe avec la lunette : la fente est alors dans le plan focal de la lentille du collimateur et, à travers la lunette, on observe la fente comme si celle-ci se situait à l'infini.
- c) Fixer la position de la lunette lorsque vous observez une image nette de la fente en coïncidence avec le réticule de la lunette.
Placer le réseau de diffraction sur le support situé entre le collimateur et la lunette, perpendiculairement au faisceau. Ajuster la position du réseau pour réaligner l'image de la fente et le réticule.
- d) Pour chacune des lampes, repérer les raies du premier ordre et, à chaque fois, calculez la longueur d'onde correspondante
Pour plus de précision, mesurer l'angle entre deux raies semblables et symétriques par rapport à la raie blanche centrale.
- e) Comparer vos résultats avec la littérature (par exemple, la page ***Strong sodium lines*** du NIST).

6.3.7. Références

- [1] Hecht, *Optique*, chapitres 5 à 7, Pearson Education, ISBN 2-7440-7063-7
- [2] Balland, *Optique géométrique*, PPUR, ISBN 978-2-88074-689-6